島原市文化財調査報告書　第14集

森岳城跡（もりたけじょう）Ⅲ

―島原城跡公園災害復旧工事報告書―

２０１５

長崎県島原市

島原市文化財調査報告書　第14集

森岳城跡（もりたけじょう）Ⅲ

―島原城跡公園災害復旧工事報告書―

２０１５

長崎県島原市

発刊にあたって

本書は、島原城跡公園内の石垣において実施した災害復旧工事の報告書です。

島原城は、「森岳城」とも呼ばれる平城で、元和２(1616)年にこの地に入封した松倉氏により元和４(1618)年から築城され、７年あるいは４年で完成したと言われており、来たる平成30(2018)年には築城400周年を迎えます。

このたび、平成24年6月の集中豪雨により、島原城跡公園内の石垣が崩落したため、災害復旧工事として石垣の修復工事を実施しました。

今回の工事では、崩落した石垣の天端面ならびに背面の埋蔵文化財発掘調査も同時に行われ、また石垣修復の方針決定に当たっては有識者による委員会を設けて検討を重ね、被災した石垣を文化財として取扱い修復することができました。

最後になりましたが、今回の災害復旧工事に御協力いただいた関係者の皆様に心より感謝申し上げ、発刊のことばといたします。

平成２７年３月

島原市長
古川　隆三郎

例　言

1　本報告は、平成24(2012)年から平成26(2014)年に亘って実施した、梅雨前線豪雨により被災した島原城跡公園内に残る石垣における災害復旧工事の報告である。

2　工事発注は、島原市建設部都市整備課(2013年までは、まちづくり基盤整備部まちづくり管理グループ)が行った。

3　本事業の工期は、平成24年12月28日から平成26年３月31日である。

4　本事業では、発掘調査･石垣解体調査は島原市教育委員会が主管し、これ以外については島原市建設部都市整備課が主管した。また、施工は株式会社三青が担当し、文化財調査補助･測量･施工監理は株式会社埋蔵文化財サポートシステムが担当した。整理作業は、基本的に島原市教育委員会が行い、一部陶磁器類のトレースのみ株式会社埋蔵文化財サポートシステムが行った。本書に、掲載されている写真は宇土靖之(島原市教育委員会)、城谷淑朗(株式会社三青)、中田裕樹･伊藤博樹･吉田久美子(株式会社埋蔵文化財サポートシステム)が撮影したものを使用している。

5　発掘調査の掘削作業は荒木恵子･岩永哲明･木村光江･倉原良昭･伯川善臣･濱口英樹･八木基安･吉田健人･町田敏夫･松島敬助が行った。また、遺物整理･実測作業は荒木郁子･石川たか子･坂本恵梨佳･林聖子･毛利順子が行った。

6　本事業の図面･遺物は、島原市で保管している。

7　本書の編集は、島原市監修の下、株式会社埋蔵文化財サポートシステムが行った。

8　本書の執筆は、島原市監修の下、第１部第２章第１節を森宏伸(島原市建設部都市整備課)が、第１部第２章第２～６節･第３部を吉田が、第１部第１章･第４部を宇土が、第２部を中田･堤浩一朗（株式会社埋蔵文化財サポートシステム)が担当した。

凡　例

1　森岳城跡の遺跡略号は「MT」と表記する。本文中の名称について、事業としては「島原城」を用いるが､遺跡としては｢森岳城跡｣を用いる。詳細は｢第２部 第１章 第１節｣に記している。

2　石垣の名称は、島原市作成「森岳城跡石垣台帳」で使用されている石垣番号No.1208･1311･1401･1402を用いた。

3　表示した方位は、すべて平面直角座標系（第Ⅰ系）による座標北（G.N.）である。

4　土色の表記については､『新版 標準土色帖』（日本色研事業株式会社）を、出土遺物の色調・胎土には『標準色カード230』（財団法人日本色彩研究所）を基にした。

5　原則として、遺構の測定値はｍ単位を使用し、図版の縮尺は状況に応じて適宜その縮尺を設定して掲載した。

6　掲載した遺物の番号については、陶磁器類と瓦にそれぞれ通し番号を付けている。

7　出土遺物に関して、下記の文献の分類・編年を参考にした。

貿易陶磁器：上田秀夫　1982　「14～16世紀の青磁碗の分類について」
『貿易陶磁研究』NO.2　日本貿易陶磁研究会
小野正敏　1982　「15～16世紀の染付碗、皿の分類と年代」
『貿易陶磁研究』NO.2　日本貿易陶磁研究会
森田勉　1982　「14～16世紀の白磁の分類と編年」
『貿易陶磁研究』NO.2　日本貿易陶磁研究会

備　前　焼：乗岡実　2000　「中世の備前焼擂鉢の編年案」
『第２回中近世備前焼研究会資料』　中近世備前焼研究会
乗岡実　2000　「中世の備前焼甕（壺）の編年案」
『第２回中近世備前焼研究会資料』　中近世備前焼研究会
瓦　　：山崎信二　2008「近世長崎の瓦」『近世瓦の研究』同成社
本田秀樹･竹中哲朗･川口洋平･東貴之　2002『森岳城跡』長崎県教育委員会

なお、工事･調査および本書の刊行にあたっては、以下の方々から御協力、御指導を頂いた。記して謝意を表します。（工事関係者を除く。順不同、敬称略、役職名は当時）

竹下和幸(国土交通省都市局都市安全課都市防災対策推進室指導係長)、原口裕一(財務局福岡財務支局理財部主計課長)、長崎県土木部都市計画課、唐津市建設部都市整備課
島原城振興協会、佐藤正知(文化庁文化財部記念物課史跡部門主任文化財調査官)、中井將胤(文化庁文化財部記念物課整備部門文化財調査官)、阿部 慎(文化庁文化財部記念物課整備部門文化財)、市川浩文(佐賀県立名護屋城博物館)、唐津市教育委員会、長崎市出島復元整備室、平戸市教育委員会、南島原市教育委員会、片山弘賢(瑞雲山本光寺住職)、田島俊彦、長井大輔(雲仙岳災害記念館学芸員)、大野稀一(観光･ジオパークグループ)、株式会社とっぺん、扇精光株式会社

本 文 目 次

第１部　事業概要…… 1
　第１章　地理･歴史…… 1
　　第１節　地理的環境…… 1
　　第２節　歴史的環境…… 2
　第２章　工事の概要……11
　　第１節　経緯と目的……11
　　第２節　組織･関係者……12
　　（１）事業組織体制……12
　　（２）島原城石垣復旧対策検討委員会……13
　　第３節　事業内容……14
　　第４節　事業工程……15
　　第５節　工事作業概要……17
　　（１）No. 1402石垣崩落部分……17
　　（２）No. 1311石垣、No. 1402石垣……18
　　（３）No. 1401石垣……21
　　（４）作業ヤード……22
　　第６節　実施経過……23
　　（１）工事日報……23
　　（２）調査日報……23
　　（３）協議記録……24
　　（４）その他……24

第２部　発掘調査……25
　第１章　調査の概要……25
　　第１節　調査の方法……25
　　第２節　調査の概要……26
　　（１）石垣解体前の事前調査……26
　　（２）石垣の解体工事に伴う発掘調査……27
　第２章　調査の記録……30
　　第１節　No. 1311石垣背面の層序と遺構…30
　　（１）No. 1311石垣背面の層序……30
　　（２）No. 1311石垣背面の遺構……30
　　第２節　No. 1402石垣背面の層序と遺構…34
　　（１）No. 1402石垣背面の層序……34
　　（２）No. 1402石垣背面の遺構……41
　　第３節　No. 1402石垣背面の遺物包含層と
　　地山の遺構……43
　　（１）No. 1402石垣背面の遺物包含層……43
　　（２）No. 1402石垣背面の地山面の遺構…44
　　第４節　遺物……46
　　（１）陶磁器類…… 46
　　（２）瓦…… 51
　　第５節　No.1401石垣背面の層序…… 78

第３部　石垣復旧工事…… 79
　第１章　施工…… 79
　　第１節　施工体制…… 79
　　第２節　石垣の名称…… 79
　　第３節　土工…… 80
　　（１）法面工予備設計…… 80
　　（２）崩落土砂撤去…… 85
　　（３）背面掘削工…… 85
　　（４）背面盛土工…… 86
　　第４節　石積工…… 87
　　（１）既存石積撤去…… 87
　　（２）石積工…… 88
　　（３）新規石材…… 93
　　（４）布団籠工…… 93
　　（５）Ｕ型側溝工…… 93
　　（６）防護柵設置工…… 93
　　（７）張芝工･植生ネット…… 93
　　第５節　仮設工…… 94
　　（１）仮設盛土シート…… 94
　　（２）仮設盛土…… 94
　　（３）大型土のう…… 94
　　（４）排水路工…… 94
　　（５）足場工…… 94
　　第６節　２工区工事…… 94
　第２章　資料…… 95
　　第１節　島原城石垣復旧対策検討委員
　　指導指摘事項記録書…… 95
　　第２節　石材調査……101
　　（１）No. 1311石垣石材調査……101
　　（２）No. 1402石垣石材調査……105

第４部　総括……119
　第１章　発掘調査の総括……119
　　第１節　遺構……119
　　（１）発掘調査の成果について……119
　　（２）絵図にみられるNo. 1311石垣と

No. 1402石垣……122
第２節　石切丁場と刻印……125
第３節　遺物……126
第４節　まとめ……126
第２章　石垣修復工事の総括……127
第１節　崩落状況と修復方針……127
第２節　修復工事……127
第３章　事業の総括……128
第１節　事業の成果……128
第２節　事業の課題……128

挿図目次

第１図　森岳城跡位置図(S=1/2,000,000)…… 1
第２図　事業地位置図(S=1/20,000)…… 1
第３図　周辺遺跡分布図(S=1/30,000)…… 3
第４図　森岳城想定図…… 8
第５図　嶋原之城図…… 8
第６図　嶋原之城図(本丸・二ノ丸部分拡図)… 9
第７図　嶋原之城図(調査部分拡大図)‥ 9
第８図　島原城石垣修復履歴図……10
第９図　島原市大グリッド図(S=1/200,000)…25
第10図　島原市中グリッド図(S=1/20,000)……25
第11図　森岳城石垣配置図……26
第12図　No. 1402石垣基部確認試掘坑位置図・
土層図(S=1/500・1/40)……27
第13図　石垣解体前崩落状況およびNo. 1311
石垣上面検出状況図(S=1/300)……28
第14図　石垣解体後遺構配置図(S=1/300)……29
第15図　No. 1311石垣TP1土層断面図
(S=1/100)……30
第16図　No. 1311石垣平・立面図(S=1/150)……31
第17図　No. 1311石垣平面図(S=1/150)……33
第18図　No. 1402石垣土層図(S=1/100)……34
第19図　No. 1402石垣平・立面図(S=1/150)……35
第20図　No. 1402石垣平面図１(S=1/150)……37
第21図　No. 1402石垣平面図２(S=1/150)……38
第22図　No. 1402石垣平面図３(S=1/150)……39
第23図　No. 1402石垣平面図４(S=1/150)……40
第24図　SV01石列・SD01溝状遺構平・土層図
(S=1/60)……41
第25図　SV02石列状遺構平・立面図・
土層図(S=1/80・1/40)……42
第26図　遺物包含層平面図・土層図
(S=1/150・1/80)……43
第27図　SD02溝状遺構・P01～03小穴実測図
(S=1/40)……44
第28図　地山面遺構配置図・土層図
(S=1/150・1/40)……45
第29図　陶磁器類実測図１(S=1/3)……47
第30図　陶磁器類実測図２(S=1/3)……49
第31図　陶磁器類実測図３(S=1/3)……50
第32図　瓦の部分名称図……51
第33図　No. 1311石垣出土瓦実測図１(S=1/4)‥52
第34図　No. 1311石垣出土瓦実測図２(S=1/4)‥53
第35図　No. 1311石垣出土瓦実測図３(S=1/4)‥54
第36図　No. 1311石垣出土瓦実測図４(S=1/4)‥55
第37図　No. 1311石垣出土瓦実測図５(S=1/4)‥56
第38図　No. 1311石垣出土瓦実測図６(S=1/4)‥57
第39図　No. 1311石垣出土瓦実測図７(S=1/4)‥58
第40図　No. 1311石垣出土瓦実測図８(S=1/4)‥59
第41図　No. 1402石垣出土瓦実測図１(S=1/4)‥60
第42図　No. 1402石垣出土瓦実測図２(S=1/4)‥61
第43図　No. 1402石垣出土瓦実測図３(S=1/4)‥62
第44図　No. 1402石垣出土瓦実測図４(S=1/4)‥63
第45図　No. 1402石垣出土瓦実測図５(S=1/4)‥64
第46図　No. 1402石垣出土瓦実測図６(S=1/4)‥65
第47図　No. 1402石垣出土瓦実測図７(S=1/4)‥66
第48図　No. 1402石垣出土瓦実測図８(S=1/4)‥67
第49図　No. 1402石垣出土瓦実測図９(S=1/4)‥68
第50図　No. 1402石垣出土瓦実測図10
(S=1/4)……69
第51図　No. 1402石垣出土瓦実測図11
(S=1/4)……70
第52図　No. 1402石垣出土瓦実測図12
(S=1/4)……71
第53図　瓦刻印(S=1/2)……73

第54図　No.1401石垣背面土層図(S=1/50)‥‥ 78
第55図　森岳城石垣配置図‥‥‥‥‥‥‥‥ 79
第56図　ボーリング標準貫入試験位置図
(S=1/500)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 80
第57図　地層推定断面図(S=1/300)‥‥‥‥ 81
第58図　No.1402石垣背面構造断面図
(S=1/150)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 85
第59図　No.1402石垣背面構造立面図
(S=1/150)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 85
第60図　解体石垣並びに石列状遺構平面図
(S=1/200)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 88
第61図　No.1402石垣解体前立面図
(S=1/250)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 89
第62図　No.1402石垣修復横断面図
(S=1/250)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 89
第63図　No.1402石垣修復縦断面図
(S=1/250)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 89
第64図　『嶋原之城図』(部分)に加筆‥‥‥‥ 91
第65図　No.1402 石垣石積み
イメージ図(S=1/150)‥‥‥‥‥‥‥‥ 91
第66図　布団籠工標準断面図(S=1/150)‥‥‥ 93
第67図　No.1311石垣石材控え長分類図
(S=1/100)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥103
第68図　No.1311石垣石材利用区分図
(S=1/100)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥103
第69図　No.1402石垣石材控え長分類図
(S=1/100)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥115
第70図　No.1402石垣石材利用区分図
(S=1/100)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥117
第71図　No.1403石垣隅角部位置および
状況写真‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥121
第72図　No.1311･1401･1402石垣
土層模式図‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥122
第73図　森岳城関連絵図‥‥‥‥‥‥‥‥‥123
第74図　屏風折関連絵図‥‥‥‥‥‥‥‥‥124
第75図　南天島位置図および状況写真‥‥‥125
第76図　No.1402石垣内刻印が確認された築石
状況図‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥125
第77図　「千秋万歳寛政二年戊九月十三日瓦師」
銘桟瓦‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥126
第78図　石材加工痕状況‥‥‥‥‥‥‥‥‥128

表 目 次

第１表　森岳城関連年表‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
第２表　事業工程表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥15
第３表　遺物観察表(陶磁器類)‥‥‥‥‥‥‥74
第４表　遺物観察表(丸瓦)‥‥‥‥‥‥‥‥‥75
第５表　遺物観察表(平瓦)‥‥‥‥‥‥‥‥‥76
第６表　遺物観察表(刻印瓦)‥‥‥‥‥‥‥‥77
第７表　地質層序表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 80
第８表　法面工予備設計比較表‥‥‥‥‥‥‥ 83
第９表　No.1402石垣 指導指摘事項記録書‥‥ 95
第10表　No.1311石垣石材調査表‥‥‥‥‥‥101
第11表　No.1402石垣石材調査表‥‥‥‥‥‥105

写 真 図 版 目 次

写真図版１‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

写真図版４……134
05. No. 1311・1402石垣崩落前（西から）2011年８月26日撮影
06. No. 1402石垣崩落（西から）2012年６月24日撮影
写真図版５……135
07. No. 1401石垣崩落前（西から）2011年8月26日撮影
08. No. 1401石垣崩落（北から）2012年６月24日撮影
写真図版６……136
09. No. 1402石垣石材崩落状況（東から）
10. No. 1402石垣石材崩落状況（南から）
写真図版７……137
11. No. 1311石垣解体前（西から）
12. No. 1402石垣解体前（西から）
13. No. 1311・1402石垣解体完了（西から）2013年９月撮影
14. No. 1402石垣石積完了（西から）2014年３月撮影
写真図版８……138
15. No. 1402石垣崩落状況（東から）
16. No. 1402石垣崩落状況（西から）
17. No. 1402石垣崩落状況（南から）
18. No. 1402石垣崩落状況（北から）
19. No. 1402石垣崩落石材撤去後（東から）
20. No. 1402石垣崩落石材撤去後（西から）
21. No. 1402石垣根石付近（西から）
22. No. 1402石垣根石付近土層（北から）
写真図版９……139
23. No. 1311石垣調査範囲（南から）
24. No. 1311石垣TP1土層１（南から）
25. No. 1311石垣発掘作業状況（北から）
26. No. 1311石垣TP1土層２（南から）
27. No. 1311石垣栗石検出状況（南から）
28. No. 1311石垣TP1土層３（南から）
29. No. 1311石垣５段目検出状況（南から）
30. No. 1311石垣５段目検出状況（北から）
写真図版10……140
31. No. 1311石垣６段目（根石）検出状況（東から）
32. No. 1311石垣３・４段目（根石）検出状況（東から）
33. No. 1311石垣解体範囲南端（北から）
34. No. 1311石垣解体範囲北端（南から）
35. No. 1311石垣完掘状況（北から）
36. No. 1311石垣完掘状況（南から）
37. No. 1311石垣背面盛土状況（北から）
38. No. 1311石垣背面盛土状況（南から）
写真図版11……141
39. SV01・SD01（南から）
40. SD01（東から）
41. SV01土層（西から）
42. SV01（東から）
43. SV01（西から）
写真図版12……142
44. No. 1402石垣土層１（南から）
45. No. 1402石垣土層２（南から）
46. No. 1402石垣土層３（南から）
47. No. 1402石垣土層４（南から）
48. No. 1402石垣土層５（南から）
49. No. 1402石垣土層６（南から）
50. No. 1402石垣土層７（南から）
51. No. 1402石垣北側土層１（南から）
52. No. 1402石垣北側土層２（南から）
写真図版13……143
53. SV02（俯瞰）
54. SV02（西から）
55. SV02前面土層（北から）
56. SV02南端石材

57. SV02石材矢穴　58. SV02雨水湧出状況
写真図版14……144
59. TP6北側土層（西から）　60. TP6北側岩盤（俯瞰）
61. TP6南側土層（西から）　62. TP6南側岩盤（俯瞰）
写真図版15……145
63. P01～03（東から）　64. SD02（東から）
65. 調査区南端土坑状の落込み１（東から）
66. 調査区南端土坑状の落込み２（東から）
67. 石材N404背面（北から）　68. 調査区中央掘削坑裏込め（南から）
69. 調査区中央掘削坑（西から）
写真図版16……146
70. No. 1402石垣１段目N2～4, N6
71. No. 1402石垣２段目N11～13, N29～31
72. No. 1402石垣３段目N28, N48～51　73. No. 1402石垣４段目N57～61
74. No. 1402石垣５段目N81～86　75. No. 1402石垣６段目N106～110
76. No. 1402石垣７段目N129, N130, N131　77. No. 1402石垣８段目N128, N150～N153
78. No. 1402石垣９段目N176～N178, N154　79. No. 1402石垣10段目N198～N203
写真図版17……147
80. No. 1402石垣１段目S25, S26　81. No. 1402石垣１段目S27
82. No. 1402石垣１段目S28　83. No. 1402石垣３段目S38～41, S33, S34
84. No. 1402石垣４段目S48, S50, S51, S42, S43　85. No. 1402石垣５段目S55, S49, S58, S42
86. No. 1402石垣６段目S65, S66, 56, S57, S59　87. No. 1402石垣７段目S74, S66～S69
88. No. 1402石垣８段目S83, S84, S75～S77
89. No. 1402石垣８～10段目S95, 96, 85, 87, 88
90. No. 1402石垣９・10段目S107, 97, 86, 87
写真図版18……148
91. No. 1402石垣11段目N231, N233, N200, N236, N238
92. No. 1402石垣12段目N232, N234～N238, N260
93. No. 1402石垣13段目N257～259, 278, 279
94. No. 1402石垣14段目N257, 274～276, 301, 303, 280
95. No. 1402石垣14・15段目N273, N299, N300, N322, N324, N327
96. No. 1402石垣15段目N298, 299, 319～321, 322
97. No. 1402石垣16段目N341～347, 377, 349, 350
98. No. 1402石垣16・17段目N364, 370, 375, 377
99. No. 1402石垣16～19段目N398～400, 371, 373, 376, 378, 379, 381
写真図版19……149
100. No. 1402石垣10・11段目S117, 118, 108, 98, 99
101. No. 1402石垣12段目S116, 129, 119
102. No. 1402石垣13段目S127, S128, S138, S130
103. No. 1402石垣14段目S137
104. No. 1402石垣15段目S135, 136
105. No. 1402石垣16段目S146, 147
106. No. 1402石垣17段目S155, 156

107. No. 1402石垣18・19段目S175, S166
写真図版20……150
108. No. 1402石垣18・19段目N406, N408, 327. 5, 328, 357
109. No. 1402石垣19段目N431, N432, 372, 373右上、389上
110. No. 1402石垣18・19段目N398～N401, N373, N374, N376, N404
111. No. 1402石垣19・20段目N423～N427, N402, N428, N403
112. No. 1402石垣21段目 1
113. No. 1402石垣21段目 2
写真図版21……151
114. No. 1402石垣19・20段370, 382, 383, S187, S176
115. No. 1402石垣20段目S188
116. No. 1402石垣22段目
117. No. 1402石垣22・23段目
118. No. 1402石垣22～24段目N484～416
写真図版22……152
119. No. 1402石垣築石解体完了状況 1
120. No. 1402石垣築石解体完了状況 2
121. No. 1402石垣築石解体完了状況 3
122. No. 1402石垣築石解体完了状況 4
123. No. 1402石垣完掘状況(北から)
124. No. 1402石垣完掘状況(南から)
写真図版23……153
125. 陶磁器類 1 ～12
写真図版24……154
126. 陶磁器類13～25
写真図版25……155
127. 陶磁器類26～35
写真図版26……156
128. 瓦 1 ～ 8
写真図版27……157
129. 瓦 9 ～22
写真図版28……158
130. 瓦24・28～36
写真図版29……159
131. 瓦37～50
写真図版30……160
132. 瓦51～63
写真図版31……161
133. 瓦64～85
写真図版32……162
134. 瓦86
写真図版33……163
135. 現地見学会
136. 現地見学会
写真図版34……164
137. No. 1402石垣グリッド割り付け状況(西から)
138. No. 1402石垣先行解体作業状況(東から)

139. 石垣平面測量状況(北から)　140. 石列状遺構検出状況(北から)
141. No. 1402石垣背面岩盤掘削状況(西から)　142. 背面止水層消石灰混合状況(北から)
143. No. 1402石垣天端仕上げ状況(北から)　144. ２工区施工状況(北から)
写真図版35……165
145. 石垣復旧対策検討委員会室内協議　146. 石垣復旧対策検討委員会現場確認
147. 工程会議　148. 石列状遺構　記者発表
149. 文化庁視察　150. 島原市議会視察
151. 島原城公園災害復旧完成シンポジウム
152. 島原城公園災害復旧工事竣工記念式典

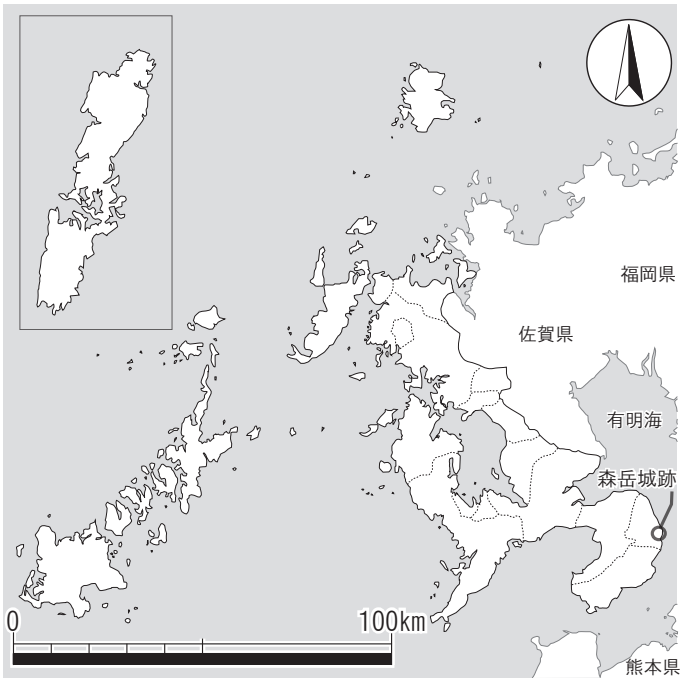
第１部　事業概要

第１章　地理・歴史

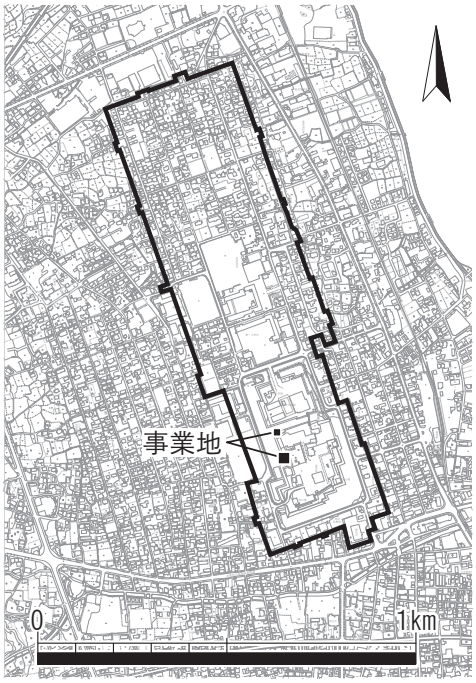
第１節　地理的環境(第１・２図)

森岳城跡が所在する島原半島は、長崎県南東部の有明海と橘湾に胃袋状に突き出した半島である。半島の規模は、東西24㎞、南北32㎞、面積463㎢で、中央部は雲仙岳を中心とした国立公園であり、海岸線一帯は、島原半島県立自然公園となっている。半島は、地質･地形的には北部の雲仙火山地域と南部の南島原火山地域に大別できる。半島の４分の３を占める雲仙火山群の溶岩円頂丘を中央として、北部･東部･南東部に火山性扇状地が発達し、裾野は、有明海に延びる。南部の南島原火山地域は、第三紀層を安山岩や玄武岩を主体とする溶岩が覆う火山性台地であり、起伏に富む地形をなしている。海岸線の総延長は、約130㎞であり、半島の主要道路は、主に海岸線に沿って走り、主要道路の複線として広域農道が走る。また、島原半島の１市16町あった行政区分は、平成の市町村合併により、島原市･雲仙市･南島原市の３市に合併されている。島原市は、島原半島の北東部に位置し、北に雲仙市、南に南島原市と接する。有明海を隔てて東には、熊本県が位置する。

森岳城跡の本丸は、もともと小高い丘である「森岳」を利用して築かれたといういわれがあるために「森岳城」の名がある。本丸の標高は、29ｍである。森岳城は海との連絡も視野に入れて築城されているため、海岸までの距離も近く外郭線から300ｍほどである。城の北側は、以前は沖田原と言われる田園地帯であったが、現在、新道が東西方向に開通し都市化が進んでいる。東側は、築城と共に南東部に商家街を築いたほか、北部同様田園が広がっていたが、明治以降、鉄道や国道の開通により都市化が進んでいる。西側は、下級武士の住まいとして著名な「武家屋敷」が広がる一帯で、現在も宅地として利用されている。南側は、「浜の城」の城下町が森岳城築城以前から存在していたと考えられ、現在も島原市の商業の中心地帯である。大手門は、外郭の南東端にあり、そのすぐ南側には大手川が眉山の麓から東へと流れ、外堀的に活用されていたものと推測される。この河口には、北から南へと長い砂嘴が延び、穏やかな入江の内側には塩田や倉、藩の船手が設けられていた。この入江は、後に干拓が進められ(現：新田町)、現在の地形となる。なお、寛政４(1792)年の島原大変の影響で城の南側の城下町は、地形が大きく変っている。



第１図　森岳城跡位置図(S=1/2,000,000)



第２図　事業地位置図(S=1/20,000)

第２節　歴史的環境(第３～８図)

島原市域には、99箇所の遺跡が知られるが、大部分が北部の有明･三会地区と南部の安中地区に所在する。縄文時代の礫石原遺跡や弥生時代の景華園遺跡など著名な遺跡がある一方、現在の中心市街地には、ほとんど古代遺跡が見当たらない。これは市街地の西側に存在する眉山が、寛政４(1792)年の島原大変と呼ばれる山体崩壊で、近世以前の遺跡を土砂で覆ってしまったためである。

歴史資料においては、島原という地名の初見が『宇佐大鏡』に見られるほか、中世の史料にも散見される。戦国時代には、ルイス＝フロイスの『日本史』にも良港を擁する町として記載される。天正12(1584)年の沖田畷の戦い時、後の森岳城には有馬の本陣が置かれたとされるが、位置は不明である。この戦いの際、森岳城跡の西側にある丸尾城跡は、有馬･島津方の猿渡越中守が守り、龍造寺方の鍋島直茂の攻撃を受け、激戦が展開されたと伝わっている。現在は、島原藩主深溝松平家の墓所と菩提寺である瑞雲山本光寺が所在する。当時、島原には、有馬氏麾下の在地土豪島原氏が「浜の城」に拠っていたとされる。この後、島原は有馬領となるが、慶長19(1614)年、有馬直純が日向延岡に転封した後、有馬領は、鍋島･松浦･大村三氏の委任統治領となる。島原は、鍋島氏の統治下に入ったが、鍋島氏は「浜の城」を拠点として整備したようで(註１)、森岳城築城まで「浜の城」が機能していたことが看取できる。

元和２(1616)年、大坂の役の功により松倉重政が旧有馬領に入封し、元和４(1618)年、森岳城の築城を開始し、寛永元(1624)年まで約７年の歳月をかけて完成した(註２)。この森岳城築城により、以後島原が島原半島の政治、経済、文化の中心となる。松倉氏は次の勝家の代に島原の乱が起こり責を負って改易され、譜代の高力氏が入封するが、二代で改易される。寛文９(1669)年、譜代の松平忠房が福知山から入封し、途中、宇都宮の戸田氏と交替するも再び松平氏が島原に入封して幕末を迎える。この間、森岳城は４氏19代にわたり島原藩の居城として約250年間存続した。

絵図等から確認できる城郭の規模は、東西190.5間(約344.8m)、南北660.5間(約1,195.5m)のほぼ長方形の外郭を配し、周囲に７箇所の城門と33の平櫓を設け、石垣と塀を巡らせている。外郭内部の南側には内郭が設けられ、南から本丸･二ノ丸･三ノ丸を配する。本丸･二ノ丸の周囲と、三ノ丸の東側と南側に堀が穿たれ、本丸と二ノ丸は廊下橋、二ノ丸と外郭は土橋が掛かる。本丸には五層の天守、その周囲に三重櫓、二重櫓、平櫓、門櫓を各要所に設けていた(第５図)。

明治以降、大蔵省令により森岳城は廃城となり、その敷地は官公庁や学校として利用され、郡役所や旧制中学校が建てられた。現在でも国や県の関係機関や県立島原高校、同島原商業高校、市立第一中学校、同第一小学校が立地する。

石垣については、修復された箇所が複数あるものの、築城時と考えられる箇所も存在する。隅角部は規格化された角石･角脇石で構成され、築石は割石･野面石で乱積みされている。なかでも、本丸西の櫓下の石垣の高さは16.7mを測り、九州でも有数の高石垣を誇る。さらに、本丸大手には、鏡石や巨石の角石など意匠的な石材の配置も認められる。

【註】

(1)「浜の城は、囲のため堀をほり土手を築きなされ候により、肥前堀と申すなり」

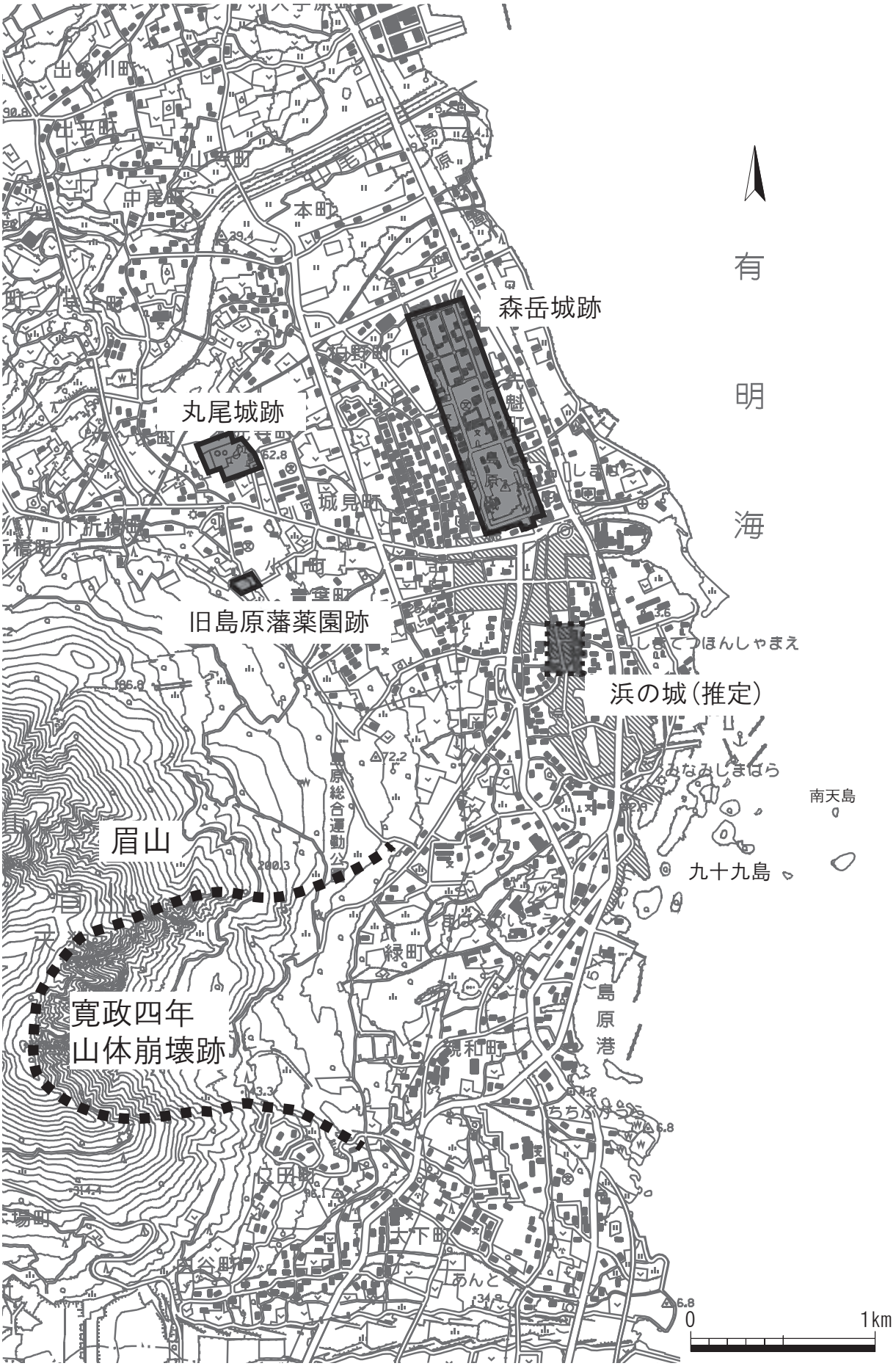
(2)「午年(元和四年)には嶋原に本城を御取り立て、始終七年に成就御移徒、御祝儀の御能下々まで見物仰せ付けられ候。其の後寛永二年丑年･･･」　(1)(2)『肥前国有馬古老物語』

【参考文献】

宇土靖之･竹中哲朗編　2001　『一野遺跡Ⅱ』有明町文化財調査報告書 第14集

土橋啓介　2001　「島原城外郭遺構について」『西海考古』第３号

土橋啓介　2006　「森岳城跡」『島原市文化財調査報告書』島原市文化財調査報告書 第11集



第３図　周辺遺跡分布図（S=1/30, 000）

第１表　森岳城関連年表

城主		西暦	和暦	森　岳　城　関　連　事　項
－		1584	天正12	沖田畷の戦いで森岳の丘を有馬・島津軍の本陣とした。
		1614	慶長19	有馬直純日向延岡に転封。
松倉	重政	1616	元和２	領主として松倉重政入封。
		1618	元和４	森岳城(島原城)築城に着工。
		1624	寛永元	森岳城完成。
		1625	寛永２	大坂城(北内堀)普請。
		1630	寛永５	大坂城(大手土橋、南外堀)普請。
	重次	1637	寛永14	島原の乱(～1938)。
		1638	寛永15	松倉重次の所領没収。
高力	忠房			領主として高力忠房入封。
		1642	寛永19	幕府、九州諸藩に対し石高に応じて島原半島への農民移住を命ずる。
		1649	慶安２	幕府、四国小豆島の住民を島原半島に移住させる。
	隆長	1668	寛文８	高力隆長仙台に追放。
				領主として福知山から松平忠房入封。
松平	忠房	1672	寛文12	島原城之図
		1673	延宝元	大風雨あり。明日、公、家士の閭巷を巡行し、其の圮の壊るるを閲る。
				大書院の造営成り。(今茲正月、福知山の匠工、大兵衛を召し之を造らしむ)落す。公出でて家士の甲冑を大書院に閲す。
		1674	延宝２	桜町の大火(二丸一部残し焼失)。
				封内に大風あり。城壁人屋を破り、大木を抜く。
		1675	延宝３	島原領内に悪疫流行。
				三丸東方石垣崩。
				是より先、豊後の治工藤原正次(植木甚右衛門、国東郡中島の人)に命じて報時鐘(高さ四尺三寸)を鋳しむるに此の月成る。更楼を置き晝夜之を撞きて時辰を報ず。
		1677	延宝５	夜(亥時)外厨火を失す。時に南風猛烈にして火は月城に延びて殿閣盡く焼亡し、余す所は唯々便殿・臥屋・裁縫房のみ。
				是より先月城の諸殿成り、此の日落す。
				佐賀侯、月城の造営さるるを以て陶瓦(三万枚)を贈る。
				是より先月城の諸殿成り、此の日落す。
		1678	延宝６	烈風甚雨し、明日の夜、海溢れ城櫓を壊り、人家を倒し(二千六百余家)大木を抜き(二千余章)、田禾を耗す(五千石)。
		1679	延宝７	島原大風あり。城櫓外廓破壊するもの過半、倒るる人屋千二百戸、耗る田禾七千七百余石なり。
		1681	天和元	島原に大風甚雨あり。屋を破り(二百余戸)稼を損ず(千二百余石)。
		1682	天和２	土橋麻右衛門の家に火起り諸士及び市人の数戸を延焼す。
		1683	天和３	外曲輪東方先魁門脇石垣(崩１、孕１、築直し１)。
		1684	貞享元	肥前国嶋原城絵図
				外曲輪東方先魁門―東不明門間石垣崩。
		1689	元禄２	肥前国島原城石垣破損所図 本丸坤方(南西)石垣崩。三丸艮方(北東)田町口門脇石垣孕。
		1692	元禄５	城前門外の板橋の修造成る。酒井太郎左衛門をして初めて度らしむ。儀畢り酒饌を賜い、工匠監吏に及ぶ。初め月城に火あるや(延宝五年)已に殿閣屏墻を営み、其の後、溝渠を浚えて以て橋を建つ。是に至って西邊に柵を植て其の形状を壮大にす。
		1693	元禄６	大風あり。城櫓及び士民の屋を破る。
		1695	元禄８	肥前国島原城石垣破損所図 本丸西方石垣崩。

城主		西暦	和暦	森　岳　城　関　連　事　項
松平	忠房	1697	元禄10	此の夜、営繕局火を失し、郡務局に延焼し、板倉房勝の家臣の連房(凡そ四十戸)におよぶ。
	忠雄	1700	元禄13	島原城外曲輪石垣崩修覆願図 肥前国嶋原城石垣崩修覆願ノ添図 三丸北東間外曲輪石垣崩。
		1702	元禄15	大風雨あり。
		1705	宝永２	大風あり。森川四郎左衛門別房倒る。
		1706	宝永３	島原に大風あり。二豊の別封も亦風あるも島原に比し頗る軽し。
				嶋原城堀石垣崩所之絵図 二丸東方外堀端石垣崩。
		1707	宝永４	櫻門の修造成る。公、松平次章に麻衣裳を賜い、初めて之を度らしむ。
				島原藩、２年にわたり領内検地を実施し『大概様子書』を作製。
		1708	宝永５	大雨し洪水あり、城郭民舎を壊る。
		1710	宝永７	是より先、月城の殿閣を修造す。匠を大坂より召し、其の足らざる者は治下の工を以て之に充つ。
				月城前門外の板橋修繕成り、公、初めて度り遂に渋川勝章の家に臨む。
				大書院の造営畢る。
		1718	享保３	島原大いに雨ふり、平地の水一尺余なり。
		1719	享保４	島原で渋川事件が起きる。
				本丸乾(北西)唐木櫓所石垣崩。
		1724	享保９	島原大いに風ふき、屋を破り樹を抜く。
		1728	享保13	外曲輪東方田町門外石垣。南方櫓幷塀下石垣。同所北方櫓幷塀下石垣。同続櫓脇塀下石垣。同櫓幷塀下石垣。
	忠倶	1735	享保20	島原に大風あり。
		1737	元文２	島原藩で百姓一揆おこる。
	忠刻	1739	元文４	夜大いに風雨、雷電あり、川溢れ堤崩れ、人屋田稼を破損す。
		1740	元文５	島原に大風雨洪水あり。屋を破り田を蕩し、人畜傷死す。
		1741	寛保元	大風あり、田稼一万二百余石を損ず。
		1742	寛保２	島原に大風あり、田稼五千七百餘石を損ず。
		1743	寛保３	大風あり。二豊を併せて田稼三万一千八百餘石を損ず。
		1746	延享３	二丸北方外堀端石垣崩。
	忠祇	1749	寛延２	島原藩松平氏と宇都宮藩戸田氏と所領入れ替え。
戸田	忠寛	1768	明和５	幕府、島原藩預りの肥前彼杵郡･高来郡のうち７箇村を長崎代官に付属させる。
		1774	安永３	島原藩戸田氏と宇都宮藩松平氏と所領入替。
松平	忠恕	1777	安永６	大風あり(卯半時に起り、酉前時に終わる)、城の櫓(三層楼一棟、櫓六棟)、外郭(二十二町)、士民の家(四千四百三十九家)、寺社(六十二字、廬舎七千餘を破壊す)を倒し、人畜死傷し(男女死する者二十人、傷つく者三十人、牛馬の斃るるもの六匹)、田稼耗損す(三万餘石)。
				夜、又大風あり。
		1778	安永７	老中命を伝えて曰く、「島原城の風災の被る所、其の修繕を許す」と。
				島原に大風あり。屋を破り(士民八千二百餘家)稼を損ず(二万四千余石)。
		1783	天明３	島原および二豊に大風あり。人屋を破り田稼を損す。
		1784	天明４	島原に大風あり。
		1785	天明５	島原･二豊に大風あり。田稼を損す(二万六千餘石)。
		1790	寛政２	外曲輪東方櫓脇石垣崩。
				島原･二豊に大風雨あり。
				島原･二豊に大風雨あり。

城主		西暦	和暦	森　岳　城　関　連　事　項
松平	忠憑	1792	寛政４	雲仙普賢岳噴火。眉山崩落。
		1793	寛政５	島原藩校稽古館設立。
		1796	寛政８	此の月島原･二豊に大風あり、田稼を損ず。
		1797	寛政９	本丸南内側石垣。大雨之節破損。
		1803	享和３	是より先牙城西面の石垣崩る。家士及び子弟自ら畚鍤を執りて修築せんことを請う。公、城使をして老中に因って可否を候う。乃ち浮帖して曰く、「城郭の営繕に家士工役に就くは固より不可無し。速に其の功を成せ」と。是に於て老臣以下皆野服を着て石を運び土を築く。封内の庶民も亦悉く出でて之を助け、数月にして功竣る。
		1804	文化元	公、牙城の石垣建築の功竣るを褒めて家士を享す。
				酒料の楮幣十五貫文目を村の村民に賜う。牙城石垣建築を褒むるなり。
		1807	文化４	牙城修築の事を記して碑を天守楼外に立つ。（碑文は小笹某撰す。碑今は亡し。）
		1810	文化７	外曲輪東方石垣崩、孕(田町門北側)。
		1814	文化11	公城使をして老中に封内夏秋に旱乾大風雨あり田稼一万二千六百余石を損ずるを聞せしむ。
		1819	文政２	島原藩主松平主殿頭が長崎港の番所等を巡視。
	忠侯	1820	文政３	島原より報ず、「前月大雨して洪水あり、城郭･田廬を漂壊して人馬死傷す。南條の村落殊に甚し」と。
		1821	文政４	大風雨す。
		1827	文政10	島原に大風あり、外廓の石垣を破り、廬舎におよぶ。
		1828	文政11	島原･二豊に大雨洪水あり。
				又報ず、「本月十日、二十四日島原･二豊に大風あり、城郭人家を破倒して大いに田稼を損ず」と。
		1829	文政12	外曲輪東方石垣崩。
		1836	天保７	封邑初春爾来雨多くして気候は不順、且つ大風雨、蟲害あるを以て、田稼二万六千余石を損じ、老中に聞す。
		1837	天保８	近村の民請いて月城外溝を浚う。是より先其の橋を改架するを以てなり。
		1838	天保９	島原に大風あり。
	忠誠	1840	天保11	夜半、普請方火を失し、材木を藏むる屋四宇焼亡す。
		1841	天保12	本丸西方堀石垣横折廻孕。同堀端石垣孕。二丸西方堀石垣横折廻孕。同堀端石垣孕。同門外西方堀端石垣崩。外曲輪西不明門外石垣横折廻孕。
		1843	天保14	大風あり、海溢れ、人屋を流し、（流三百四十戸、倒三百四十五戸、破八千九百八十六戸）田稼を損ず(一万二千九百余石)。
				島原藩済衆館で死体解剖。
		1845	弘化２	大風あり、屋を破り稼を損ず。
		1846	弘化３	賀来佐之ら薬園の建設に着手。（現：国指定史跡　旧島原藩薬園跡）
		1847	弘化４	島原藩千々石村の小作人ら打ち毀しを行う。
	忠精	1848	嘉永元	御厩櫓泰庵前石垣修復。　　『石垣御修復控』
		1849	嘉永２	島原藩、島原海岸の測量図を製作。
		1850	嘉永３	島原に大風あり。
				島原･二豊に大風あり、共に屋を破り稼を損ず。
		1853	嘉永６	８年の歳月をかけた薬園が完成。（現：国指定史跡　旧島原藩薬園跡）
		1854	嘉永７	島原藩、海岸部三箇所に砲台を築く。
	忠和	1863	文久３	家士戮力して外庭を開き、閲兵場を作る。
		1864	元治元	島原藩、第一次長州征伐に出兵。

城主		西暦	和暦	森　岳　城　関　連　事　項
近代	忠和	1868	明治元	明治維新。
		1869	明治２	知事公、甲第に移る。初め月城公の居たり。日々正寝に臨みて政を聴く。知藩事の命を蒙るに至り、月城に以て政庁と為し、自ら謂う、政庁は私居と焉を同じくすべからずと。乃ち後庭を削りて舘舎を営み、其の屏墻を殊にす。此の日移住し、之を甲第と号づく。
		1871	明治４	島原の藩を廃し県とする。
	－			島原の県を廃し長崎県とする。
		1874	明治７	大蔵省令により廃城。民間払い下げ。

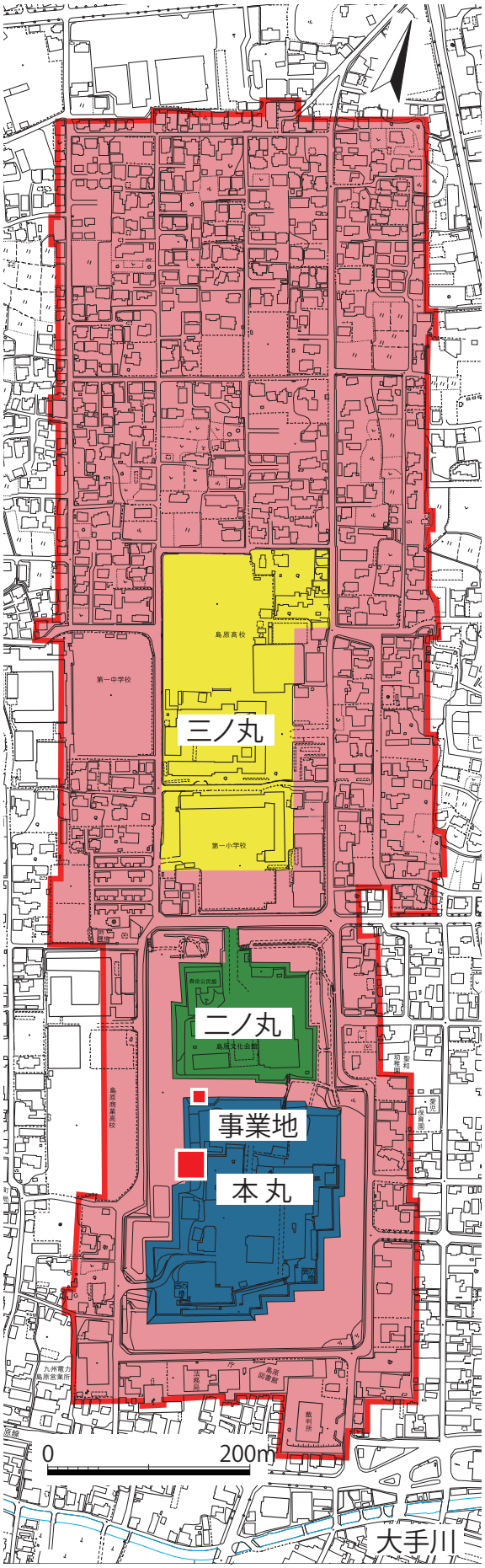
【参考文献】

渡部政弼(松風)著　溝上慶治解読『深溝世紀』仮名交じり文　島原市教育委員会

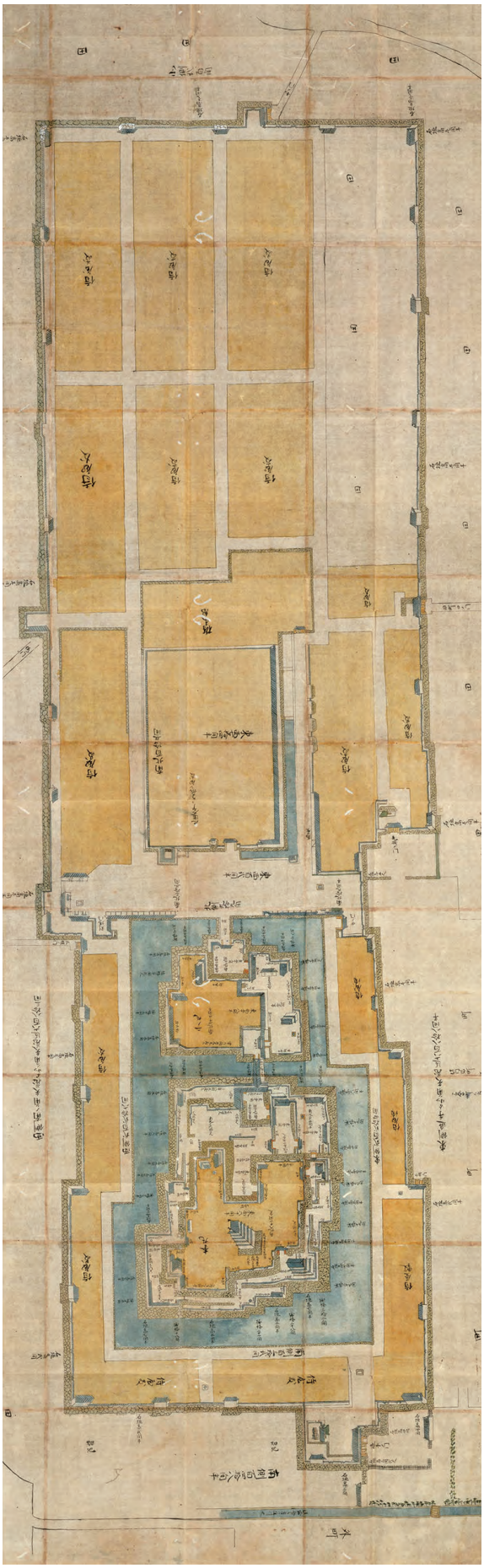
入江湑　1972　『島原の歴史－藩政編』　島原市役所

入江湑　1972　『島原の歴史－自治制編』　島原市役所

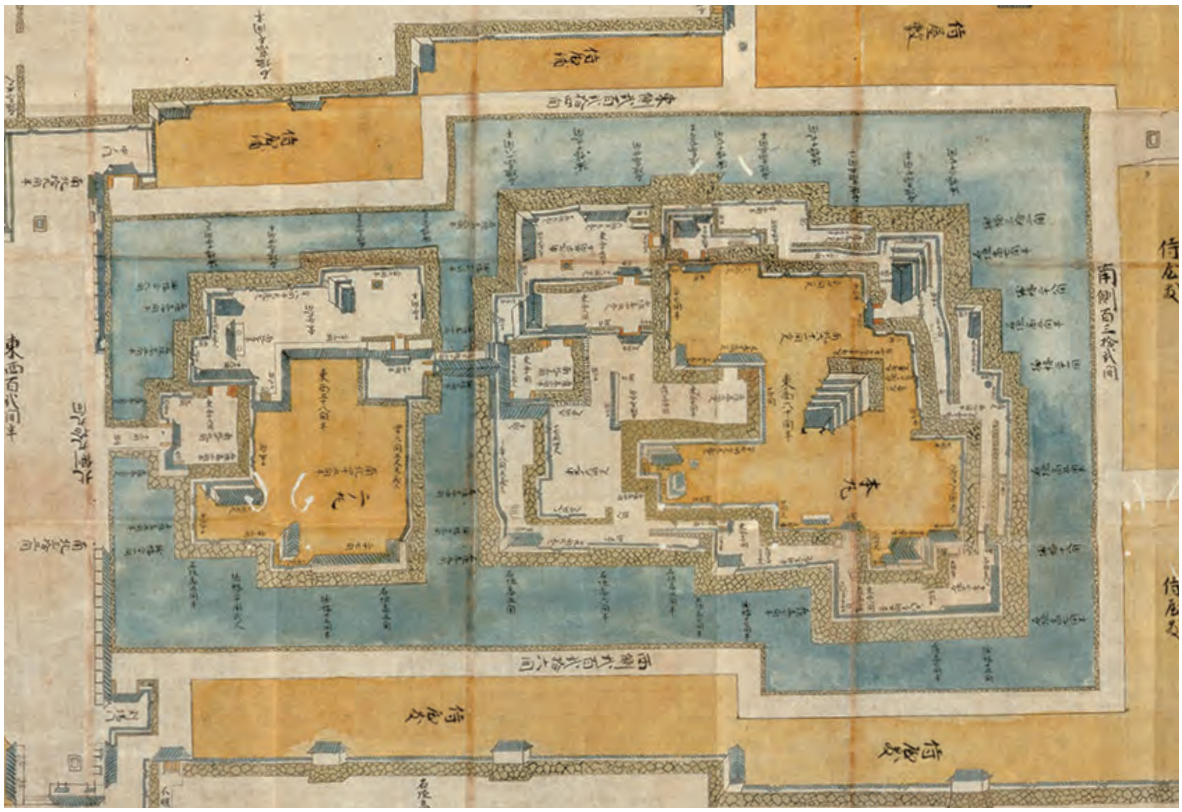
木越隆三　2012　「徳川期大坂城普請丁場割図の分類と特徴」『城郭石垣の技術と組織』金沢城史料叢書16　石川県金沢城調査研究所



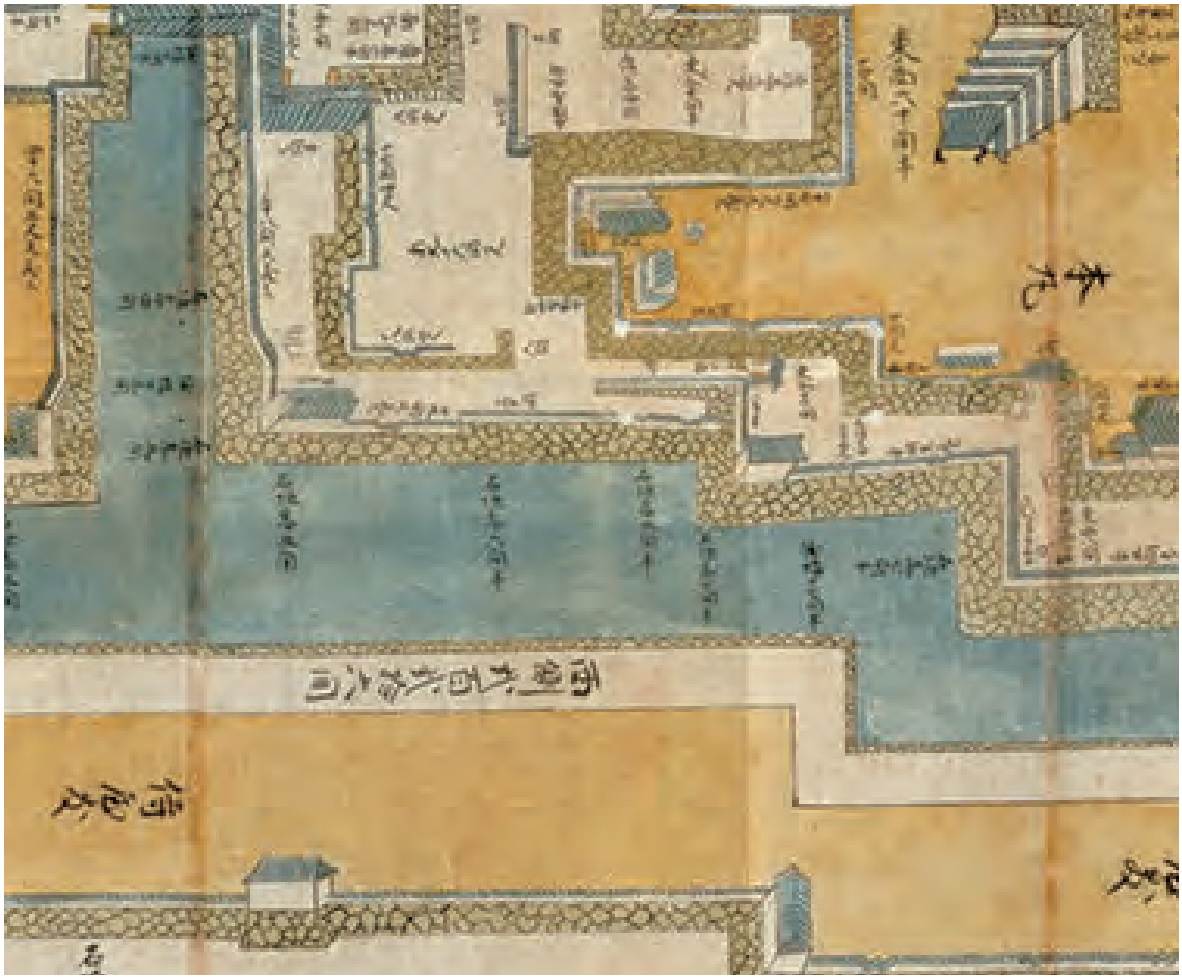
第４図　森岳城想定図



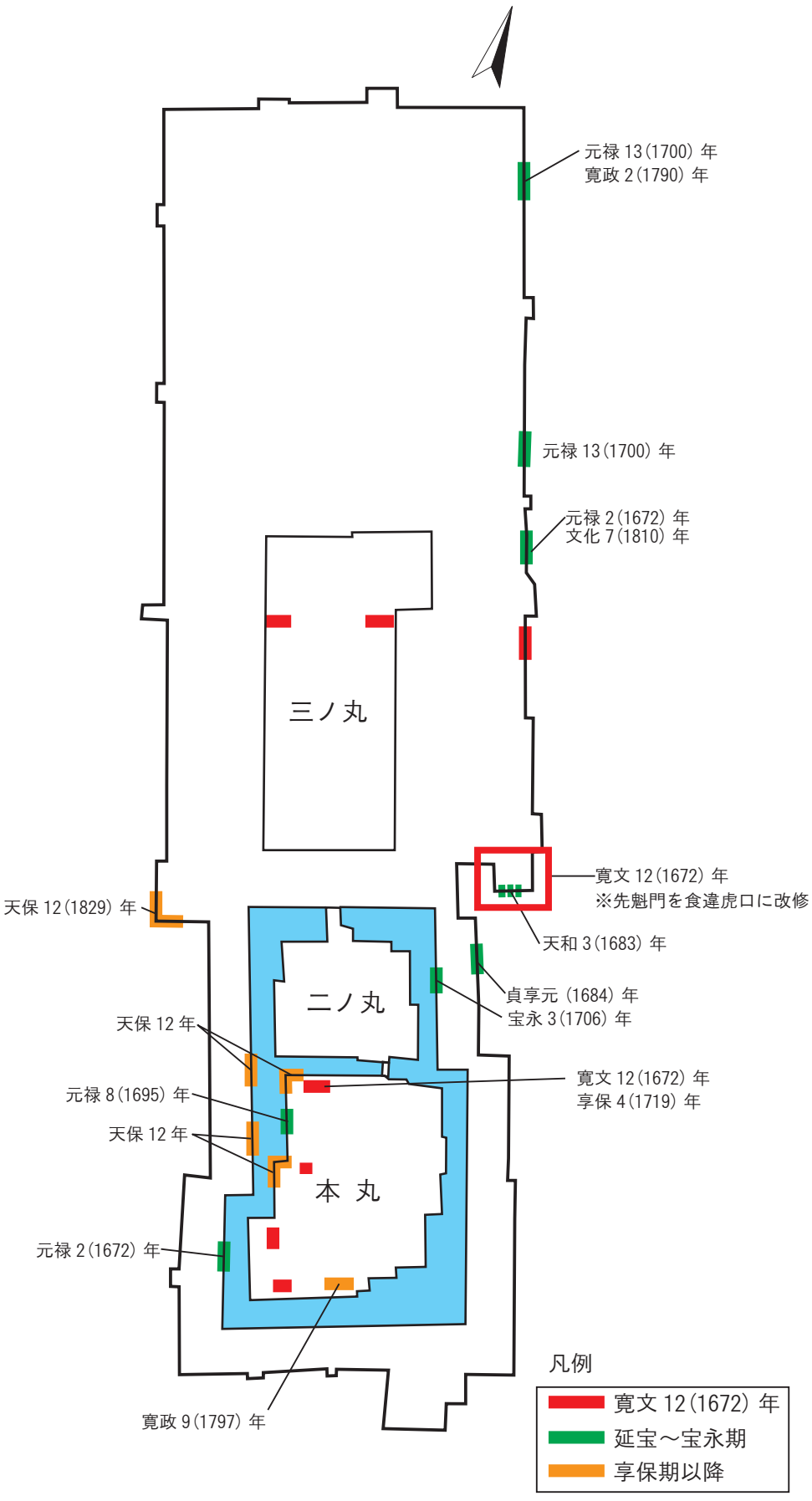
第５図　嶋原之城図



第６図　嶋原之城図（本丸・二ノ丸部分拡大図）



第７図　嶋原之城図（調査部分拡大図）



第８図　島原城石垣修復履歴図

第２章　工事の概要

第１節　経緯と目的

島原城跡公園は、昭和 16(1941) 年４月に都市計画公園（特殊公園）として都市計画決定され、面積 9.5ha、うち 8.8ha が供用開始されている。公園内には、本丸、二ノ丸等を抱え、多くの観光客が訪れる島原市のシンボルとなっている。

森岳城 (島原城) は、1618 年に築城が開始され、約 400 年の歴史を持つ石垣は時代とともに風化が進んでいる状況であった。そのような中、平成 24(2012) 年６月 24 日未明、「梅雨前線豪雨及び台風４号」により公園の西側石垣と北側石垣の一部が崩落した。原因は、突発的な豪雨により、大量の水が被災箇所付近に集中し石垣が崩壊したものと推測されている。また、奇しくも崩落の２日前、文化庁文化財部記念物課の近江調査官が、森岳城の文化財的価値を調査に来られた直後の事であった。

この調査に先立ち、島原市教育委員会により、石垣の形状の写真を撮り終えたばかりであり、この時撮影された写真は、今回の復旧工事の資料として、大きな役割を果たした。

６月 26 日には、横田前市長が定例記者会見で、「崩落した石垣は元の形に積み直す。」と発表し、28 日には庁内対策会議が開かれた。７月２日には、杉光前副市長をはじめとする、社会教育グループ、観光・ジオパークグループ、まちづくり管理グループによる庁内石垣復旧体制が整った。

また、石垣が文化財的価値を損なわないように復旧するため、島原城石垣復旧対策検討委員会を発足し、８月 17 日に第１回の検討委員会を開催した。

委員会の方針を受け、９月４日、長崎県土木部都市計画課で、本省協議に向けての事前打ち合わせを行い、９月 13 日に、国土交通省都市局都市安全課都市防災対策推進室にて下協議を行った。そこでは、委員会の位置づけや仮設道路、仮設ヤード、応急工事についてのご指導を頂き、10 月 16 日に再度上京し、査定に向けての協議を行った。

また、10 月 26 日、財務省福岡財務支局理財部で、査定についての協議を行った。

11 月５日から６日、島原市役所において災害査定が行われ、復旧延長 L=24 m　石積工 A=237 ㎡、作業ヤード A=2,058 ㎡の内容で採択された。

その後、11 月の臨時議会で予算要望の後、実施設計を行い、平成 24 年 12 月 28 日に株式会社三青と「島原城跡公園災害復旧工事」の契約を締結、平成 26 年３月 31 日に完成した。

第２節　組織・関係者

（１）事業組織体制

島原城跡公園災害復旧工事の事業主体は、島原市建設部都市整備課であり、施工監理は、委託により行った。発掘調査ならびに復元考証等は、島原市教育委員会が担当し、協力して事業を行った。測量、設計、地質調査は、委託にて行い、応急工事ならびに工事は、請負にて実施した。

組織体制並びに担当者は、以下のとおりである。（敬称略）

事業主体

島原市まちづくり基盤整備部まちづくり管理グループ（平成 25 年 12 月まで）
島原市建設部都市整備課（平成 26 年１月から）

発掘調査・文化財総括監理

島原市教育委員会社会教育グループ（平成 25 年 12 月まで）
島原市教育委員会社会教育課（平成 26 年１月から）

応急工事

株式会社平尾組

測量

有限会社横田測量

設計

有限会社横田測量

地質調査

株式会社カミナガ

災害復旧工事

株式会社三青

調査・測量・施工監理

株式会社埋蔵文化財サポートシステム

石垣復元・修復技術監修

松本建設株式会社　（文化財石垣保存技術協議会　松本　勝蒋）

石垣復元

藤本石工　（文化財石垣保存技術協議会　藤本　昇）

（２）島原城石垣復旧対策検討委員会

本工事の実施に当たっては、有識者による島原城石垣復旧対策検討委員会を設置し、本工事の施工方針や具体的な施工方法等の協議決定を行った。

島原城石垣復旧対策検討委員会の構成委員は、以下のとおりである。（役職は当時、敬称略）

検討委員

委員長	北垣聰一郎	石川県金沢城調査研究所名誉所長
	岡林　隆敏	長崎大学名誉教授
	宮武　正登	佐賀県文化財課係長
	松尾　卓次	島原市文化財保護審議委員会会長
	柴崎　博文	島原市副市長
	清水　充枝	島原市教育長（平成 25 年７月 10 日まで）
	宮原　照彦	島原市教育長（平成 25 年７月 12 日から）

アドバイザー

松本　勝蒋	文化財石垣保存技術協議会（第２～８回）

オブザーバー

木場　一志	長崎県教育庁学芸文化課総括課長補佐（第８回）
初山　新二	長崎県学芸文化課課長補佐（第６回）
寺田　正剛	長崎県学芸文化課係長（第１～４、７、８回）
松尾　俊幸	長崎県学芸文化課文化財保護主事（第２回）

事務局

島原市まちづくり基盤整備部まちづくり管理グループ（第１～６回）
島原市建設部都市整備課（第７、８回）
島原市教育委員会社会教育グループ（第１～６回）
島原市教育委員会社会教育課（第７、８回）

第３節　事業内容

本事業は島原城跡公園に残る石垣の内２箇所が、平成 24 年６月 24 日に被災し崩落したことによる公園施設災害復旧工事である。本事業は「６月 14 日から６月 28 日までの梅雨前線豪雨および台風４号」を被災原因とし、復旧延長 24 m、石積工 237 ㎡、柵工 22 m、仮設道路 62 m、作業ヤード 2,058 ㎡、仮設水路 182 mを復旧概要として申請し、平成 24 年 11 月５日から６日に災害査定を受けた。本事業の災害査定決定額は、約８千万円であり、総事業費は約１億１千万円（地質調査等の業務委託を含む）である。

以下に本事業における工事並びに業務の内容を記す。

島原城跡公園災害応急工事

工事の概要：U字溝据付、暗渠排水管布設、土のう設置、法面シート
受　注　者：株式会社平尾組
工　期　：平成 24 年７月９日から平成 24 年８月 31 日まで

島原城跡公園災害復旧工事に伴う測量業務委託

業務の概要：４級基準点測量、現地測量、縦横断測量
受　注　者：有限会社横田測量
工　期　：平成 24 年７月 25 日から平成 24 年８月 31 日まで

島原城跡公園災害復旧工事（設計業務）

業務の概要：設計図作成、数量計算
受　注　者：有限会社横田測量
工　期　：平成 24 年 10 月９日から平成 24 年 12 月 25 日まで

島原城跡公園災害復旧工事（地質調査業務）

業務の概要：地質ボーリング、標準貫入試験、孔内傾斜計観測、解析等調査
受　注　者：株式会社カミナガ
工　期　：平成 24 年 12 月 27 日から平成 26 年３月 31 日まで

島原城跡公園災害復旧工事

工事の概要：石積工、防護柵工、布団籠、仮設盛土、大型土のう
受　注　者：株式会社三青
工　期　：平成 24 年 12 月 28 日から平成 26 年３月 31 日まで

島原城跡公園災害復旧工事（調査・測量・施工監理業務）

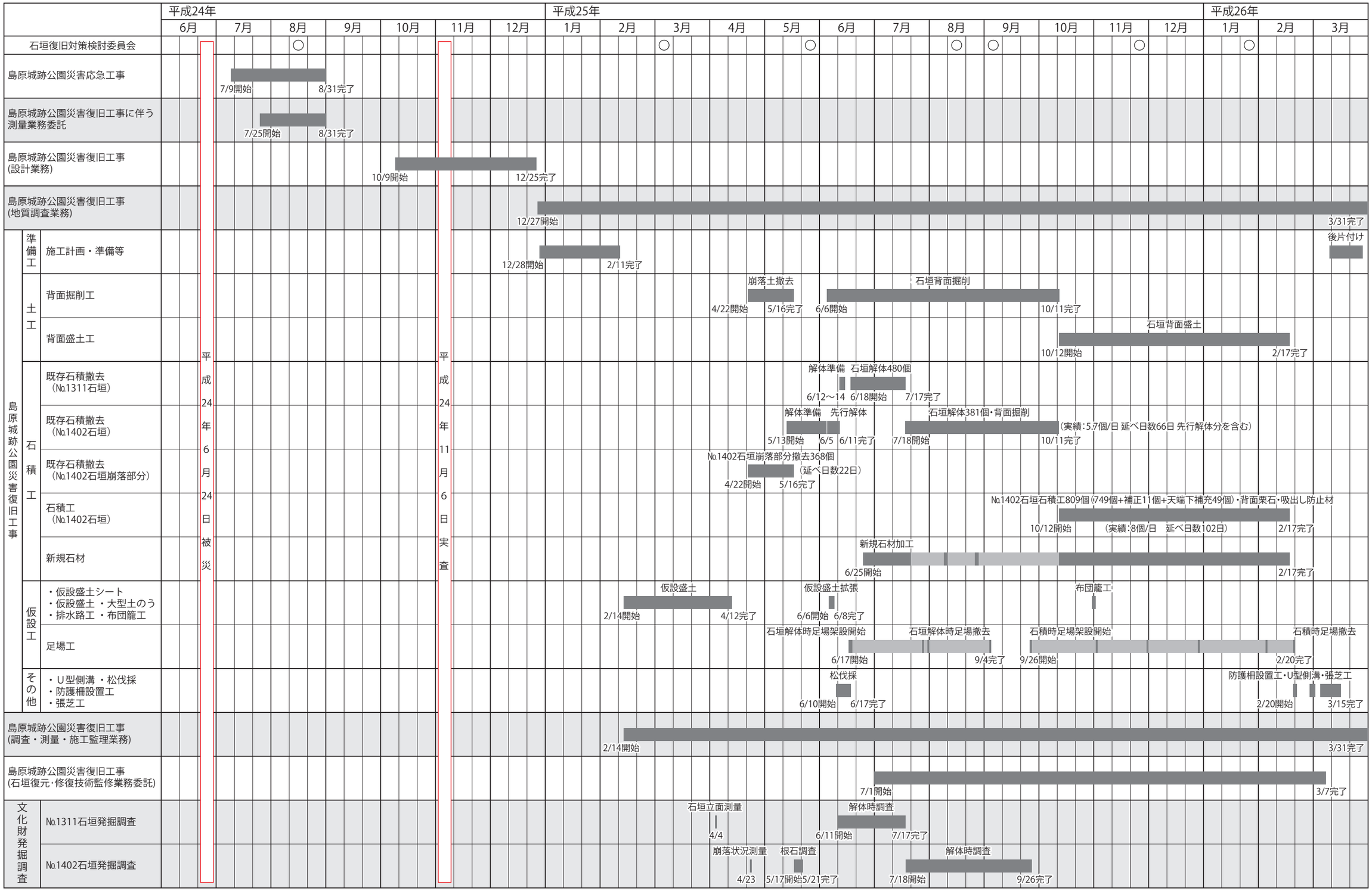
業務の概要：発掘調査、測量、施工監理
受　注　者：株式会社埋蔵文化財サポートシステム
工　期　：平成 25 年２月 14 日から平成 26 年３月 31 日まで

島原城跡公園災害復旧工事（石垣復元・修復技術監修業務委託）

業務の概要：石垣復元・修復技術監修
受　注　者：松本建設株式会社
工　期　：平成 25 年７月１日から平成 26 年３月７日まで

第４節　事業工程（第２表）

第２表　事業工程表



第５節　工事作業概要

（※作業位置は第 14 図参照）

（１）No.1402 石垣崩落部分

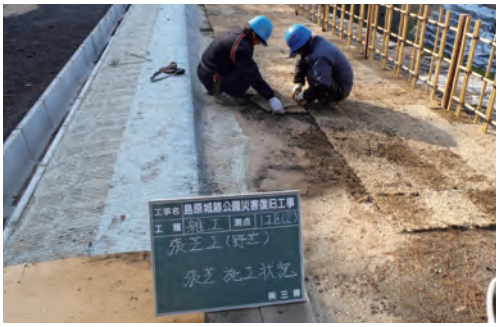
崩落土砂の掘削 崩落土砂を手作業で丁寧に取り除き、崩落した石材の輪郭がわかるように清掃を行う。	
崩落状況の測量 No.1402 石垣の崩落状況を記録するために、写真測量を行う。	
崩落石材の撤去 クレーンで一石ずつ丁寧に吊り上げ、所定の場所へ整列させて仮置きする。	
石材洗浄 石材の表面をきちんと確認できるように、また修復の際、裏込材に土砂が混入しないように、高圧洗浄機等にて、石材表面の土砂を洗い流す。	
崩落石材の照合 崩落以前に撮影された写真と見比べ、石材の崩落前の位置を確認し、委員会およびオブザーバーの最終確認を受ける。元位置が判明した石材は石材番号を記したガムテープを張り、所定の位置に仮置きする。	

（２）No.1311 石垣、No.1402 石垣

暗渠排水管敷設 工事中に石垣が再び崩落することを防ぐため、石垣上部より石垣背面に流れ込んできた雨水を集水し、暗渠排水管を通して石垣下に排水する。	
石垣清掃 石垣の現況を把握し、記録するため、石垣表面の土砂を除去し、草木を伐採する。	
石垣の測量 石垣の現況を記録するため、石垣立面図については写真測量、縦横断図については３次元レーザースキャナーを用いた計測を行う。	
グリッド割付け・番付・マーキング 現況の石垣に１ｍメッシュのグリッドを設定し、石材に墨書きした上でＰＰロープで明示する。また、石材番号を記したガムテープを一石ずつ張り、隣接する石材との接点に印をつけ、写真にて記録する。	
背面掘削・清掃 石垣の背面を手作業にて丁寧に掘削し、石材の輪郭がわかるよう清掃を行う。なお、崩落の危険性がある箇所についてはバックホウを用いて掘削を行う。	

既存石積撤去 石材は一石ずつクレーンで吊り上げ、丁寧に解体撤去する。解体撤去した石材は、作業ヤード内の所定の位置に石材番号の順に整列させて仮置きする。	
新規石材加工 損傷していた石材や崩落時に逸失した石材等は新規石材と交換する。新規石材は旧材と同じ石質の地元の石を使用し、元の石材と近い形に加工し、見える面には現代の工具痕を残さない。	
丁張、作業足場架設 丁張板を設計の石垣勾配に合わせて現地に設置する。また、前面から確認しながらの石積作業となるため、作業足場を石積の進捗状況に合わせて架設する。	
石積工 解体撤去前に撮影した写真やグリッド線、接点の印等の資料を基に、石材を元の位置に戻す。崩落した部分については崩落前の写真を補正し、それを基に石積を行う。	
裏込栗石敷均し 石垣の背面に裏栗石を充填し、その都度、十分に転圧する。裏栗石は石材同士の隙間にも充填し、突き固める。	

吸出し防止材敷設 裏栗石内に背面より土砂が流れ込まないよう、吸出し防止材を背面盛土と裏栗石の間に敷設する。	
背面埋戻し 裏栗石の背面には現地発生土で盛土を行い、１層ごとに十分に転圧する。	
止水層施工 石列状遺構の下部硬化面を延長するように、新規土に消石灰を混合して十分に転圧した止水層を施工する。さらに、石列状遺構の前面には透水性の高い島原セレクトを用いて盛土を行う。	
布団籠設置・松杭 石垣の前滑りを抑制するため、石垣前面に布団籠を設置し、松杭で固定する。	
波状管移設 工事中の雨水を前面に排水させるために設置した暗渠排水管を、石垣背面側の目立たない位置に迂回させる。	

防護柵設置 崩落前に設置されていた防護柵を復旧する。	
U型側溝設置 石垣背面へ雨水が過剰に流れ込むことを防ぐために、石垣天端面にU型側溝を施工し、北側へ排水する。	
張芝工・植生ネット 天端面の法面保護と景観の復旧のため、張芝および植生ネットの施工を行う。	

（３）No.1401 石垣

布団籠設置 崩落した石材を撤去し、下段の石垣前面に布団籠を設置する。	
盛土 布団籠設置後、中段石垣前面に盛土を行う。	

（４）作業ヤード

仮設盛土シート敷設 作業ヤードを撤去する際に、堀の現況復旧を容易にするため、盛土の施工前に堀底および盛土と接する石垣面に吸出し防止材を敷設する。	
大型土のう製作・据付 作業ヤードへの搬入路の法面を成型するため、大型土のうを製作し据付ける。	
仮設盛土 作業ヤードを造成するため、堀内部に盛土を行う。	
仮設水路 堀内部の水流をせき止めることのないよう、作業ヤード内に水路を施工する。	
大型土のう養生シート張り 大型土のう劣化を抑制し、法面の崩壊を防止するため、大型土のうの上に耐候性の養生シートを張る。	

第６節　実施経過

（１）工事日報

平成25年２月19日	盛土シート搬入・設置
平成25年２月27日	仮設盛土土砂運搬・盛土
平成25年３月５日	排水路設置、コルゲートパイプ設置
平成25年４月４日	砕石舗装敷均し・転圧
平成25年４月22日	No.1402石垣崩落土砂掘削、崩落石材撤去
平成25年５月21日	No.1401石垣布団籠設置
平成25年５月22日	No.1402石垣線引き・番付・マーキング・丁張
平成25年６月５日	No.1402石垣先行解体部分背面掘削・先行解体部分石材取外し
平成25年６月６日	作業ヤード拡張
平成25年６月10日	石垣天端面松伐採
平成25年６月12日	No.1311石垣線引き・番付・マーキング・写真撮影
平成25年６月17日	石垣解体時足場架設
平成25年６月18日	No.1311石垣背面掘削
平成25年６月25日	No.1311石垣石材取外し、新規石材加工
平成25年７月18日	No.1402石垣背面掘削
平成25年７月24日	No.1402石垣石材取外し
平成25年９月26日	No.1402石垣丁張、石積時足場架設
平成25年10月12日	No.1402石垣石積、裏込栗石敷均し、吸出し防止材敷設、背面埋戻し
平成25年10月31日	布団籠、松杭設置
平成25年12月２日	止水層施工
平成26年２月14日	波状管移設
平成26年２月20日	No.1402石垣天端防護柵設置
平成26年２月27日	Ｕ型側溝設置
平成26年３月14日	張芝、植生ネット張り
平成26年３月15日	大型土のう養生シート張り
平成26年３月18日	No.1401石垣盛土
平成26年３月20日	工事完了検査

（２）調査日報

平成25年４月３日	No.1311石垣清掃
平成25年４月４日	No.1311石垣立面・断面測量図化
平成25年４月23日	No.1402石垣崩落状況測量図化、崩落石材調査
平成25年５月13日	No.1402石垣清掃
平成25年５月17日	No.1402石垣根石前面表土除去
平成25年５月21日	No.1402石垣立面・断面測量図化、No.1402石垣根石前面測量図化
平成25年６月６日	No.1402石垣立面・断面測量図化
平成25年６月11日	No.1311石垣背面人力掘削、測量図化、写真撮影
平成25年６月26日	No.1311石垣平面測量図化、No.1311石垣平面・背面写真撮影
平成25年７月18日	No.1402石垣背面人力掘削、測量図化、写真撮影
平成25年７月24日	No.1402石垣平面測量図化、No.1311石垣平面・背面写真撮影

（３）協議記録

平成24年８月17日、18日	第１回島原城石垣復旧対策検討委員会
平成25年３月２日	第２回島原城石垣復旧対策検討委員会
平成25年５月24日、25日	第３回島原城石垣復旧対策検討委員会
平成25年８月17日、18日	第４回島原城石垣復旧対策検討委員会
平成25年８月20日	島原城跡公園災害復旧工事工程会議
平成25年８月27日	島原城跡公園災害復旧工事工程会議
平成25年９月３日	島原城跡公園災害復旧工事工程会議
平成25年９月10日、11日	第５回島原城石垣復旧対策検討委員会
平成25年９月18日	島原城跡公園災害復旧工事工程会議
平成25年９月24日	島原城跡公園災害復旧工事工程会議
平成25年10月１日	島原城跡公園災害復旧工事工程会議
平成25年10月９日	島原城跡公園災害復旧工事工程会議
平成25年10月15日	島原城跡公園災害復旧工事工程会議
平成25年10月22日	島原城跡公園災害復旧工事工程会議
平成25年10月29日	島原城跡公園災害復旧工事工程会議
平成25年11月５日	島原城跡公園災害復旧工事工程会議
平成25年11月12日	島原城跡公園災害復旧工事工程会議
平成25年11月19日	島原城跡公園災害復旧工事工程会議
平成25年11月26日	第６回島原城石垣復旧対策検討委員会
平成25年12月３日	島原城跡公園災害復旧工事工程会議
平成25年12月10日	島原城跡公園災害復旧工事工程会議
平成25年12月17日	島原城跡公園災害復旧工事工程会議
平成25年12月24日	島原城跡公園災害復旧工事工程会議
平成26年１月７日	島原城跡公園災害復旧工事工程会議
平成26年１月14日	島原城跡公園災害復旧工事工程会議
平成26年１月21日、22日	第７回島原城石垣復旧対策検討委員会
平成26年１月28日	島原城跡公園災害復旧工事工程会議
平成26年２月４日	島原城跡公園災害復旧工事工程会議
平成26年２月12日	島原城跡公園災害復旧工事工程会議
平成26年２月18日	島原城跡公園災害復旧工事工程会議
平成26年２月25日	島原城跡公園災害復旧工事工程会議
平成26年３月４日	島原城跡公園災害復旧工事工程会議
平成26年４月19日	第８回島原城石垣復旧対策検討委員会

（４）その他

本工事の竣工を記念して、平成 26 年４月 20 日、島原城跡公園災害復旧工事竣工式を執り行った。

竣工式では、まず、石垣復旧対策検討委員会委員長である北垣聰一郎氏による基調講演を行い、次に石垣復旧対策検討委員岡林隆敏氏を司会として、島原城石垣修復完成シンポジウムを行った。その後、復旧した石垣の現地にて記念式典を執り行った。

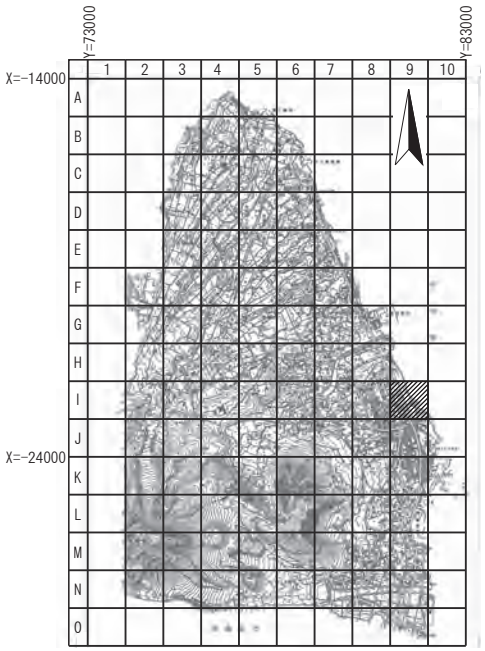
第２部　発掘調査

第１章　調査の概要

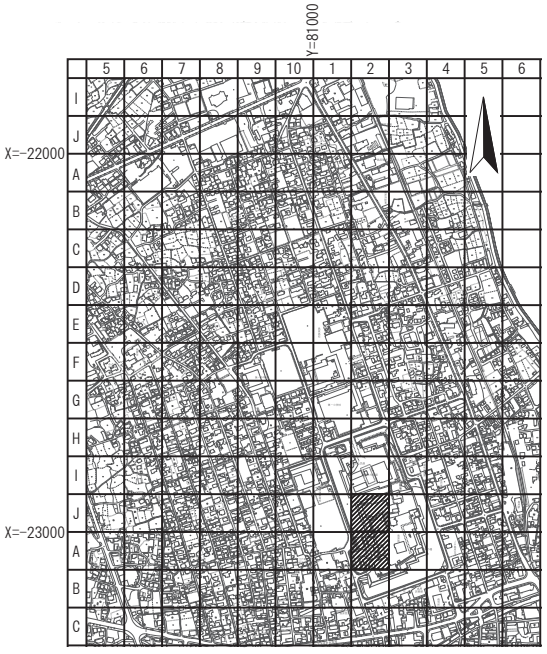
第１節　調査の方法（第９･10･13･14図）

グリッドは、平面直角座標第Ⅰ系を基準に、島原市全域を大･中･小グリッドの３区分を用いて、発掘調査区にグリッド杭を設置した。グリッドの起点は、X=−14,000m、Y=73,000mの交点とし、大･中･小グリッドはそれぞれ1,000m四方･100m四方･４m四方を最小単位とした。各々のグリッドの名称は、「行名称-列名称」で表記し、南北行が始点より北から南へアルファベット１文字で表示し、東西列が始点より西から東へ算用数字で表示した。発掘調査で使用する基本グリッドは、小グリッドによる区画で、発掘調査における遺構配置図や遺構図の作成、所属不明な遺構検出面で出土した遺物や表面採集遺物などの取り上げ、報告文中における遺構説明など、すべて今回設定した小グリッドに基づいて行った。遺構名については、次のような表示を採用した。遺構番号は、頭に遺構分類種別略号を付加し、最終的な遺構番号とした。この遺構名に使用する遺構分類略号には、広域的かつ厳密に統一されたものがないため、ここでは島原市教育委員会による独自の略号を使用した。この遺構分類略号には、SD：溝･堀、SV：石列、P：小穴･柱穴を用いた。

調査は、重機による崩落した石材撤去およびその石垣背面の土砂を除去しながら、人力による遺構検出を行った。検出遺構は、事前に設定したグリッドを利用し、縮尺1/100で遺構配置図にすべて記載した。遺構実測は、調査員と写真測量によって、個別遺構図(S=1/20)、堆積土層図(S=1/20)の作成を行い、これ以外の遺構は、全体遺構実測図(S=1/20)を作成した。遺構写真は、35m/m白黒フィルムおよびカラーリバーサルフィルムを使用し、調査員が随時撮影を行った。整理調査は、島原市教育委員会の整理場で実施した。遺物の洗浄後に注記作業と接合･復元作業を行い、その後、遺物実測を行った。遺物については、資料的価値の高いと判断される公開展示遺物や実測遺物をⅠ種、それ以外のものをⅡ種に分類し、収蔵用のプラスチックコンテナに収納した。出土資料および全ての記録資料は、平成26年度現在、島原市埋蔵文化財収蔵庫で保管している。



第９図　島原市大グリッド図（S=1/200,000）



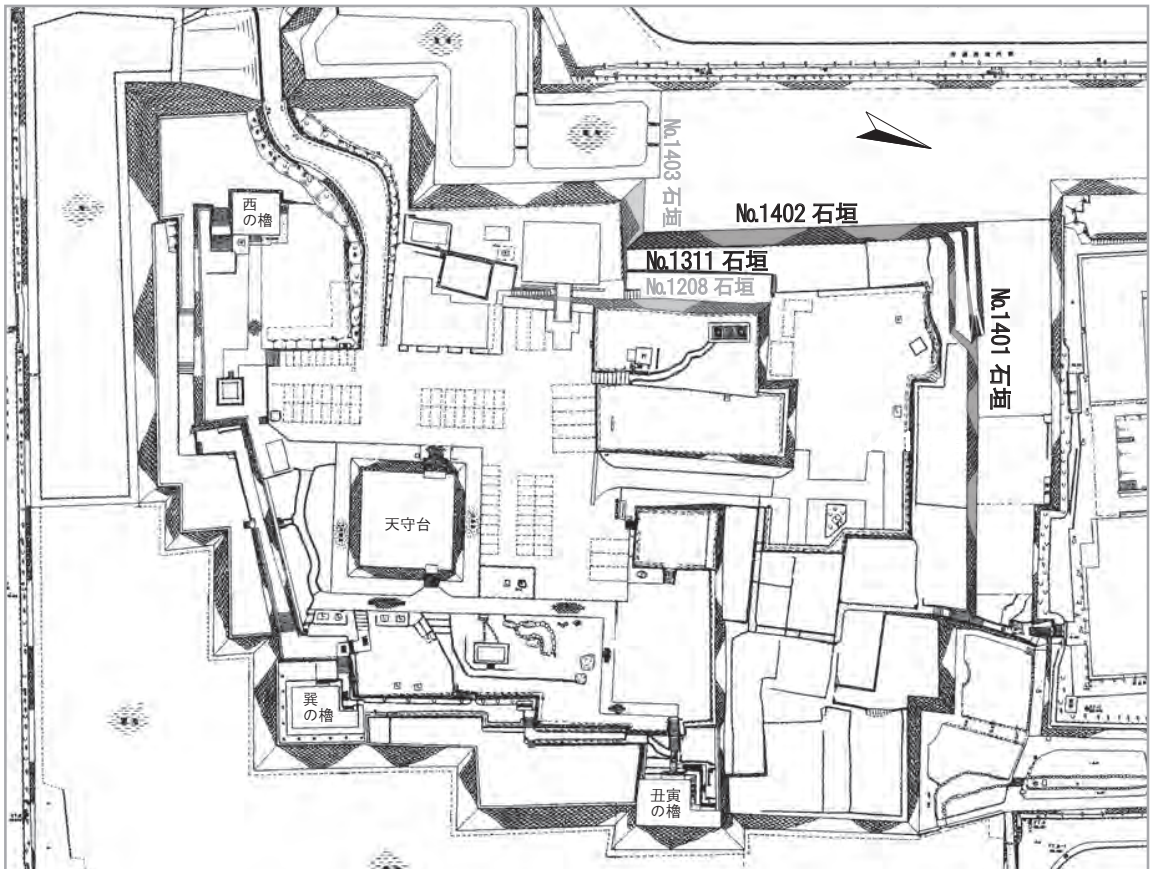
第10図　島原市中グリッド図（S=1/20,000）

第２節　調査の概要

今回の発掘調査は、崩落した森岳城本丸跡西側の No.1402 石垣とその上段にある No.1311 石垣を対象（第 11 図）として、石垣復旧工事のための石垣解体および石垣構築に伴う盛土掘削に並行して行われた。No.1311 石垣に崩落は認められないが、No.1402 石垣の積み直し作業に伴い、安定勾配の確保のために石垣の解体および盛土掘削が必要となり、No.1402 石垣に先行して発掘調査を実施した。また、本丸北側の№1401 石垣にも崩落があったが、石垣前面に布団籠を設置し崩落の進行を防ぐ措置のみで、工事による掘削が行われなかったため、石垣背面の土層の確認だけを行っている。

（1）石垣解体前の事前調査（第 12 図）

石垣の復旧工事は、平成 25 年４月から崩落石材の撤去から始まり、発掘調査は平成 25 年６月から石垣解体工事と並行して実施した。石垣復旧工事に先立ち、石垣積み上げ時の安定性の確認のために、No.1402 石垣の崩落箇所のほぼ中央（X-10･11 グリッド）に位置する現在の堀底に２ｍ×２ｍの試掘坑（第 12 図 石垣基部確認試掘坑）を設けて、石垣の基礎部分である根石の損壊状況の確認作業を行った。掘削の結果、標高 8.8 ｍの堀底より 1.7 ｍ程掘り下げた所で根石の可能性がある石材を確認した。石垣基底部前面の堆積状況は５層に大別され、１層は灰黄褐色、２層は褐灰色、３層は灰黄色を呈し、いずれも砂質土で、1･2層は 10 ～ 40 ㎝の礫・瓦片が多く混入しており、３層は 10 ～ 20 ㎝大の小礫が多く混入している。１～３層は石垣崩落時の堆積土の可能性がある。４層は暗赤褐色を呈する砂質土で、石垣と１～３層の間に僅かに認められる。現況の表土と類似しており、地表面から石垣の隙間を縫って混入したものまたは崩落時に１～３層とともに混入したものと考えられる。５層は黒色を呈する粘質土で、礫の混入がほとんどなく、根石と思われる石材前面に堆積している。試掘坑の土層断面の切り位置よりやや北側の４層中に 30㎝ 大程の礫が混入して



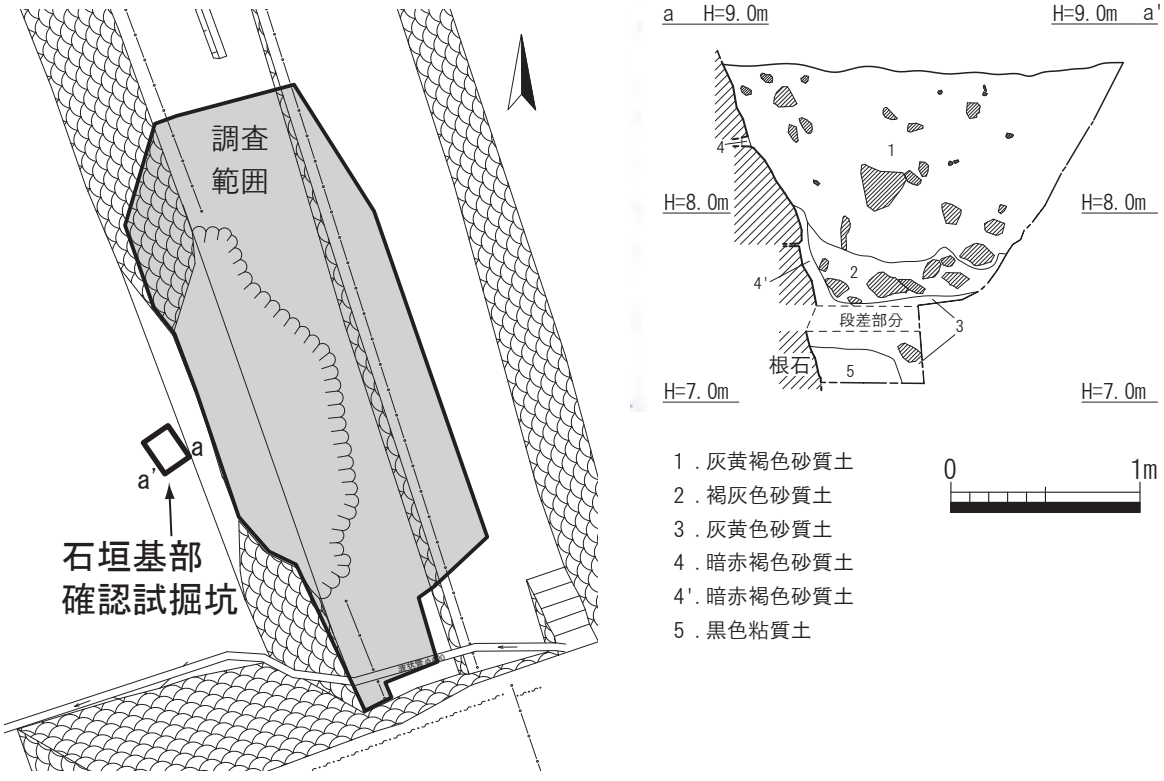
第 11 図　森岳城石垣配置図

おり、その中で捨石らしきものを１石のみ検出したが、根石部分の補強材として使用された石材である可能性がある。これらの状況から、検出された根石と思われる石材より上の２･３石分までに関しては崩落の影響を受けず、構築時の石垣である可能性が高いことが確認された。また、石垣基部の構造については、試掘坑の掘削範囲内で、胴木などの構造物は確認されなかった。ただし、根石と思われる石材前面の黒色土（５層）は､崩落土や近現代の新しい遺物などの混入は認められず、石垣構築当時の造成土の可能性がある。この結果、現在の地表面以下の基底部の石垣には、崩落や孕(はら)みなどの変状は認められなかったため、石垣基部の解体は行わず、現状のまま石垣復旧工事を施工することとなった。

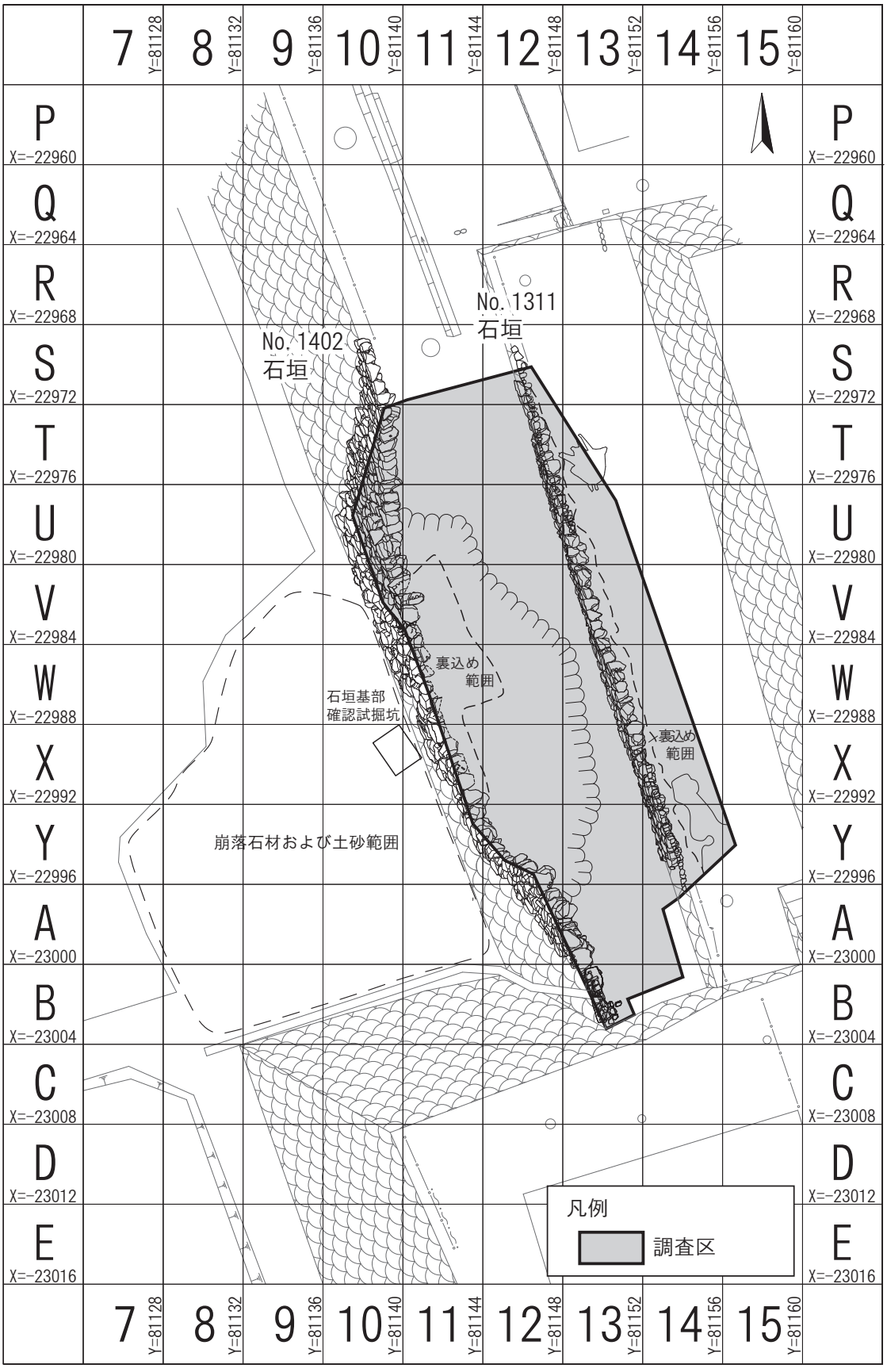
（２）石垣の解体工事に伴う発掘調査

石垣復旧工事としての石垣解体は、No.1311 石垣、No.1402 石垣の順に進められ、これに並行して石垣背面の造成土の発掘調査と解体の対象となる裏込め・築石などの石材調査の立会・確認を行った。調査の手順としては、石垣上面の構造物（櫓や塀に伴う柱穴・礎石など）の遺構を対象とした発掘調査を行った。その後、石垣を一段解体する毎（深度はおよそ築石１石分）に、背面土内の遺構および築石・裏込め材の状況などの調査・確認を行い、石材取り外し作業を行った。また、解体した石材の調査を適宜行った。発掘調査は、No.1311 石垣の石垣解体に先行して、石垣背面の調査から開始した。まず、トレンチを設定し、土層を確認しながら遺構面の検出を行った。調査区内は、樹痕や近現代の耕作などにより撹乱を受けており、森岳城が機能していた近世当時の遺構面は確認できなかった（第 13 図）。

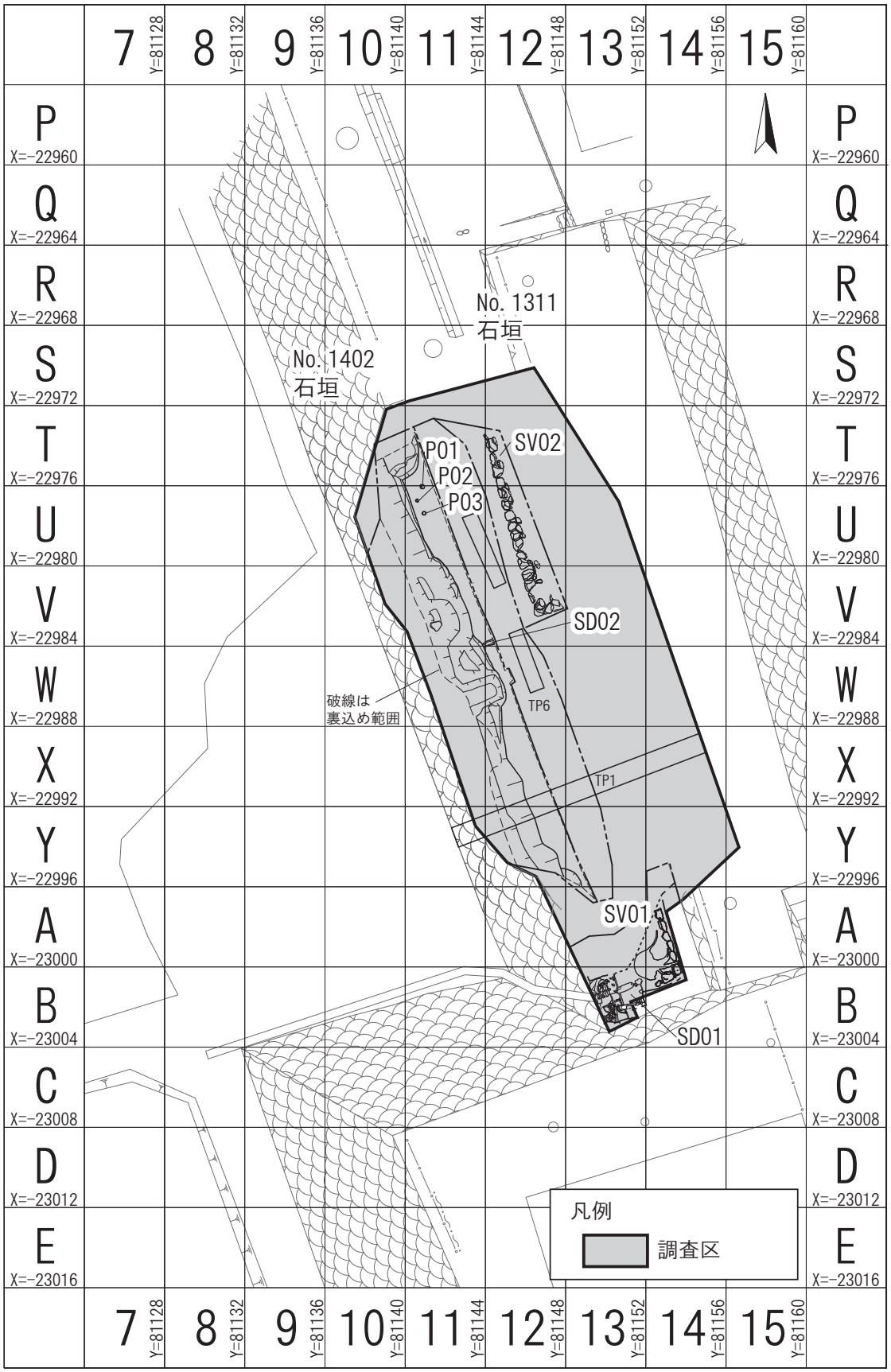
No.1311 石垣の石垣解体工事および発掘調査終了後､引き続き No.1402 石垣背面の発掘調査を行った。検出遺構としては、No.1402 石垣上面南側で検出された石列（SV01）･石組の溝状遺構（SD01）と No.1402 石垣中段の盛土内から検出された石列状遺構（SV02）、盛土掘削後の地山面から溝状遺構１条（SD02）、小穴３基（P01 ～ 03）などを検出した（第 14 図）。また、地山直上の標高 14 ｍ地点では、16 世紀の遺物を主体とする遺物包含層を確認した。



第 12 図　No.1402 石垣基部確認試掘坑位置図・土層図（S=1/500･1/40）



第 13 図　石垣解体前崩落状況および No. 1311 石垣上面検出状況図 (S=1/300)



第 14 図　石垣解体後遺構配置図 (S=1/300)

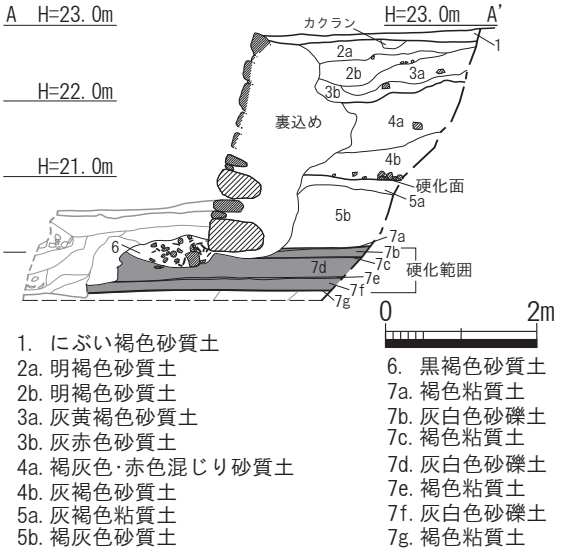
第２章　調査の記録

第１節　No.1311 石垣背面の層序と遺構

No.1311 石垣は、森岳城本丸西側の今回崩落した No.1402 石垣の上段に位置する石垣である。No.1311 石垣上の平坦面は、二ノ丸から西側廻りで天守のある本丸最上段曲輪へ入るための城道にあたる。発掘調査は、石垣復旧工事の No.1311 石垣解体に伴い、石垣の解体範囲である 106 ㎡を対象に行った。石垣の解体工事は、No.1311 石垣の上半部（第 16 図凡例１段目から上部の石垣）から開始した。No.1311 石垣の上半部は、石材や積み方から近現代の積み替えの可能性が高いため、段毎ではなく一括で解体作業を行った。その後、１～７段目の根石まで石垣解体工事と並行して石垣背面の発掘調査と石材の調査・記録を行った。No.1311 石垣の現況の規模は、全長約 38.7 m、高さ 1.3 ～ 2.2 m を測る。石垣前面の現地表面から北側で約 40 ㎝、南側で約 70 ㎝掘削したところで、石垣の基底部を確認した。石垣の積み方は、一部横目地の通る箇所も見られるが基本的に乱積みである。石材は荒割したデイサイトを用い、石面は矢穴が認められる割面と野面となっている。築石は 30 ～ 70 ㎝大の石材が用いられ、根石は 30 ～ 40 ㎝大のやや小振りな石材が多く、大きいものでも 50 ～ 60 ㎝大の石材を使用している。

（１）No.1311 石垣背面の層序（第 15･16 図）

No.1311 石垣背面の堆積状況は、１層が表土で近現代の遺物を含む。２層は上面に近世の遺構面が検出されることが想定された。しかし、樹痕や近現代の撹乱が著しく、森岳城に関連する近世の遺構面は検出されなかった。近現代の遺物の混入は認められず、近現代の整地層または近世の盛土の可能性が考えられる。３～６層は砂礫層や黒色土層が互層に堆積しており、遺物は僅かに瓦が混入する程度であった。これらの状況から近世の盛土と考えられる。盛土の構築方法は石垣基部より各層毎に、灰褐色砂礫、黒色土、赤色砂礫土などを斜方向または水平に 0.７ｍ～１.０ｍの高さまで互層に積み上げた後に、砂礫土や粘質土を水平に２～ 10 ㎝程を薄く突き固め、硬化面を造りながら構築されている。7a ～ 7g 層は No.1311 石垣基部にあたり、厚さ２～５㎝程の褐色粘質土の 7a･c･e･g 層と厚さ 10 ～ 30 ㎝程の褐灰色砂礫土の７b・d ・f層が互層となる版築状の硬化土層が認められた。これは No.1311 石垣の根石を据えるための地固めと考えられる。



第 15 図　No.1311 石垣 TP1 土層断面図（S=1/100）

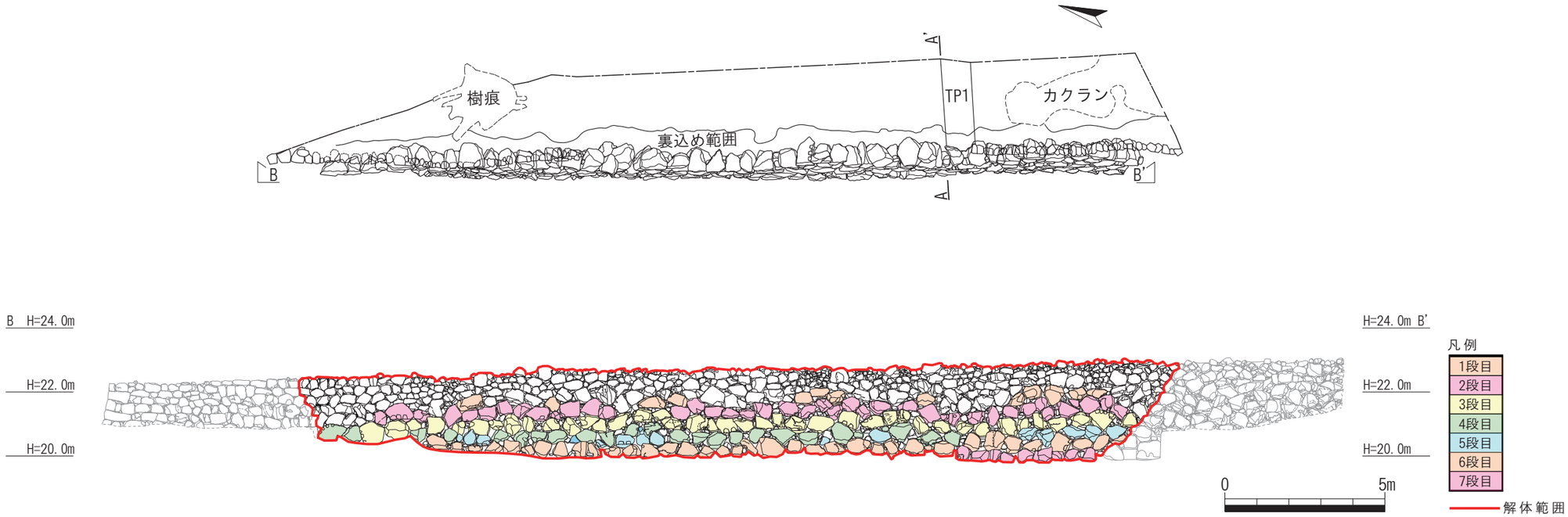
（２）No.1311 石垣背面の遺構

１. No.1311 石垣背面の盛土上面（第 16 図）

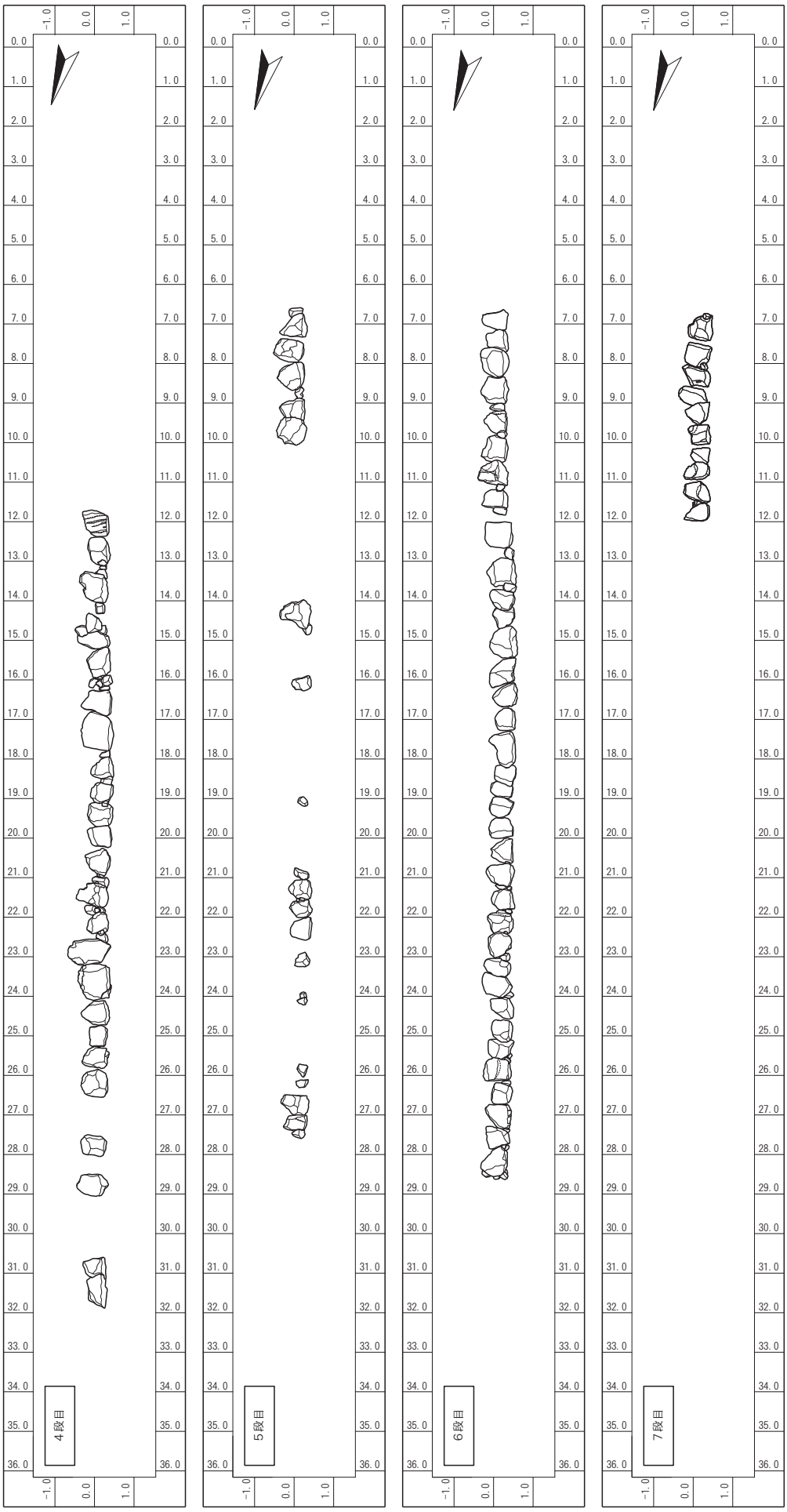
石垣背面の盛土上面では、森岳城に伴う遺構は確認できず、近現代の農地化により遺構面が削平された可能性がある。一部に瓦溜りもみられたが、現代の遺物が混入しており、近現代の廃棄土坑と考えられる。遺物は近世の瓦・陶磁器類が撹乱や石垣の裏込めより出土している。

２. No.1311 石垣背面の盛土内

石垣背面の盛土内から遺構は検出されなかったが、瓦片が僅かに出土している。盛土の造成時期については撹乱を受けておらず、森岳城が機能していた当時のものと考えられる。



第 16 図　No.1311 石垣平・立面図 (S=1/150)



第 17 図　No. 1311 石垣平面図 (S=1/150)

３.No.1311 石垣基部について

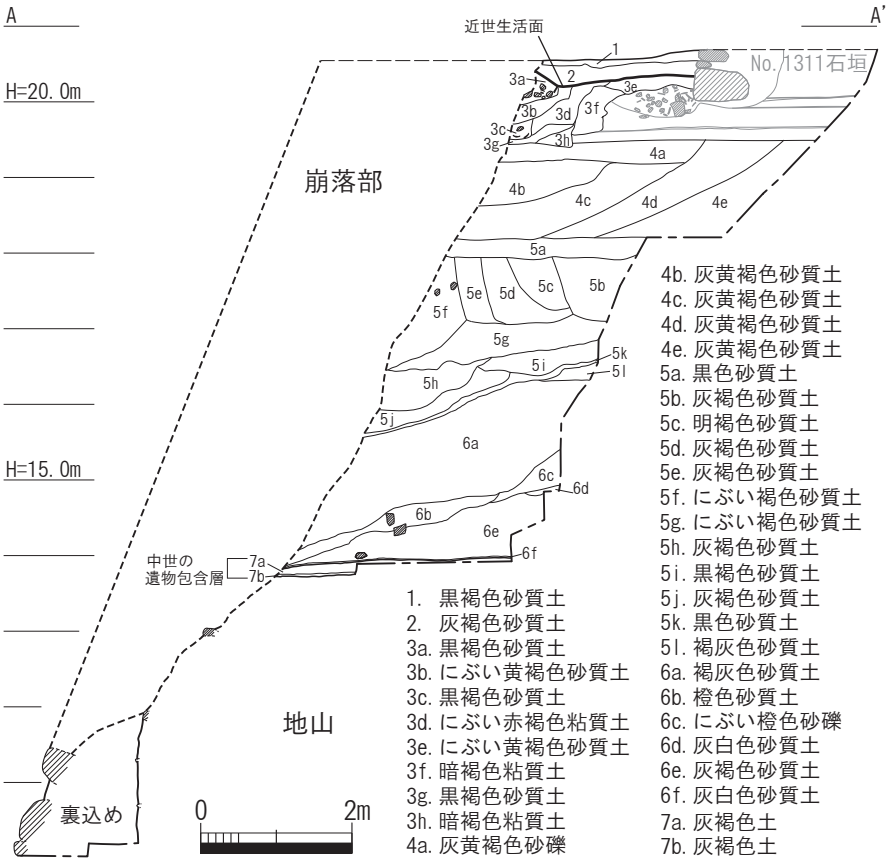
No.1311 石垣基部の大部分は、砂礫土と粘質土を版築状に締め固め、根石を据えるために切削により平坦面を造成する「根切り」を行い、捨石や介石を敷き、根石を据える状況が確認された。ただし、「根切り」による平坦面の標高は調査区南から北へ徐々に上がっており、T-12 グリッド付近（第 13 図）では段がつき、ここから北側では版築状の締固めおよび「根切り」は認められない。根石前面は瓦・礫（幅 0.3 ～ 0.8 m、深さ 0.4 m）により地固後、砂礫土による造成を行っている。No.1311 石垣の構築時期については、時期の判然とする遺物は出土していない。

第２節　No.1402 石垣背面の層序と遺構

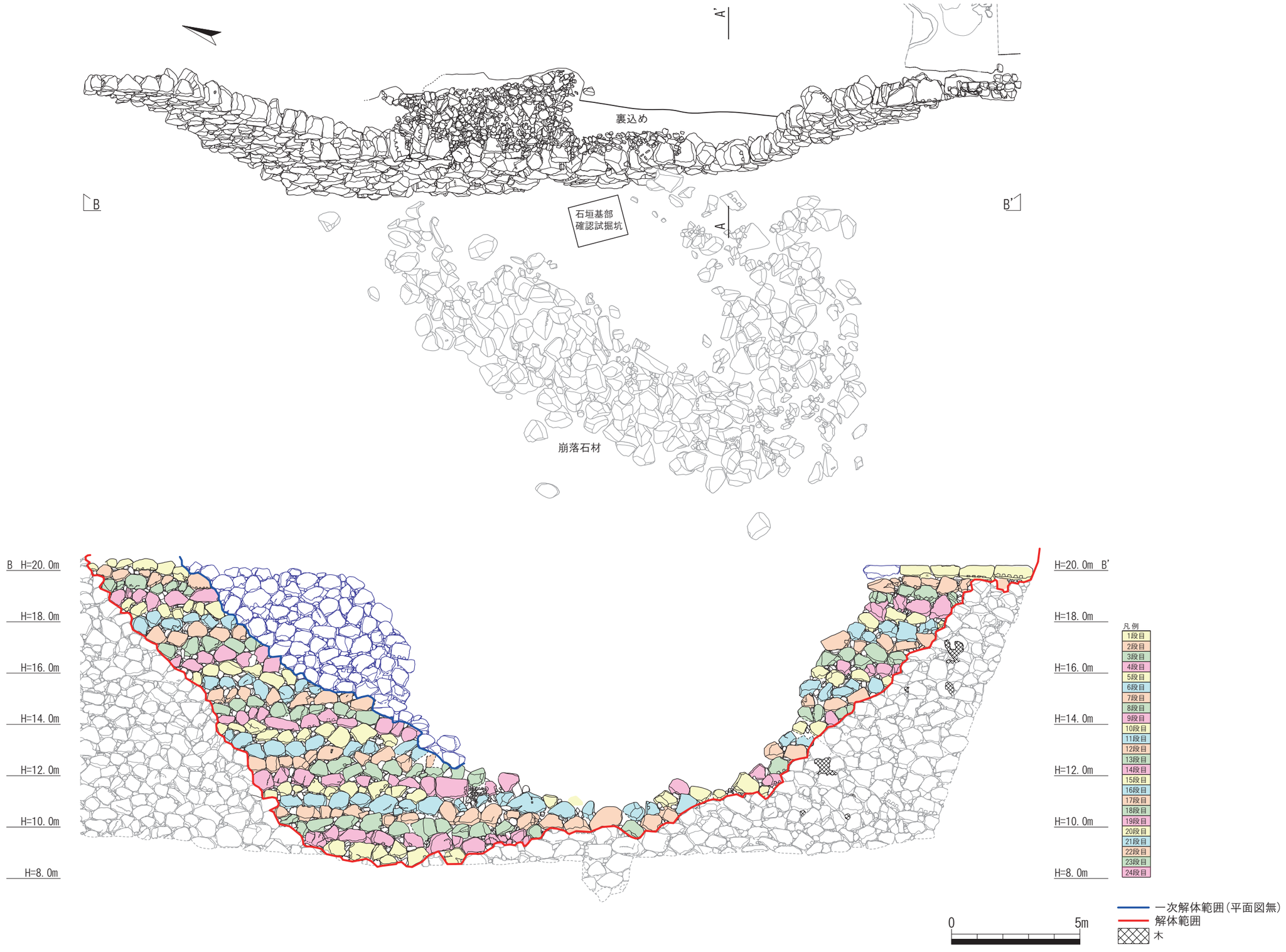
No.1402 石垣は、森岳城本丸西側に位置する石垣で、北端は本丸北西隅の隅角部にあたり、南端は No.1403 石垣（第 11 図）と直交して入隅をなす。No.1402 石垣の現況の規模は、全長約 90 m で、天端から現在の堀底までの高さは、No.1402 石垣中央から北側が約 8.3 ～ 10.9 m、南側が約 8.6 ～ 11.6 m を測る。石垣復旧工事の No.1402 石垣解体範囲である 283 ㎡を対象に発掘調査を行った。

（1）No.1402 石垣背面の層序（第 18 図）

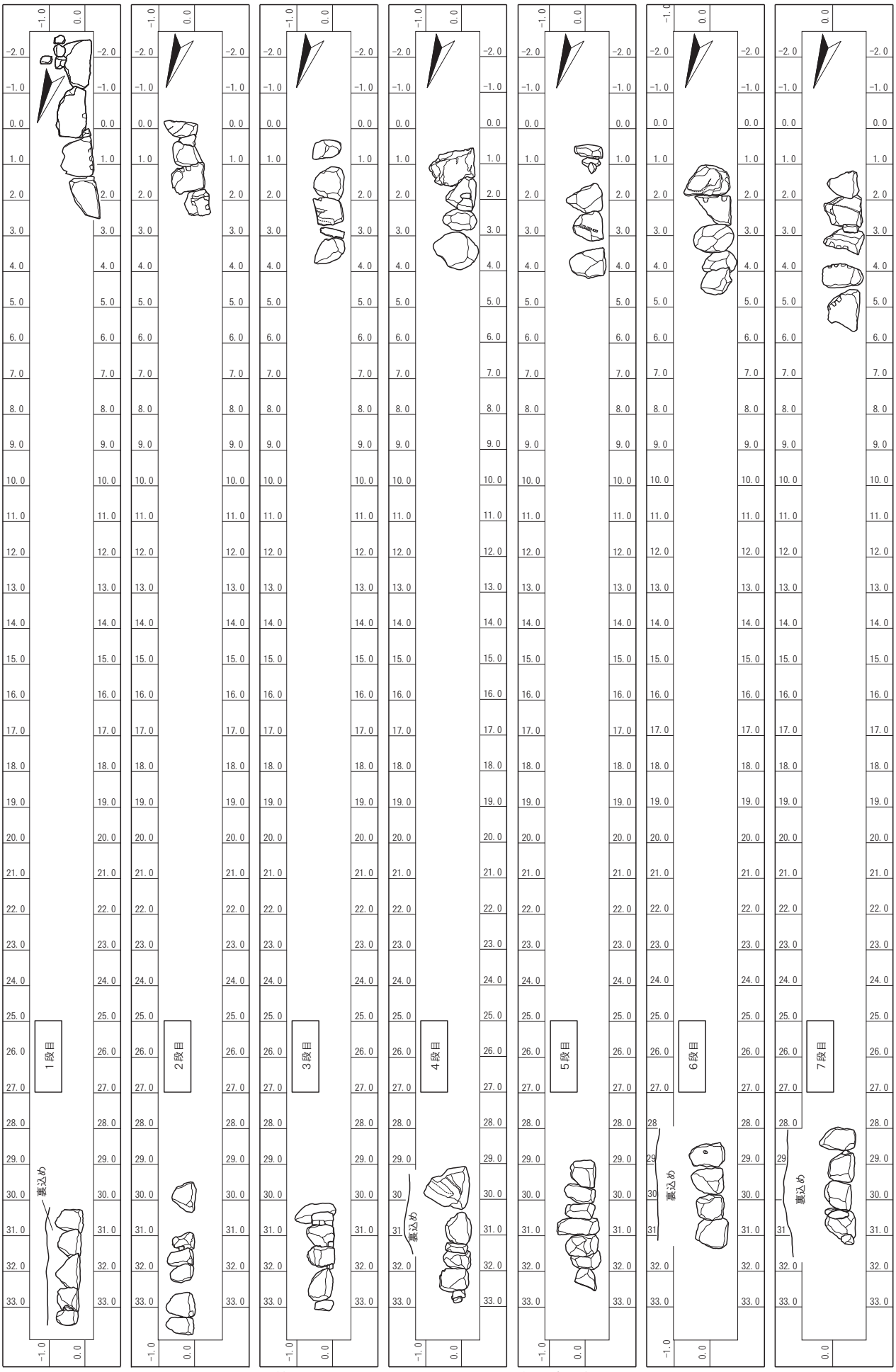
１層は黒褐色砂質土の表土で近現代の遺物が混入している。２層は灰褐色砂質土でやや締りがなく、近現代の耕作土の可能性がある。３～６層は森岳城の盛土で、３層上面が近世の生活面と考えられるが、調査範囲の遺構面は今回の崩落のため、ほぼ残っていない。ただし、調査区南側の３層埋土中からは石列状遺構（SV01）・溝状遺構（SD01）を検出しており、３層の一部に近世の遺構面が残存していることが確認された。４～６層は遺物の混入がほとんど見られず、土色の異なる同質の砂質土や砂礫を交互に積み重ねる堆積状況から森岳城築城時の盛土と考えられる。盛土は水平方向または斜方向に締め固めながら積み上げられ、各層の上面は特に固く締まっている。また、盛土の中程の標高 15 ～ 16 m付近から石列状遺構（SV02）を検出している。７層は灰褐色土の遺物包含層で埋土内からは主に 15 ～ 16 世紀代の中国産の染付・青磁・白磁などが出土している。７層は中世の遺物包含層と思われるが 7a 層上面に遺構は認められなかった。７層直下は地山で黒褐色の火山灰や火山灰質の砂礫や砂から成り、無遺物層である。７層掘削後の地山上面では小穴３基（P01 ～ 03）と溝状遺構１基（SD02）を検出している。



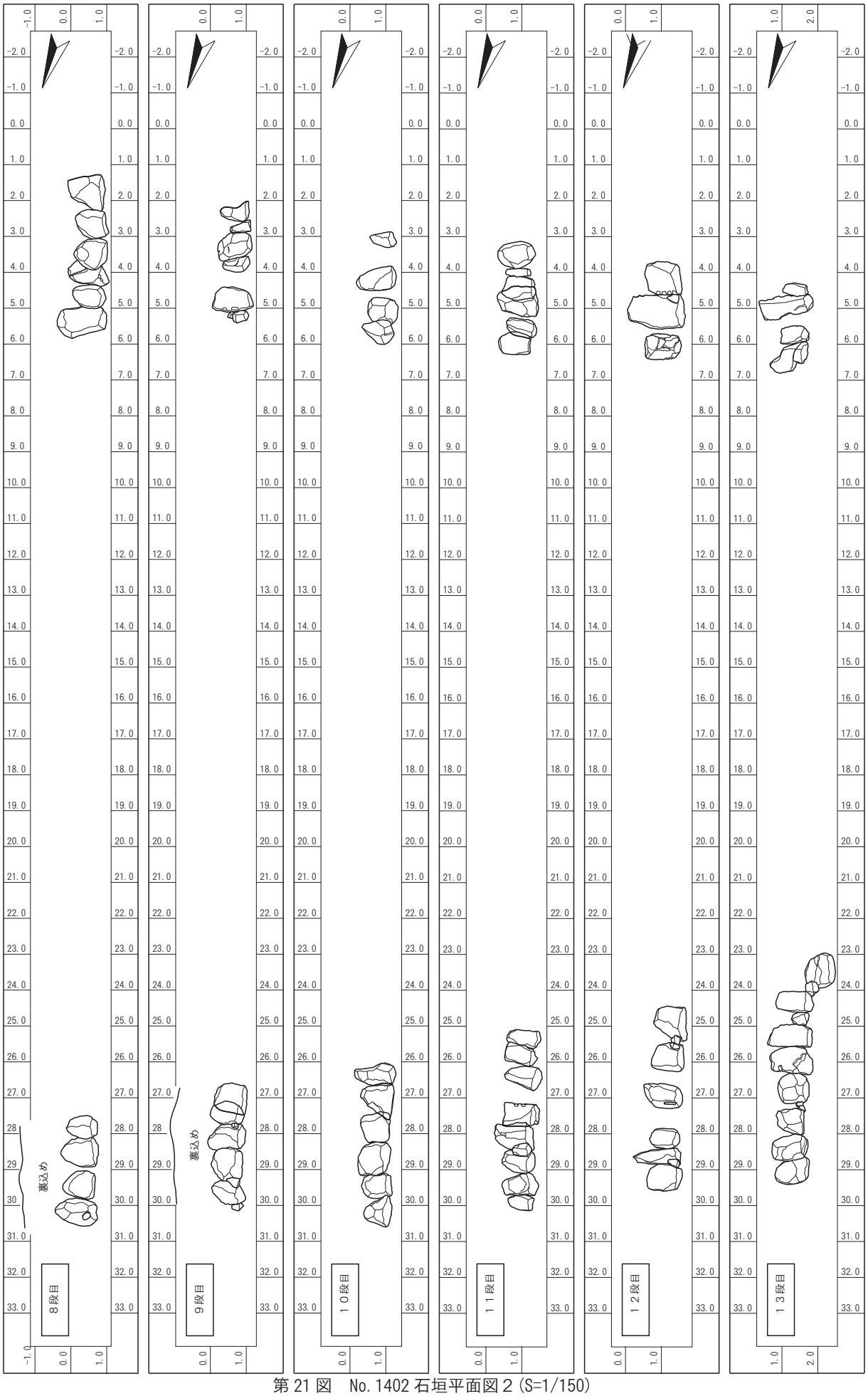
第 18 図　No.1402 石垣土層図（S=1/100）



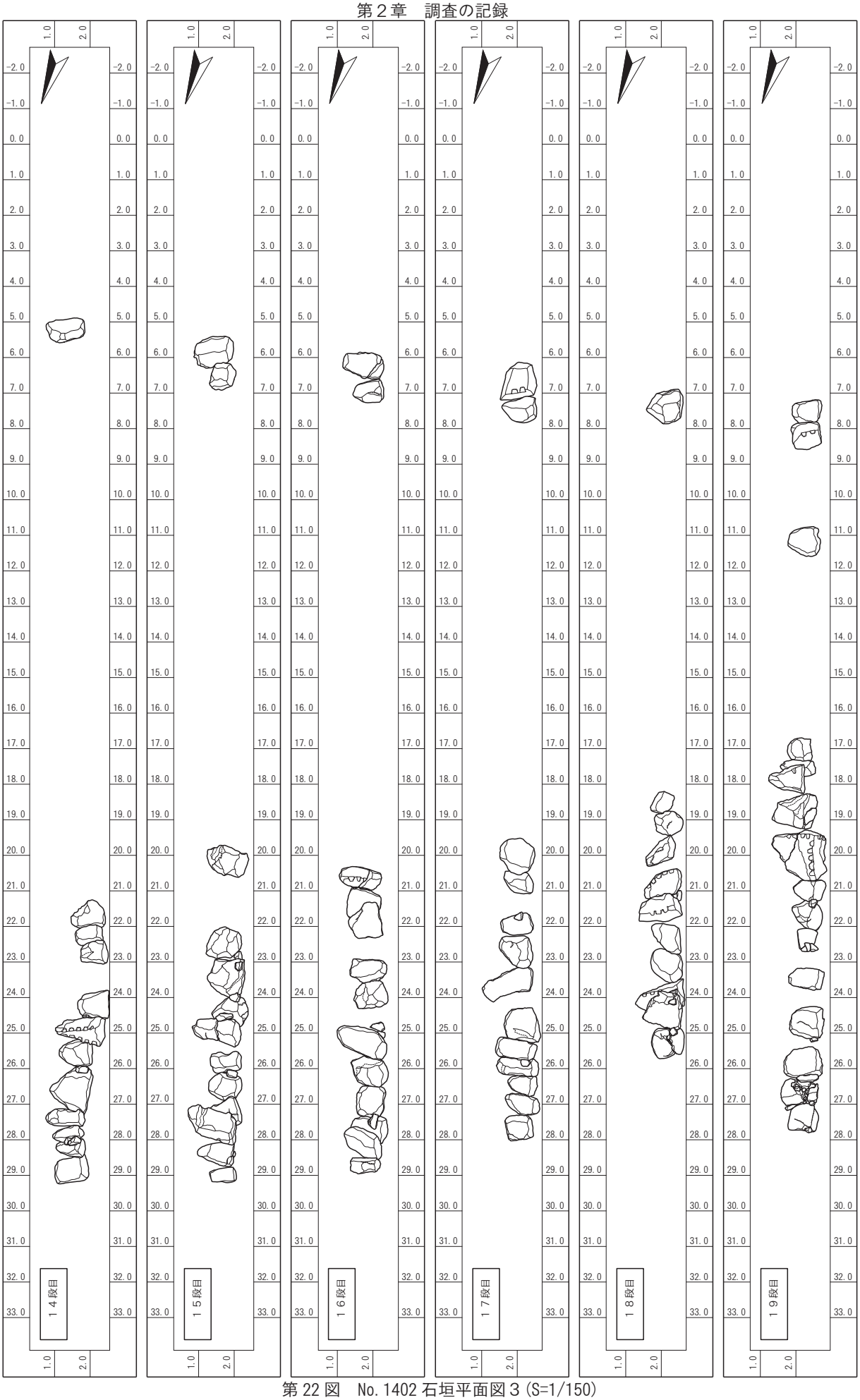
第 19 図　No. 1402 石垣平・立面図 (S=1/150)



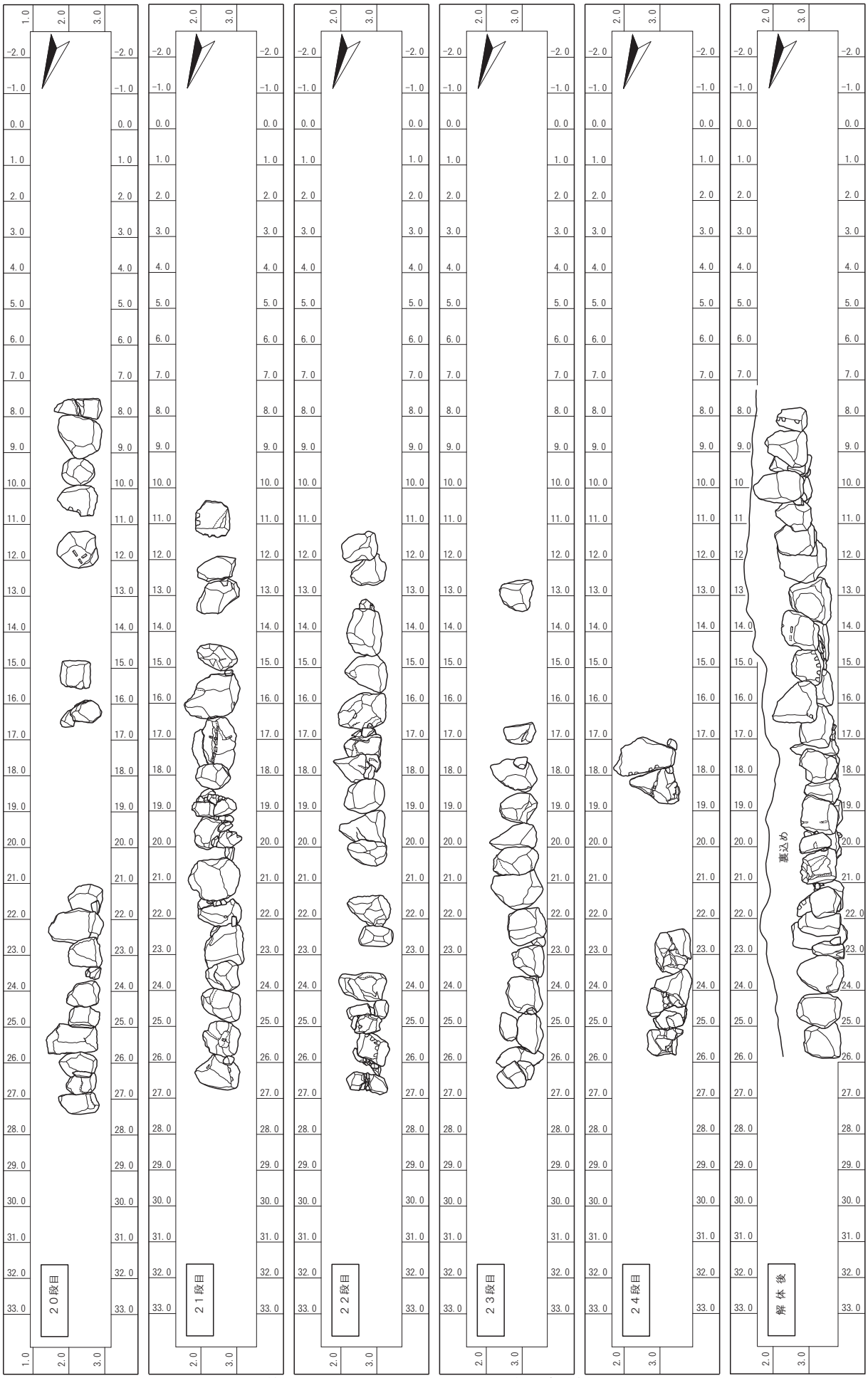
第 20 図　No. 1402 石垣平面図 1 (S=1/150)



第 21 図　No. 1402 石垣平面図２ (S=1/150)



第 22 図　No. 1402 石垣平面図３ (S=1/150)



第 23 図　No. 1402 石垣平面図４ (S=1/150)

調査区北端の石垣背面盛土に、前述の層序と堆積状況が異なる部分が確認できた（図版 12 51･52)。天端から N201 石材背面までの堆積状況が異なっており、この部分から上部の石材は積み直しが行われていると考えられる。また、N201 石材直下の N320 石材には「封」の刻印が記されている。

（２)No.1402 石垣背面の遺構

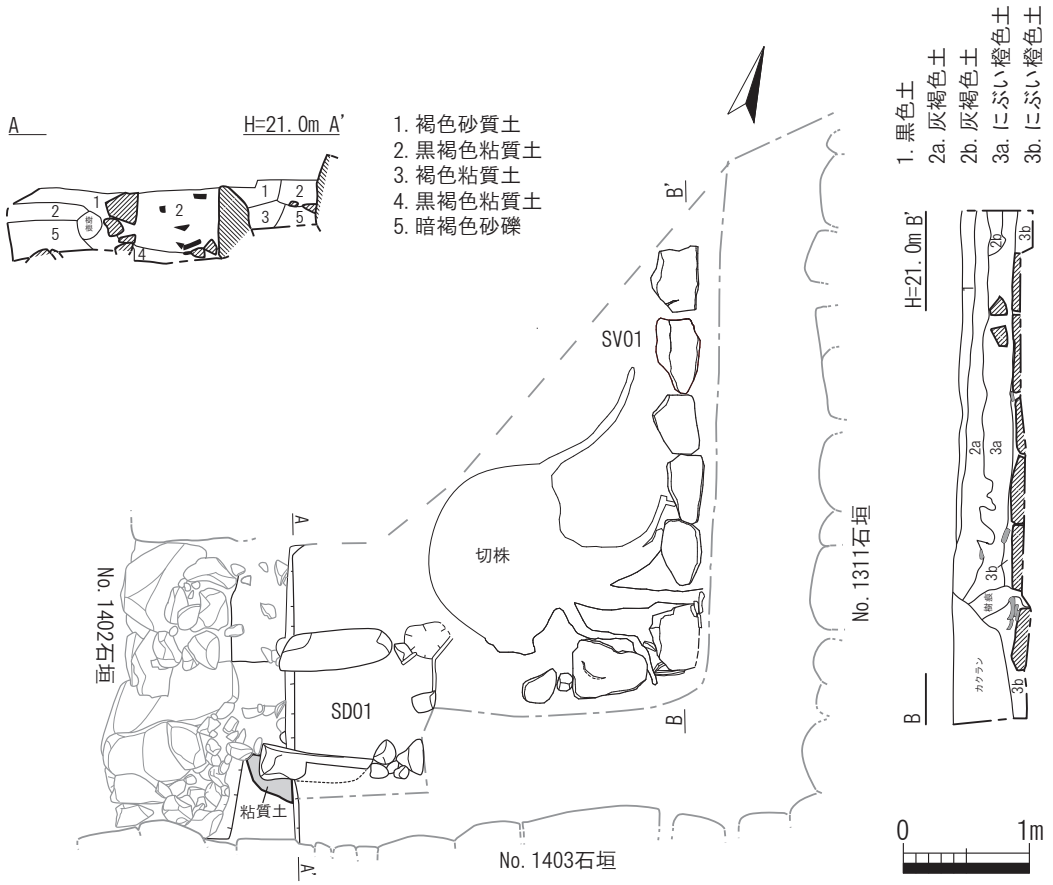
１．No.1402 石垣背面の盛土上面

SV01 石列（第 24 図）

No.1402 石垣上面南側、A･B-14 グリッドで検出した。検出面の標高は 20.3 ｍである。検出された石列は、北西から南東方向へ 3.3 ｍ（ ６石 ）でＬ字型に南西方向へ屈曲し、１ｍ（ ２石 ）程残存していた。石列は近世と思われる整地層内から検出され、北西・南西端共に、これに続く石材は確認されなかった。遺構の性格は現状では不明である。

SD01 溝状遺構（第 24 図）

No.1402 石垣上面南側、B-13 グリッドで検出した。平面の長軸が１ｍ程の石材２石を並行に配置した溝状の遺構を検出した。溝の断面は幅 65㎝、深さ 50㎝ の溝で、底部に石材等は置かれていないが､南側石材の下部には粘質性の高い赤土が敷かれている。溝の下部から瓦が出土しているため、築城と同時に築かれたものではないと考えられる。No.1402 石垣と連結する構造は確認できなかった。



第 24 図　SV01 石列 ･SD01 溝状遺構平面図・土層図（S=1/60）

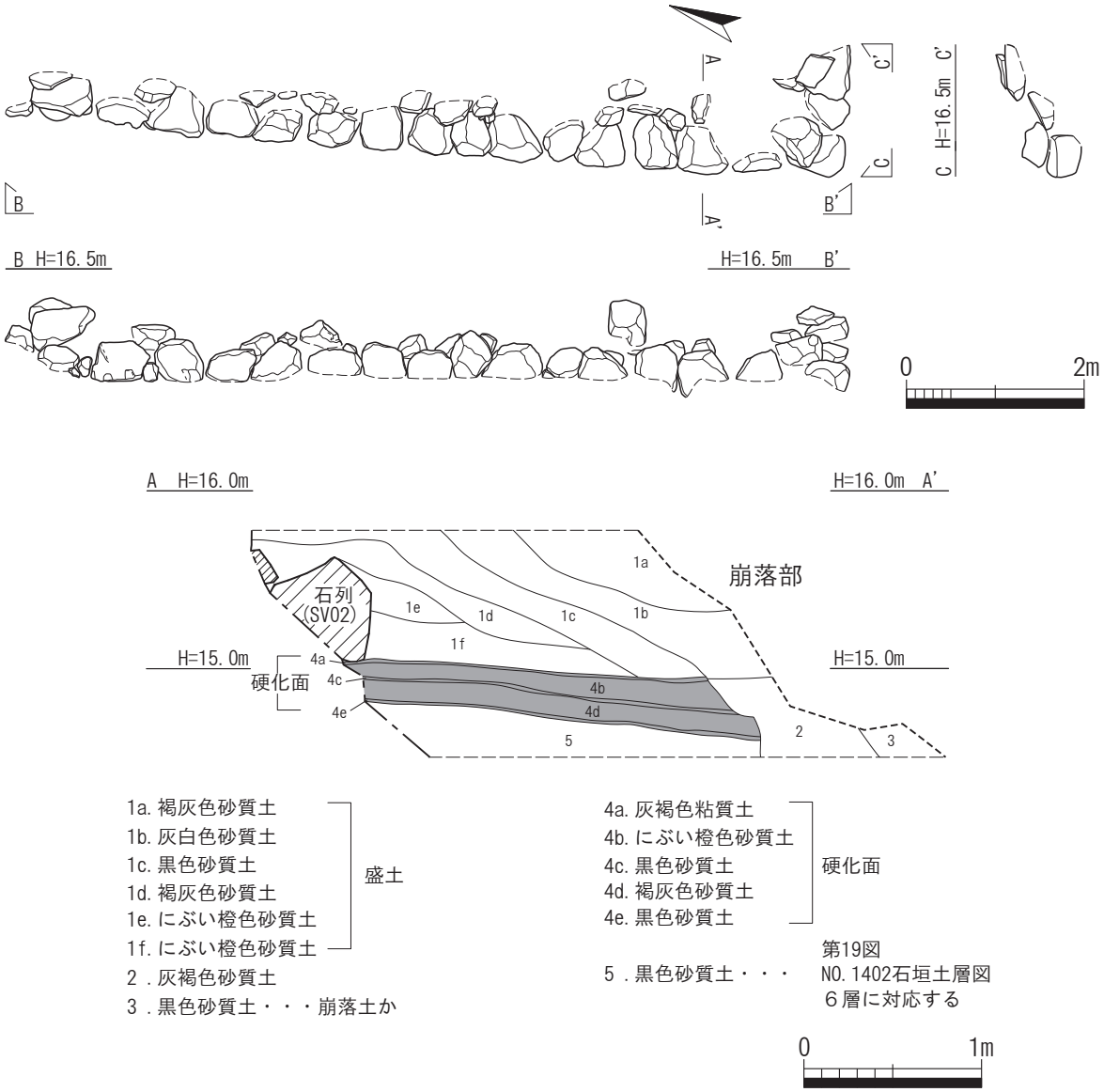
２．No.1402 石垣背面の盛土内の遺構

SV02 石列状遺構（第 25 図）

調査区北側、T-12 ～ V-12 グリッドの No.1402 石垣背面の盛土内、標高 15.1 ～ 16.1 ｍの地点で検出した。0.4 ～ 0.6 ｍ大の自然石及び割り石を南北方向へ、前方の No.1402 石垣の面にほぼ平行するように構築されている。調査区の関係で全体は検出されていない。

残存する石列状遺構の規模は、南北が長さ 9.5 ｍ程で北端は調査区外へ延び、南端は東にＬ字状に屈曲し、約 1.5 ｍ（４石）で調査区外へ延び、隅角部を成す。

石材は西方向に表面を向け、南端の石材は東西方向に表面　を向けている。段状に高くなるように積まれており、現状では３段積まれていることが確認された。石列の基部は石材の直下に No.1311 石垣基部でみられたような砂礫土と粘質土の互層からなる硬化面が設けられている（第 25 図土層図）。

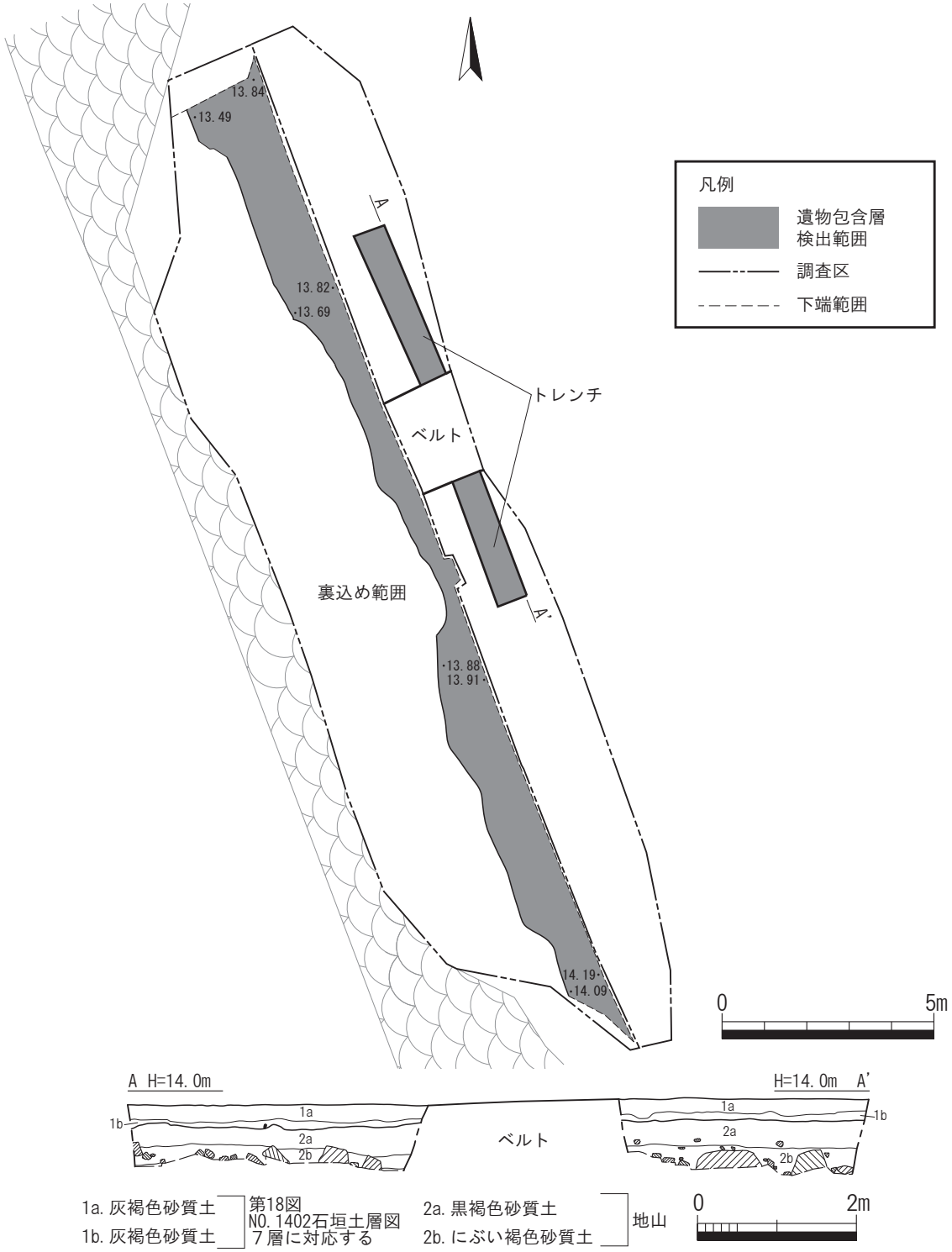


第 25 図　SV02 石列状遺構平・立面図・土層図（S=1/80･1/40）

第３節　No.1402 石垣背面の遺物包含層と地山の遺構

（１）No.1402 石垣背面の遺物包含層（第 26 図）

No.1402 石垣背面の盛土除去後、その直下の標高 13.5 ～ 14.2 ｍから灰褐色土の遺物包含層（第 26 図土層図 1a・ｂ層で第 18 図 No.1402 石垣土層図の 7a・ｂ層に対応する）を確認した。遺物包含層は厚さ 30 ～ 40 ㎝で北から南にかけて緩やかに傾斜する堆積状況が認められ、南北および東側の調査区外に延びている。遺物包含層の上面（1a 層上面）に遺構は認められなかった。包含層内の遺物は主に 15 ～ 16 世紀代の中国・朝鮮産の陶磁器、小片のため詳細な時期は不明であるが国産の土師器・瓦質土器などが出土している。



第 26 図　遺物包含層平面図・土層図（S=1/150･1/80）

（２）No.1402 石垣背面の地山面の遺構（第 27･28 図）

遺物包含層（第 18 図 No.1402 石垣土層図の 7a･b 層および第 26 図土層図の 1a･b 層）掘削後、その直下にて黒色の地山面を検出した。地山面では溝状遺構１条（SD02）、小穴３基（P01 ～ 03）が検出された。遺構はいずれも浅く、遺物包含層の堆積以前に削平を受けていた可能性がある。

SD02 溝状遺構

調査区のほぼ中央付近、V-11･12、W-11･12 グリッドで検出した。東西方向に走行する溝状遺構で、東側は調査区外へ延び、西側は石垣の裏込めにより分断される。検出面の標高は 13.5 ～ 13.6 m前後である。切り合い関係は No.1402 石垣に切られる。残存する走行長 0.58 m、溝幅 0.18 ～ 0.27 m、深さ 0.08 ～ 0.12 mを測り、断面形状は逆台形状を呈する。溝底は高低差がなくほぼ平坦である。遺構埋土は単層で灰褐色土を基調とし、流水や滞水の痕跡は確認されなかった。

P01 小穴

調査区の北域、T･U-11 グリッドで検出した。検出面の標高は 13.5 m前後である。他の主要遺構との切り合い関係はないが礫に接する。長軸 0.22 m、短軸 0.2 m、深さ 0.1 mを測り、平面形状は隅丸方形を呈する。遺構埋土は単層で灰褐色土を基調とする。遺物は出土していない。

P02 小穴

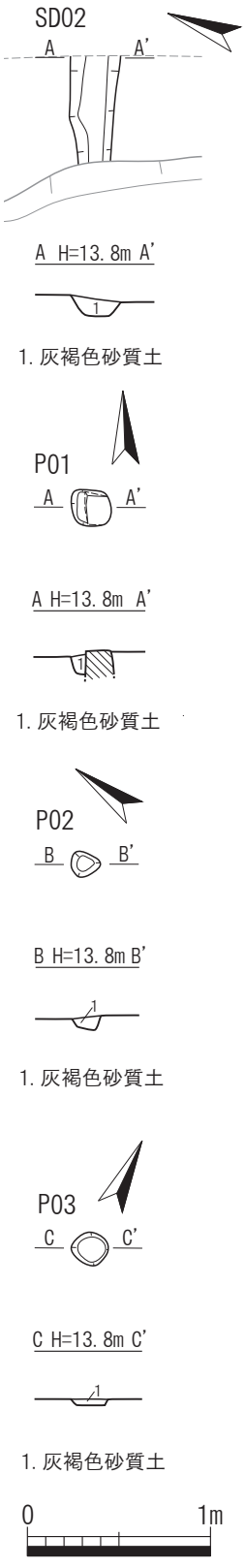
調査区の北域、U-11 グリッドで検出した。検出面の標高は 13.5 m前後である。他の主要遺構との切り合い関係はない。長軸 0.22 m、短軸 0.2 m、深さ 0.06 mを測り、平面形状はやや不整な楕円形を呈する。遺構埋土は単層で灰褐色土を基調とする。遺物は出土していない。

P03 小穴

調査区の北域、U-11 グリッドで検出した。検出面の標高は 13.5 m前後である。他の主要遺構との切り合い関係はない。長軸 0.2 m、短軸 0.18 m、深さ 0.04 mを測り、平面形状は楕円形を呈する。遺構埋土は単層で灰褐色土を基調とする。遺物は出土していない。

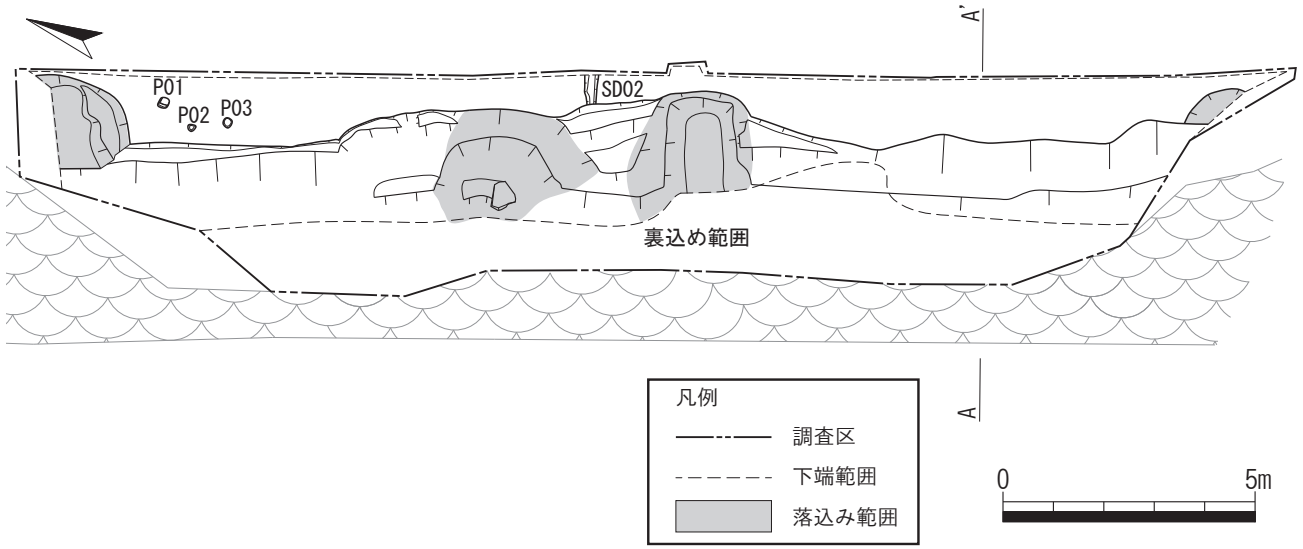
その他

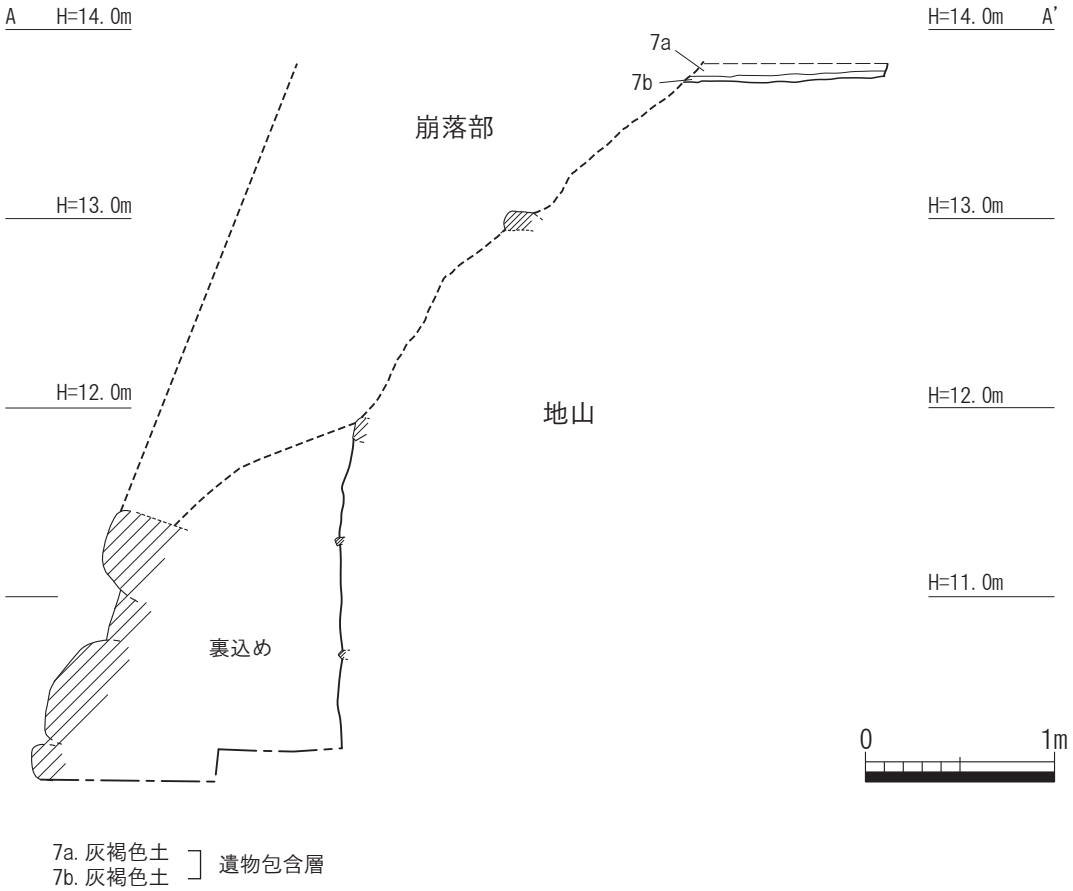
No.1402 石垣背面の地山検出面では調査区北端と南端で土坑状の落込み（第 28 図平面図中の網掛け部分）が認められた。埋土は灰白色砂質土で小礫が混入する。また、調査区中央でも地山を削り込むような掘削坑が２箇



第 27 図　SD02 溝状遺構 ･P01 ～ 03 小穴実測図（S=1/40）

所認められる。これらは石垣構築時または過去の崩落時における修復の痕跡である可能性がある。





第 28 図　地山面遺構配置図・土層図（S=1/150･1/40）

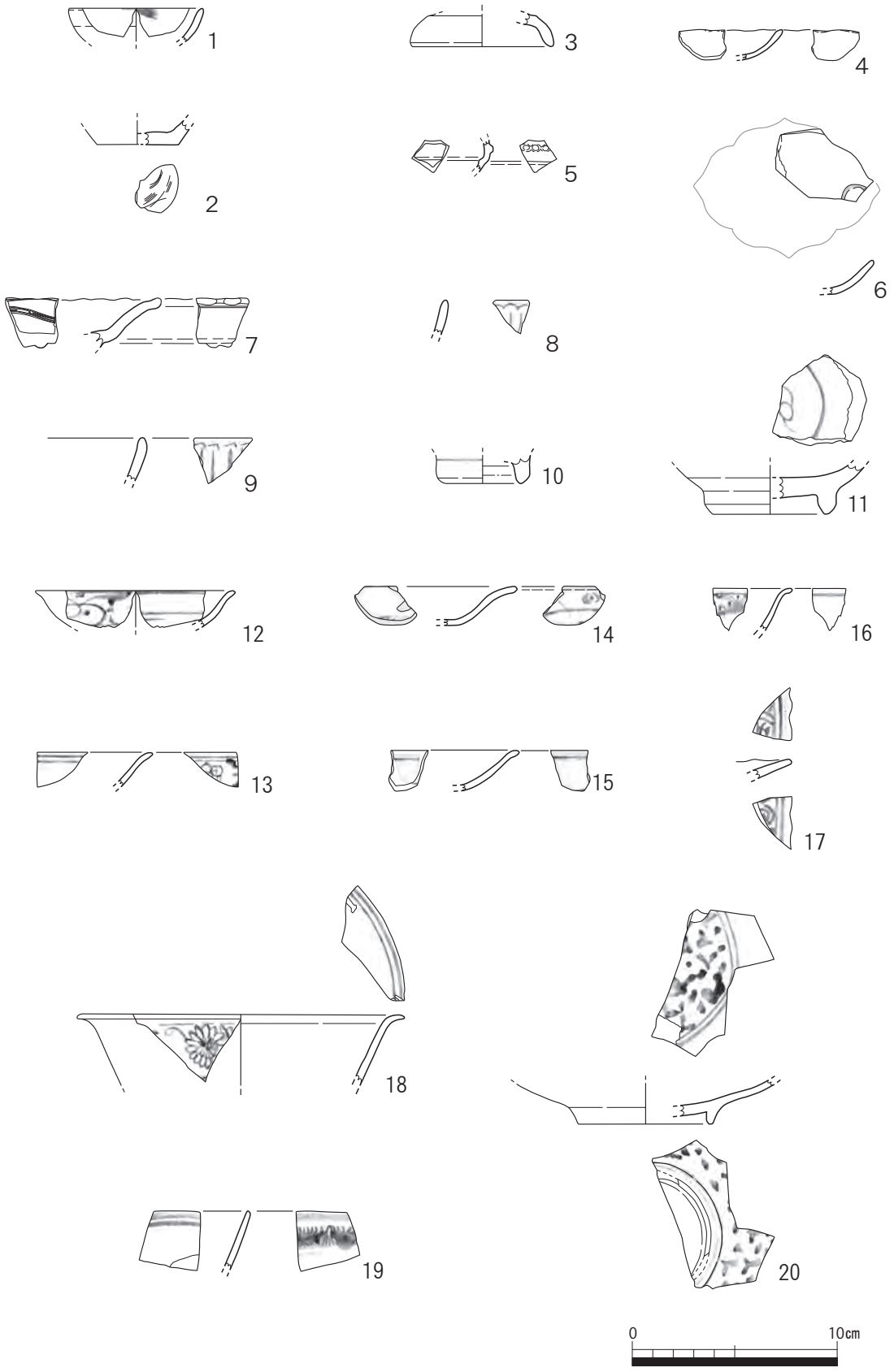
第４節　遺物

（１）陶磁器類（第29～31図）

No.1311・1402石垣の発掘調査では、中世から近現代までの陶磁器類が出土している。No.1311石垣の発掘調査では、主に近現代の陶磁器類が出土しており、近世の陶磁器類と思われるものも認められたが、小破片のため、図化に耐えるものはなかった。No.1402石垣では、地山直上の遺物包含層（第29図１～20・第30図21～28）から中世の陶磁器類が多く出土し、僅かではあるが盛土内（第30図30）および裏込め（第30図29・31～33）からも中世と思われる陶磁器類が出土している。また、崩落土（第31図34）と表土（第31図35）からではあるが備前系陶器が出土している。

No.1402石垣背面の遺物包含層出土遺物（第29図１～20 第30図21～28）

１は土師器小皿の口縁部片である。復元口径6.6㎝、残存器高1.6㎝を測る。内外面ともに回転ナデ調整を施す。口縁部に煤の付着が認められることから灯明皿と思われる。２は土師器小皿の底部片である。残存器高1.2㎝、復元底径4.0㎝を測る。内外面ともに回転ナデ調整を施す。底部切り離しは回転糸切りである。３は土師質の土器で焼塩生産の小型壺形容器のいわゆる「焼塩壺」の蓋と思われる。復元口径7.0㎝、残存器高1.6㎝を測る。内外面ともに回転ナデ調整が施され、外面天井部はヘラケズリと思われる痕跡が認められる。４は白磁稜花皿の口縁部片と思われる。残存器高1.5㎝を測る。５は中国産青白磁の製品と思われるが、小破片のため、器形・器種は不明である。残存器高1.5㎝を測る。内面見込みと体部の境に段を有し、外面には帯状に珠文が施されている。残存する破片から合子または小壺の可能性が考えられる。６は小片のため確実ではないが、景徳鎮窯系青磁花菱形小皿の口縁部片と思われる。残存器高1.7㎝を測る。16世紀代の所産と思われる。７は青磁稜花皿の口縁部破片で、腰部に稜を有するいわゆる「腰折れ皿」である。残存器高2.4㎝を測る。内面は口縁端部および内側面に櫛描文を施し、外面は体部にヘラ描きの弧線が認められる。時期は15世紀代と思われる。８は龍泉窯系青磁碗の口縁部片で、上田分類のＢ-Ⅳ類（15世紀後半～16世紀前半）に比定される。残存器高1.7㎝を測る。外面にヘラ先により細線と剣頭が蓮弁としての単位を意識され、線描蓮弁文が施される。９は龍泉窯系青磁碗の口縁部片で、上田分類のＢ-Ⅳ類（15世紀後半～16世紀前半）に比定される。残存器高2.1㎝を測る。外面にヘラ先により細線と剣頭が蓮弁としての単位を意識され、線描蓮弁文が施される。10は龍泉窯系青磁碗の底部片である。残存器高1.4㎝、復元底径4.6㎝を測る。釉が高台部外面と内面の途中までかかる。11は龍泉窯系青磁碗の底部片で、残存器高2.4㎝、復元底径6.4㎝を測る。内外面ともに施釉される。高台内の釉は全面施釉後、環状に掻き取っている。内面見込みに片彫りまたは印刻による、種類が判然としない文様が施される。12は景徳鎮窯系染付皿の口縁部片で、復元口径9.8㎝、残存器高1.8㎝を測る。内面は口縁端部および見込み付近に界線を描き、外面は口縁端部に界線、体部には唐草文と思われる文様を描く。小野分類の皿Ｂ$_1$群（15世紀後半～16世紀中頃）の製品と思われる。13は景徳鎮窯系染付皿の口縁部片と思われる。残存器高1.7㎝を測る。内面は口縁端部に二重の界線を描き、外面は口縁端部に界線、体部にも文様を描くが、小片のため種類は不明である。口縁端部が端反りであることから小野分類の皿Ｂ$_1$群（15世紀後半～16世紀中頃）またはＢ$_2$群（16世紀末～17世紀初頭）の製品と思われる。14は景徳鎮窯系染付皿の口縁部片で、残存器高1.9㎝を測る。内面は口縁端部および見込みに界線を描き、外面は唐草文と思われる文様を描く。口縁端部が端反る器形と文様から、小野分類の皿Ｂ$_1$群（15世紀後半～16世紀中頃）の製品と考えられる。15は景徳鎮窯系染付皿の破片である。口縁端部が端反りであることから小野分類の皿Ｂ$_1$群（15世紀後半～16世紀中頃）またはＢ$_2$群（16世紀後半）と思われる。残存器高2.0㎝を測る。内外面の口縁端部に界線を描き、内面見込みには二重の界線が描かれる。外面腰部にも文様が認められるが小片のため詳細不明である。16は景徳鎮窯系染付皿の口縁部片と思われる。残存器高2.0㎝を測る。内面は口縁端部に四方襷文を描



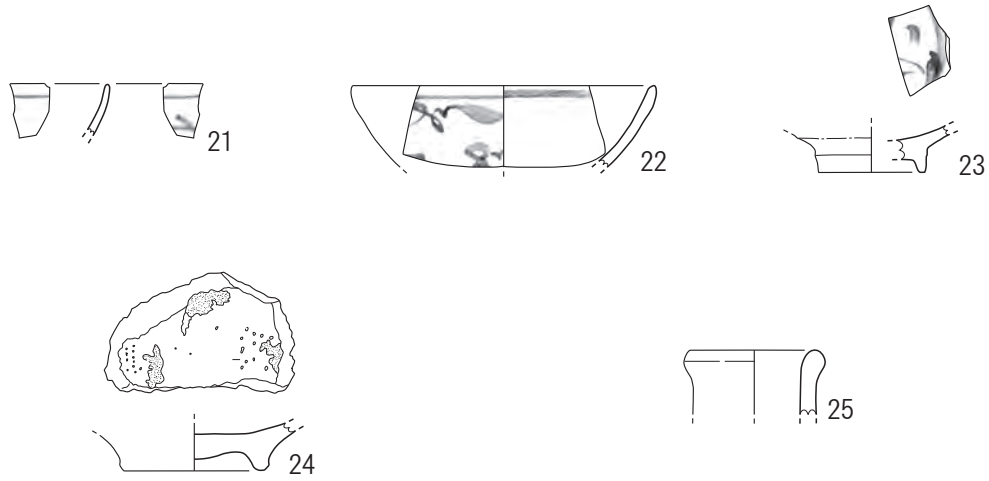
No. 1402 石垣背面の遺物包含層出土遺物

第 29 図　陶磁器類実測図 1 (S=1/3)

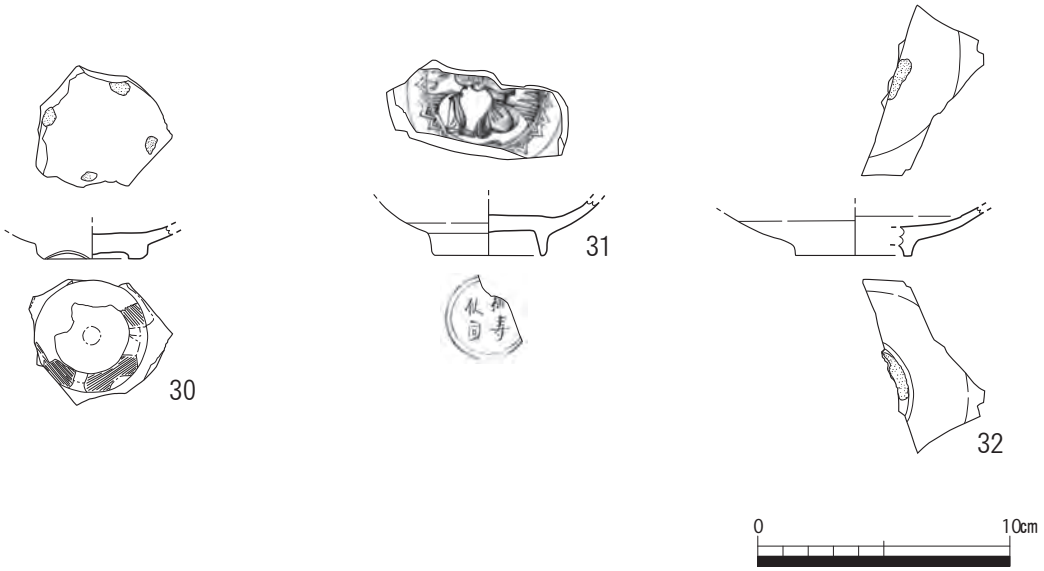
き、外面は口縁端部に界線を描く。小野分類の皿Ｂ$_1$群またはＢ$_2$群と思われるが、文様構成より皿Ｂ$_2$群(16世紀後半)と考えられる。17は景徳鎮窯系染付稜花皿の口縁部片で、残存器高1.0㎝を測る。口縁端部は稜花形を呈する。内面は口縁端部に二重の界線と渦文状の文様を描き、外面は口縁端部に二重の界線と四方襷文と思われる文様が描かれる。小片ではあるが、文様と器形から小野分類皿Ｆ群(16世紀後半～17世紀初頭)のいわゆる「ツバ皿」と思われる。18は景徳鎮窯系染付碗の口縁部片で、口縁端部が端反りであることから、小野分類の碗Ｂ$_1$群(15世紀後半～16世紀中頃)またはＢ$_2$群(16世紀後半)と思われる。復元口径16.0㎝、残存器高3.5㎝を測る。内面は口縁端部に二重の界線を描き、外面は口縁端部に二重の界線、体部に菊花文と思われる文様を描く。19は景徳鎮窯系染付碗の口縁部片と思われる。残存器高2.9㎝を測る。内面は口縁端部に二重の界線を描き、外面は口縁端部やや下方に波濤文帯風の文様を描く。20は景徳鎮窯系染付碗の底部片である。残存器高2.0㎝、復元高台径6.6㎝を測る。内面見込みの二重の界線内に丸を三つ結合した文、外面体部に丸を三つ結合した文、高台際に二重の界線を描く。高台畳付に砂が付着し、高台内には放射状にカンナケズリ痕が認められる。見込みが高台内に凹む器形であることから小野分類の碗Ｃ群(15世紀後半～16世紀中頃)に比定される。21は漳州窯系染付碗または皿の口縁部片と思われる。残存器高2.0㎝を測る。内外面の口縁端部に界線を描き、外面体部にも文様を描くが小片のため詳細不明である。16世紀後半～17世紀前半の所産と思われる。22は漳州窯系染付碗の口縁部片と思われる。復元口径12.0㎝、残存器高3.2㎝を測る。内面は口縁端部に界線と小片のため種類が判然としない文様が描かれ、外面は口縁端部に界線を描く。16世紀後半～17世紀前半の所産と思われる。23は漳州窯系染付碗の底部片と思われる。残存器高1.8㎝、復元高台径4.2㎝を測る。内面見込みに種類が判然としない文様が描かれ、外面高台部は露胎となっている。16世紀後半～17世紀前半の所産と思われる。24は朝鮮陶磁器の碗または皿の底部片と思われる。残存器高1.8㎝、高台径5.9㎝を測る。内外面ともに施釉され、高台部は工具によって削り出され、高台内の中央は兜巾状に盛り上がっている。内面見込みには３箇所の砂目痕が残存し、完形ならば４箇所であったと思われる。高台畳付は欠損が著しく目跡などの痕跡は不明である。16世紀代の所産と思われる。25は褐釉陶器瓶の口縁部と思われる。復元口径5.6㎝、残存器高2.6㎝を測る。内外面ともに褐色を呈する鉄釉が施釉される。26は瓦質土器の火鉢の口縁部片で、残存器高4.9㎝を測る。内外面ともにナデ調整を施す。外側に引き出された口縁端部と直下に付された突帯との間にスタンプを押捺する。奈良火鉢の模倣品と考えられ、14世紀末～15世紀代の製品と思われる。27は瓦質土器の火鉢の口縁部片で、残存器高6.0㎝を測る。内外面ともにナデ調整を施す。口縁端部を外側に引出し平坦面をつくり、剥落しているがそのやや下に２条の突帯が付していたと思われ、口縁端部と上方の突帯痕との間にスタンプを押捺する。奈良火鉢の模倣品と考えられ、14世紀末～15世紀代の製品と思われる。28は瓦質土器の火鉢の体部片と思われる。残存器高6.2㎝を測る。外面は２条の突帯を付し、ナデ調整を施す。内面はハケメ調整を施す。

No.1402石垣背面の盛土および裏込め内出土遺物(第30図29～32･第31図33)

29は龍泉窯系青磁碗の底部片で、残存器高1.6㎝、復元底径4.6㎝を測る。内面は見込みに不鮮明であるが、印刻を押捺後に施釉する。外面の高台部は工具によって削り出され、高台内の中央は兜巾状に盛り上がり、釉は高台外面の途中まで施釉する。30は邵武窯系白磁皿の底部片で、森田分類のＤ群(14世紀後半～15世紀後半)に比定される。残存器高1.3㎝、底径4.4㎝を測る。全面に施釉後、高台内は環状に釉を掻き取り、高台畳付には抉りを入れている。内面には目跡が４箇所残り、高台畳付の抉りは一部欠損しているが３箇所認められる。31は景徳鎮窯系染付碗の底部片である。残存器高2.2㎝、底径4.6㎝を測る。内面見込みの花弁文と思われる文様を施し、外面の高台際に界線を描き、高台内に二重の界線と字款(福寿攸同か)を描く。見込みは緩やかに盛り上がり、ヘラケ



No. 1402 石垣背面の遺物包含層出土遺物



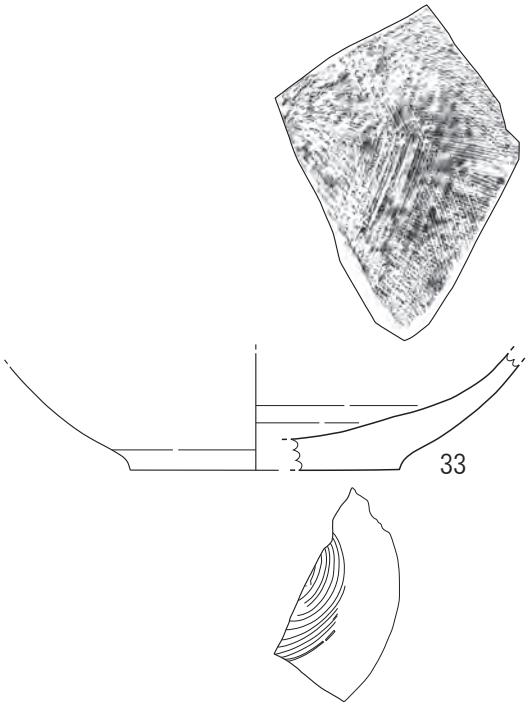
No. 1402 石垣背面の盛土および裏込め内出土遺物

第 30 図　陶磁器類実測図２ (S=1/3)

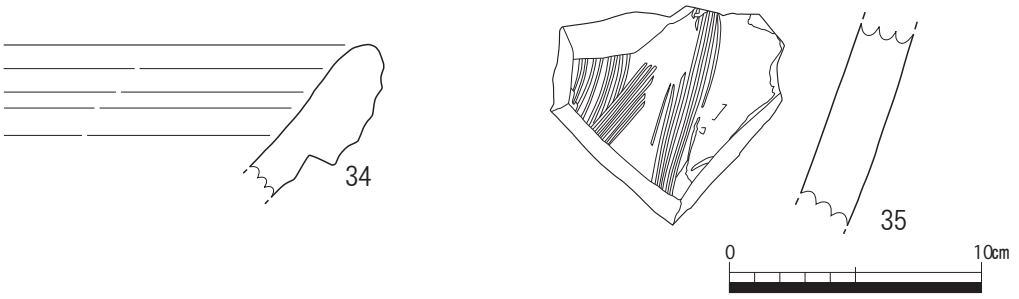
ズリによって高台内面は内傾し、中心に僅かではあるが兜巾状の突起が認められることから、小野分類の碗Ｆ群(16世紀末～17世紀初頭)の製品と思われる。32は朝鮮陶磁器の白磁皿の底部片と思われる。残存器高1.9cm、復元底径4.6cmを測る。内外面ともに施釉され、内面見込みと高台畳付に砂目痕が残る。また、内面には体部と見込みの境に段を有し、外面高台部は削り出しによって作り出されている。色調は胎土が灰白色釉が緑灰色を呈する。33は備前系の擂鉢の底部片と思われる。残存器高4.6cm、復元底径10.7cmを測る。内面には縦･横･斜方向に10条１単位でスリメを施す。外面底部には回転糸切り痕が認められる。放射状のスリメに加えて、ナナメ方向のスリメが認められることから乗岡実氏編年の近世Ⅰ期(間壁Ⅴ期、16世紀後半～17世紀初頭)の製品と考えられる。

No.1402石垣表土および崩落土内出土遺物(第31図34･35)

34は備前系の甕の口縁部片と思われる。残存器高6.0cmを測る。やや扁平な玉縁状を呈する口縁端部外面に幅広の凹線が３条施されている。口縁部の特徴より乗岡実氏編年の近世Ⅰ期(間壁Ⅴ期、16世紀後半～17世紀初頭)の製品と考えられる。35は擂鉢体部または底部片と思われる。内面に６･７条１単位のスリメと思われる条痕を施す。



No.1402 石垣背面の盛土および裏込め内出土遺物

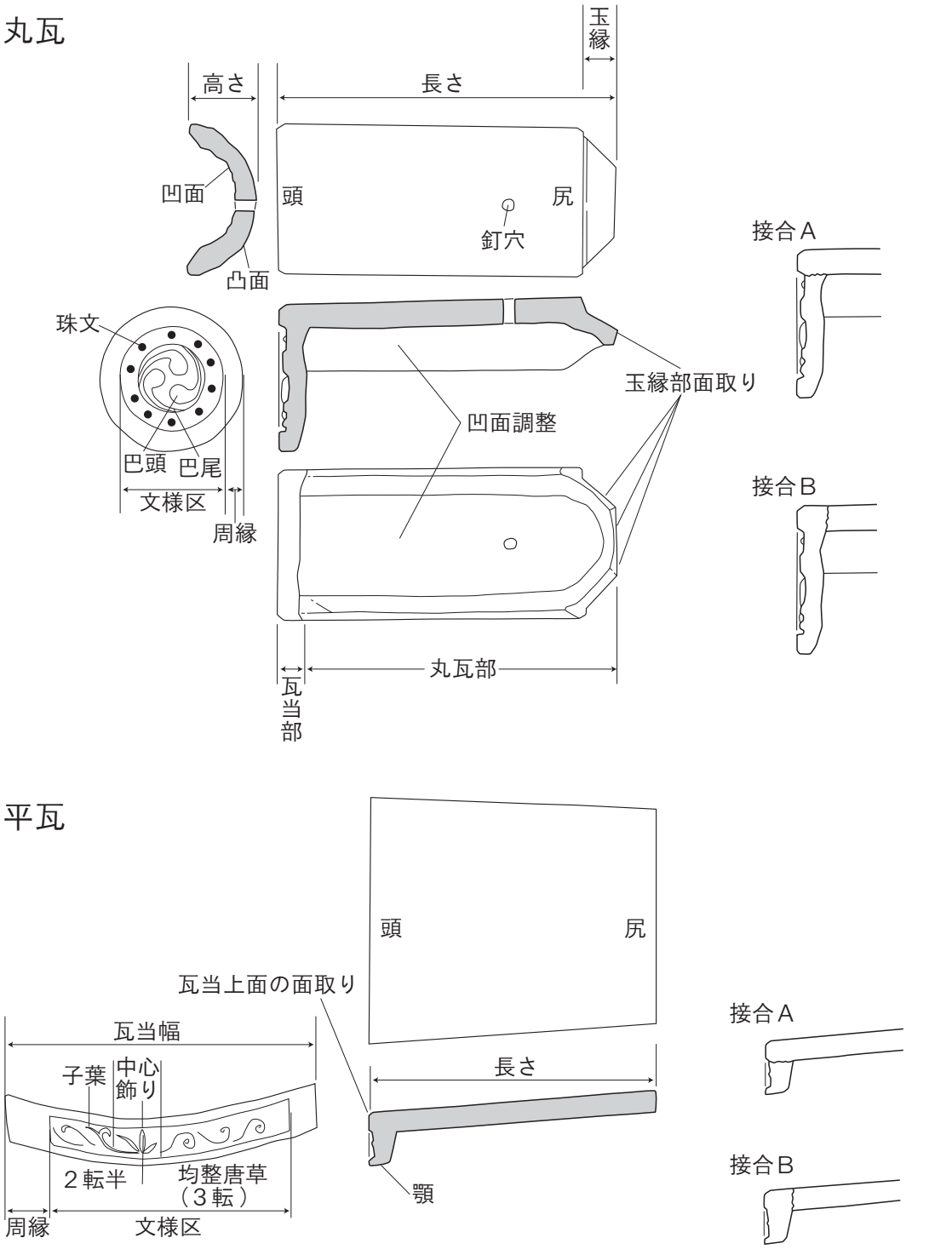


No.1402石垣表土および崩落土内出土遺物

第 31 図　陶磁器類実測図３(S=1/3)

（２）瓦（第32～53図）

瓦の部位･名称に関しては以下の第33図に準じる。出土した瓦は軒丸瓦、軒平瓦、丸瓦、平瓦、鬼瓦である。軒丸瓦瓦当の三巴文は巴尾部の方向を基準に左巻きを「左」、右巻きを「右」とした。圏線はその有無を確認し、観察表に記述した。瓦当面との接合については「A」・「B」の二種が確認され、判断できないものについては「－」で記述した。均等唐草の巻きについては「強」・「弱」の二種でのみ記述した。

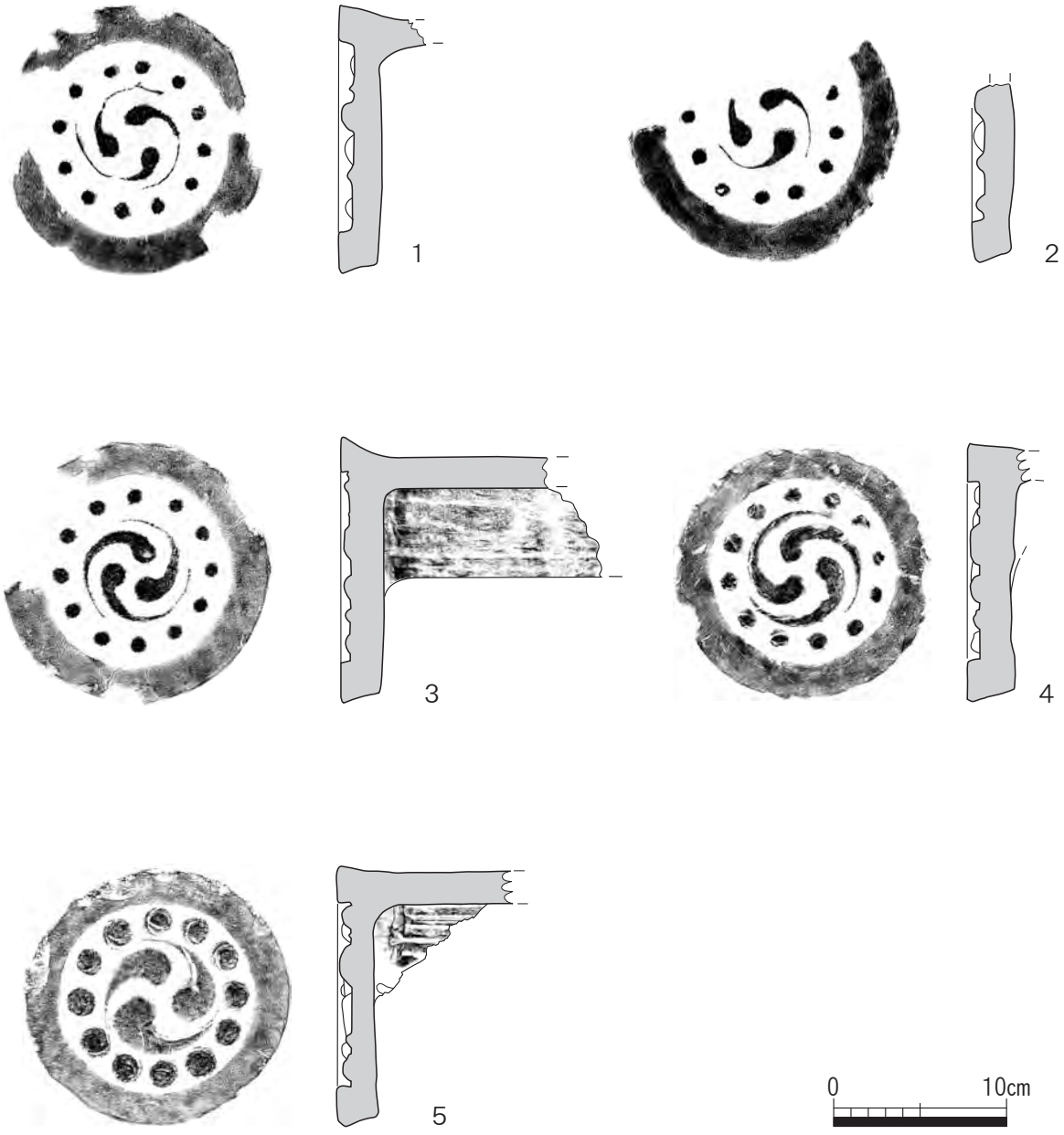


出典：『森岳城跡』瓦の部分名称図を一部改変

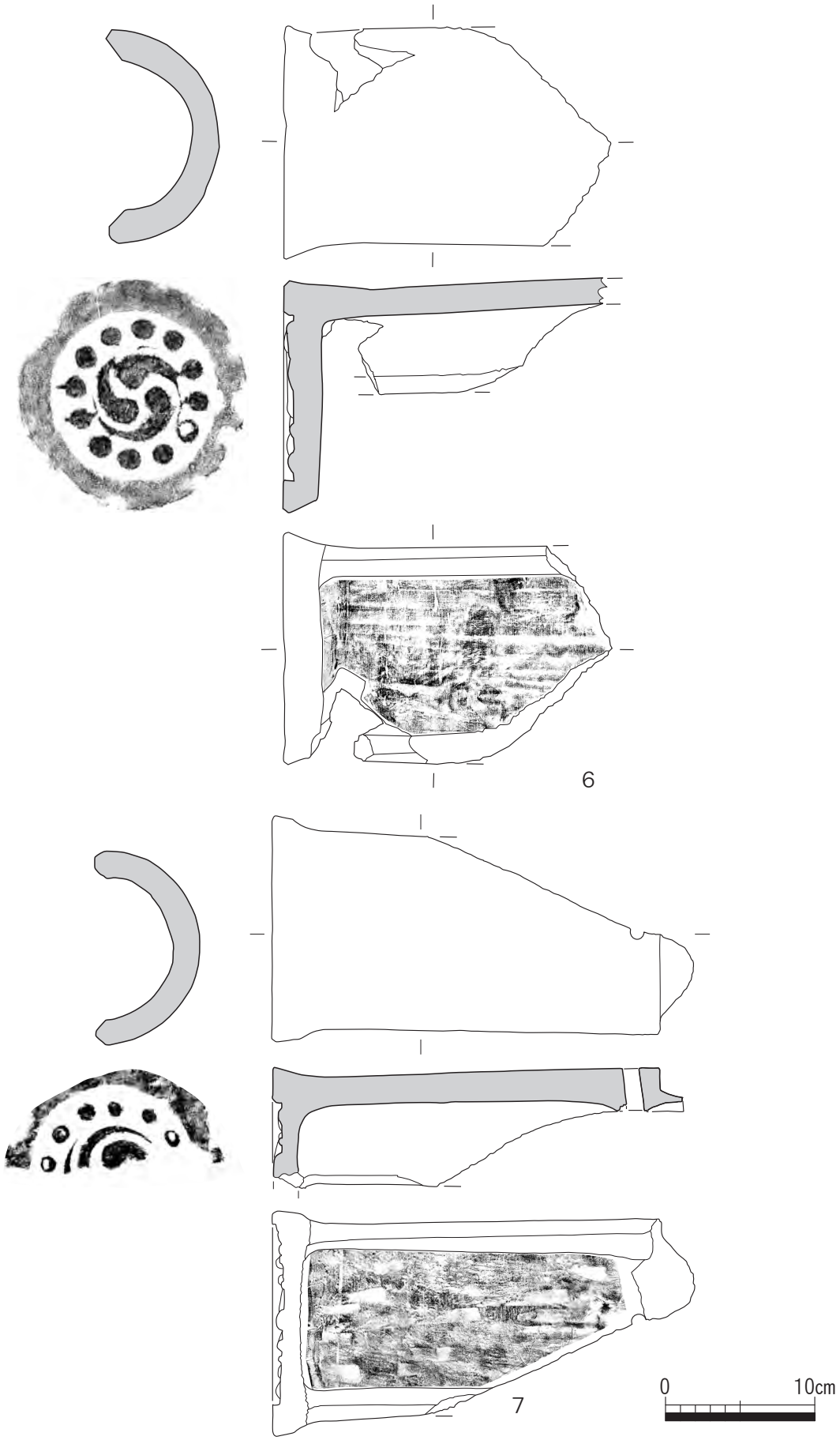
第 32 図　瓦の部分名称図

No.1311 石垣出土瓦（第 33 ～ 40 図）

１～ 11 は丸瓦である。１は瓦当径 15.5cm、周縁幅 2.2cm を測る。文様は三巴文で、巴方向は右巻きである。巴尾部は接合せず、圏線をなさない。珠文は 12 個である。２は瓦当径 15.5cm、周縁幅 2.2cm を測る。文様は三巴文で、巴方向は右巻きである。巴尾部は接合せず、圏線をなさない。珠文は８個である。３は瓦当径 15.3cm、周縁幅 2.2cm を測る。文様は三巴文で、巴方向は左巻きである。巴尾部は接合せず、圏線をなさない。珠文は 12 個である。４は瓦当径 15.2cm、周縁幅 2.3cm を測る。文様は三巴文で、巴方向は右巻きである。巴尾部は接合せず、圏線をなさない。珠文は 12 個である。５は瓦当径 15.3cm、周縁幅 2.1cm を測る。文様は三巴文で、巴方向は左巻きである。巴尾部は接合せず、圏線をなさない。珠文は 12 個である。６は瓦当径 15.3cm、周縁幅 2.3cm を測る。文様は三巴文で、巴方向は右巻きである。巴尾部は接合せず、圏線をなさない。珠文は 12 個である。７は瓦当径 15.0cm、周縁幅 2.0cm を測る。文様は三巴文で、巴方向は右巻きである。巴尾部は接合せず、圏線をなさない。珠文は６個残存する。８は残存長 19.6cm、幅 15.2cm、高さ 7.5cm を測る。

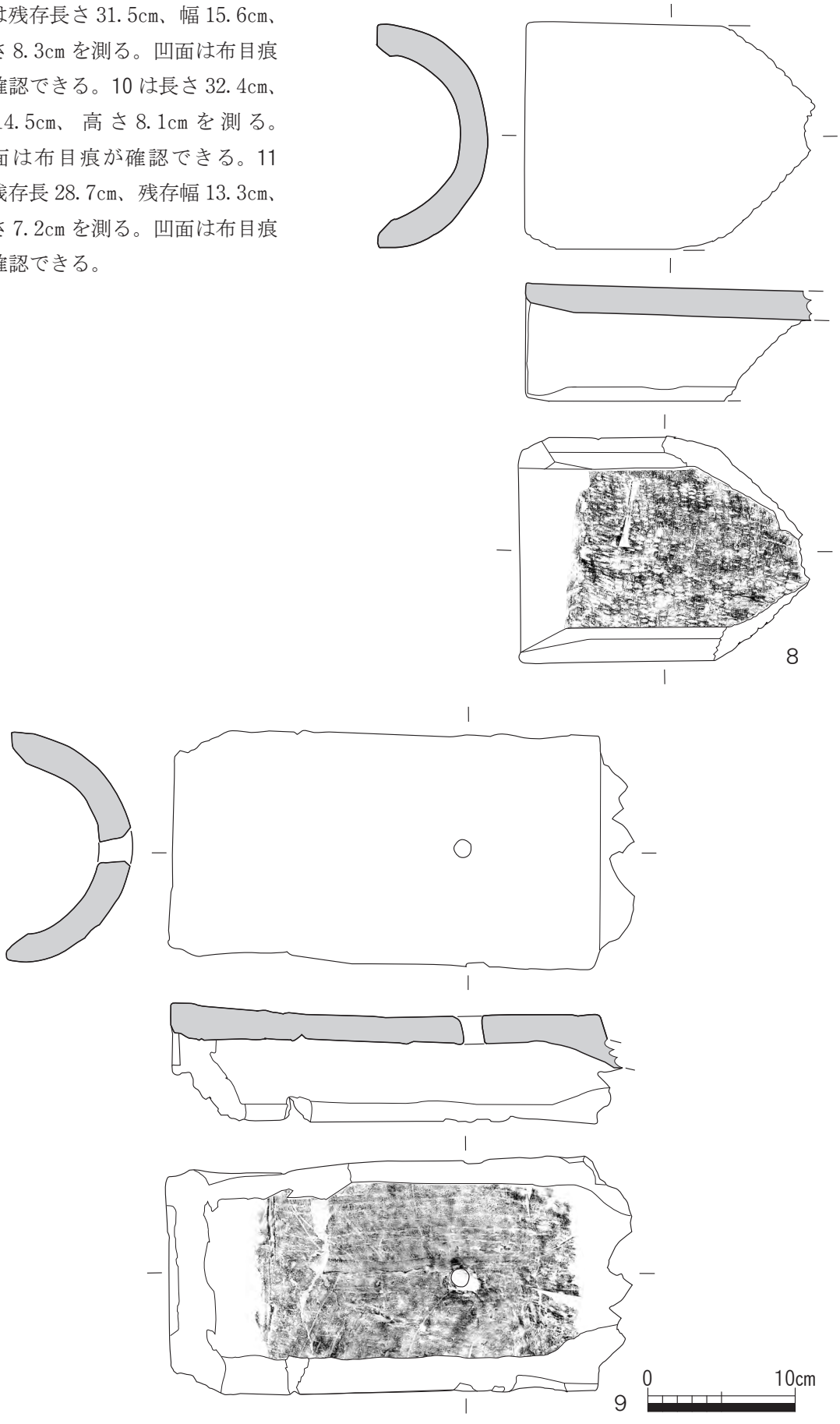


第 33 図　No.1311 石垣出土瓦実測図１（S=1/4）

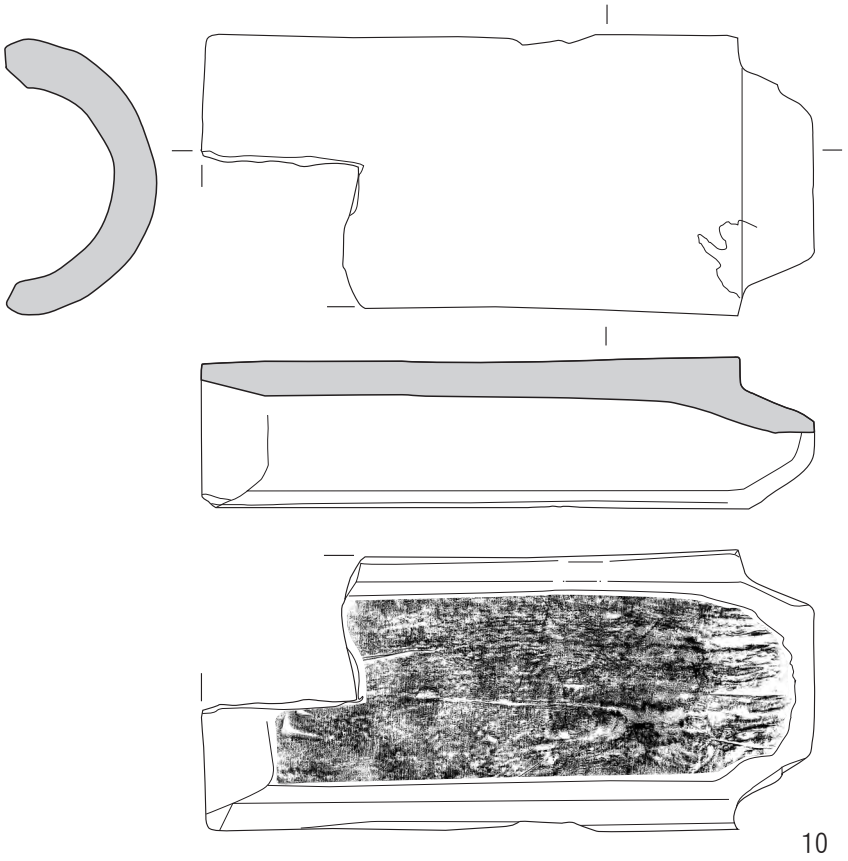


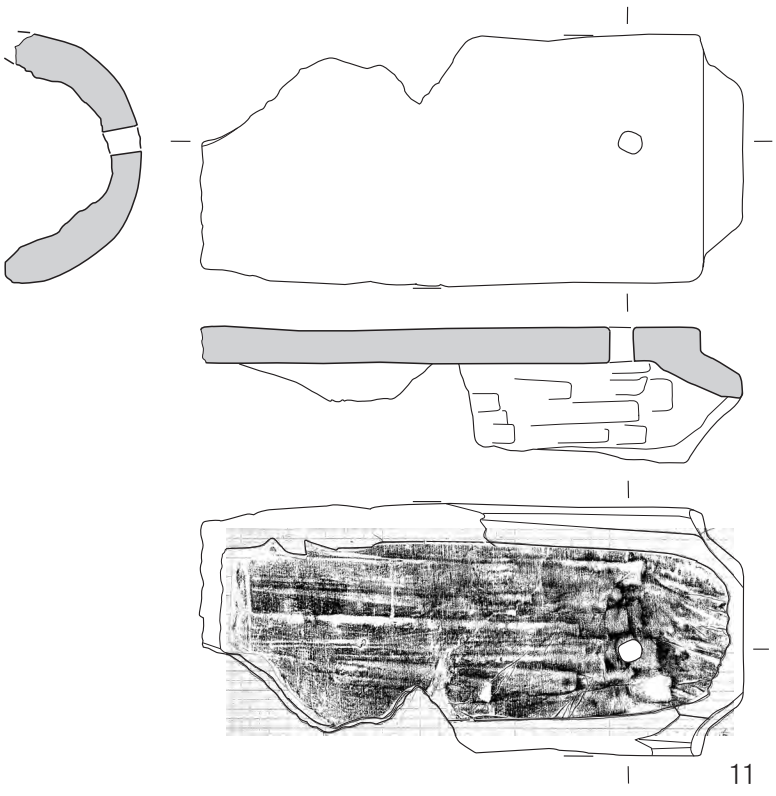
第 34 図　No. 1311 石垣出土瓦実測図２(S=1/4)

９は残存長さ 31.5cm、幅 15.6cm、高さ 8.3cm を測る。凹面は布目痕が確認できる。10 は長さ 32.4cm、幅 14.5cm、高さ 8.1cm を測る。凹面は布目痕が確認できる。11 は残存長 28.7cm、残存幅 13.3cm、高さ 7.2cm を測る。凹面は布目痕が確認できる。



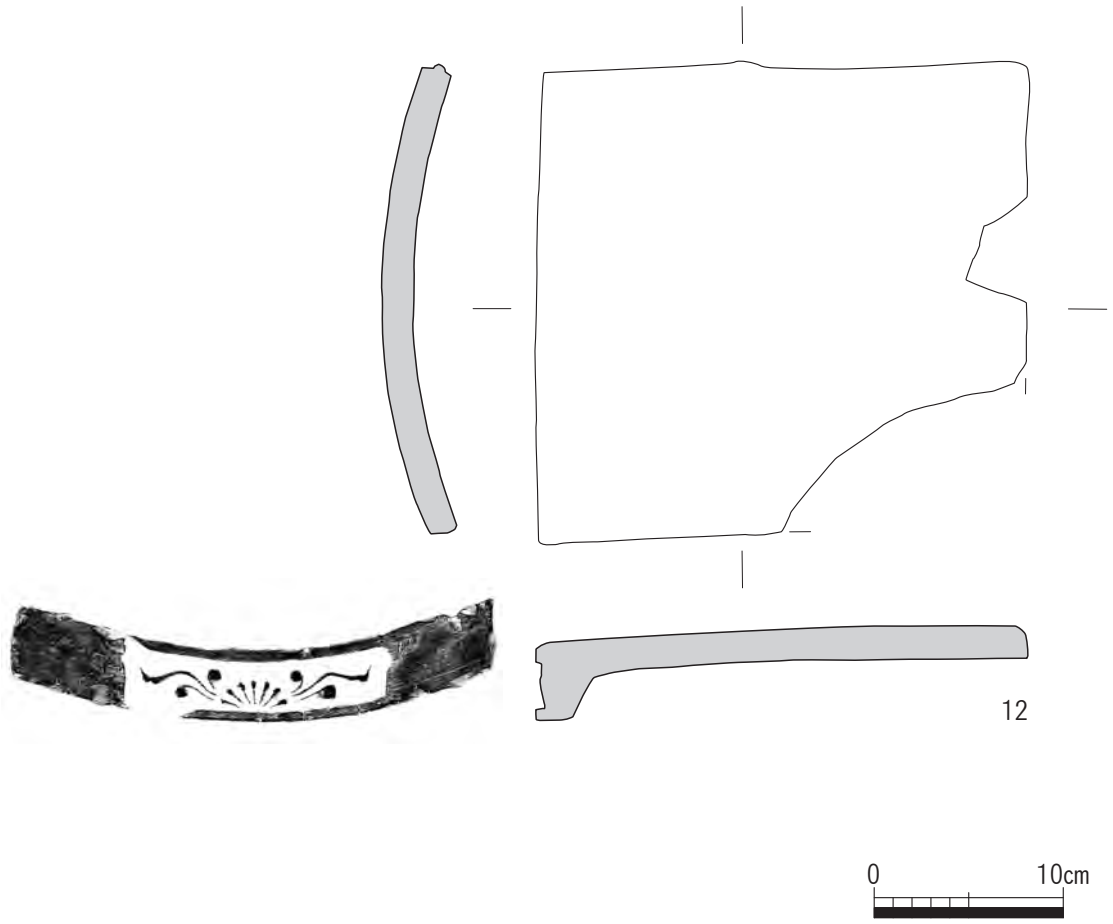
第 35 図　No.1311 石垣出土瓦実測図３(S=1/4)



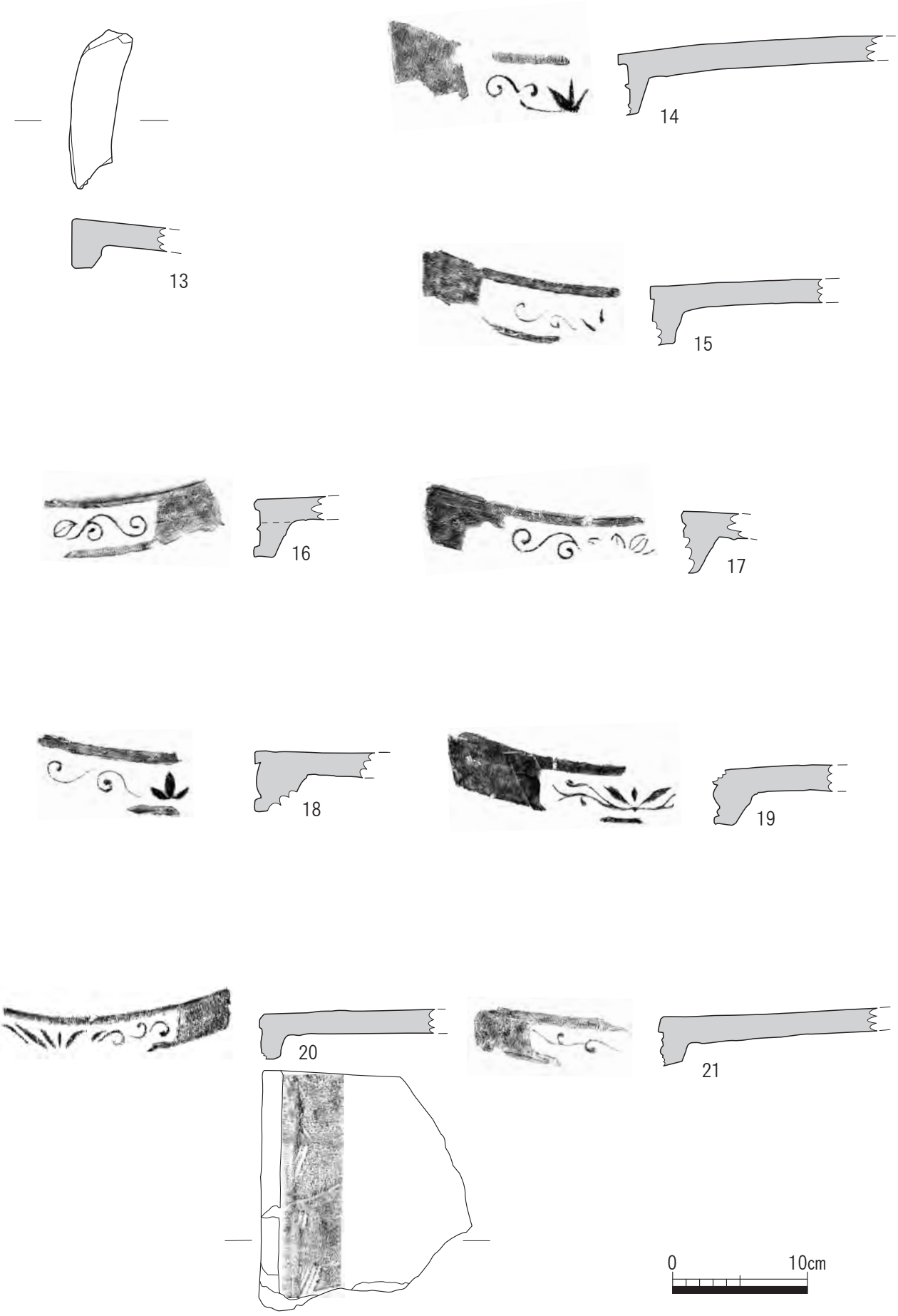


第 36 図　No. 1311 石垣出土瓦実測図４（S=1/4）

12 ～ 26 は平瓦である。12 は高さ 3.7cm を測る。文様は均整唐草文で、中心飾りは半菊花である。唐草は３転展開し、巻きは弱い。唐草の展開は下から始まり、２転目は上から下に展開する。13 は残存高 3.5cm を測る。瓦当文様はない。14 は高さ 4.7cm を測る。文様は均整唐草文で、中心飾りは三葉である。唐草は１転展開し、巻きは強い。唐草の展開は下から始まり、２転目は上から下に展開する。15 は残存高 4.5cm を測る。文様は均整唐草文で、中心飾りは一部欠損しているが、三葉と推定される。唐草は２転展開し、巻きは弱い。唐草の展開は下から始まり、２転目は上から下に展開する。16 は高さ 4.5cm を測る。文様は均整唐草文で、中心飾りは欠損して不明であるが、三葉と推定される。葉には突線が入る。唐草は２転展開し、巻きは強い。唐草の展開は下から始まり、２転目は上から下に展開する。17 は高さ 4.6cm を測る。文様は均整唐草文で、中心飾りは三葉であるが、下部が欠損している。唐草は２転展開し、巻きは強い。唐草の展開は下から始まり、２転目は上から下に展開する。18 は高さ 4.6cm を測る。文様は均整唐草文で、中心飾りは三葉である。葉には突線が入る。唐草は２転展開し、巻きは強い。唐草の展開は下から始まり、２転目は上から下に展開する。19 は高さ 4.1cm を測る。文様は均整唐草文で、中心飾りは三葉である。唐草は２転半展開し、巻きは弱い。１・２転目は中心飾り下部から延び、１転目が下に展開するのに対して、２転目は上に展開し、端部に子葉が延びる。20 は高さ 3.2cm を測る。文様は均整唐草文で、中心飾りは五葉であるが、下部が欠損している。唐草は３転展開し、巻きは強い。唐草の展開は下から始まり、２転目は上から下に、３転目は下から上に展開する。21 は高さ 3.7cm を測る。文様は均整唐草文で、中心飾りは欠損して不明である。唐草も欠損し、展開数は不明であるが、巻きは弱く、直線的に繋がる。22 は残存長 20.2.cm、残存幅 19.3cm、高さ 4.8cm を測る。23 は長さ 29.8cm、残

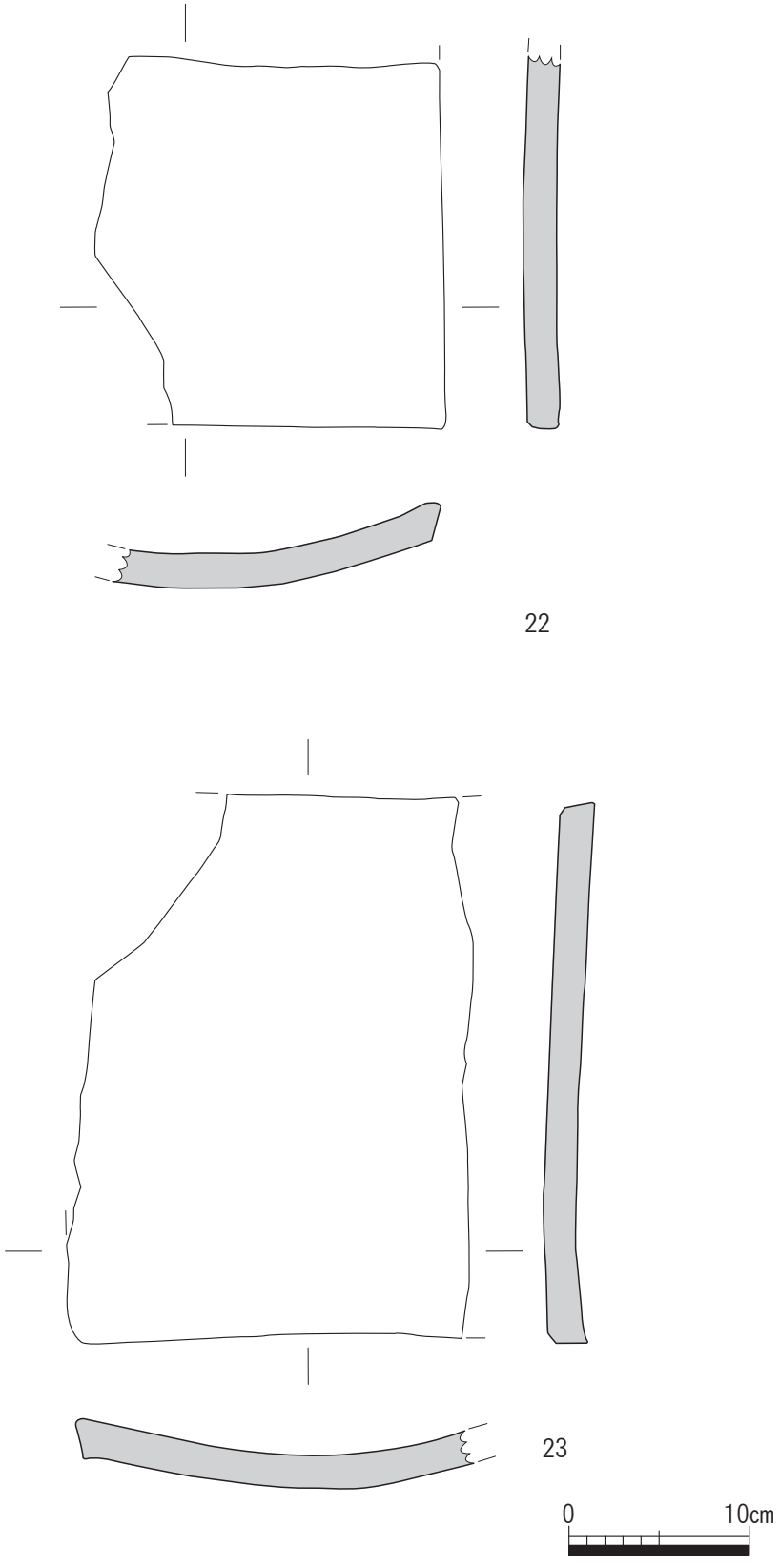


第 37 図　No.1311 石垣出土瓦実測図５（S=1/4）

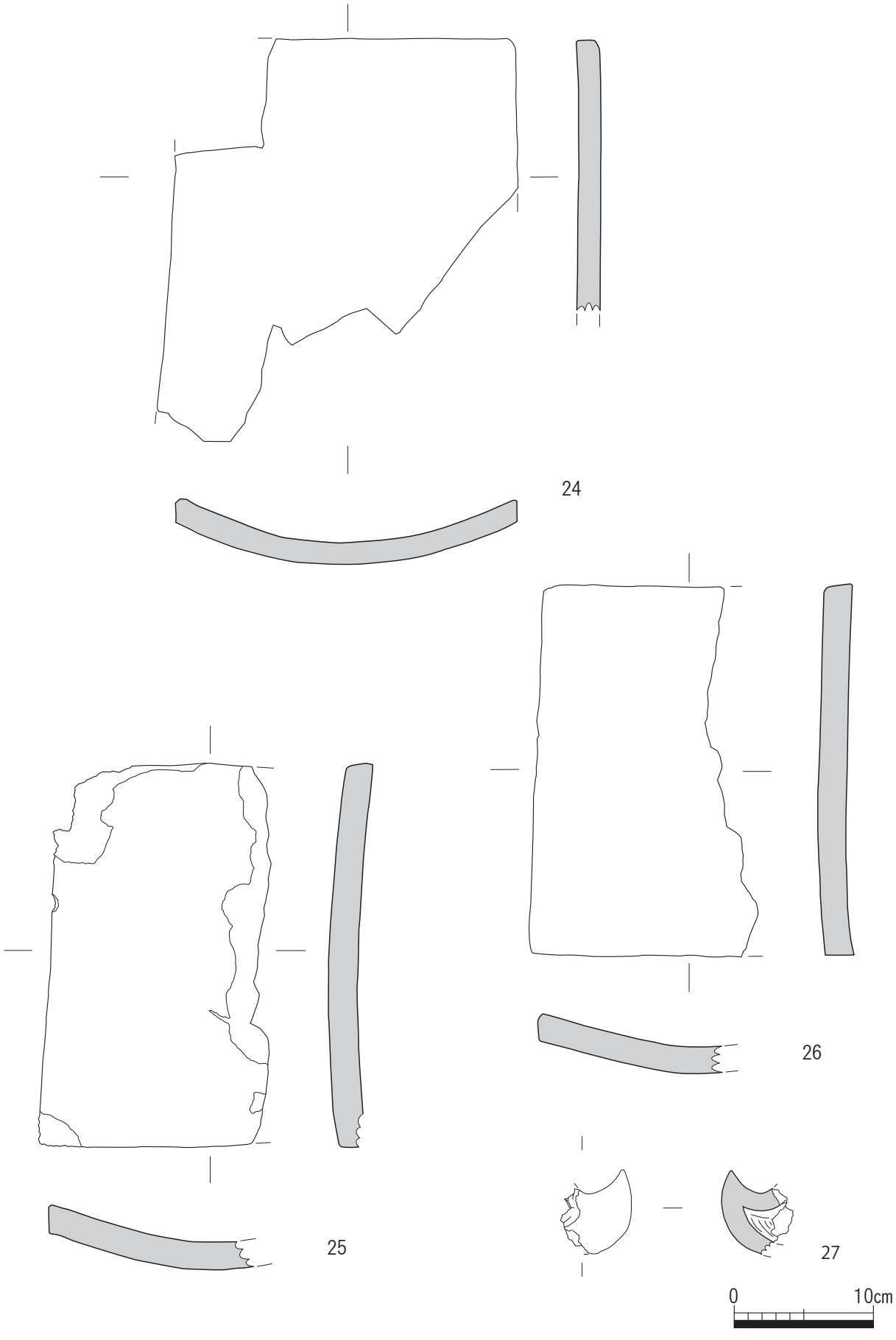


第 38 図　No. 1311 石垣出土瓦実測図６（S=1/4）

存幅 22.2cm、高さ 3.9cm を測る。24 は残存長 29.1cm、幅 24.6cm、高さ 4.6cm を測る。25 は長さ 27.5cm、残存幅 16.3cm、高さ 4.6cm を測る。26 は長さ 26.4cm、残存幅 16.4cm、高さ 4.3cm を測る。27 は鬼瓦の脚部である。



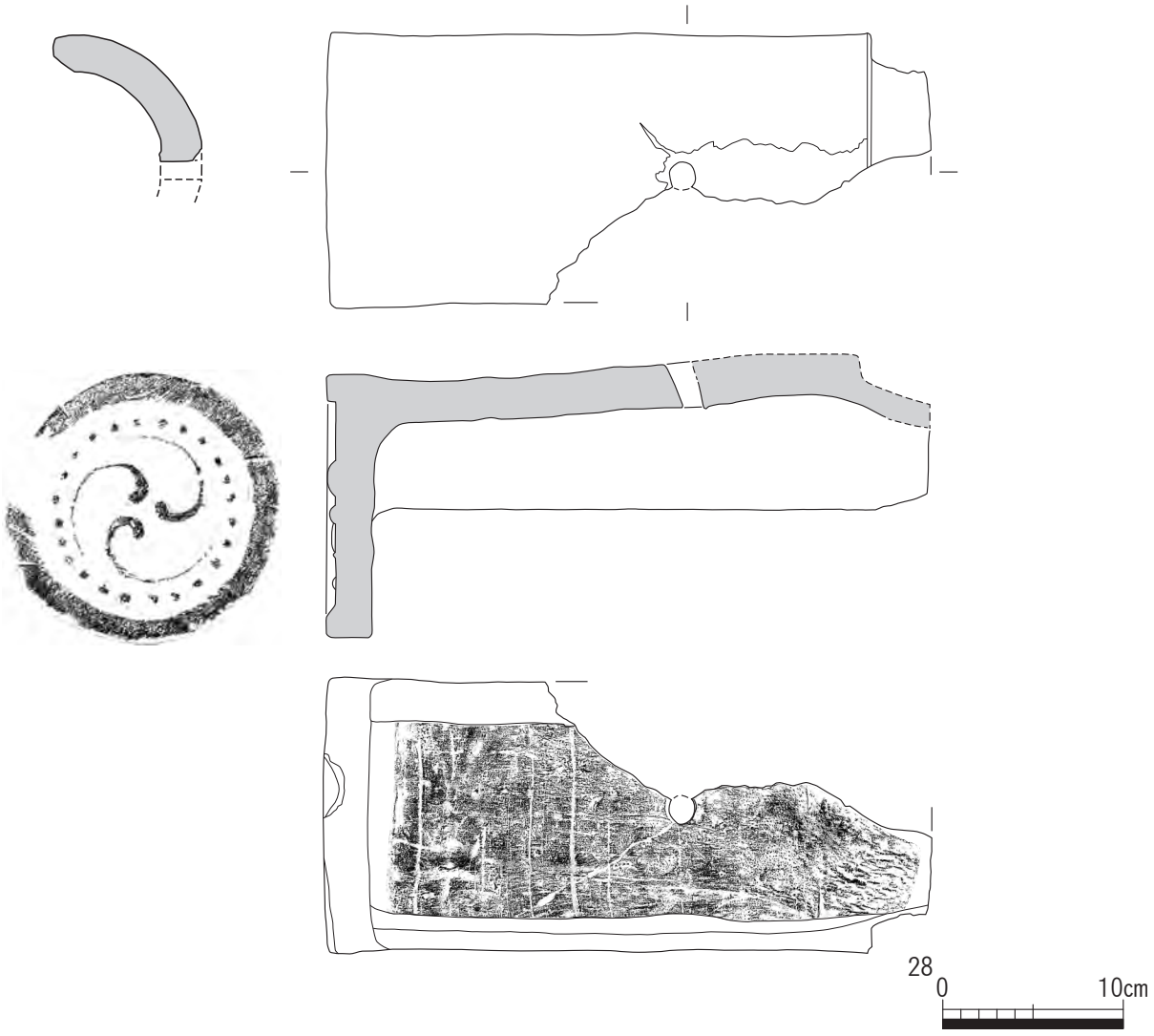
第 39 図　No.1311 石垣出土瓦実測図 7 (S=1/4)



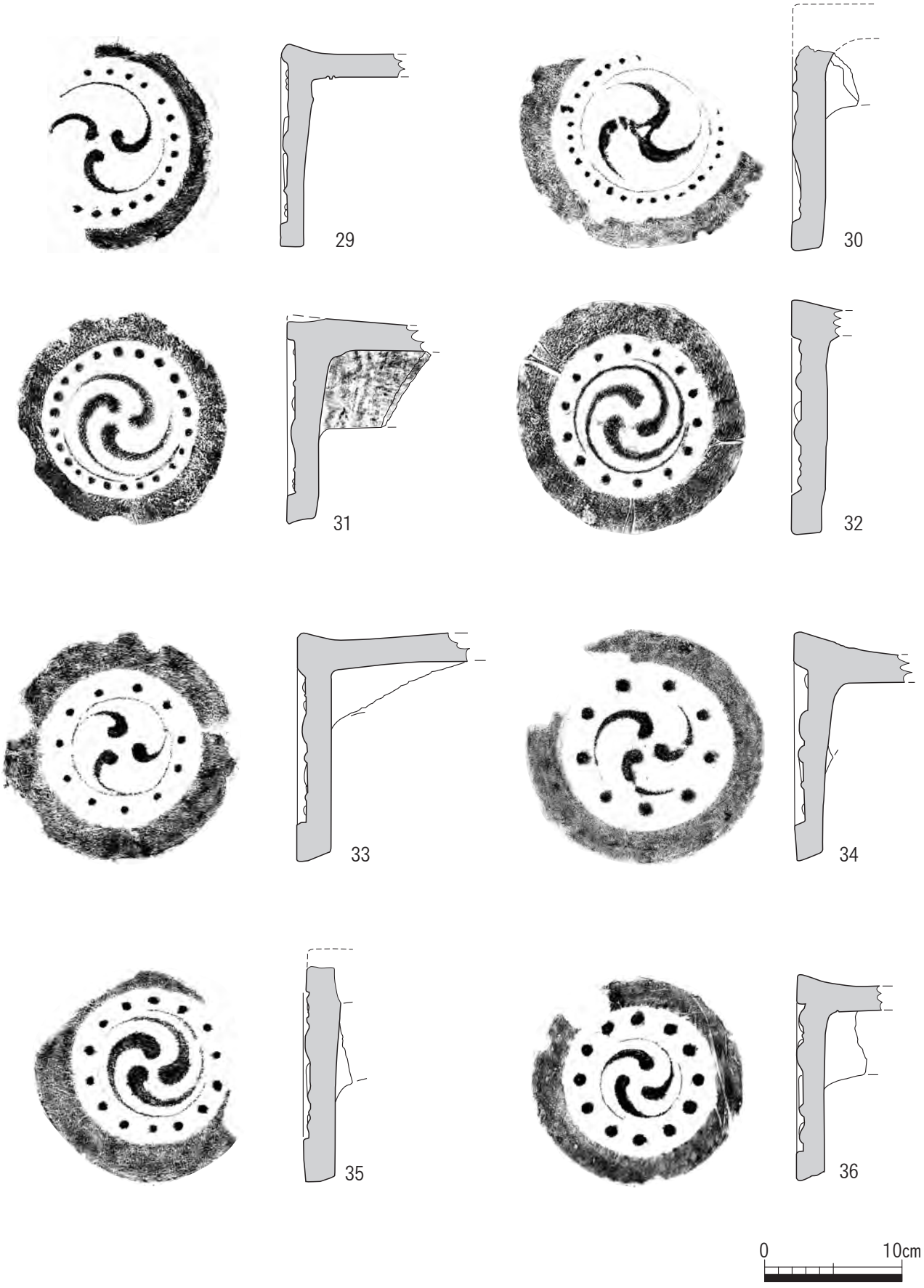
第 40 図　No. 1311 石垣出土瓦実測図８ (S=1/4)

No.1402 石垣出土瓦（第 41 ～ 52 図）

28 ～ 53 は丸瓦である。28 は瓦当径 15.0cm、周縁幅 1.3cm を測る。文様は三巴文で、巴方向は左巻きである。巴尾部は接合せず、圏線をなさない。珠文は 24 個である。29 は瓦当径 15.4cm、周縁幅 1.6cm を測る。文様は三巴文で、巴方向は左巻きである。巴尾部は接合せず、圏線をなさない。珠文は 15 個残存する。30 は瓦当径 17.9cm、周縁幅 2.3cm を測る。文様は三巴文で、巴方向は左巻きである。巴尾部は接合し、圏線をなす。珠文は 26 個残存する。31 は瓦当径 15.5cm、周縁幅 2.0cm を測る。文様は三巴文で、巴方向は左巻きである。巴尾部は接合せず、圏線をなさない。珠文は 23 個である。32 は瓦当径 17.0cm、周縁幅 2.5cm を測る。文様は三巴文で、巴方向は左巻きである。巴尾部は接合せず、圏線をなさない。珠文は 14 個である。33 は瓦当径 16.5cm、周縁幅 2.7cm を測る。文様は三巴文で、巴方向は左巻きである。巴尾部は接合し、圏線をなす。珠文は 11 個である。34 は瓦当径 17.0cm、周縁幅 2.3cm を測る。文様は三巴文で、巴方向は左巻きである。巴尾部は接合せず、圏線をなさない。珠文は 9 個である。35 は瓦当径 16.8cm、周縁幅 2.9cm を測る。文様は三巴文で、巴方向は左巻きである。巴尾部は接合せず、圏線をなさない。珠文は 14 個である。36 は瓦当径 15.0cm、周縁幅 2.1cm を測る。文様は三巴文で、巴方向は右巻きである。巴尾部は接合せず、圏線をなさない。珠文は 12 個である。37 は瓦当径 16.3cm、周縁幅 2.2cm を測る。文様は三巴文で、

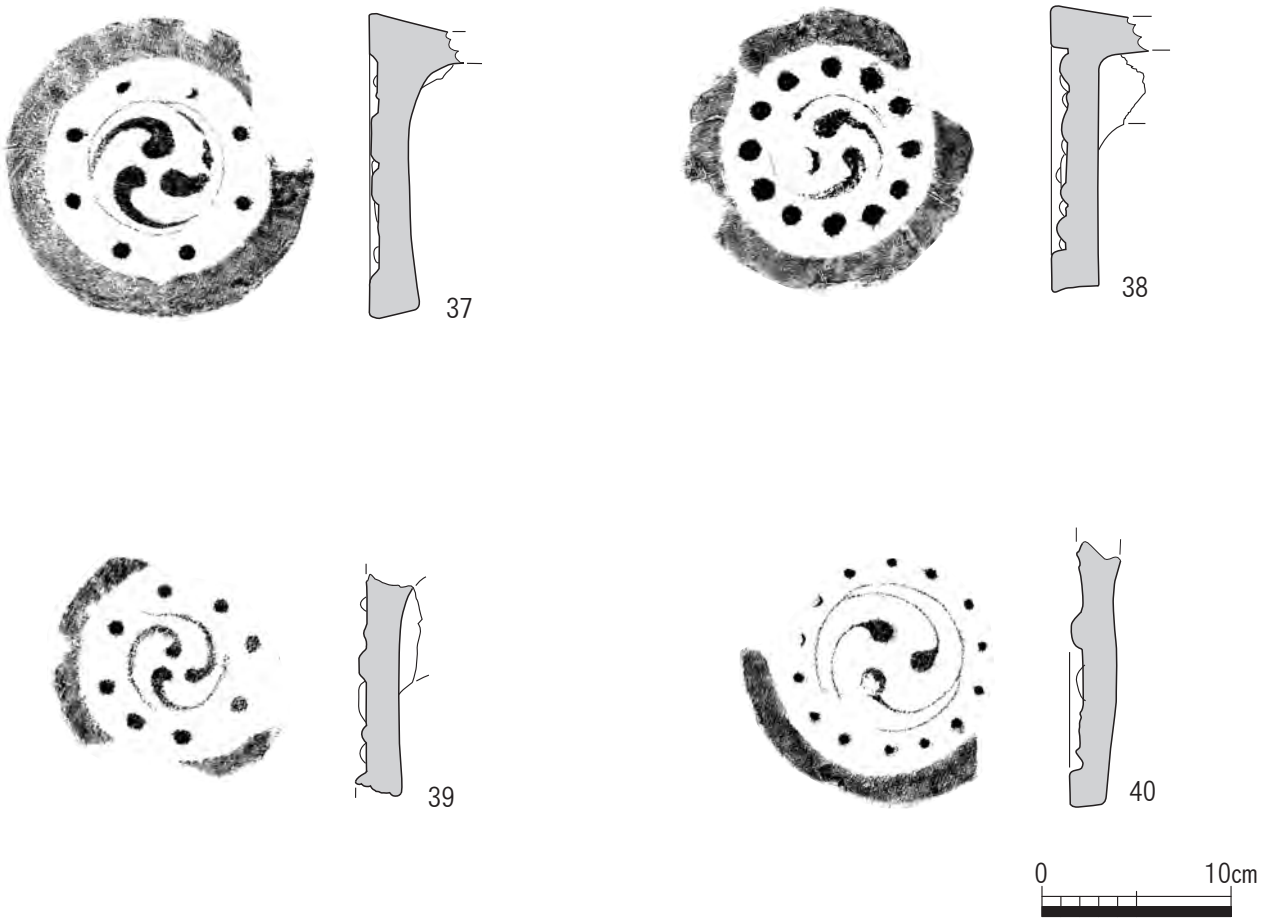


第 41 図　No.1402 石垣出土瓦実測図 1（S=1/4）

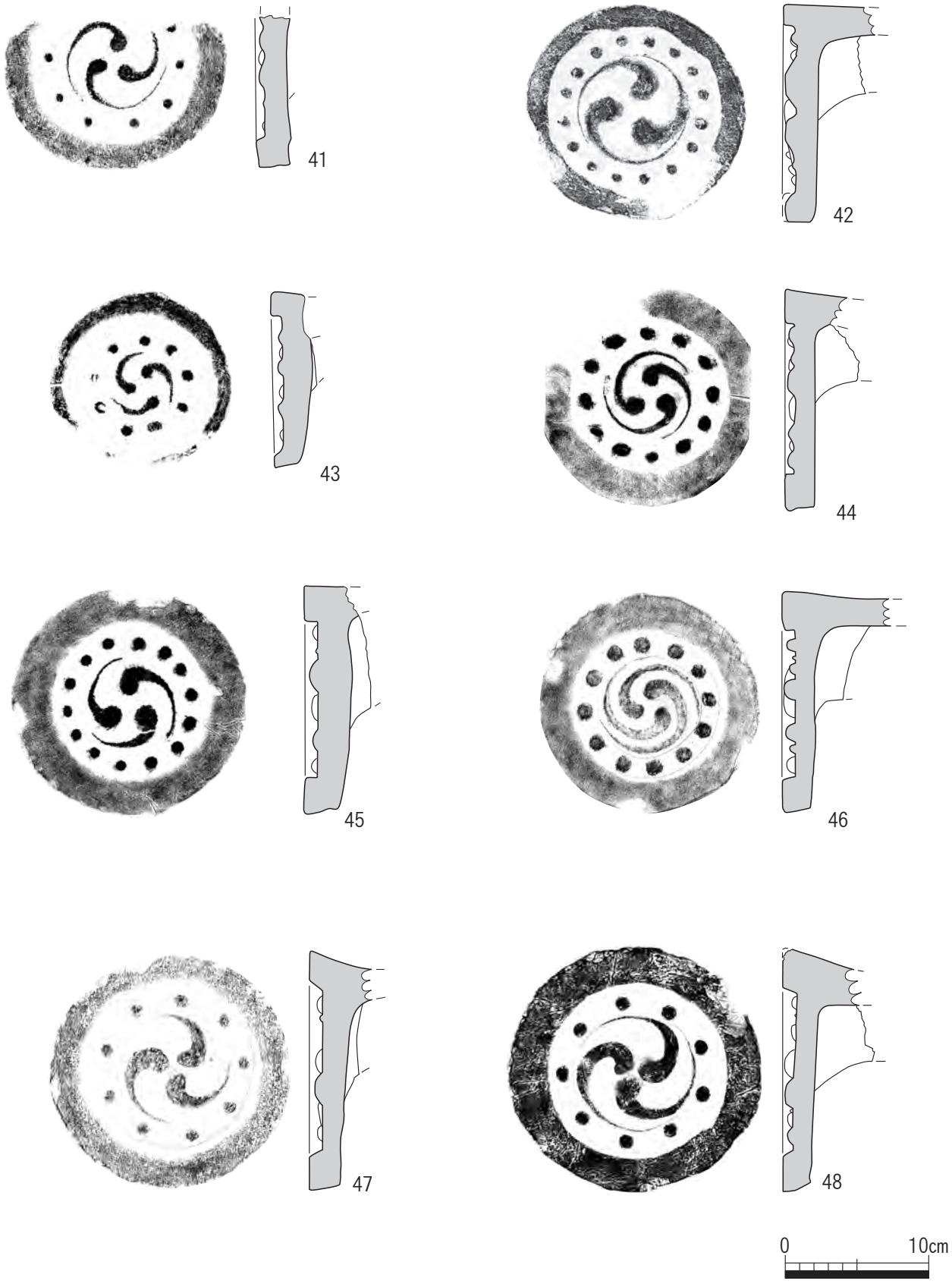


第 42 図　No. 1402 石垣出土瓦実測図２（S=1/4）

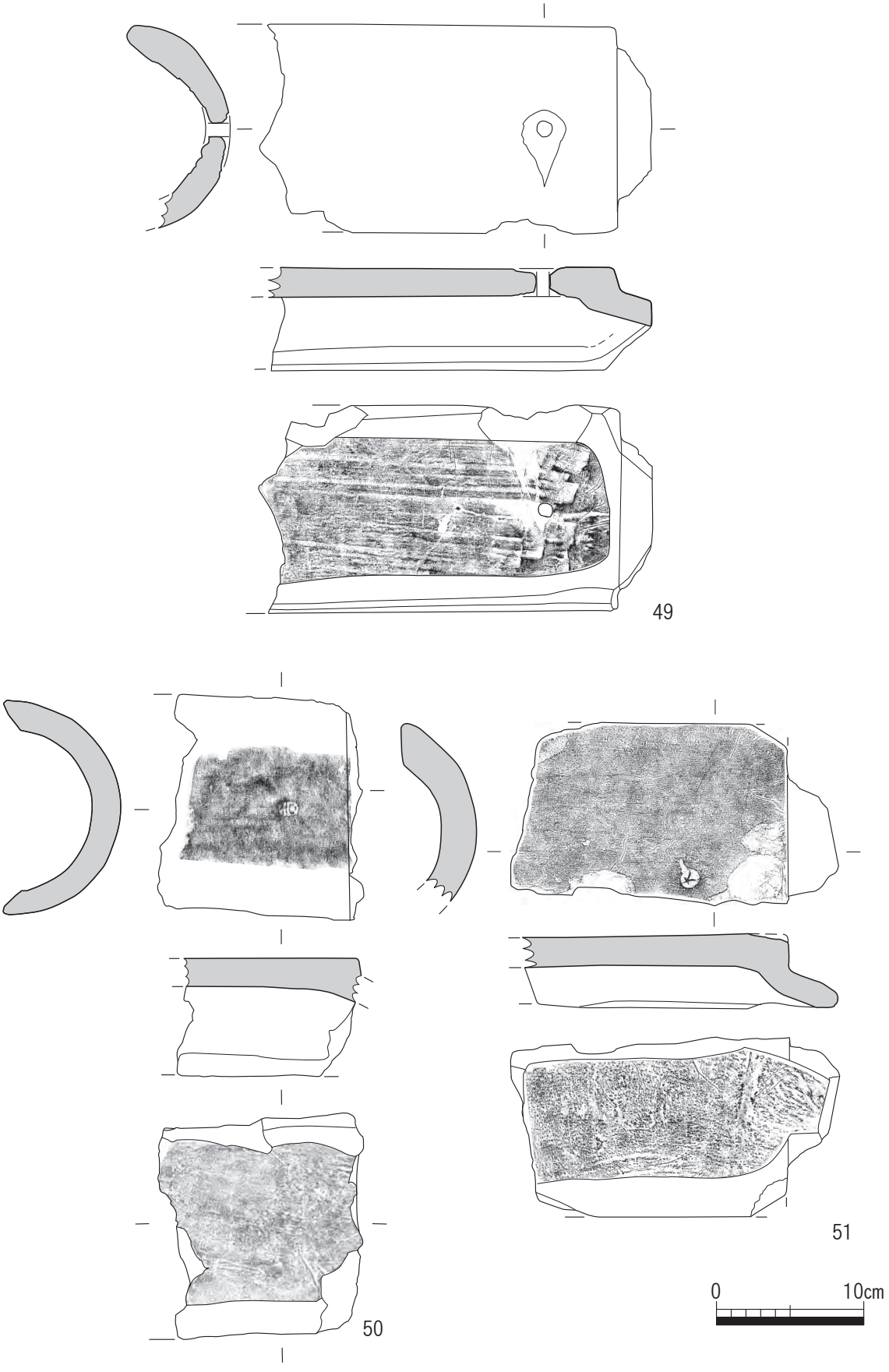
巴方向は左巻きである。巴尾部は接合し、圏線をなす。珠文は８個である。38 は瓦当径 15.0cm、周縁幅 2.1cm を測る。文様は三巴文で、巴方向は左巻きである。巴尾部は接合せず、圏線をなさない。珠文は 12 個である。39 は瓦当径 13.2cm、周縁幅 1.6cm を測る。文様は三巴文で、巴方向は左巻きである。巴尾部は接合せず、圏線をなさない。珠文は 14 個である。40 は瓦当径 13.8cm、周縁幅 1.8cm を測る。文様は三巴文で、巴方向は左巻きである。巴尾部は接合し、圏線をなす。珠文は 14 個である。41 は瓦当径 15.5cm、周縁幅 2.1cm を測る。文様は三巴文で、巴方向は左巻きである。巴尾部は接合せず、圏線をなさない。珠文は７個残存する。42 は瓦当径 15.2cm、周縁幅 1.7cm を測る。文様は三巴文で、巴方向は左巻きである。巴尾部は接合せず、圏線をなす。珠文は 16 個である。43 は瓦当径 12.2cm、周縁幅 1.2cm を測る。文様は三巴文で、巴方向は右巻きである。巴尾は接合せず、圏線をなさない。珠文は９個である。44 は瓦当径 15.5cm、周縁幅 2.4cm を測る。文様は三巴文で、巴方向は右巻きである。巴尾部は接合せず、圏線をなさない。珠文は 12 個である。45 は瓦当径 16.2cm、周縁幅 2.6cm を測る。文様は三巴文で、巴方向は右巻きである。巴尾部は接合せず、圏線をなさない。珠文は 14 個である。46 は瓦当径 15.4cm、周縁幅 2.3cm を測る。文様は三巴文で、巴方向は右巻きである。巴尾部は接合せず、圏線をなさない。珠文は 12 個である。47 は瓦当径 16.5cm、周縁幅 2.2cm を測る。文様は三巴文で、巴方向は左巻きである。巴尾部は接合せず、圏線をなさない。珠文は９個である。48 は瓦当径 17.2cm、周縁幅 2.4cm を測る。文様は三巴文で、巴方向は左巻きである。巴尾部は接合せず、圏線をなさない。珠文は９個である。49 は残存長 26.6cm、残存幅 13.7cm、高さ 6.9cm を測る。50 は残存長 14.1cm、幅 14.7cm、高さ 8.1cm を測る。51 は残存長 22.6cm、残存幅 10.9cm、高さ 7.3cm を測る。52 は長さ 28.1cm、幅 13.6cm、高さ 7.2cm を測る。53 は長さ 32.1cm、幅 16.2cm、高さ 7.9cm を測る。



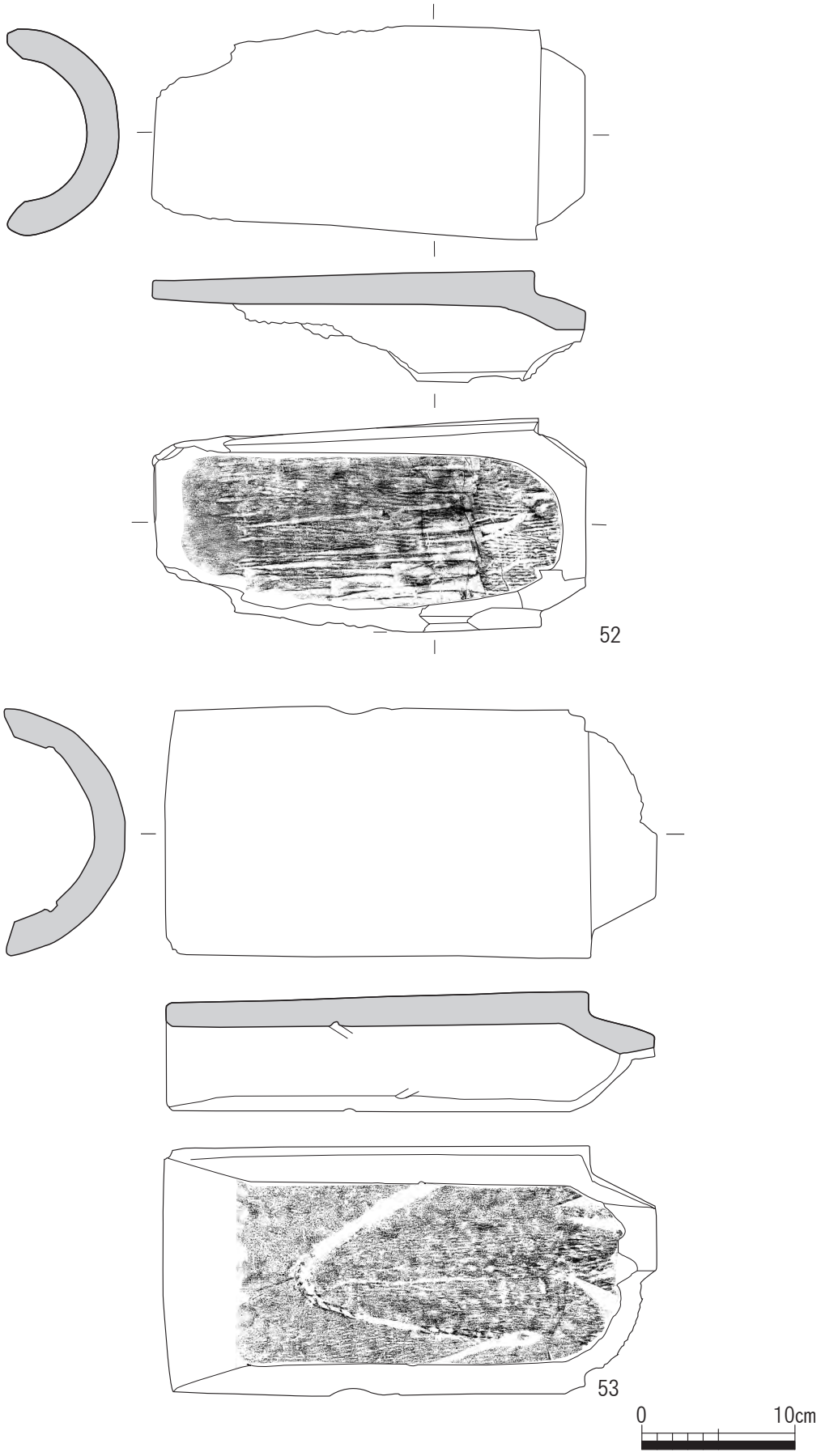
第 43 図　No. 1402 石垣出土瓦実測図３（S=1/4）



第 44 図　No. 1402 石垣出土瓦実測図４（S=1/4）



第 45 図　No. 1402 石垣出土瓦実測図５（S=1/4）

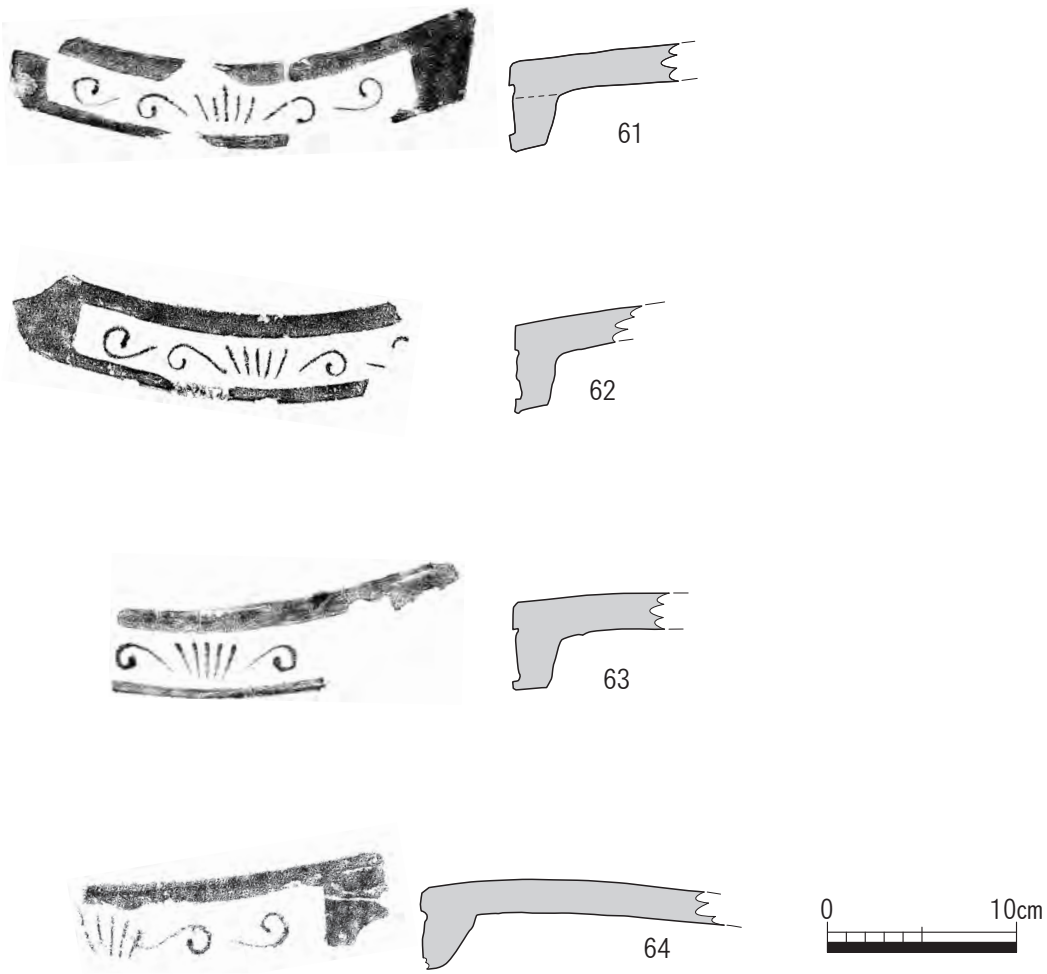


第 46 図　No. 1402 石垣出土瓦実測図６（S=1/4）

54 ～ 87 は平瓦である。54 は高さ 4.1cm を測る。文様は均整唐草文で、中心飾りは先端が菱形を呈する一葉である。唐草は３転展開し、巻きは強い。１・２転目は中心飾り下部から延び１転目が下に展開するのに対して、２・３転目は上に展開する。55 は残存高 4.4cm を測る。文様は均整唐草文で、中心飾りは菱形を呈する一葉である。唐草は３転展開し、１・２転目は中心飾りの下部から延びる。唐草の巻きは強い。唐草の展開は１転目が下に展開するのに対して、２・３転目は上に展開する。56 は高さ 4.4cm を測る。文様は均整唐草文で、中心飾りは三葉である。葉には突線が入り、角葉の下に珠文がある。唐草は２転展開し、巻きは強い。唐草の展開は下から始まり、２転目は上から下に展開する。57 は高さ 4.5cm を測る。文様は均整唐草文で、中心飾りは三葉である。唐草は３転展開し、巻きは強い。唐草の展開は上から始まり、２転目は下に展開する。58 は高さ 4.1cm を測る。文様は均整唐草文で、中心飾りは四弁花である。唐草は２転展開し、巻きは強い。唐草の展開は上から始まり、２転目は下から上に展開する。59 は高さ 4.2cm を測る。文様は均整唐草文で、中心飾りは五葉である。唐草は２転展開し、巻きは強い。唐草の展開は下から始まり、２転目は下から上へに展開し、３転目は上から下に展開する。60 は高さ 4.5cm を測る。文様は均整唐草文で、中心飾りは欠損のため不明である。唐草は２転展開し、巻きは強い。唐草の展開は１転目が下に展開するのに対して、２転目は上に展開する。61 は高さ 4.7cm を測る。文様は均整唐草文で、中心飾りは五葉である。唐草は２転展開し、巻きは強い。唐草の展開は上から始まり、２転目は下から

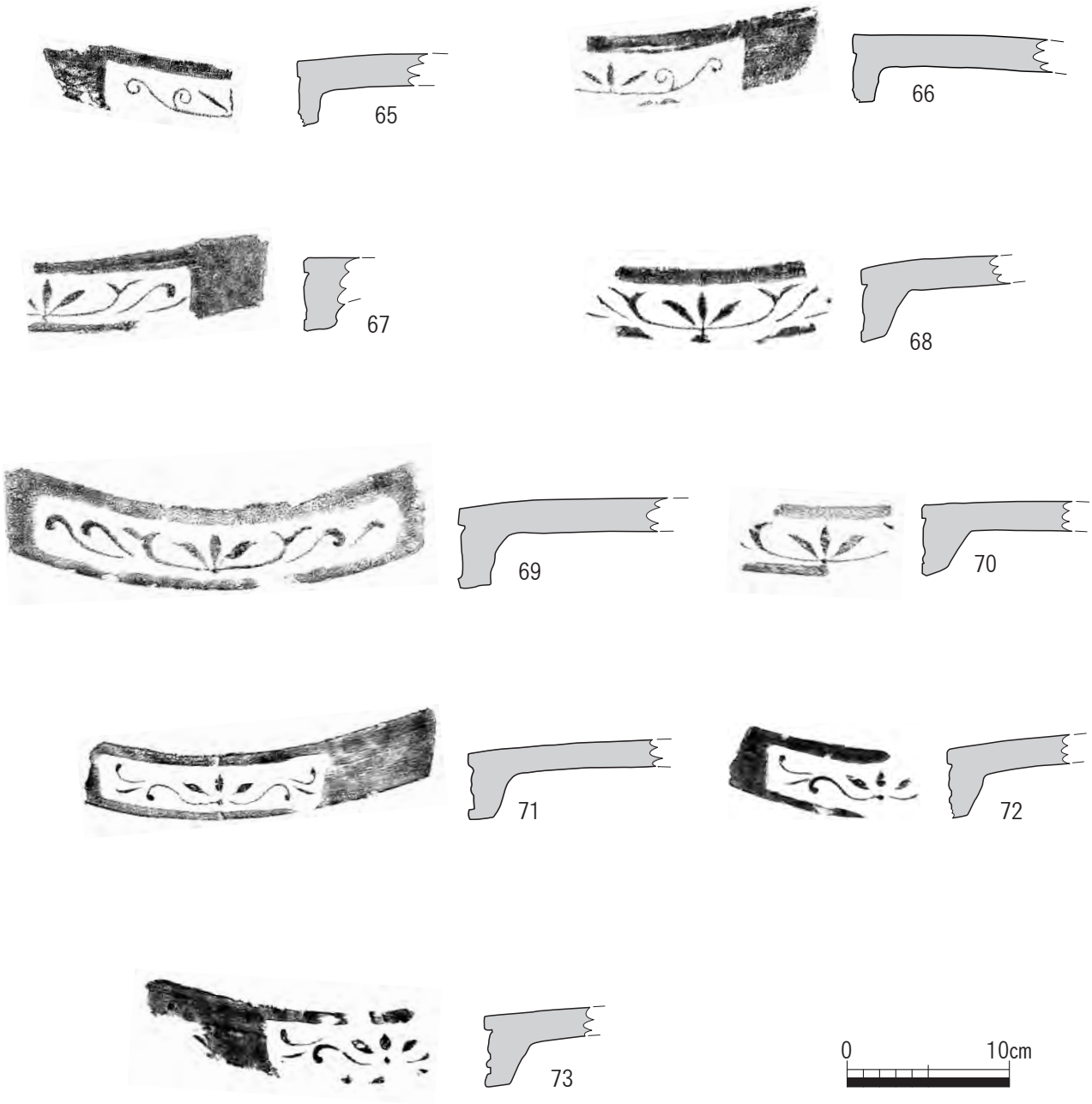
第 47 図　No.1402 石垣出土瓦実測図７(S=1/4)

上へ展開している。62 は残存高 4.6cm を測る。文様は均整唐草文で、中心飾りは五葉である。唐草は２転展開し、巻きは強い。唐草の展開は上から始まり、２転目は下から上へ展開している。63 は高さ 4.5cm を測る。文様は均整唐草文で、中心飾りは五葉である。唐草は２転目以降が欠損しているため展開数は不明であるが、巻きは強い。唐草の展開は上から始まり下に展開する。64 は高さ 4.2cm を測る。文様は均整唐草文で、中心飾りは五葉である。唐草は２転展開し、巻きは強い。唐草の展開は上から始まり、２転目は下から上へ展開している。65 は残存高 4.0cm を測る。文様は均整唐草文で、中心飾りは三葉で左右の葉は端部が外に広がる。巻きは強い。唐草の展開は１転目が中心飾り下部から連なり上へ展開する。２転目は下に展開する。66 は高さ 4.2cm を測る。文様は均整唐草文で、中心飾りは三葉である。唐草の展開は１転目が中心飾り下部から連なり上へ展開する。２転目は下に展開する。67 は残存高 4.4cm を測る。文様は均整唐草文で、中心飾りは三葉で左右の葉は端部が外に広がる。唐草の展開は１転目が中心飾り下部から連なり上へ展開し、先端部に子葉が延びている。２転目は下に展開し、３転目は范の切断によって失われる。68 は高さ 4.5cm を測る。文様は均整唐草文で、中心飾りは三葉で、左右の葉は端部が外に広がる。唐草の巻きは弱い。唐草の展開は１転目が中心飾りの下部から連なり上に展開し、先端部に子葉が延びる。２転目は先端が欠損しているが下に展開すると推定される。３転目も端部が欠損している。69 は残存高 5.0cm を測る。文様は均整唐草文で、中心飾りは三葉で左右の葉は端部が外に広がり、先端部に子葉が延びる。巻きは弱い。唐草の展開は１転目が中心飾り下部から連なり上へ展開する。２

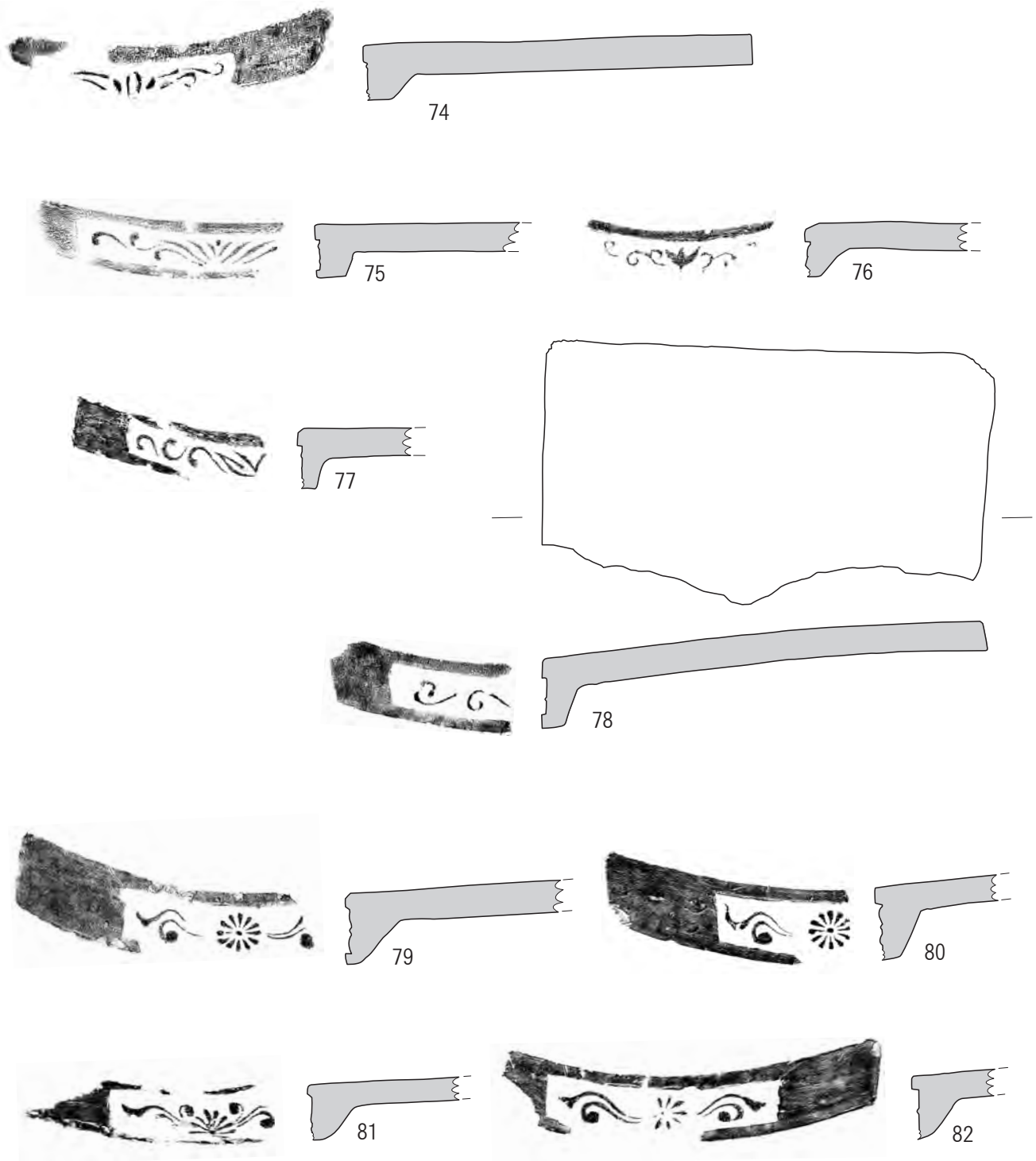


第 48 図　No.1402 石垣出土瓦実測図８(S=1/4)

・３転目は下に展開する。70 は高さ 4.3cm を測る。文様は均整唐草文で、中心飾りは三葉で左右の葉は端部が外に広がる。唐草の巻きは弱い。唐草の展開は１転目が中心飾りの下部から連なり上に展開し、先端部に子葉が延びている。２転目以降は欠損のため不明である。71 は高さ 4.2cm を測る。文様は均整唐草文で、中心飾りは三葉である。唐草は３転展開するが、３転目は范の切断によって失われる。巻きは弱い。唐草の展開は下から始まり、２・３転目は下から上へ展開している。72 は高さ 4.2cm を測る。文様は均整唐草文で、中心飾りは三葉で、左右の葉は端部が外に広がる。唐草の巻きは弱い。唐草の展開は１転目が中心飾りの下部から連なり上に展開する。２・３転目は上に展開するが、３転目は范の切断によって失われる。73 は高さ 4.5cm を測る。文様は均整唐草文で、中心飾りは三葉である。唐草は３転展開するが、３転目は范の切断によって失われる。巻きは弱い。唐草の展開は下から始まり、２・３転目は下から上へ展開している。74 は高さ 3.6cm を測る。



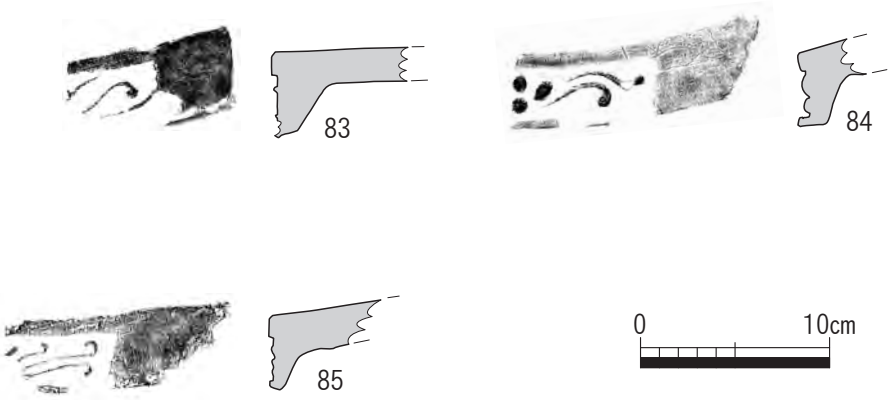
第 49 図　No.1402 石垣出土瓦実測図９(S=1/4)



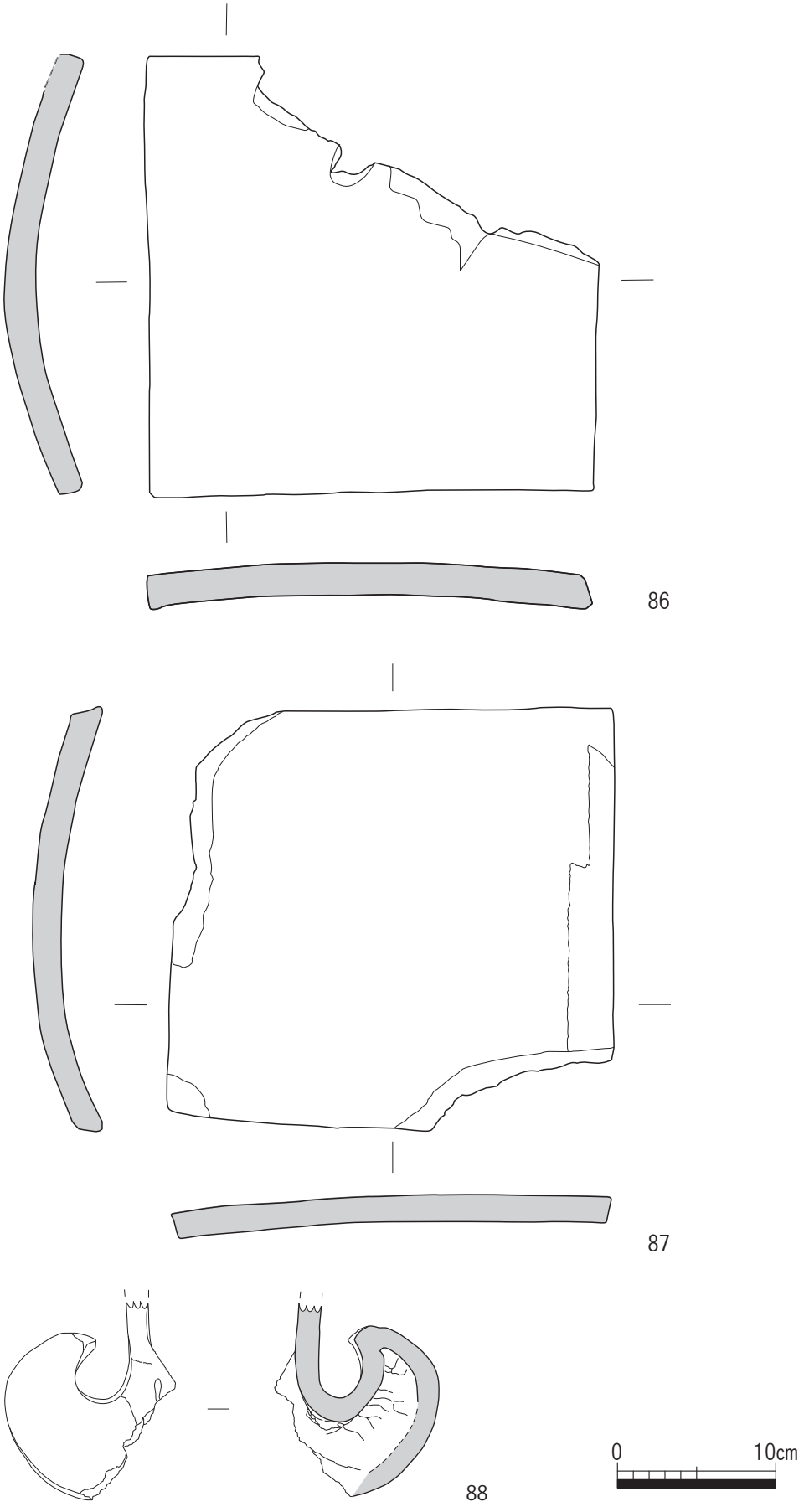
第 50 図　No. 1402 石垣出土瓦実測図 10(S=1/4)

文様は均整唐草文で、中心飾りは三葉である。唐草は３転展開し、巻きは強い。唐草の展開は下から始まり、２転目は下から上へに展開し、３転目は上から下に展開する。75 は高さ 3.6cm を測る。文様は均整唐草文で、中心飾りは八葉である。唐草は３転展開し、巻きは弱い。唐草の展開は上から始まり、２転目は下から上に展開する。76 は高さ 3.5cm を測る。文様は均整唐草文で、中心飾りは三葉である。唐草は３転展開し、巻きは強い。唐草の展開は下から始まり、２転目は上から下に、３転目は下から上に展開する。77 は高さ 3.8cm を測る。文様は均整唐草文で、中心飾りは欠損のため不明である。唐草は３転展開し、巻きは弱い。唐草の展開は上から始まり、２転目は下から上に、３転目は上から下に展開する。78 は高さ 4.3cm を測る。文様は均整唐草文で、中心飾りは欠損のため不明である。唐草は３転展開し、巻きは強い。唐草の展開は下から始まり、２転目は下から上へに展開し、３転目は上から下に展開する。79 は高さ 4.8cm を測る。文様は均整唐草文で、中心飾りは菊花である。唐草は２転展開し、巻きは弱い。唐草の展開は上から始まり、２転目は下に展開する。80 は高さ 4.7cm を測る。文様は均整唐草文で、中心飾りは菊花である。唐草は３転展開し、巻きは強い。唐草の展開は下から始まり、２転目は上から下に、３転目は下から上に展開する。81 は高さ 3.6cm を測る。文様は均整唐草文で、中心飾りは半菊花である。唐草は３転展開し、巻きは強い。唐草の展開は下から始まり、２転目は上から下に、３転目は下から上に展開する。82 は高さ 4.2cm を測る。文様は均整唐草文で、中心飾りは菊花である。唐草は２転展開し、巻きは弱い。唐草の展開は中心飾りから延び上から始まり、下に展開する。83 は高さ 2.7cm を測る。文様は均整唐草文で、中心飾りは欠損のため不明である。唐草の巻きは弱い。唐草の展開は欠損のため不明であるが、巻きは弱い。84 は高さ 3.8cm を測る。文様は均整唐草文で、中心飾りは四弁花である。唐草は２転展開し、巻きは強い。唐草の展開は上から始まり、２転目は下から上に展開する。85 は残存高 3.7cm を測る。文様は均整唐草文で、中心飾りは欠損のため不明である。唐草は３転展開し、巻きは弱い。唐草の展開は下から始まり、２転目は下から上に展開し、３転目は上から下に展開する。86 は長さ 28.1cm、幅 27.7cm、高さ 5.1cm を測る。87 は長さ 27.8cm、幅 26.8cm、高さ 4.5cm を測る。文様は均整唐草文で、中心飾りは四弁花である。唐草は２転展開し、巻きは強い。唐草の展開は上から始まり、２転目は下から上に展開する。

88 は鬼瓦の脚部である。厚さ 4.5cm を測り、内面はナデ調整される。



第 51 図　No.1402 石垣出土瓦実測図 11 (S=1/4)



第 52 図　No. 1402 石垣出土瓦実測図 12(S=1/4)

刻印瓦（第 53 図）

89 ～ 139 は刻印が確認された瓦である。刻印のみを掲載した。

89 は菊花文で、連弁数は 16 枚である。桟瓦の平部に刻印されている。90 は菊花文で、連弁数は 16 枚である。91 と比べ文様が精緻である。桟瓦の丸部に刻印されている。92 は菊花文で、連弁数は 12 枚である。桟瓦の丸部に刻印されている。90 は菊花文で、連弁数は 16 枚である。線刻で描かれている。平瓦の瓦当に刻印されている。93 は花文である。桟瓦の頭に刻印されている。94 は瓢箪である。平瓦の凹面に刻印されている。95 は瓢箪である。平瓦の凹面に刻印されている。96 は丸に四弁花文である。平瓦の凹面に刻印されている。97 は七曜文である。平瓦の凹面に刻印されている。98 は扇文である。平瓦の凹面に刻印されている。99 は扇文である。平瓦の凹面に刻印されている。100 は印刻の歯車である。桟瓦の頭に刻印されている。101 は輪違い文である。平瓦の凹面に刻印されている。102 は丸文である。丸瓦の玉縁に刻印されている。103 は四角に「×」である。平瓦の頭に刻印されている。104 は三角に星である。丸瓦の凸面に刻印されている。105 は四角に星である。平瓦の凹面に刻印されている。106 は上部が欠損しているが、丸に「一に星」である。丸瓦の凸面に刻印されている。107 は丸に「一」である。丸瓦の凸面に刻印されている。108 は丸に「一」である。線刻で描かれている。丸瓦の凹面に刻印されている。109 は隅丸の四角に「一」である。丸瓦の凸面に刻印されている。110 は丸に「二に星」である。丸瓦の凸面に刻印されている。111 は砲弾形の丸に「二に星」である。丸瓦の凸面に刻印されている。112 は丸に「二」である。丸瓦の凸面に刻印されている。113 は丸に「三」である。丸瓦の凸面に刻印されている。114 は菱型に「三」である。丸瓦の凸面に刻印されている。115 は四角に「三」である。平瓦の凹面に刻印されている。116 は四角に「十」である。平瓦の凹面に刻印されている。117 は楕円に「十」である。丸瓦の凸面に刻印されている。118 は楕円に「二引」である。平瓦の凹面に刻印されている。119 は楕円に「三引」である。平瓦の凹面に刻印されている。120 は台形に「三引」である。平瓦の凹面に刻印されている。121 は台形に「三に縦線」である。平瓦の瓦当に刻印されている。122 は台形に「四引」である。平瓦の凹面に刻印されている。123 は四角に「逆 N」である。平瓦の凹面に刻印されている。124 は丸に「日」である。平瓦の凹面に刻印されている。125 は五角形に「王」である。平瓦の凹面に刻印されている。126 は丸に「大」である。平瓦の凹面に刻印されている。127 は楕円に「本」である。平瓦の頭に刻印されている。128 は丸に「本」である。丸瓦の凸面に刻印されている。129 は六角に「本」である。桟瓦の丸部に刻印されている。130 は丸に「吉」である。平瓦の凹面に刻印されている。131 は壺形に「吉」である。平瓦の凹面に刻印されている。132 は楕円に「上に星」である。平瓦の凹面に刻印されている。133 は四角に「吉」である。丸瓦の凸面に刻印されている。134 は楕円に「吉」である。丸瓦の凸面に刻印されている。135 は砲弾型の丸に「上」である。平瓦の凹面に刻印されている。136 は砲弾形の丸に「上」である。平瓦の凹面に 3 ヶ所刻印されている。137 は四角に「上」である。平瓦の凹面に刻印されている。138 は四角に「T」もしくは「上」である。平瓦の凹面に刻印されている。139 は丸に「Y」である。平瓦の凹面に刻印されている。

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
0
5cm

第 53 図　瓦刻印 (S=1/2)

第３表　遺物観察表(陶磁器類)

図版番号	出土地点	種別	法量・特徴（復元)<残存>			生産地	制作年代	編年
			口径(cm)	底径(cm)	高さ(cm)			
第 29 図 1	No.1402	土師器小皿	(6.6)	-	<1.6>	-	-	-
第 29 図 2	No.1402	土師器小皿	-	(4.0)	<1.2>	-	-	-
第 29 図 3	No.1402	土師器 焼塩壺の蓋か	(7.0)	-	<1.6>	-	-	-
第 29 図 4	No.1402	白磁稜花皿	-	-	<1.5>	中国産	-	-
第 29 図 5	No.1402	青白磁 合子か	-	-	<1.5>	中国産	中世前期	-
第 29 図 6	No.1402	青磁花菱形 小皿か	-	-	<1.7>	中国産 (景徳鎮窯系)	16C代	-
第 29 図 7	No.1402	青磁稜花皿	-	-	<2.4>	中国産	15C代	-
第 29 図 8	No.1402	青磁碗	-	-	<1.7>	中国産 (龍泉窯系)	15C後半～ 16C前半	上田分類Ｂ-Ⅳ類
第 29 図 9	No.1402	青磁碗	-	-	<2.1>	中国産 (龍泉窯系)	15C後半～ 16C前半	上田分類Ｂ-Ⅳ類
第 29 図 10	No.1402	青磁碗	-	(4.6)	<1.4>	中国産 (龍泉窯系)	-	-
第 29 図 11	No.1402	青磁碗	-	(6.4)	<2.4>	中国産 (龍泉窯系)	中世	-
第 29 図 12	No.1402	染付皿	(9.8)	-	<1.8>	中国産 (景徳鎮窯系)	15C後半～16C中頃か	小野分類皿B_1群か
第 29 図 13	No.1402	染付皿	-	-	<1.7>	中国産 (景徳鎮窯系)	15C後半～16C中頃 または16C後半	小野分類皿B_1または B_2群
第 29 図 14	No.1402	染付皿	-	-	<1.9>	中国産 (景徳鎮窯系)	15C後半～16C中頃か	小野分類皿B_1群か
第 29 図 15	No.1402	染付皿	-	-	<2.0>	中国産 (景徳鎮窯系)	15C後半～16C中頃 または16C後半	小野分類皿B_1または B_2群
第 29 図 16	No.1402	染付皿	-	-	<2.0>	中国産 (景徳鎮窯系)	16C後半か	小野分類皿B_2群か
第 29 図 17	No.1402	染付稜花皿	-	-	<1.0>	中国産 (景徳鎮窯系)	16C後半～17C初頭	小野分類皿Ｆ群
第 29 図 18	No.1402	染付碗	(16.0)	-	<3.5>	中国産 (景徳鎮窯系)	15C代または16C末 ～17C前半	小野分類碗Ｂ群または B_2群か
第 29 図 19	No.1402	染付碗	-	-	<2.9>	中国産 (景徳鎮窯系)	-	-
第 29 図 20	No.1402	染付碗	-	(6.6)	<2.1>	中国産 (景徳鎮窯系)	15C後半～16C中頃	小野分類碗Ｃ群
第 30 図 21	No.1402	染付碗または皿	-	-	<2.0>	中国産 (漳州窯系)	16C後半～17C前半	-
第 30 図 22	No.1402	染付碗	(12.0)	-	<3.2>	中国産 (漳州窯系)	16C後半～17C前半	-
第 30 図 23	No.1402	染付碗	-	(4.2)	<1.8>	中国産 (漳州窯系)	16C後半～17C前半	-
第 30 図 24	No.1402	碗または皿	-	(5.9)	<1.8>	朝鮮産	16C代	-
第 30 図 25	No.1402	瓶	(5.6)	-	<2.6>	-	-	-
第 30 図 26	No.1402	瓦質火鉢	-	-	<4.9>	在地産か	14C末～15C代	-
第 30 図 27	No.1402	瓦質火鉢	-	-	<6.0>	在地産か	14C末～15C代	-
第 30 図 28	No.1402	瓦質火鉢か	-	-	<6.2>	在地産か	-	-
第 30 図 29	No.1402	青磁碗	-	(4.6)	<1.6>	中国産 (龍泉窯系)	-	-
第 30 図 30	No.1402	白磁皿	-	(4.4)	<1.3>	中国産 (邵武窯系)	14C後半～15C後半	森田Ｄ群
第 30 図 31	No.1402	染付碗	-	(4.6)	<2.2>	中国産 (景徳鎮窯系)	16C末～17C初頭	小野分類碗Ｆ群
第 30 図 32	No.1402	白磁皿か	-	(4.6)	<1.9>	朝鮮産	16C代	-
第 31 図 33	No.1402	擂鉢	-	(10.7)	<4.6>	備前	16C後半～17C初頭	近世１期 (間壁Ⅴ期)
第 31 図 34	No.1402	甕	-	-	<6.0>	備前	16C後半～17C初頭	近世１期 (間壁Ⅴ期)
第 31 図 35	No.1402	擂鉢	-	-	-	備前か	-	-

第４表　遺物観察表(丸瓦)

図版番号	出土地点	法量・特徴　（復元）<残存>								備考
		直径(cm)	周縁幅(cm)	珠文		巴			接合	
				直径(cm)	数	頭直径(cm)	方向	圏線		
第 33 図 1	No.1311	15.5	2.2	1.2	12	1.6	右	無	-	-
第 33 図 2	No.1311	15.5	2.2	1.3	<8>	1.5	右	無	-	-
第 33 図 3	No.1311	15.3	2.2	1.1	12	1.4	左	無	B	少し銀色の点々有り　板状工具によるタタキ　コビキB　布目　いぶし
第 33 図 4	No.1311	15.2	2.3	1.1	12	1.6	右	無	B	朱文・巴共に明瞭
第 33 図 5	No.1311	15.3	2.1	1.3	12	2.1	左	無	-	巴尾・珠文2重3重になっている　凹面縦方向にオサエ痕あり
第 34 図 6	No.1311	15.3	2.3	1.5	12	2.0	右	無	B	凹面ケズリ痕 凸面縦方向調整あり
第 34 図 7	No.1311	(15.0)	2.0	1.1	<6>	1.5	右	無	-	凸面縦方向にケズリの調整あり　凹面にケズリ痕あり　布目痕あり
第 35 図 8	No.1311	-	-	-	-	-	-	-	-	凹面布目の痕あり　凸面　縦方向に調整痕あり
第 35 図 9	No.1311	-	-	-	-	-	-	-	B	コビキB 凹面に布目の痕あり
第 36 図 10	No.1311	-	-	-	-	-	-	-	-	凹面に布目・縄目の痕あり 頭部横方向ナデ
第 36 図 11	No.1311	-	-	-	-	-	-	-	B	釘穴がやや中心から左より 裏にケズリ痕が明瞭に残る
第 41 図 28	No.1402	15.0	1.3	0.5	24	1.1	左	無	-	-
第 42 図 29	No.1402	15.4	1.6	0.6	<15>	1.1	左	無	B	瓦当部　内側接合痕あり
第 42 図 30	No.1402	17.9	2.3	0.5	<26>	1.0	左	有	-	三巴文頭部が一ヶ所に集まり中心がへこむ
第 42 図 31	No.1402	15.5	2.0	0.7	23	1.1	左	無	A	内面凹面横方向にコビキ痕あり　全体に文がうすい
第 42 図 32	No.1402	17.0	2.5	0.6	14	1.6	右	無	B	-
第 42 図 33	No.1402	16.5	2.7	1.0	11	1.2	左	有	-	三巴文がうすい コビキB
第 42 図 34	No.1402	17.0	2.3	1.2	9	1.5	左	無	B	-
第 42 図 35	No.1402	16.8	2.9	0.8	14	1.6	左	無	B	-
第 42 図 36	No.1402	15.0	2.1	1.2	12	15.0	右	無	B	丸瓦部の接合刻
第 43 図 37	No.1402	16.3	2.2	1.0	8	1.5	左	有	B	巴文の巴尾が細くうすい
第 43 図 38	No.1402	15.0	2.1	1.5	12	1.7	左	無	-	-
第 43 図 39	No.1402	13.2	1.6	1.0	8	1.0	左	無	-	-
第 43 図 40	No.1402	(13.8)	1.8	0.5	14	1.5	左	有	-	-
第 44 図 41	No.1402	15.5	2.1	0.8	<7>	1.2	左	無	-	-
第 44 図 42	No.1402	15.2	1.7	0.8	16	2.0	左	有	-	-
第 44 図 43	No.1402	12.2	1.2	6.9	9	1.0	右	無	B	-
第 44 図 44	No.1402	15.5	2.4	1.2	12	1.8	右	無	-	-
第 44 図 45	No.1402	16.2	2.6	1.1	14	1.8	右	無	B	-
第 44 図 46	No.1402	15.4	2.3	1.0	12	1.2	右	無	B	-
第 44 図 47	No.1402	16.5	2.2	1.0	9	1.2	左	無	B	巴が中心に密集
第 44 図 48	No.1402	17.2	2.4	1.2	9	1.5	左	無	-	-
第 45 図 49	No.1402	-	-	-	-	-	-	-	-	凹面ケズリ痕あり コビキB
第 45 図 50	No.1402	-	-	-	-	-	-	-	-	凸面に吉の刻印あり コビキB
第 45 図 51	No.1402	-	-	-	-	-	-	-	-	凸面大の刻印 凹面・尻に縦横方向の痕
第 46 図 52	No.1402	-	-	-	-	-	-	-	-	凹面にケズリ痕（多数）あり
第 46 図 53	No.1402	-	-	-	-	-	-	-	-	凸面長軸方向に調整 凹面縄目

第５表　遺物観察表(平瓦)

図版番号	出土地点	法量・特徴　<残存>														備考
					文様区				唐草					接合	瓦当面の面取り	
		幅(cm)	奥行(cm)	高さ(cm)	中心飾り		幅(cm)	高さ(cm)	半転数	線種	巻き	連続性	子葉の有無			
					文様	線種										
第37　図　12	No.1311	25.2	-	3.7	半菊花	太	13.5	2.6	3	太	弱	不連	有	A	無	残存率80%　瓦当部100%　焼け痕あり
第38　図　13	No.1311	-	-	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	無	瓦当文様なし
第38　図　14	No.1311	-	-	4.7	三葉	太	15.4	3.2	2	細	強	連続	無	A	無	残存率瓦当部40%　全体20%　裏コビキ痕あり
第38　図　15	No.1311	-	-	4.5	-	細	18.0	3.0	2	細	弱	不連	無	B	無	全体的に黒色(胎土まで)
第38　図　16	No.1311	-	-	4.5	-	細	-	2.8	2	細	強	連続	無	A	有	-
第38　図　17	No.1311	<17.5>	-	<4.6>	三葉	細	16.8	2.7	2	細	強	連続	無	A	無	-
第38　図　18	No.1311	-	-	4.6	三葉	太	22.0	2.8	2	細	強	不連	無	A	無	-
第38　図　19	No.1311	<18.8>	-	<4.1>	三葉	太	14.0	2.7	2.5	細	弱	連続	無	A	無	軒平瓦　接合部分に指紋
第38　図　20	No.1311	<17.5>	-	3.2	五葉	細	17.6	2.0	3	細	弱	不連	無	A	有	瓦表面に瓦当の接合痕あり
第38　図　21	No.1311	-	-	<3.7>	-	-	<7.5>	1.7	-	細	弱	連続	無	A	無	唐草文が直線的につながる
第39　図　22	No.1311	<17.5>	-	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	意図的に割った可能性あり
第39　図　23	No.1311	<21.3>	29.8	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	残存率60%
第40　図　24	No.1311	24.5	29.0	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第40　図　25	No.1311	<15.6>	27.1	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第40　図　26	No.1311	<15.2>	26.0	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第47　図　54	No.1402	<20.2>	-	4.1	一葉	細	13.8	2.2	3	細	強	不連	無	A	無	-
第47　図　55	No.1402	20.0	-	4.4	一葉	太	13.2	2.7	3	太	強	不連	無	A	無	唐草巻が強い
第47　図　56	No.1402	-	-	4.4	三葉	細	16.6	2.9	2	細	強	連続	無	A	有	-
第47　図　57	No.1402	-	-	4.5	三葉	太	19.4	2.7	3	太	強	不連	無	A	有	-
第47　図　58	No.1402	-	-	4.1	四弁花	太	14.0	2.8	2	太	強	連続	無	A	無	残存率瓦当部50%　全体10%
第47　図　59	No.1402	<21.2>	-	4.2	五葉	細	18.0	2.5	2	細	強	不連	無	B	無	-
第47　図　60	No.1402	-	-	4.5	-	-	-	2.9	2	細	強	不連	無	A	無	-
第48　図　61	No.1402	<24.7>	-	4.7	五葉	細	19.4	2.6	2	細	強	不連	無	A	無	残存率軒部分は95%
第48　図　62	No.1402	21.5	-	4.6	五葉	細	19.4	2.6	2	細	強	不連	無	A	無	-
第48　図　63	No.1402	<19.5>	-	4.5	五葉	太	20.0	4.5	2	太	強	不連	-	A	有	-
第48　図　64	No.1402	-	-	4.2	五葉	太	20.6	2.5	2	太	強	不連	無	A	有	-
第49　図　65	No.1402	-	-	4.0	-	細	-	2.6	2	細	強	連続	無	A	無	残存率軒部分は50%
第49　図　66	No.1402	-	-	4.2	三葉	細	16.4	2.7	2	細	強	連続	無	A	無	-
第49　図　67	No.1402	-	-	4.4	三葉	太	18.0	3.0	2.5	細	弱	不連	有	A	無	-
第49　図　68	No.1402	-	-	4.5	三葉	太	<14.5>	2.8	-	太	弱	連続	有	A	無	-
第49　図　69	No.1402	26.0	-	5.0	三葉	太	22.0	3.2	2.5	太	弱	不連	有	B	無	残存率軒部分ほぼ100%
第49　図　70	No.1402	-	-	4.3	三葉	太	-	2.7	-	-	-	-	有	A	無	-
第49　図　71	No.1402	<22>	-	4.2	三葉	細	13.5	2.6	2.5	細	弱	不連	有	A	無	残存率軒部分は80%
第49　図　72	No.1402	-	-	4.2	三葉	太	14.0	2.6	2.5	細	弱	不連	有	A	無	-
第49　図　73	No.1402	<17.2>	-	4.5	三葉	太	14.4	2.7	2.5	太	弱	不連	有	A	無	残存率軒部分は60%
第50　図　74	No.1402	<22.8>	25.5	3.6	三葉	細	13.4	2.0	2	細	弱	連続	無	A	無	残存率85%　瓦当部50%
第50　図　75	No.1402	19.0	-	3.6	八葉	細	18.8	2.2	3	細	弱	不連	無	B	無	残存率瓦当部60%　全体30%
第50　図　76	No.1402	-	-	3.5	三葉	細	14.4	2.0	3	細	弱	連続	-	A	有	摩耗により文様が薄い
第50　図　77	No.1402	-	-	3.8	-	太	17.2	2.0	3	太	弱	不連	無	A	有	-
第50　図　78	No.1402	-	29.5	4.3	-	細	-	2.5	-	細	強	不連	無	B	無	残存率瓦当部約40%
第50　図　79	No.1402	<20>	-	4.8	菊花	太	15.2	3.1	2	太	弱	不連	有	A	無	残存率40%
第50　図　80	No.1402	-	-	4.7	菊花	太	15.0	3.2	2	太	強	不連	有	A	無	-
第50　図　81	No.1402	<17.5>	-	3.6	半菊花	太	13.6	2.6	3	太	強	不連	有	A	無	-
第50　図　82	No.1402	<25.5>	-	4.2	菊花	太	15.2	2.6	2	太	強	不連	有	A	無	-
第51　図　83	No.1402	-	-	2.7	-	-	-	2.8	-	細	弱	-	有	A	無	-
第51　図　84	No.1402	-	-	3.8	三弁花	太	14.2	2.4	2	太	弱	不連	有	A	無	残存率瓦当部50%
第51　図　85	No.1402	-	-	3.7	-	細	-	2.5	-	細	弱	-	無	A	無	表面が火による剥離
第52　図　86	No.1402	29.0	27.3	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	残存率80%　ところどころ焼けたような痕あり
第52　図　87	No.1402	27.0	28.0	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	灰色　尻部分に重ねておいた並べ痕(変色有り)

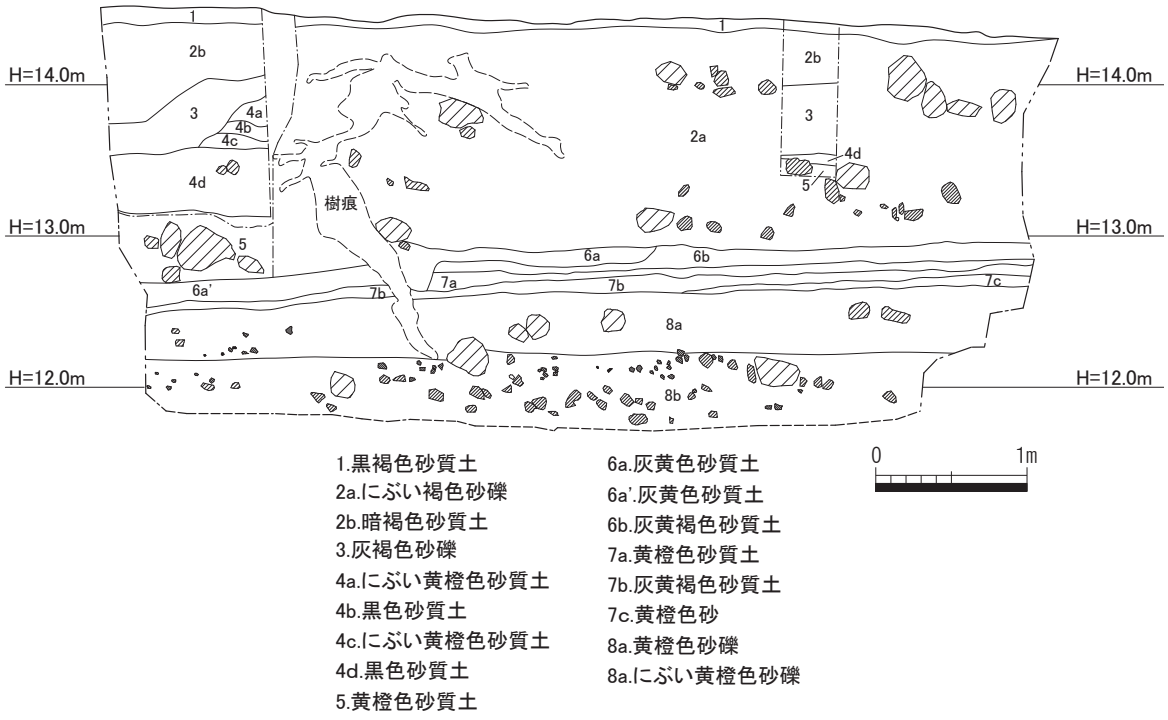
第６表　遺物観察表(刻印瓦)

図版番号	出土地点	刻印	器種	刻印部位	備考
第 53 図 89	No.1402	菊花	桟瓦	平部	蓮弁数16
第 53 図 90	No.1402	菊花	桟瓦	丸部	蓮弁数16　精緻
第 53 図 91	No.1402	菊花	桟瓦	丸部	蓮弁数12
第 53 図 92	No.1311	菊花	平瓦	瓦当	線刻
第 53 図 93	No.1402	花	桟瓦か	頭	-
第 53 図 94	No.1402	瓢箪	平瓦	凹面	瓢箪または８　近代に「諸藤」社あり
第 53 図 95	No.1311	瓢箪	平瓦	凹部	瓢箪または８
第 53 図 96	No.1402	丸に「四弁花」	平瓦	凹面	-
第 53 図 97	No.1402	七曜	平瓦	凹面	-
第 53 図 98	No.1402	扇	平瓦	凹面	-
第 53 図 99	No.1402	扇	平瓦	凹面	-
第 53 図 100	No.1402	陰刻の歯車	桟瓦か	頭	刻印
第 53 図 101	No.1402	輪違い+A1	平瓦	凹面	-
第 53 図 102	No.1402	丸	丸瓦	玉縁	-
第 53 図 103	No.1402	四角に「X」	平瓦	頭	-
第 53 図 104	No.1311	三角に星	丸瓦	凸面	-
第 53 図 105	No.1311	四角に星	平瓦	凹面	-
第 53 図 106	No.1402	丸に「一に星」	丸瓦	凸面	玉縁あり
第 53 図 107	No.1402	丸に「一」	丸瓦	凸面	釘穴付近
第 53 図 108	No.1311	砲弾形の丸に「一」	丸瓦	凹面	-
第 53 図 109	No.1402	隅丸の四角に「一」	丸瓦	凸面	-
第 53 図 110	No.1402	丸に「二に星」	丸瓦	凸面	-
第 53 図 111	No.1311	丸に「二に星」	丸瓦	凸面	-
第 53 図 112	No.1311	丸に「二」	丸瓦	凸面	三の上下の端に丸みあり
第 53 図 113	No.1402	丸に「三」	丸瓦	凸面	-
第 53 図 114	No.1402	菱型に「三」	丸瓦	凸面	-
第 53 図 115	No.1402	四角に「三」	平瓦	凹面	-
第 53 図 116	No.1402	四角に「十」	平瓦	凹面	-
第 53 図 117	No.1402	楕円に「十」	丸瓦	凸面	-
第 53 図 118	No.1402	楕円に「二引」	平瓦	凹面	-
第 53 図 119	No.1402	楕円に「三引」	平瓦	凹面	-
第 53 図 120	No.1402	台形に「三引」	平瓦	凹面	台形に「三引」
第 53 図 121	No.1311	台形に「三に縦線」	平瓦	瓦当	-
第 53 図 122	No.1402	台形に「四引」	平瓦	凹面	台形に「四引」
第 53 図 123	No.1402	四角に「逆N」	平瓦	凹面	-
第 53 図 124	No.1402	丸に「日」	平瓦	凹面	-
第 53 図 125	No.1402	五角形に「王」	平瓦	凹面	将棋の王か
第 53 図 126	No.1311	丸に「大」	平瓦	凹面	丸は砲弾型
第 53 図 127	No.1402	楕円に「本」	平瓦	頭	-
第 53 図 128	No.1402	丸に「本」	丸瓦	凸面	-
第 53 図 129	No.1311	六角に「本」	桟瓦	丸部	-
第 53 図 130	No.1402	丸に「吉」	平瓦	凹面	-
第 53 図 131	No.1311	壺形に「吉」	平瓦	凹面	-
第 53 図 132	No.1311	楕円に「上に星」	平瓦	凹面	-
第 53 図 133	No.1311	四角に「吉」	丸瓦	凸面	-
第 53 図 134	No.1311	楕円に「吉」	丸瓦	凸面	-
第 53 図 135	No.1402	丸に「上」	平瓦	凹面	丸は砲弾型
第 53 図 136	No.1311	丸に「上」	平瓦	凹面	丸は砲弾型　三箇所に刻印
第 53 図 137	No.1402	四角に「上」	平瓦	凹面	-
第 53 図 138	No.1402	四角に「T」もしくは「上」か	平瓦	凹面	-
第 53 図 139	No.1311	丸に「Y」	平瓦	凹面	-

第５節　№.1401 石垣背面の層序（第 54 図）

№.1401 石垣の崩落箇所は、三段の石垣によって築かれており、明治以降の積直しと判断される。復旧にあたっては石垣を積直すのではなく、崩落の進行を防ぐため、崩落した石材を撤去したのち石垣前面に布団籠を設置する工法が選択された。そのため、工事による掘削が発生しないため、調査は石材が崩落した範囲で石垣背面の層序の確認だけを行った。

石垣背面の層序は、１層は黒褐色砂質土である。2a 層は石垣の盛土であるが樹根により撹乱される。2b 層および３層は積直しの際の盛土と考えられる。３層からは瓦の細片が出土している。4a 層から 4d 層は、築城時の盛土。4d 層は№.1402 石垣の灰褐色土層と対応するが土質が均一でないため、造成等による二次堆積と考えられる。鉄片が出土したが、細片であるため図示していない。５層以下は地山となる。５層は黄橙色の砂質土（軟岩）で 40cm 大の礫を含む。6a 層以下は水性堆積による砂礫層で西から東に緩やかに傾斜する。非常に締まりがあるが、鍬等を用いた人力による掘削は可能である。6a 層から 7c 層は粒子が細かく、堆積も薄い。8a 層は 30cm 大の礫を含み、8b 層は拳大の礫を大量に含む。



第54図　№.1401石垣背面土層図(S=1/50)

第３部　石垣復旧工事

第１章　施工

第１節　施工体制

今回の工事は、島原城跡公園災害復旧工事であり、全体を２つの工区に分けて行った。なお、１工区はNo.1402石垣の崩落箇所であり、２工区はNo.1401石垣の崩落箇所である。

この２つの工区の施工を株式会社三青が行い、文化財的要素の多い１工区についての施工監理を株式会社埋蔵文化財サポートシステムが行った。また、状況に応じて島原市建設部並びに島原市教育委員会が立会確認、検査を行った。

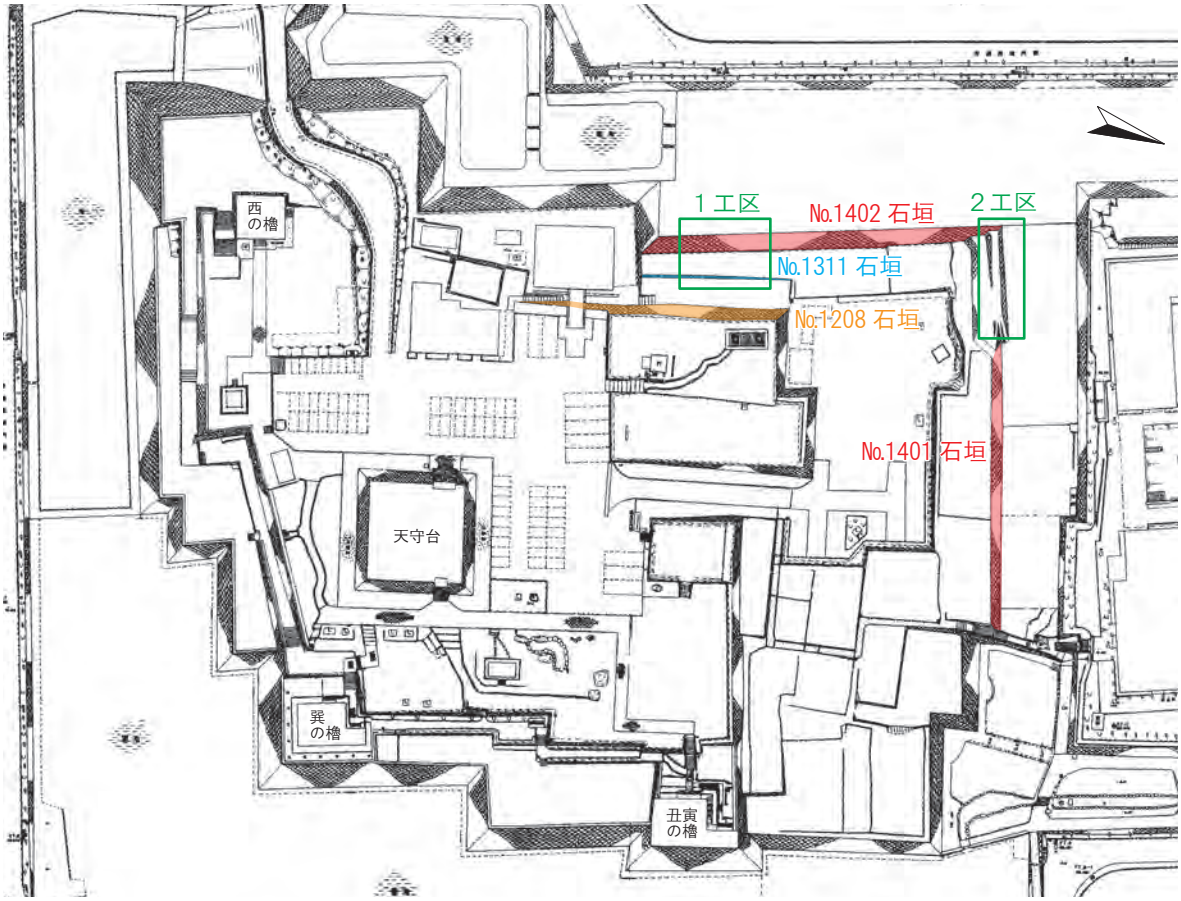
詳細な施工方法について、軽微な内容については毎週行う工程会議において協議し、重要なものについては島原城石垣復旧対策検討委員会に諮り承認を受けた。

また、No.1402石垣の石積に関することについて、日々の検査は島原市教育委員会ならびに株式会社埋蔵文化財サポートシステムが行い、最終検査を島原城石垣復旧対策検討委員会のオブザーバーである松本氏が行い、石垣復旧対策検討委員会に報告した。

第２節　石垣の名称（第55図）

本工事において便宜上使用する石垣の名称については、島原市教育委員会で現在作成中である「森岳城跡石垣台帳」で使用されている石垣番号を用いた。なお、島原城とは通称であり、遺跡名としては「森岳城跡」という。

本工事に関連する石垣のそれぞれの位置と名称を第55図に示す。



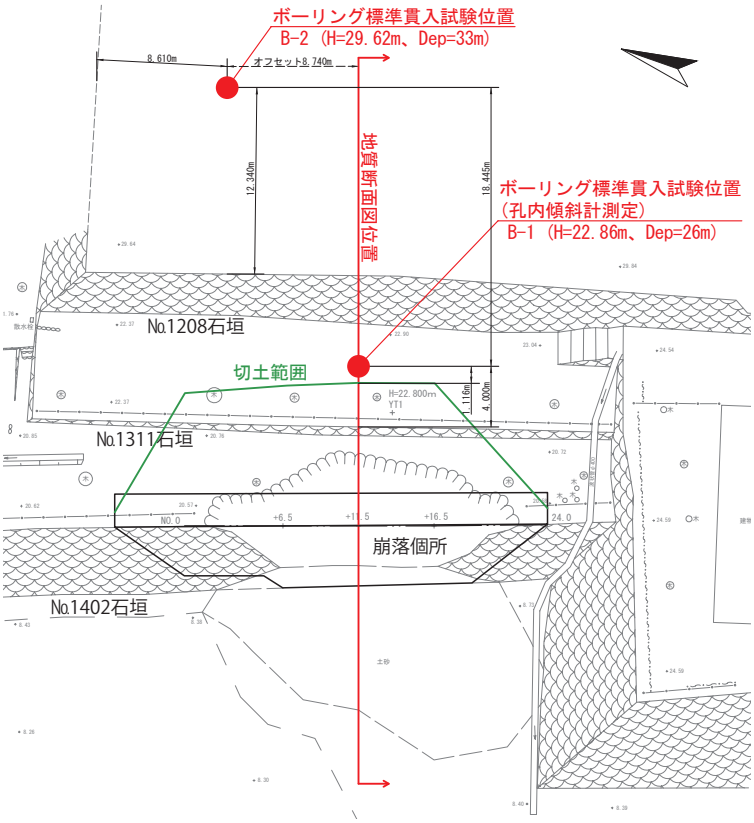
第55図　森岳城石垣配置図

第３節　土工

（１）法面工予備設計（第 56･57 図、第７・８表）

石垣背面の掘削法面について、当初の計画では勾配を垂直にし、３段の小段をつける計画であったが、工事施工中の安全を十分に確保するよう、労働基準監督署より指導があったため、掘削法面の再検討を行った。

まず、掘削範囲の地盤構造、並びにその強度を推定するため、No. 1402 石垣崩落部分の中央付近背面に当たる No. 1311 石垣と No. 1208 石垣との間で１箇所、また No. 1208 石垣の天端面で１箇所、合計２箇所でボーリング標準貫入試験を行った（第 56 図）。その結果を第７表、第 57 図に示す。



第 56 図　ボーリング標準貫入試験位置図 (S=1/500)

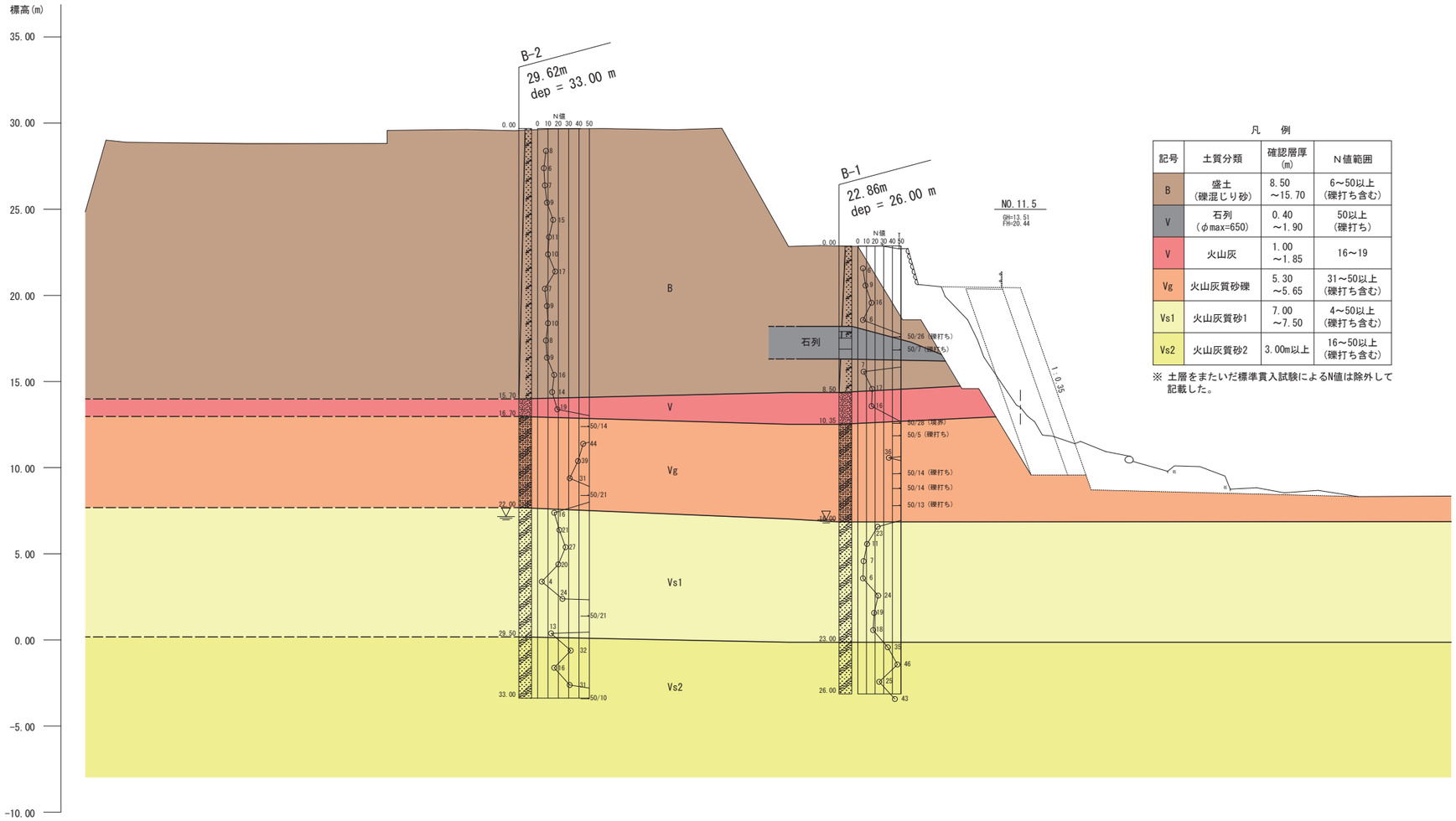
第７表　地質層序表

地層時代	記号	土質分類	確認層厚（ｍ）	Ｎ値範囲	記事
現世	B	盛土（礫混じり砂）	8.50 ～ 15.70	6 ～ 50 以上	土質は Vg 層と似ているが、礫の混入量が少ない。礫径はφ 50mm 以下程度。砂は中～粗砂が主体。部分的に黒褐色の火山灰薄層を挟む。全般にＮ値 10 前後であり、緩い。
	石列	石列 φ max=650	0.40 ～ 1.90	50 以上	盛土 B 中に確認。B-1 では確認されるが、B-2 では確認されない。礫径はφ 150 ～ 650mm 程度（くりぬきコア長）である。
第四紀完新世	V	火山灰	1.00 ～ 1.85	16 ～ 19	特徴的な黒褐色火山灰である。粒径はシルト相当。含水は低位でやや硬い。掘削面観察では層厚 5mm 程度の白灰色火山灰薄層を水平に挟む。
	Vg	火山灰質砂礫	5.30 ～ 5.65	31 ～ 50 以上	礫径はφ 30mm 以下程度が主体で、砂は中～粗砂が主体。部分的にφ 320mm 以下程度の大径礫を含む。Ｎ値≧ 30 であり、よく締まっており、半固結状。
	Vs1	火山灰質砂	7.00 ～ 7.50	4 ～ 50 以上	φ 20mm 以下程度の礫を混入する火山灰質砂。含水は多く、緩い。部分的にφ 700mm 程度の大径礫を含む。礫が少ない部分ではＮ値 4 ～ 6 程度となり、締りの状態は非常に緩い。
	Vs2	火山灰質砂	3.00 以上	16 ～ 50 以上	φ 20mm 以下程度の礫を混入する火山灰質砂。部分的にφ 250mm 程度の大径礫を含む。含水は Vs1 と比較して低く、中程度に締まっている。

試験の結果によると、掘削範囲の土質は礫混じり砂や火山灰、火山灰質砂礫、火山灰質砂であったため、国土交通省標準の片切掘削（床掘）の掘削基準勾配を満たそうとすれば、上段の崩落していないNo.1311石垣も解体しなくてはならなくなる。そうなると、現存する文化財を損なうことになり、工期への影響も大きい。そこで、現代工法による法面の補強によって、掘削法面が急勾配であっても安全を確保でき、No.1311石垣の解体が必要ない工法がないかを検討した。その結果、以下の３案を選定候補として挙げた。

まず、第１案は背面の掘削を法面上部より行いながら、その都度、プレキャストコンクリート板を表面保護工として使用する切土補強土工法である。この工法は急勾配斜面安定工法、地山補強土工法に基づくものであり、急勾配化による長大法面の低減と掘削残土量低減を図ることができる。また、耐震性にも優れており、包括的な補強が可能となり、確実な補強効果が確保できる。

次に、第２案はアンカーの引張り力によって法面の崩壊を抑えるグランドアンカー工法である。この工法は通常は全体的に法面の掘削を行い、アンカーの施工を行うが、この案は逆巻き方式により上部から段階的に施工するというものである。この工法についても包括的な補強が可能となり、



第 57 図　地層推定断面図 (S=1/300)

確実な補強効果が確保できる。

そして、第３案は国土交通省の基準勾配に従い６分勾配で切土を行い、現代工法を用いない標準床掘工である。この工法は安定勾配にて切土を行うため、法面保護工等の対策工を施す必要がない。

この３つの案について、施工性、文化財保護、経済性の３点に焦点を当てて、比較検討を行った（第８表）。

まず、施工性については第１案は表面保護工のプレキャスト化により、品質の向上と工期短縮と省力化が可能である。また、第１・２案共に、逆巻き施工により、施工中の地山のゆるみ、崩壊事故防止が図ることができる。ただし、削孔機設置のための荷役揚重機等のヤード確保や作業構台の組み立て設置がやや困難である。さらに、第２案は施工の良否が直接品質を大きく左右するため、十分な施工管理が必要である。第３案は人力切崩しを基本とするため、特殊工法や供給性の低い機種等を必要としないが、No.1311石垣の調査も含め作業量が増加するため、３案中最も工期が長くなる。

文化財保護の観点からいえば、第１・２案はNo.1311石垣の解体は必要なく、さらに、石垣内部の遺構に対する損傷も、削孔の大きさ程度である。ただし、石垣内部の確認調査は不可能であり、地中に現代の永久構造物を残すことになる。第３案は掘削範囲内に遺構があった場合には、掘削により完全に失われることになるが、確認調査を行いながらの施工は可能であり、また、伝統的な工法を用いた石垣復旧が可能である。

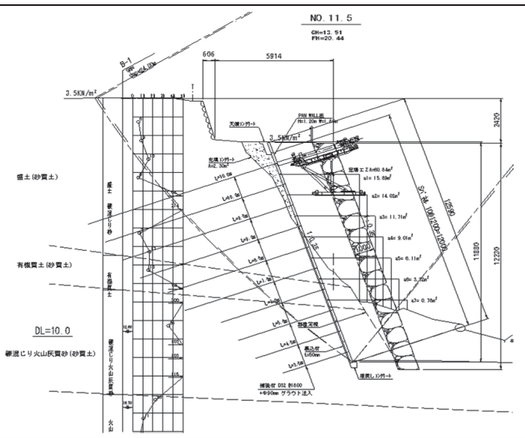
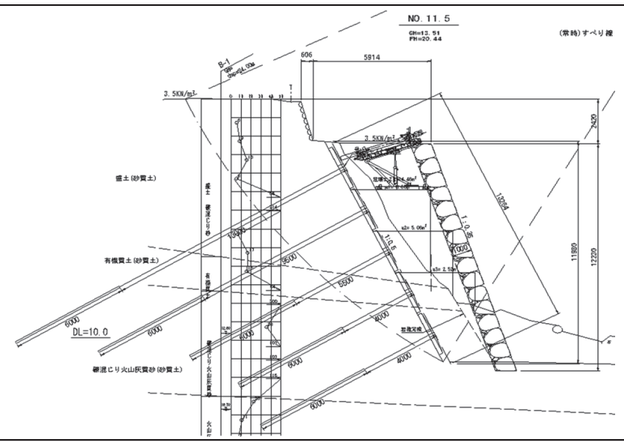
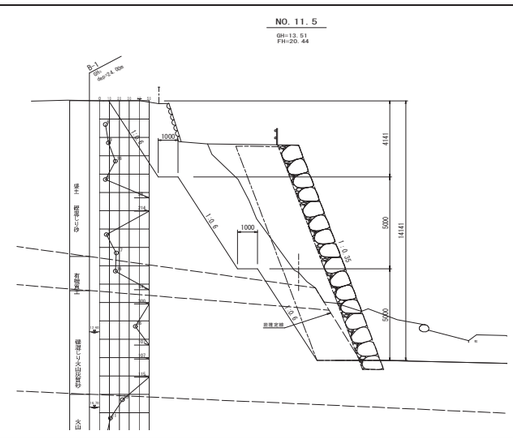
経済性においては、１㎡当たり直接工事費が第１案は111,000円、第２案は78,100円、第３案は51,100円となり、第３案が他の案と比較して各段に安価である。

以上の点より総合的に比較検討した結果、第３案の標準床掘工で行うこととした。ただし、工程を見直した上で、全体工期の短縮を図り、更にNo.1311石垣を含めた埋蔵文化財発掘調査を確実に行い、記録保存を行うこととした。

また、施工中には第56図に示すＢ－１の位置にて孔内傾斜計観測を行い、石垣背面土の動態を確認し施工中の安全確保に努めた。なお、この観測によって部分的に１㎜以下程度の微小な水平変位が確認されたが、石垣や背面土砂の崩壊に至るようなせん断変位ではないと評価された。

第８表　法面工予備設計比較表

※配 点
◎満 点
○3/4
△1/2
▲1/4

	第１案　切土補強土工法(PANWALL工法)	第２案　グランドアンカー工法	第３案　標準床掘工法(国土交通省基準)
形　状			
特　徴	・PANWALL工法は、急勾配斜面安定工法、地山補強土工法の理論に基づく工法である。 ・急勾配(1分～5分)化による長大法面の低減と掘削残土量低減が図られる。 ・表面保護工のプレキャスト化による、品質の向上と、工期短縮と省力化が図られる。 ・逆巻き施工により、障害物の保護及び施工中の地山のゆるみ、崩壊事故防止が図られる。 ・耐震性に優れている。 ・適用高さは20.0m程度が目安となる。	・グランドアンカーは、「アンカー体」、「引張り部」、「アンカー頭部」から構成される。アンカー体は、アンカーの引張り力を地盤に直接伝達する部分で、グラウトの注入により造成される。引張り部は、アンカー頭部からの引張り力をアンカー体に伝達する部分で、通常PC鋼棒、PC鋼より線、多重PC鋼より線、連続繊維補強材などを材料としたテンドンと、テンドンの防食と摩擦損失を防ぐ機能を持つシース等から構成される。アンカー頭部は、テンドンの定着具と、これを支えて荷重をのり枠や独立受圧板などの構造物に伝達する支圧板から構成される。	・国土交通省標準の片切掘削(床掘)である。 ・掘削基準は、土質が礫質土、砂質土、粘性土の場合、勾配は1:0.6とし、高さ5.0m毎に1.0mの小段幅を配置する。
評　価	・包括的な補強が可能となり、確実な補強効果が確保できる。 ○	・包括的な補強が可能となり、確実な補強効果が確保できる。 ○	・安定勾配にて切土を行うため、法面保護工等の対策工を施す必要がない。 ○
施工性	○構造物を上から下へ仕上げる逆巻き施工により、支障物の保護、及び施工中の地山のゆるみ防止・崩壊事故防止に効力がある。 ○表面工のプレキャスト化による品質の向上と省力化による工期短縮が可能。 ○高い耐久性とメンテナンスフリーにより、長期的なライフサイクルコストで優位性を発揮する。 ○削孔機械は、ロータリーパーカッション(二重管)を使用するため、土質の変化に追従性がある。 △土足場を基本とするが、W=4.0m以下の場合は作業構台が必要となる。 **施工期間:250㎡当たり　80日(準備・後片付け・土工 含む)**	○逆巻き方式により、段階的な施工となり地山を緩めることなく施工ができ、安全性、施工性に優れている。 △アンカー工は、施工の良否が直接品質を大きく左右するため、十分な施工管理が必要。 △アンカーの緊張力を有効に地盤に伝達するために設置される受圧構造物の受圧板自体がアンカー緊張力に対して十分な強度を有している必要がある。また地すべり地では受圧板背面の地盤強度が小さい場合があるので、十分な設置面積を確保する必要がある。 ・定着層の変化によってはアンカー長が長くなる。 **施工期間:250㎡当たり　100日(準備・後片付け・土工 含む)**	◎掘削作業は人力切崩しを基本とするが、特殊工法や供給性の低い機種等を必要としない。 △掘削範囲が広くなり、発生土量が増大する。 △上段石垣の調査が必要となる。 **施工期間:250㎡当たり(V=700m3)　70日(準備・土砂搬出 含む)** **＋120日(上段石垣解体調査・積直し含む)　＝　190日**
評　価	・削孔機設置のための荷役揚重機等のヤード確保や作業構台の組立設置についてやや困難である。また、工期については、3案中最も少ない。 ○	・削孔機設置のための荷役揚重機等のヤード確保や作業構台の組立設置についてやや困難である。また、工期については、３案のうち中位となる。 △	・掘削範囲が広がることにより、作業量および調査期間が増加するため、工期は3案中最も長くなるが、施工が容易である。 ○
文化財保護	◎石垣内部の遺構に対する損傷は、削孔の大きさ(50～75mm)程度である。 △石垣内部の確認調査が不可能である。 △現代工法での石垣修復となり、地中に本来の石垣とは異なる永久構造物を残すことになる。	◎石垣内部の遺構に対する損傷は、削孔の大きさ(100mm)程度である。 △石垣内部の確認調査が不可能である。 △現代工法での石垣修復となり、地中に本来の石垣とは異なる永久構造物を残すことになる。	▲掘削範囲内にかかる石垣内部に遺構があった場合、掘削により完全に失われる。 ○伝統的な工法を用いた石垣修復が可能である。 ○確認調査を行いながらの施工が可能である。
評　価	・地中に補強材を打込むため、未調査の遺構に対して部分的に損傷を与える可能性がある。また、石垣内部に現代工法の永久構造物が残る。 ○	・地中に補強材を打込むため、未調査の遺構に対して部分的に損傷を与える可能性がある。また石垣内部に現代工法の永久構造物が残る。 ○	・遺構は完全に失われるが、文化財の記録保存は可能であり、修復時に石垣本来の構造や検出された遺構が再現可能である。 △

経済性

施工単位当たり内訳表

工　種	単位当り数量	単位	単　価	金　額
土工(人力切崩)・搬出	7.7	m3	3,460	26,642
ＰＡＮＷＡＬＬ	9.9	㎡	54,900	543,510
補強材工	30.6	m	12,100	370,260
その他	1	式	54,000	54,000
作業構台工	47.8	空m3	2,500	119,500
合　計	10	㎡		**1,113,912**
単位当り直接工事費(計／10m²)		**(単位:円／㎡)**		**111,000**
概算工事費(直工)		**(施工250㎡相当直工費)単位:千円**		**27,800**

評　価
・経済性においては、3案中最も劣位であり、最安価案と比較して約2倍増の工事費となる。また、文化財的価値を失うことによる事業損失額は経済的数値化不可能なほどに甚大である。 △

施工単位当たり内訳表

工　種	単位当り数量	単位	単　価	金　額
土工(人力切崩)・搬出	14.7	m3	3,460	50,862
アンカー工	20.0	m	4,340	86,800
法面吹付け工	10	㎡	6,530	65,300
プレキャスト受圧板工	1.9	枚	290,000	551,000
作業構台工	10.9	空m3	2,500	27,250
合　計	10	㎡		**781,212**
単位当り直接工事費(計／10m²)		**(単位:円／㎡)**		**78,100**
概算工事費(直工)		**(施工250㎡相当直工費)単位:千円**		**19,500**

評　価
・経済性においては、中位ではあるが、最安価案と比較して約1.5倍増の工事費となる。また、文化財的価値を失うことによる事業損失額は経済的数値化不可能なほどに甚大である。 ○

施工単位当たり内訳表

工　種	単位当り数量	単位	単　価	金　額
土工(人力切崩)・搬出	30.4	m3	3,460	105,184
上段石垣調査(委託費直工)	10	㎡	6,800	68,000
上段石垣解体	2.6	㎡	30,000	78,000
上段石垣復元	2.6	㎡	100,000	260,000
				0
合　計	10	㎡		**511,184**
単位当り直接工事費(計／10m²)		**(単位:円／㎡)**		**51,100**
概算工事費(直工)		**(施工250㎡相当直工費)単位:千円**		**12,800**

評　価
・経済性において、3案中最も優位であり、他案と比較して格段に安価である。 ◎

総合評価	△	○	◎

（２）崩落土砂撤去

No.1402 石垣前面の崩落土砂には人力で丁寧に掘削し、露出した崩落石材を撤去後、さらに人力にて掘削し崩落石材を露出させるという作業を繰り返した。また、崩落時の衝撃により、堀内部に堆積している土砂中に埋まった崩落石材もあったため、それを完全に撤去するためにバックホウにて堀内部の堆積土砂を掘削し、崩落石材を撤去後、堆積土砂で埋め戻した。

（３）背面掘削工（第 58･59 図）

No.1311 石垣ならびに No.1402 石垣の背面掘削については、前述の法面工予備設計により背面法面を６分勾配で掘削することとなった。掘削作業については、本工事における石垣背面の掘削は埋蔵文化財発掘調査を伴ったものであったため､基本的には石垣の段ごとに人力にて掘削を行ったが､崩落の危険性がある箇所については、文化財調査担当者の立会のもと、小型のバックホウを用いて丁寧に掘削を行った。

掘削作業においては、No.1402 石垣背面法面の中段付近より石列状遺構が確認された。これについては記録を取った上で現地保存することとなったため、石列状遺構の位置で背面掘削の形状を変更した。また、背面掘削範囲の内、下から 1/3 程度は岩盤であった。そのため、この部分については掘削法面を当初計画よりも急勾配としても安定が確保でき、また、埋蔵文化財発掘調査を必要としない。そこで、当初の掘削範囲を縮小し、石積時に栗石を充填する範囲のみをバックホウにて掘削した。

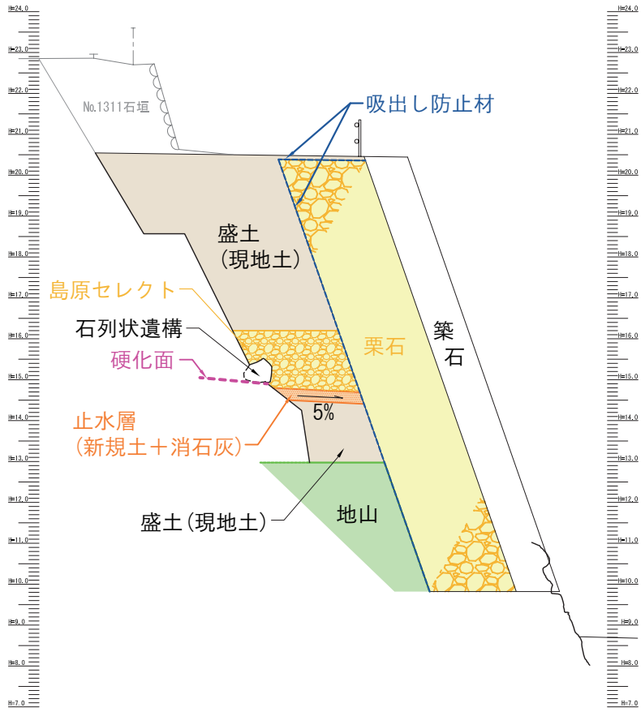
掘削によって発生した土砂ならびに栗石には、修復時に再利用するため、作業ヤード内に分別して仮置きした。

（４）背面盛土工（第 58･59 図）

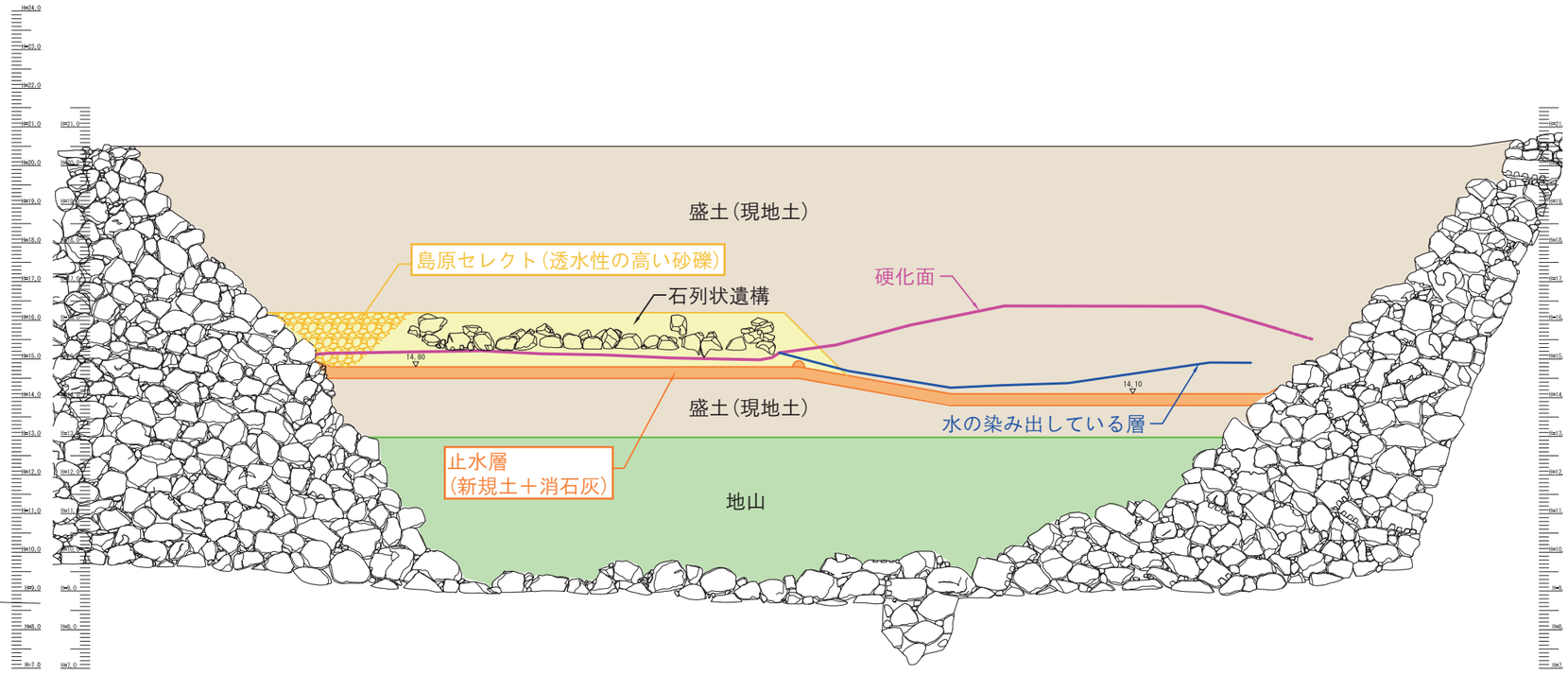
No.1402 石垣の背面掘削範囲の埋戻しについては、石面より２ｍの範囲は栗石を充填し、さらに、その背面は背面掘削時に発生した現地土を使用して石積１段毎に盛土を行い、その都度十分に転圧を行った。

また、No.1402 石垣背面掘削時に土中より検出された石列状遺構の石材の間から、降雨の後に雨水とみられる水の流出がみられた。この水が掘削背面よりもさらに内部側に浸透すると、石垣の崩落を誘発する原因となりえる。そこで、石材の間から流出する水が石垣前面へ排水されるよう、緩やかに遮断するための止水層を石列状遺構下部の硬化部分前方にこれを延長するかたちで設け、前面へ排水させることとした。止水層は新規の粘性土に消石灰を混合し、各 100㎜ の厚さで３回に分けて十分に転圧し、計 300㎜ の厚さとした。新規土と消石灰を混合する割合については現地土と新規土を用いて、消石灰の混合率を変えて試験を行い、硬化の程度を石垣復旧対策検討委員会で確認、検討した結果、新規土に消石灰を 10％混合することとした。さらに、石列状遺構の前面には、島原セレクトと呼ばれる普賢岳からの土石流である透水性の高い砂礫を、厚さ 1.5 ｍで敷均し、十分に転圧を行った。

また、石列状遺構の南側からも水の染み出す層が確認されたが、この部分からの水量はごく少量であり、降雨後も水量の変化がさほど見られず、さらに、現地発生土の透水性も良好であったため、止水層を設け現地発生土で埋め戻すのみとした。



第 58 図　No.1402 石垣背面構造断面図（S=1/150）



第 59 図　No.1402 石垣背面構造立面図（S=1/150）

第４節　石積工

（１）既存石積撤去（第 60 図）

既存石積撤去については、被災し崩落したNo.1402石垣の石材の撤去、No.1402石垣のうち直ちに崩落することが懸念される部分の解体撤去（先行解体）、No.1311石垣の解体撤去、No.1402石垣の解体撤去の順で作業を行った。

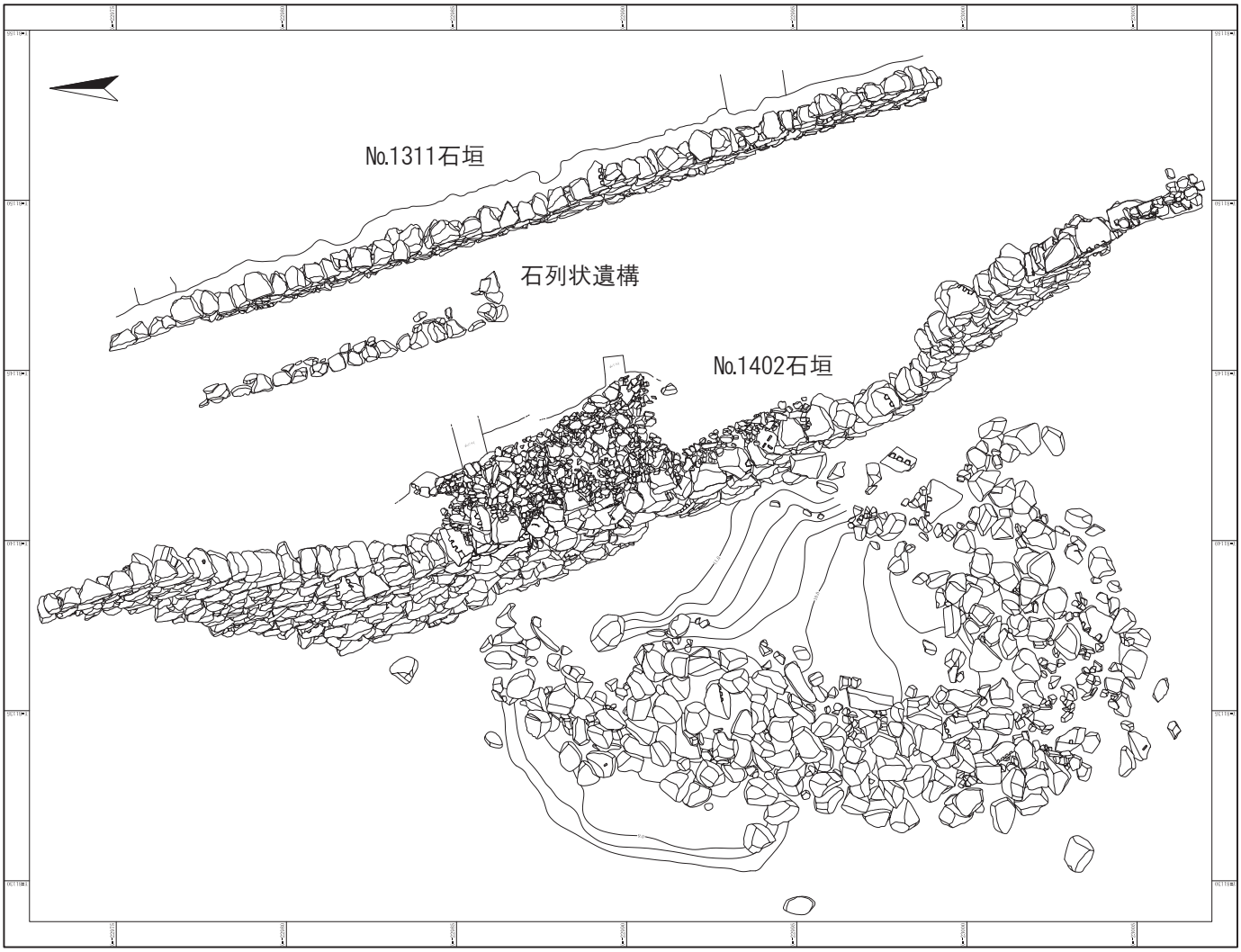
まず、No.1402石垣の崩落石材の撤去前に崩落状況を記録するため、表層の崩落土砂を手作業で丁寧に除去して１層目の石材を露出させ､石材の位置を測量し平面図を作成した。その後、石材を１石ずつクレーンで丁寧に吊って撤去し、表面に付いた土砂を水で洗浄してヤード内に整列させて並べた。なお、２層目以降の石材の崩落位置は写真にて記録を行った。崩落した部分の石材については可能な限り崩落前の位置に戻すという方針であったため、崩落前に撮影されていた写真と１石毎に見比べ、元の位置を石工を交えて確認し、石垣復旧対策検討委員会オブザーバーである松本氏の最終確認を受けた。崩落前の位置が判明した石材には、崩落前に撮影された写真に付した石材番号と同じ番号を記したガムテープを張り、作業ヤード内の所定の位置に石材番号の順に整理して置いた。

No.1402石垣の崩落箇所周縁部に残った石積のうち北側上部のものについては、不安定な状態であり、直ちに崩落することが懸念されたため、No.1311石垣に先行して解体撤去した。

No.1311石垣については、No.1402石垣の背面掘削法面を６分勾配としたため、その掘削範囲にかかる部分を解体撤去した。また､No.1311石垣は､本工事では修復しないこととしたため、石材は島原城公園内駐車場の一部に仮置きし、シートで養生した。

No.1402石垣のうち崩落せずに周縁部に残った石材についても、崩落時に石材の位置が大き崩れており、そのまま崩落部分のみを修復しては危険な箇所があった。また、崩落した範囲のすぐ外側、特に北側下部では石垣が大きく孕んでおり、そのままこの部分を残して石垣を修復すると石垣がそこで、くの字に折れる形状になり、石垣自体の強度が弱くなることが懸念された。そのため、それらの部分については必要最小限の範囲で解体撤去を行い、修復することとした。No.1402石垣の石材は作業ヤード内に石材番号順に整列させて仮置きした。

No.1311石垣ならびにNo.1402石垣の解体撤去に当たっては、事前に石垣を清掃し、現況の立面を写真測量、縦横断面を３次元レーザースキャナーによる計測を行った後、石材番号を記入したガムテープを水平に張り、また、ＰＰロープで１ｍメッシュのグリッドを設置し、隣接する石材の接点に印をつけ､写真撮影を行った。また､先行解体を除いた解体撤去する石材は､解体撤去前に１段毎に清掃し築石の輪郭を検出し、平面図を作成した上で、丁寧に１石ずつ取り外した。ただし、No.1311石垣の解体撤去に当たっては、上半分程度は後世の積み替えである可能性が非常に高いと判断されたため、この範囲の石材の取り外しについては段毎には行わず一括で取り外し、平面図も作成していない。

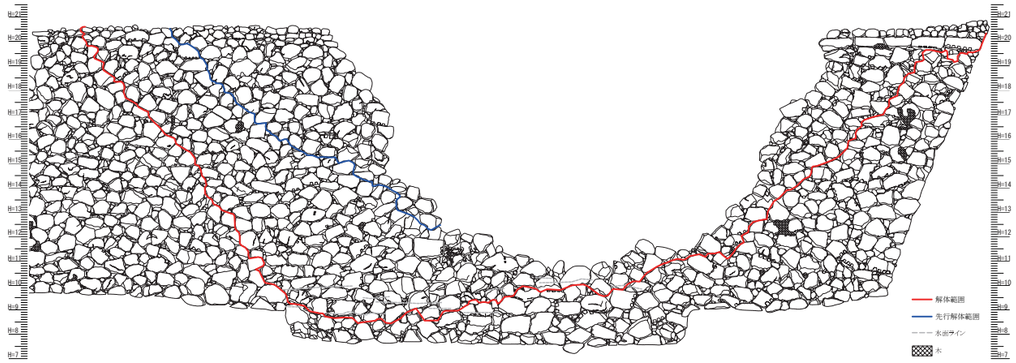


第 60 図　　解体石垣並びに石列状遺構平面図 (S=1/200)

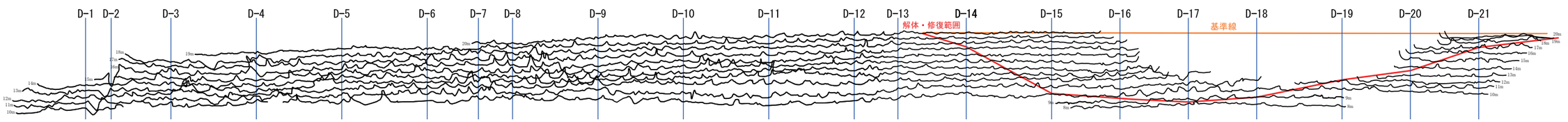
（２）石積工（第 61 ～ 65 図）

No. 1402 石垣の修復形状については、解体撤去前に計測した No. 1402 石垣全体の縦横断図を基に石垣復旧対策検討委員会で検討を行った。その結果、法線は現状では輪取りは確認されなかったため、直線とし、修復勾配は縦断面のうち残存状況の良好であった D-15 断面（第 63 図）の勾配である３分５厘の法勾配とした。ただし、修復範囲の両端の勾配については、解体範囲外である比較的孕みの大きな箇所に合わせる必要があるため、修復範囲の両端で徐々に旧状に合わせて勾配を起こした。

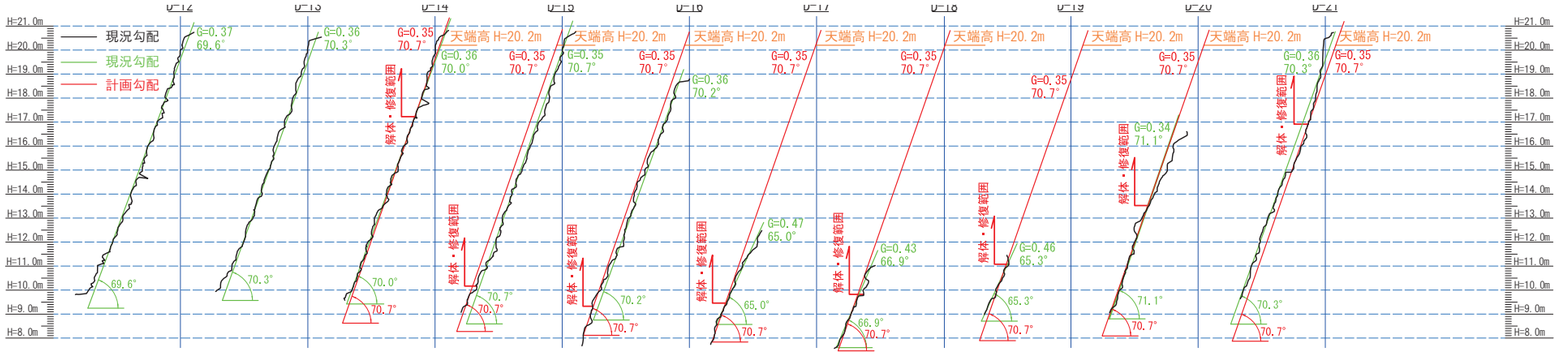
石垣の天端高さについては、崩落前の状況では本来の天端石の上に人頭大以下の大きさの石が積まれており、これは島原城跡公園が、畑作等に使用されていた際に便宜上積まれたものと推察され､本工事は森岳城が城として機能していた時期の石垣に戻すという方針であったため、撤去することとした。また、『嶋原之城図』（第 64 図）の当該箇所には「石垣高五間半」と記されていたが、これが堀底からか、堀の水面からの高さなのかは不明であり、当時の堀底並びに水面の高さも確認できなかった。そこで、絵図上で同じく五間半と記されている南側の石垣の現況の高さと比較した結果、おおよそ崩落前の天端石の高さが、城として機能していた当時の石垣高さであると判断し、南側に崩落せずに残った天端石のうち残存状況の良い石材番号Ｓ 25 ～Ｓ 27 の標高 20.2 ｍを修復石垣高さとした。また、No. 1402 石垣中央部との擦り付けであ

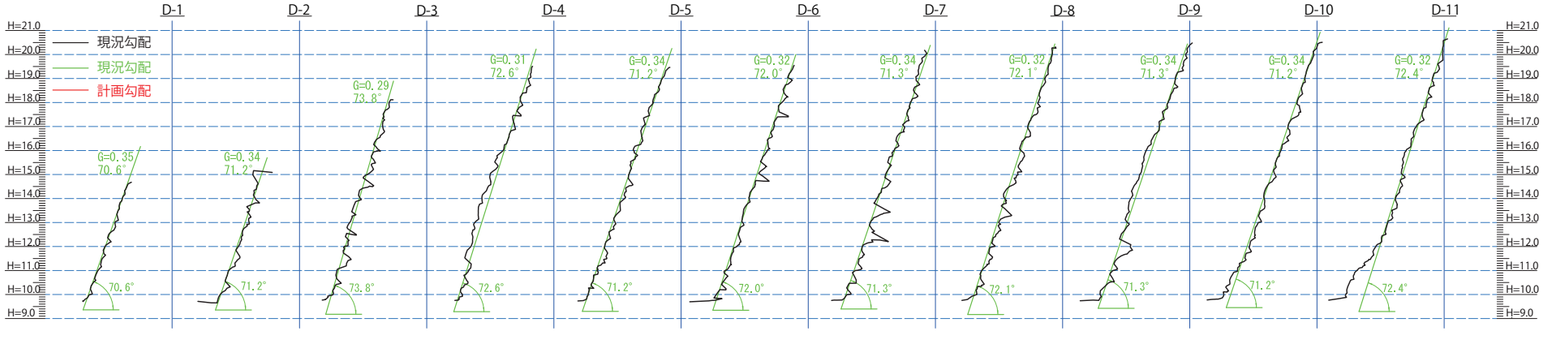


第 61 図　No. 1402 石垣解体前立面図 (S=1/250)



第 62 図　No. 1402 石垣修復横断面図 (S=1/250)





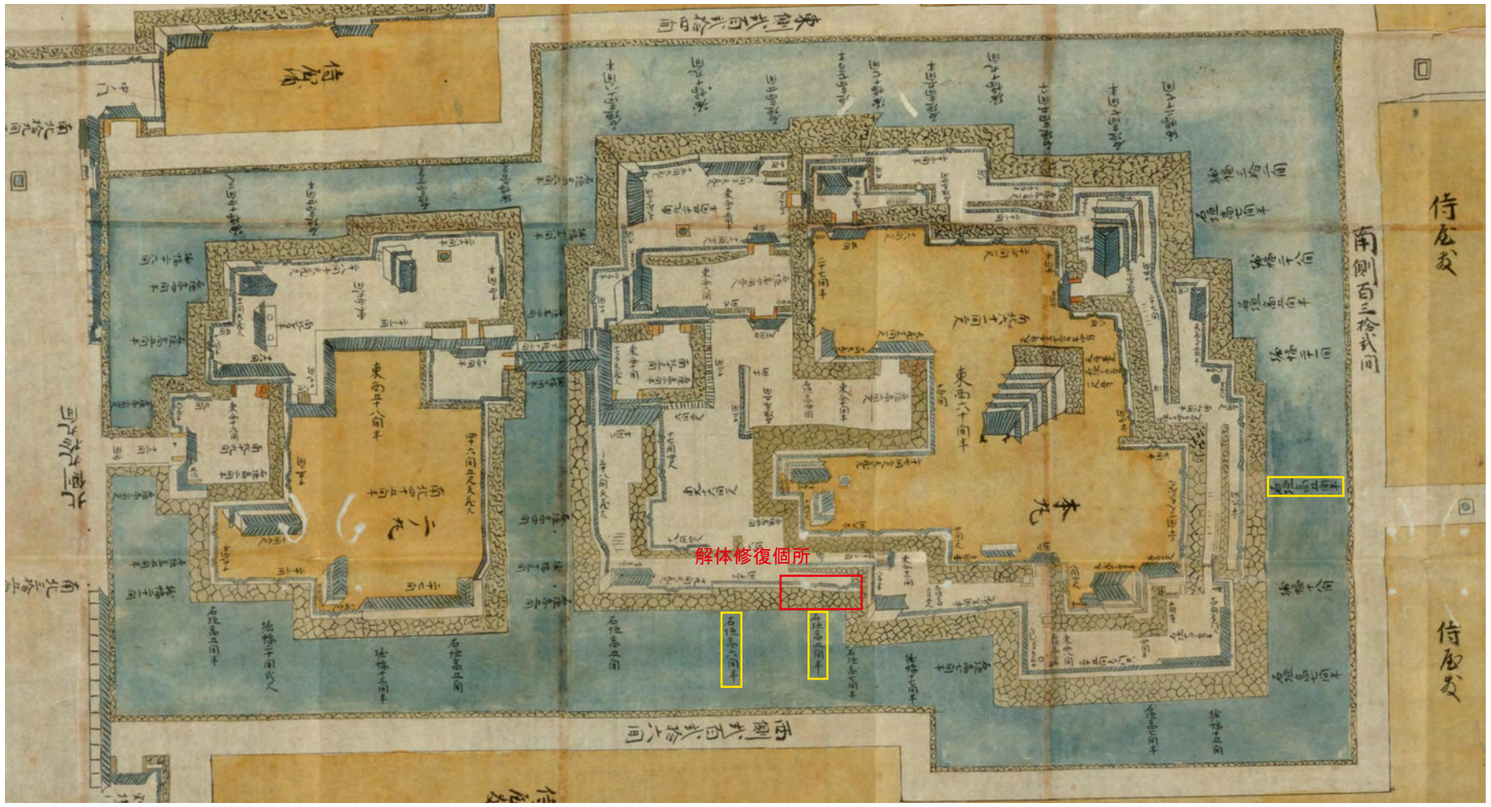
第 63 図　No. 1402 石垣修復縦断面図 (S=1/250)

るが、前出の絵図ではNo.1402石垣の中央部分は「石垣高六間半」と修復箇所よりも高く記されている。しかし、現況では中央部には、天端石は残っておらず、さらに、変化点については、階段状なのかスロープ状なのかは絵図でも現況でも確認できなかった。そこで、修復範囲北側の天端高さについては、明確な天端石を置かずにスロープ状に擦り付け、将来的にNo.1402石垣全体の修復を行う際に再度検討し、城として機能していた時期の石垣へ戻すこととした。

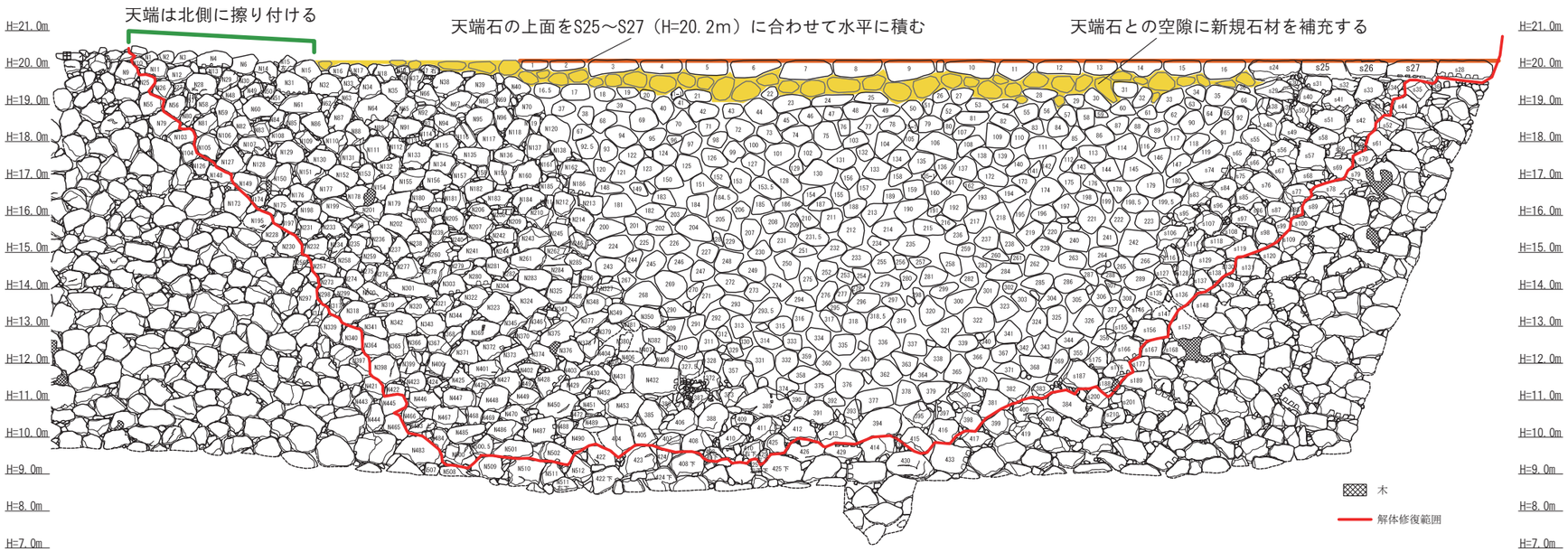
石積作業に当たって既存石垣解体部分については、解体撤去前に撮影した写真、石材に記したグリッド線や接点の印等の情報を用いて石垣前面より旧状を確認し、確実に隣接した石材に突き合わせて安定させるように丁寧に行った。崩落した部分については、石積資料として崩落前に撮影された写真を立面図に合わせて補正し、これを基に簡単な石積イメージ図（第65図）を作成し、旧状のとおりに崩落石材の積み直しを行った。

背面栗石には、新材と表面に付着していた土砂を洗浄した旧材とを混合して使用し、十分に転圧を行った。また、背面栗石は、石材同士の隙間にも隙間なく充填し、金テコ等で突き固めた。背面栗石と盛土の境界には、背面栗石内への土砂の流れ込みを防止するため吸出し防止材を敷設した。

No.1311石垣は、前述のように上半分程度が後世の積み替えである可能性があるが、修復方針について、現況に復旧するのか、または、森岳城が城として機能していた時期のものに復元するのかといった検討、並びにそのための資料が現時点では十分ではないため、本工事では、修復しないこととなった。そこで、掘削法面には、シートを張りアンカーピンにて固定して養生を行い、石材は島原城公園内の駐車場の一画に仮置きしシート養生を行った。



第64図　『嶋原之城図』（部分）に加筆



第65図　No.1402石垣石積みイメージ図（S=1/150）

（３）新規石材

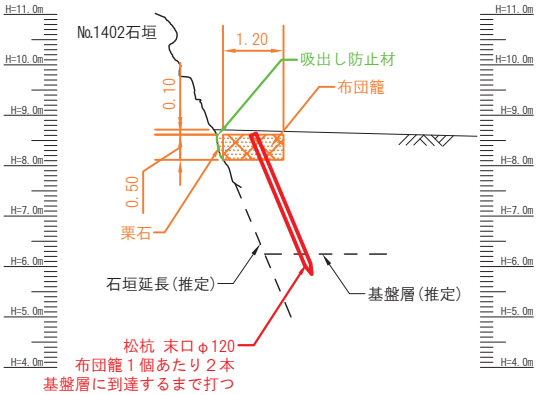
No. 1402 石垣において崩落、解体した 760 石の石材の内、126 石が破損や劣化等のため交換が必要であった。また、天端石の高さ調整のため 49 石の追加石材が必要であった。これら合計 175 石の交換追加石材の内、３石は No. 1402 石垣に使用されていた旧材の劣化した部分を取り除いて転用したが、残りの 172 石については、新規石材が必要となった。なお、新規石材へ交換した割合は転用材を含めて No. 1402 石垣の修復した範囲の 21. 6%である。

島原城石垣の石切り丁場は、現時点では明確には判明していないため、本工事では旧材と石種ならびに石質の同じ地元の石材を使用した。No. 1402 石垣の築石の石種は、デイサイトで島原城の周辺地域では容易に採取されるものであった。そのため、新規石材の選定については、周辺より採取され保管されていた石材を、島原城石垣復旧対策検討委員会においてその色や粒子を目視にて確認し、承認を受けた上で、実際に石積を行う石工が選別し使用した。

また、新規石材の加工については、なるべく旧材と近い形状に加工し、現代の工具痕が表側より見えないこととした。

（４）布団籠工（第 66 図）

No. 1402 石垣修復範囲の前滑りを抑制するため、No. 1402 石垣前面の H=8. 10 ｍの位置に布団籠を石垣に当てて並べた。また、布団籠は、それぞれの中央に松杭を石垣断面と平行に、推定される基盤層まで打ち込み固定し、内部には栗石を丁寧に充填した。また、布団籠と接する石垣面には吸出し防止材を敷設し、石垣との間に生じる隙間にも栗石を充填した。



第 66 図　布団籠工標準断面図（S=1/150）

（５）Ｕ型側溝工

No. 1402 石垣内部への城内駐車場や災害復興記念館側等からの雨水の流れ込みが、石垣の再崩落の原因となることが考えられるため、雨水を計画的に排水する必要があった。そこで、No. 1402 石垣天端に石垣面と平行にＵ型側溝を敷設し、ここへ流れ込んだ雨水を、No. 1402 石垣北側隅角部に設置した仮設排水管で作業ヤードへと落とし、堀内の水路に排水した。

（６）防護柵設置工

崩落前の No. 1402 石垣の天端には、擬木による防護柵が設置されていたため、本工事によって同様のものを復旧した。ただし、石垣の復旧に当たって天端石の上にあった小石を撤去したことによって、旧状の位置に柵を復旧すると柵の基礎と天端石の控えが干渉するため、石垣の修復を行った範囲のみ柵の位置を東側へ移動した。

また、No. 1311 石垣の天端にも同様に防護柵が設置されており、本工事の掘削により撤去を行ったが、これについては、次年度以降の No. 1311 石垣の復旧時に再設置する予定である。

（７）張芝工・植生ネット

No. 1402 石垣天端面の盛土の流出を防ぐため、天端面に張芝ならびに植生ネットの設置を行った。No. 1311 石垣前面については、防護柵と同様に次年度以降の石垣復旧の際に整備を行う。

第５節　仮設工

（１）仮設盛土シート

作業ヤードは、工事完了後に完全に撤去し堀を旧状に復旧することが前提のため、その作業が容易に行えるよう、堀底ならびに盛土と接する石垣面に吸出し防止材を敷設した。

（２）仮設盛土

本工事では、作業ヤード造成のため、堀の内部に新規土で盛土を行った。さらに、作業ヤードは、解体撤去した石材の控長が、想定よりも長く、当初よりも多くの面積が必要となったため、拡張を行った。

また、当初計画では、作業ヤードは本工事完了後に撤去を行う予定であったが、本工事以降もNo.1311石垣の復旧、No.1402石垣北側部分の復元が予定されており、その他にも崩落の危険性が、指摘される箇所もあり、修復工事を計画する動きもあるため、本工事において作業ヤードは、残置することとなった。

（３）大型土のう

作業ヤードへの乗り入れ部分については、大型土のうで法面成型を行った。

また、当初計画では、上記のとおり作業ヤードは、本工事において撤去する予定であり、大型土のうは耐候性のものを使用する設計ではなかったため、大型土のうの劣化を抑制するため、上に耐候性の養生シートを敷設した。

（４）排水路工

堀内部には、現在でも水が流れており、作業ヤード造成によってこの堀内部の水を遮断しないために、作業ヤード内に仮設の排水路を設置した。

（５）足場工

文化財としての石垣復旧を行うには、石垣前面から解体前の状況を観察並びに記録し、修復時には、この記録資料を参考にして石積を行う必要があるため、No.1402石垣の前面には作業用の仮設足場を解体撤去時と復旧時に架設した。ただし、No.1402石垣の先行解体部分の解体撤去については、万一、作業中に石垣が崩落した場合、前面の作業足場が巻き込まれることが懸念されたため、高所作業車を用いて作業を行った。

なお、No.1311石垣は、高さ約２ｍと作業に支障のないものであり、前面にも足場を架設するために必要なスペースがなかったため、作業足場は架設しなかった。

第６節　２工区工事

２工区の崩落した石垣については、城として機能していた当時に構築された石垣ではなく、後世に修復されたものであり、石垣の形状も本来のものではない。しかし、本工事において城として機能していた頃の石垣に復旧するには、資料並びに工期が不足する。さらに、本工事においてこの部分に応急的に石積を行ったならば、今後、この石垣を解体し再整備するのは非常に困難となる。したがって、本工事では、これ以上の崩落を防ぐ工事のみを行い、今後、十分な調査、検討を行った上で本来の石垣を復元することとした。

具体的には、崩落した土砂および石材を撤去し、布団籠で前面を押さえた。さらに、布団籠の上面には盛土を行った。

第２章　資料

第１節　島原城石垣復旧対策検討委員指導指摘事項記録書（第９表）

第９表　No. 1402 石垣　指導指摘事項記録書

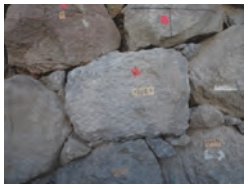
No.1

石材番号	N500	位置	24段目	種別	新材
状況写真	修正前		修正後		
検査日	平成25年10月18日		修正日	平成25年10月18日	
指摘事項	正面側を下の石材（N508）に当てる。				
修正方法	底面をハツり、形状を修正して、下の石材（N508）に当てた。				

No.2

石材番号	N502	位置	24段目	種別	新材
状況写真	修正前		修正後		
検査日	平成25年10月18日		修正日	平成25年10月18日	
指摘事項	底面の左前を下の石材（N510）に当てる。 底面のロッドの痕跡を消す。				
修正方法	底面をハツり、形状を修正して、下の石材（N510）に当てた。 ロッドの痕跡をハツリ取った。				

石材番号	N501	位置	24段目	種別	新材
状況写真	修正前		修正後		
検査日	平成25年10月18日		修正日		
指摘事項	角を落して丸みを持たせる。				
修正方法	角をはつって丸みをつけた。				

石材番号	408右下	位置	24段目	種別	新材
状況写真	修正前		修正後		
					
検査日	平成25年10月18日		修正日		
指摘事項	角を落して丸みを持たせる。 石材の高さが足らないため、別のものに交換する。				
修正方法	他の石材に交換した。				

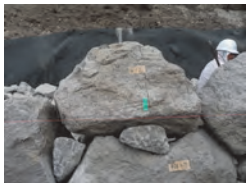
No.3

石材番号	410右下	位置	24段目	種別	旧材
状況写真	修正前		修正後		
検査日	平成25年10月18日		修正日	平成25年10月18日	
指摘事項	石尻を動かし、正面を若干ずらす。				
修正方法	石尻を下げ、正面を下側で合わせた。 それに伴い、394, 412, 413, 425を若干移動した。				

No.4

石材番号	394	位置	22段目	種別	旧材
状況写真	修正前		修正後		
検査日	平成25年10月18日		修正日	平成25年10月18日	
指摘事項	正面の右側で面合わせをおこなう。				
修正方法	石尻を右へ移動し、正面を右側で合わせた。				

石材番号	425	位置	23段目	種別	旧材
状況写真	修正前		修正後		
検査日	平成25年10月18日		修正日	平成25年10月18日	
指摘事項	若干右へ移動させる。				
修正方法	若干右へ移動させた。				

石材番号	412	位置	22段目	種別	旧材
状況写真	修正前		修正後		
					
検査日	平成25年10月18日		修正日	平成25年10月18日	
指摘事項	若干右へ移動させる。				
修正方法	若干右へ移動させた。				

No.5

石材番号	413	位置	22段目	種別	旧材
状況写真	修正前		修正後		
検査日	平成25年10月18日	修正日			
指摘事項	左側の石材（426）に当てる。 正面の上側で面合わせをおこなう。				
修正方法	石尻を下げて正面の上側で面合わせをおこない、同時に左側を426に当てた。				

指摘事項

グリッド合わせについて
横のグリッドは多少ずれても構わないが、高さのグリッドは極力合わせる。
どうしても高さのグリッドが合わない場合、旧の位置より下がってはいけないが、多少上がるのは構わない。

石の形状について
新材の正面は丸みを持たせ、角を作らないようにする。
見える位置にはロッドの痕跡を残さない。

石材背面について
控えの短い石材の背面には大きな石材（大栗石）で裏押さえをおこない、その上の石材は築石と大栗石に荷重をかける。
栗石は築石の背面側から入れ、金テコで突く。

石材同士のあたりについて
石材同士は胴で当てるようにする。その際に正面側が当っていなくともよい。

No.6

石材番号	N453	位置	21段目	種別	旧材
状況写真	修正前		修正後		
検査日	平成25年10月22日	修正日	平成25年10月22日		
指摘事項	石材の右側を上げる。 正面の右側で面合わせをおこなう。				
修正方法	石材の右側を上げた。 石尻を右へ移動し、正面を右側で合わせた。				

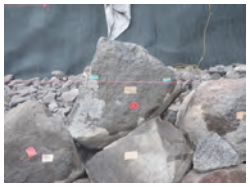
石材番号	N471	位置	22段目	種別	新材
状況写真	修正前		修正後		
検査日	平成25年10月22日	修正日			
指摘事項	上の右側がN450に当っていない。				
修正方法	石材を加工し、N450に当てた。				

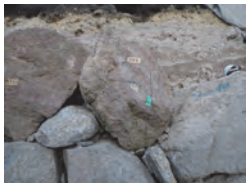
No.7

石材番号	N472	位置	21段目	種別	新材
状況写真	修正前		修正後		
検査日	平成25年10月22日	修正日			
指摘事項	築石との当たりが不十分。				
修正方法	石材を交換し、当りの位置を増やした。				

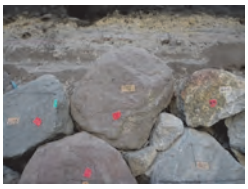
石材番号	N488	位置	22段目	種別	旧材
状況写真	修正前		修正後		
検査日	平成25年10月22日	修正日	平成25年10月22日		
指摘事項	上の石を乗せたときにN450に当らない。 高さを上げる。				
修正方法	反時計回りに回転させて、高さを上げた。				

No.8

石材番号	381	位置	21段目	種別	旧材
状況写真	修正前		修正後		
					
検査日	平成25年10月22日	修正日	平成25年10月23日		
指摘事項	前方に出す。				
修正方法	前方に出してた。 下と左側をハツって398,399に当てた。				

石材番号	385	位置	22段目	種別	旧材
状況写真	修正前		修正後		
					
検査日	平成25年10月22日	修正日	平成25年10月22日		
指摘事項	石材の右側を上げる。 正面の右側で面合わせをおこなう。				
修正方法	石材の右側を上げた。 石尻を右へ移動し、正面を右側で合わせた。				

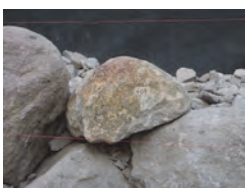
No.9

石材番号	388	位置	22段目	種別	旧材
状況写真	修正前		修正後		
					
	検査日	平成25年10月22日	修正日	平成25年10月22日	
指摘事項	正面の下側を出す。 右側へ寄せる。				
修正方法	回転させて正面の下側を出し、右側へ寄せた。				

No.10

石材番号	406	位置	22段目	種別	旧材
状況写真	修正前		修正後		
	検査日	平成25年10月22日	修正日	平成25年10月22日	
指摘事項	石材の右側を上げる。 正面の右側で面合わせをおこなう。				
修正方法	石材の右側を上げた。 石尻を右へ移動し、正面を右側で合わせた。				

石材番号	398	位置	22段目	種別	旧材
状況写真	修正前		修正後		
	検査日	平成25年10月22日	修正日	平成25年10月23日	
指摘事項	勾配を起こす。				
修正方法	石尻に大栗石を当てて、勾配を起こした。				

石材番号	409	位置	22段目	種別	新材
状況写真	修正前		修正後		
					
	検査日	平成25年10月22日	修正日	平成25年10月22日	
指摘事項	左側を出す。				
修正方法	石材を少し回転させ、左側を出した。				

No.11

指摘事項
間詰石の施工について 間詰石の出入りは丁張の面に合わせるのではなく、接する築石の出入りに合わせる。

No.12

石材番号	409	位置	22段目	種別	新材
状況写真	修正前		修正後		
	検査日	平成25年10月23日	修正日	平成25年10月23日	
指摘事項	左側をハツリ、左に寄せる。				
修正方法	左側をハツリ、左に寄せた。				

No.13

石材番号	N400	位置	19段目	種別	旧材
状況写真	修正前		修正後		
	検査日	平成25年10月29日	修正日	平成25年10月29日	
指摘事項	全体の高さが高い。				
修正方法	下の新材（N424）を加工して全体を下げ、左下の石材（N423）に当てた。				

石材番号	362	位置	19段目	種別	旧材
状況写真	修正前		修正後		
	検査日	平成25年10月29日	修正日	平成25年10月29日	
指摘事項	石材の正面左側が破砕し、上部の石材を据えることができないため、交換する。				
修正方法	新材と交換した。				

No.14

石材番号	374	位置	19段目	種別	旧材
状況写真	修正前		修正後		
	検査日	平成25年10月29日	修正日	平成25年10月29日	
指摘事項	左面が左の石材（375右）と当っていない。				
修正方法	左に寄せて、375右に当てた。				

石材番号	376	位置	19段目	種別	旧材
状況写真	修正前		修正後		
	検査日	平成25年10月29日	修正日	平成25年10月29日	
指摘事項	左面が左の石材（375）と当っていない。				
修正方法	左側に回転させて、左面を375と当てた。				

No.15

石材番号	S176	位置	19段目	種別	旧材
状況写真	修正前		修正後		
	検査日	平成25年10月30日	修正日	平成25年10月30日	
指摘事項	全体を前に出す。 右側を下げる。				
修正方法	全体を前に出し、右側を若干下げた。				

No.16

石材番号	336	位置	17段目	種別	旧材
状況写真	修正前		修正後		
	検査日	平成25年11月8日	修正日	平成25年11月8日	
指摘事項	右側の当たりが不足している。 石材を時計回りに回転させて、右面後側も当てる。				
修正方法	石材を時計回りに回転させて、右面後側も当てた。				

石材番号	339	位置	17段目	種別	旧材
状況写真	修正前		修正後		
	検査日	平成25年11月8日	修正日	平成25年11月9日	
指摘事項	上に大きな石材が連続するが、安定が不足する。				
修正方法	新規石材に交換。 １石であると積み方が谷落し積みになるため、２石とした。				

No.17

石材番号	341	位置	17段目	種別	新材
状況写真	修正前		修正後		
	検査日	平成25年11月8日	修正日	平成25年11月9日	
指摘事項	左下の当たりが不足している。				
修正方法	あたりの部分をハツリ、しっかりと当てた。				

指摘事項
旧材の加工について 旧材の加工は基本的におこなわない。 正面はどの位置であわせてもよいので、色々な面で試してみて どうしても仕方ない場合にのみ加工を施す。

No.18

石材番号	N365	位置	17段目	種別	旧材
状況写真	修正前		修正後		
検査日	平成25年11月14日		修正日	平成25年11月15日	
指摘事項	石材の左側を隣の石材（N364）としっかり付ける。				
修正方法	石材を回転させ、正面右側を正面とし、左側をN364にあてた。				

No.19

石材番号	N378	位置	17段目	種別	旧材
状況写真	修正前		修正後		
検査日	平成25年11月15日		修正日	平成25年11月15日	
指摘事項	N376、N378、N404が一点に集まっているように見えるため、それを解消する。				
修正方法	N378の右側を上げて、N404の中間地点に当てた。				

No.20

石材番号	N317	位置	16段目	種別	旧材
状況写真	修正前		修正後		
検査日	平成25年11月21日		修正日		
指摘事項	左隣の石材（N316）にも当てる。				
修正方法	N317を全体的に左に寄せてN316に当て、石尻を右側に寄せてN318に当てた。 正面を若干右回転した。				

No.21

石材番号	277	位置	14段目	種別	旧材
状況写真	修正前		修正後		
検査日	平成25年11月21日		修正日	平成25年11月21日	
指摘事項	左側の石材（276）に当てる。				
修正方法	石尻を左に寄せて276に当てた。				

No.21

石材番号	275	位置	13段目	種別	旧材
状況写真	修正前		修正後		
検査日	平成25年11月23日		修正日	平成25年11月26日	
指摘事項	正面右側にクッラクがあり、その部分に上部の石材の荷重がかかるため、強度が不足する。 新材に交換する。				
修正方法	新材に交換した。				

No.22

石材番号	N282	位置	13段目	種別	新材
状況写真	修正前		修正後		
検査日	平成25年11月26日		修正日	平成25年11月27日	
指摘事項	石材の右下がN283にきちんと当たるような石材に交換する。				
修正方法	石材を右に回転し、下側がきちんと当たるようにした。				

No.23

石材番号	36	位置	2段目	種別	新材
状況写真	修正前		修正後		
検査日	平成26年2月7日		修正日	平成26年2月8日	
指摘事項	正面の上側を正面として使用し、上に乗る天端石とに上側で隙間が空かないようにする。				
修正方法	石尻を上げた。				

No.23

石材番号	267	位置	13段目	種別	旧材
状況写真	修正前		修正後		
検査日	平成25年11月26日		修正日	平成25年11月27日	
指摘事項	石尻をどちらかに振って隣接する石材との当たりを増やす。				
修正方法	石尻を右に振って、右下の石材（268）との当たりを増やした。				

第２節　石材調査

（１）No.1311 石垣石材調査（第 10 表、第 67･68 図）

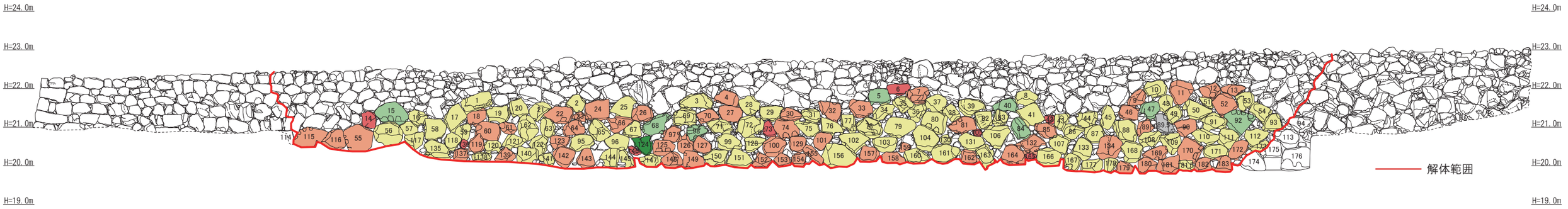
第 10 表　No.1311 石垣石材調査表

番号	寸法（cm）			石種	野面割面	重量(kg)	再利用区分 A：使用 B：転用 C：不使用	備考
	高さ	幅	控え					
1	45	80	74	デイサイト	野面	692	A	
2	53	47	60	デイサイト	野面	388	A	
3	40	86	60	デイサイト	野面	536	A	
4	45	70	53	デイサイト	野面	434	A	
5	36	58	86	デイサイト	野面	466	A	
6	28	47	24	デイサイト	野面	82	A	
7	47	65	57	デイサイト	野面	452	A	
8	30	60	70	デイサイト	野面	327	A	
9	50	40	50	デイサイト	野面	260	A	
10	46	60	64	デイサイト	野面	459	A	
11	70	58	50	デイサイト	野面	527	A	
12	40	57	40	デイサイト	野面	237	A	
13	33	65	50	デイサイト	野面	278	A	
14	46	35	35	デイサイト	野面	146	A	
15	50	90	80	デイサイト	割面	936	A	
16	27	53	76	デイサイト	野面	282	A	
17	68	60	65	デイサイト	野面	689	A	
18	40	50	55	デイサイト	野面	286	A	
19	45	53	70	デイサイト	野面	434	A	
20	45	35	60	デイサイト	野面	245	A	
21	43	50	60	デイサイト	野面	335	A	
22	44	76	58	デイサイト	野面	504	A	
23	25	23	57	デイサイト	野面	85	A	
24	50	63	50	デイサイト	野面	409	A	
25	65	50	60	デイサイト	野面	507	A	
26	40	50	48	デイサイト	野面	249	A	
27	43	60	53	デイサイト	野面	355	A	
28	51	52	60	デイサイト	野面	413	A	
29	37	62	73	デイサイト	野面	435	A	
30	33	56	55	デイサイト	野面	264	A	
31	25	50	65	デイサイト	野面	211	A	
32	50	50	55	デイサイト	野面	357	A	
33	50	58	55	デイサイト	野面	414	A	
34	40	65	70	デイサイト	野面	473	A	
35	45	50	60	デイサイト	野面	351	A	
36	35	48	60	デイサイト	野面	262	A	
37	50	58	66	デイサイト	野面	497	A	
38	48	45	67	デイサイト	野面	376	A	
39	45	70	62	デイサイト	野面	507	A	
40	38	63	90	デイサイト	野面	560	A	
41	57	50	74	デイサイト	野面	548	A	
42	25	25	30	デイサイト	野面	48	A	
43	43	55	65	デイサイト	野面	399	A	
44	50	54	73	デイサイト	野面	512	A	
45	62	33	60	デイサイト	野面	319	A	
46	38	50	48	デイサイト	野面	237	A	
47	47	47	80	デイサイト	野面	459	A	
48	43	38	60	デイサイト	野面	254	A	
49	40	40	74	デイサイト	野面	307	A	
50	45	90	75	デイサイト	野面	789	A	
51	30	28	60	デイサイト	野面	131	A	
52	60	65	50	デイサイト	野面	507	A	
53	48	40	66	デイサイト	野面	329	A	
54	44	50	70	デイサイト	野面	400	A	
55	60	78	50	デイサイト	割面	608	A	
56	65	80	70	デイサイト	野面	946	A	
57	53	50	70	デイサイト	野面	482	A	
58	64	55	65	デイサイト	野面	594	A	
59	50	38	68	デイサイト	野面	335	A	
60	45	64	57	デイサイト	野面	426	A	
61	40	44	55	デイサイト	野面	251	A	
62	64	50	60	デイサイト	野面	499	A	
63	51	45	60	デイサイト	野面	358	A	
64	45	53	50	デイサイト	野面	310	A	
65	55	45	63	デイサイト	野面	405	A	
66	40	70	58	デイサイト	野面	422	A	
67	45	44	60	デイサイト	野面	308	A	
68	47	75	90	デイサイト	野面	824	A	
69	44	63	75	デイサイト	野面	540	A	
70	53	58	56	デイサイト	野面	447	A	
71	40	60	65	デイサイト	野面	405	A	
72	60	72	68	デイサイト	野面	763	A	
73	40	30	36	デイサイト	野面	112	A	
74	58	65	57	デイサイト	割面	558	A	
75	46	65	60	デイサイト	野面	466	A	
76	38	73	73	デイサイト	野面	526	A	
77	41	30	60	デイサイト	野面	191	A	
78	43	63	70	デイサイト	野面	493	A	
79	50	86	60	デイサイト	野面	670	A	
80	58	70	70	デイサイト	割面	738	A	
81	45	70	50	デイサイト	野面	409	A	
82	46	50	68	デイサイト	野面	406	A	
83	33	40	60	デイサイト	野面	205	A	
84	55	50	86	デイサイト	野面	614	A	
85	40	50	52	デイサイト	野面	270	A	
86	40	56	60	デイサイト	野面	349	A	
87	50	50	60	デイサイト	野面	390	A	
88	60	56	60	デイサイト	野面	524	A	
89	41	40	50	デイサイト	野面	213	A	
89.5	40	45	80	デイサイト	野面	374	A	
90	45	60	50	デイサイト	野面	351	A	
91	46	70	77	デイサイト	野面	644	A	
92	70	80	80	デイサイト	野面	1164	A	
93	42	55	70	デイサイト	野面	420	A	
94	解体範囲外			－	－	－	－	
95	46	60	60	デイサイト	野面	430	A	
96	43	60	68	デイサイト	野面	456	A	
97	40	50	50	デイサイト	野面	260	A	
98	40	46	80	デイサイト	野面	382	A	
99	43	60	60	デイサイト	野面	402	A	
100	55	40	53	デイサイト	野面	303	A	
101	50	45	55	デイサイト	野面	321	A	
102	55	72	70	デイサイト	野面	720	A	
103	50	60	73	デイサイト	野面	569	A	
104	58	67	70	デイサイト	野面	707	A	
105	17	22	26	デイサイト	野面	25	A	
106	70	70	73	デイサイト	野面	930	A	
107	40	45	60	デイサイト	野面	280	A	
108	40	60	60	デイサイト	野面	374	A	
109	48	51	63	デイサイト	割面	400	A	

番号	寸法（cm）			石種	野面 割面	重量 (kg)	再利用区分 A：使用 B：転用 C：不使用	備考
	高さ	幅	控え					
110	38	70	70	デイサイト	野面	484	A	
111	50	50	70	デイサイト	野面	455	A	
112	44	63	60	デイサイト	野面	432	A	
113	解体範囲外			－	－	－	－	
114	解体範囲外			－	－	－	－	
115	56	90	43	デイサイト	野面	563	A	
116	50	56	57	デイサイト	野面	414	A	
117	47	52	65	デイサイト	野面	413	A	
118	45	50	67	デイサイト	野面	391	A	
119	40	35	50	デイサイト	野面	182	A	
120	35	50	60	デイサイト	野面	273	A	
121	35	64	70	デイサイト	野面	407	A	
122	50	50	60	デイサイト	野面	390	A	
123	38	47	44	デイサイト	野面	204	A	
124	50	44	100	デイサイト	野面	572	A	
125	37	56	50	デイサイト	割面	269	A	
126	42	38	45	デイサイト	野面	186	A	
127	40	46	55	デイサイト	野面	263	A	
128	40	53	60	デイサイト	野面	330	A	
129	45	40	55	デイサイト	野面	257	A	
130	37	60	60	デイサイト	野面	346	A	
131	46	70	68	デイサイト	野面	569	A	
132	48	71	49	デイサイト	野面	434	A	
133	60	50	63	デイサイト	野面	491	A	
134	60	65	55	デイサイト	野面	557	A	
135	50	70	64	デイサイト	野面	582	A	
136	20	26	28	デイサイト	野面	37	A	
137	41	50	54	デイサイト	割面	287	A	
138	27	58	60	デイサイト	野面	244	A	
139	45	50	48	デイサイト	野面	280	A	
140	51	48	60	デイサイト	野面	381	A	
141	40	45	60	デイサイト	野面	280	A	
142	46	50	55	デイサイト	野面	328	A	
143	50	48	47	デイサイト	野面	293	A	
144	53	50	68	デイサイト	野面	468	A	
145	24	23	60	デイサイト	野面	86	A	
146	45	40	34	デイサイト	野面	159	A	
147	34	60	60	デイサイト	野面	318	A	
148	37	47	50	デイサイト	野面	226	A	
149	46	47	56	デイサイト	野面	314	A	
150	45	60	60	デイサイト	野面	421	A	
151	40	60	60	デイサイト	野面	374	A	
152	35	43	50	デイサイト	野面	195	A	
153	30	40	54	デイサイト	野面	168	A	
154	30	35	50	デイサイト	野面	136	A	
155	24	60	53	デイサイト	野面	198	A	
156	60	90	65	デイサイト	野面	912	A	
157	47	44	52	デイサイト	野面	279	A	
158	25	53	57	デイサイト	野面	196	A	
159	25	34	41	デイサイト	野面	90	A	
160	44	60	70	デイサイト	野面	480	A	
161	50	78	60	デイサイト	野面	608	A	
162	30	45	50	デイサイト	野面	175	A	
163	60	40	60	デイサイト	野面	374	A	
164	50	60	48	デイサイト	野面	374	A	
165	13	26	20	デイサイト	野面	17	A	
166	50	62	68	デイサイト	野面	548	A	
167	40	43	60	デイサイト	割面	268	A	
168	55	50	70	デイサイト	野面	500	A	

番号	寸法（cm）			石種	野面 割面	重量 (kg)	再利用区分 A：使用 B：転用 C：不使用	備考
	高さ	幅	控え					
169	30	57	53	デイサイト	野面	235	A	
170	65	60	55	デイサイト	野面	557	A	
171	45	60	68	デイサイト	野面	477	A	
172	50	45	55	デイサイト	野面	321	A	
173	25	50	65	デイサイト	野面	211	A	
174	解体範囲外			－	－	－	－	
175	解体範囲外			－	－	－	－	
176	解体範囲外			－	－	－	－	
177	30	48	60	デイサイト	野面	224	A	
178	35	30	60	デイサイト	野面	163	A	
179	31	44	43	デイサイト	野面	152	A	
180	40	50	44	デイサイト	野面	228	A	
181	43	63	47	デイサイト	野面	331	A	
181.5	28	40	64	デイサイト	野面	186	A	
182	33	35	50	デイサイト	野面	150	A	
183	36	50	59	デイサイト	野面	276	A	

※石材番号は第67･68図に記した番号と一致する。

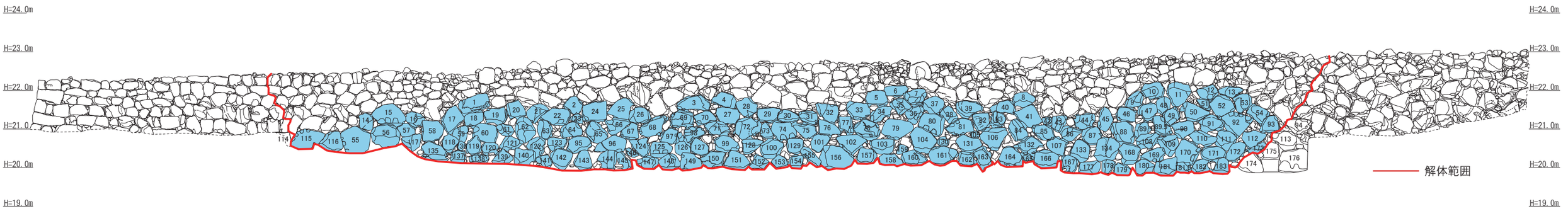


凡例

記号	分類		
	40cm未満	8	4.5%
	40cm以上　60cm未満	64	35.8%
	60cm以上　80cm未満	97	54.2%
	80cm以上　100cm未満	8	4.5%
	100cm以上　120cm未満	1	0.5%
	120cm以上	0	0.0%
	未調査	1	0.5%
	計	179	100.0%

※解体範囲内の白塗り石材は
　積み替えの可能性が高いもの

第 67 図　No. 1311 石垣石材控え長分類図 (S=1/100)



凡例

記号		分類
	A	旧材をそのままの位置で使用
	B	旧材を位置を変えて使用
	C	新規石材に交換
	D	崩落時に逸失（新規石材に交換）
	E	新規石材を追加

※解体範囲内の白塗り石材は
　積み替えの可能性が高いもの

石材利用区分集計表

位置	A	B	C	D	E	計
№1311石垣	179	0	0	0	0	179
新規石材使用率	B～E合計	0	個			0.0%

第 68 図　No. 1311 石垣石材利用区分図 (S=1/100)

（２）No.1402 石垣石材調査（第 11 表、第 69･70 図）

第 11 表　No.1402 石垣石材調査表

◆北側部分

番号	寸法（cm）			石種	野面割面	重量(kg)	再利用区分 A：使用 B：転用 C：不使用	備考
	高さ	幅	控え					
N1	26	34	40	デイサイト	野面	91	C	控えが短い
N2	33	39	62	デイサイト	野面	207	A	
N3	28	64	55	デイサイト	野面	256	A	
N4	44	86	64	デイサイト	割面	629	A	
N5	欠番			－	－	－	－	
N6	54	65	50	デイサイト	割面	456	A	
N7	解体範囲外			－	－	－	－	
N8	解体範囲外			－	－	－	－	
N9	解体範囲外			－	－	－	－	
N10	28	38	56	デイサイト	野面	154	A	
N11	50	51	65	デイサイト	野面	430	A	
N12	40	65	75	デイサイト	野面	507	A	
N13	30	43	65	デイサイト	野面	218	A	
N14	55	59	67	デイサイト	野面	565	A	
N15	55	59	82	デイサイト	野面	691	A	
N16	40	58	56	デイサイト	野面	337	A	
N17	32	47	62	デイサイト	野面	242	A	
N18	43	56	64	デイサイト	野面	400	A	
N19	17	35	48	デイサイト	野面	74	C	控えが短い
N20	解体範囲外			－	－	－	－	
N21	解体範囲外			－	－	－	－	
N22	解体範囲外			－	－	－	－	
N23	解体範囲外			－	－	－	－	
N24	解体範囲外			－	－	－	－	
N25	解体範囲外			－	－	－	－	
N26	46	52	53	デイサイト	野面	329	A	
N27	28	25	48	デイサイト	野面	87	A	
N28	59	85	71	デイサイト	割面	925	A	
N29	30	60	65	デイサイト	割面	304	A	
N30	30	47	50	デイサイト	割面	183	A	
N31	60	82	61	デイサイト	割面	780	A	
N32	60	86	78	デイサイト	野面	1046	A	
N33	40	47	80	デイサイト	野面	391	A	
N34	53	59	60	デイサイト	野面	487	A	
N35	57	57	71	デイサイト	野面	599	A	
N36	32	24	53	デイサイト	野面	105	A	
N37	55	39	87	デイサイト	野面	485	A	
N38	60	74	50	デイサイト	野面	577	A	
N39	53	78	65	デイサイト	野面	698	A	
N40	38	70	65	デイサイト	野面	449	A	
N41	解体範囲外			－	－	－	－	
N42	解体範囲外			－	－	－	－	
N43	解体範囲外			－	－	－	－	
N44	解体範囲外			－	－	－	－	
N45	解体範囲外			－	－	－	－	
N46	解体範囲外			－	－	－	－	
N47	解体範囲外			－	－	－	－	
N48	30	46	80	デイサイト	割面	287	A	
N49	32	50	76	デイサイト	野面	316	A	
N50	37	27	60	デイサイト	割面	155	A	
N51	34	35	115	デイサイト	野面	355	A	
N52	解体範囲外			－	－	－	－	
N53	解体範囲外			－	－	－	－	
N54	解体範囲外			－	－	－	－	
N55	解体範囲外			－	－	－	－	
N56	63	45	75	デイサイト	野面	552	A	

番号	寸法（cm）			石種	野面割面	重量(kg)	再利用区分 A：使用 B：転用 C：不使用	備考
	高さ	幅	控え					
N57	23	40	40	デイサイト	野面	95	C	割れている
N58	55	54	75	デイサイト	野面	579	A	
N59	70	50	77	デイサイト	野面	700	A	
N60	60	82	81	デイサイト	野面	1036	A	
N61	53	110	112	デイサイト	野面	1697	A	
N62	30	58	85	デイサイト	野面	384	A	
N63	40	53	92	デイサイト	野面	507	A	
N64	77	100	80	デイサイト	割面	1601	A	
N65	60	39	71	デイサイト	割面	431	A	
N66	43	60	83	デイサイト	野面	556	A	
N67	60	82	75	デイサイト	野面	959	A	
N68	39	50	80	デイサイト	野面	405	A	
N69	59	39	73	デイサイト	野面	436	A	
N70	56	76	77	デイサイト	野面	852	A	
N71	解体範囲外			－	－	－	－	
N72	解体範囲外			－	－	－	－	
N73	解体範囲外			－	－	－	－	
N74	解体範囲外			－	－	－	－	
N75	解体範囲外			－	－	－	－	
N76	欠番			－	－	－	－	
N77	解体範囲外			－	－	－	－	
N78	解体範囲外			－	－	－	－	
N79	解体範囲外			－	－	－	－	
N80	50	33	96	デイサイト	野面	411	A	
N81	35	60	85	デイサイト	野面	464	A	
N82	52	40	72	デイサイト	野面	389	A	
N83	48	38	110	デイサイト	野面	521	A	
N84	29	47	72	デイサイト	野面	255	A	
N85	56	41	80	デイサイト	野面	477	A	
N86	70	55	60	デイサイト	野面	600	A	
N87	61	78	112	デイサイト	野面	1385	A	
N88	60	70	70	デイサイト	野面	764	A	
N89	56	70	92	デイサイト	野面	937	A	
N90	18	25	30	デイサイト	野面	35	A	
N91	60	75	90	デイサイト	野面	1053	A	
N92	40	68	76	デイサイト	野面	537	A	
N93	21	24	40	デイサイト	野面	52	A	
N94	54	63	83	デイサイト	野面	734	A	
N95	60	70	73	デイサイト	野面	797	A	
N96	65	50	81	デイサイト	野面	684	A	
N97	解体範囲外			－	－	－	－	
N98	解体範囲外			－	－	－	－	
N99	解体範囲外			－	－	－	－	
N100	解体範囲外			－	－	－	－	
N101	解体範囲外			－	－	－	－	
N102	解体範囲外			－	－	－	－	
N103	解体範囲外			－	－	－	－	
N104	解体範囲外			－	－	－	－	
N105	72	74	110	デイサイト	野面	1523	A	
N106	55	58	95	デイサイト	野面	787	A	
N107	45	72	91	デイサイト	野面	766	A	
N108	35	55	73	デイサイト	野面	365	A	
N109	50	63	87	デイサイト	割面	712	A	
N110	65	60	93	デイサイト	割面	943	A	
N111	80	68	95	デイサイト	割面	1343	A	
N112	47	60	70	デイサイト	割面	513	A	

番号	寸法（cm）			石種	野面 割面	重量 (kg)	再利用区分 A：使用 B：転用 C：不使用	備考
	高さ	幅	控え					
N113	15	36	24	デイサイト	割面	33	C	控えが短い
N114	38	41	80	デイサイト	割面	324	A	
N115	56	70	62	デイサイト	割面	631	A	
N116	45	65	100	デイサイト	野面	760	A	
N117	62	65	86	デイサイト	野面	901	A	
N118	72	54	68	デイサイト	野面	687	A	
N119	48	30	55	デイサイト	野面	205	A	
N120	65	81	85	デイサイト	野面	1163	A	
N121	解体範囲外			－	－	－	－	
N122	解体範囲外			－	－	－	－	
N123	解体範囲外			－	－	－	－	
N124	解体範囲外			－	－	－	－	
N125	解体範囲外			－	－	－	－	
N126	解体範囲外			－	－	－	－	
N127	65	70	92	デイサイト	割面	1088	A	
N128	52	67	75	デイサイト	野面	679	A	
N129	66	66	63	デイサイト	野面	713	A	
N130	57	79	63	デイサイト	野面	737	A	
N131	57	55	70	デイサイト	野面	570	A	
N132	56	58	71	デイサイト	野面	599	A	
N133	68	75	78	デイサイト	野面	1034	A	
N134	58	70	80	デイサイト	野面	844	A	
N135	44	96	85	デイサイト	割面	933	A	
N136	58	79	89	デイサイト	野面	1060	A	
N137	59	65	80	デイサイト	野面	797	A	
N138	50	60	70	デイサイト	野面	546	A	
N139	解体範囲外			－	－	－	－	
N140	解体範囲外			－	－	－	－	
N141	解体範囲外			－	－	－	－	
N142	解体範囲外			－	－	－	－	
N143	解体範囲外			－	－	－	－	
N144	解体範囲外			－	－	－	－	
N145	解体範囲外			－	－	－	－	
N146	解体範囲外			－	－	－	－	
N147	解体範囲外			－	－	－	－	
N148	解体範囲外			－	－	－	－	
N149	49	65	73	デイサイト	野面	604	A	
N150	70	77	112	デイサイト	野面	1569	A	
N151	68	69	99	デイサイト	野面	1207	A	
N152	42	75	98	デイサイト	野面	802	A	
N153	45	52	80	デイサイト	野面	486	A	
N154	52	70	78	デイサイト	野面	738	A	
N155	53	95	88	デイサイト	野面	1152	A	
N156	58	69	70	デイサイト	野面	728	A	
N157	60	60	79	デイサイト	割面	739	A	
N158	31	32	45	デイサイト	野面	116	C	控えが短い
N159	58	68	81	デイサイト	野面	830	A	
N160	80	87	192	デイサイト	野面	3474	A	
N161	60	40	97	デイサイト	割面	605	A	
N162	35	72	96	デイサイト	野面	628	A	
N163	解体範囲外			－	－	－	－	
N164	解体範囲外			－	－	－	－	
N165	解体範囲外			－	－	－	－	
N166	解体範囲外			－	－	－	－	
N167	解体範囲外			－	－	－	－	
N168	解体範囲外			－	－	－	－	
N169	解体範囲外			－	－	－	－	
N170	解体範囲外			－	－	－	－	
N171	解体範囲外			－	－	－	－	
N172	解体範囲外			－	－	－	－	

番号	寸法（cm）			石種	野面 割面	重量 (kg)	再利用区分 A：使用 B：転用 C：不使用	備考
	高さ	幅	控え					
N173	解体範囲外			－	－	－	－	
N174	34	50	91	デイサイト	野面	402	A	
N175	42	70	62	デイサイト	野面	473	A	
N176	48	65	102	デイサイト	野面	827	A	
N177	62	80	77	デイサイト	野面	992	A	
N178	63	65	115	デイサイト	野面	1224	A	
N179	64	64	86	デイサイト	割面	915	A	
N180	50	60	72	デイサイト	野面	561	A	
N181	45	67	82	デイサイト	野面	642	A	
N182	50	77	70	デイサイト	野面	700	A	
N183	41	83	97	デイサイト	割面	858	A	
N184	52	72	80	デイサイト	割面	778	A	
N185	45	54	80	デイサイト	野面	505	A	
N186	57	70	65	デイサイト	割面	674	C	控えが短い
N187	解体範囲外			－	－	－	－	
N188	解体範囲外			－	－	－	－	
N189	解体範囲外			－	－	－	－	
N190	解体範囲外			－	－	－	－	
N191	解体範囲外			－	－	－	－	
N192	解体範囲外			－	－	－	－	
N193	解体範囲外			－	－	－	－	
N194	解体範囲外			－	－	－	－	
N195	解体範囲外			－	－	－	－	
N196	欠番			－	－	－	－	
N197	50	40	77	デイサイト	割面	400	A	
N198	52	63	79	デイサイト	野面	672	A	
N199	64	80	71	デイサイト	野面	945	A	
N200	42	70	101	デイサイト	割面	772	A	
N201	80	82	83	デイサイト	野面	1415	A	
N202	46	92	88	デイサイト	野面	968	A	
N203	40	66	85	デイサイト	割面	583	A	
N204	40	58	81	デイサイト	野面	488	A	
N205	41	60	83	デイサイト	野面	530	A	
N206	40	65	110	デイサイト	割面	743	A	
N207	64	64	120	デイサイト	割面	1277	A	
N208	43	64	121	デイサイト	割面	865	A	
N209	46	53	90	デイサイト	野面	570	A	
N210	55	58	91	デイサイト	野面	754	A	
N211	25	35	50	デイサイト	野面	113	A	
N212	63	62	118	デイサイト	野面	1198	A	
N213	52	60	105	デイサイト	割面	851	A	
N214	68	65	71	デイサイト	野面	815	A	
N215	解体範囲外			－	－	－	－	
N216	解体範囲外			－	－	－	－	
N217	解体範囲外			－	－	－	－	
N218	解体範囲外			－	－	－	－	
N219	解体範囲外			－	－	－	－	
N220	解体範囲外			－	－	－	－	
N221	解体範囲外			－	－	－	－	
N222	解体範囲外			－	－	－	－	
N223	解体範囲外			－	－	－	－	
N224	解体範囲外			－	－	－	－	
N225	解体範囲外			－	－	－	－	
N226	解体範囲外			－	－	－	－	
N227	解体範囲外			－	－	－	－	
N228	解体範囲外			－	－	－	－	
N229	解体範囲外			－	－	－	－	
N230	解体範囲外			－	－	－	－	
N231	55	53	83	デイサイト	野面	629	A	
N232	55	55	85	デイサイト	野面	668	A	

番号	寸法（cm）			石種	野面 割面	重量 (kg)	再利用区分 A：使用 B：転用 C：不使用	備考
	高さ	幅	控え					
N233	57	63	90	デイサイト	野面	840	A	
N234	56	33	127	デイサイト	野面	610	A	
N235	50	45	72	デイサイト	野面	421	A	
N236	80	54	81	デイサイト	割面	909	A	
N237	52	71	92	デイサイト	野面	883	A	
N238	55	70	84	デイサイト	割面	840	A	
N239	63	45	78	デイサイト	野面	574	A	
N240	30	47	83	デイサイト	野面	304	A	
N241	53	91	84	デイサイト	割面	1053	A	
N242	42	68	110	デイサイト	野面	816	A	
N243	67	85	90	デイサイト	野面	1332	A	
N244	64	42	80	デイサイト	野面	559	A	
N245	60	35	73	デイサイト	野面	398	A	
N246	53	70	85	デイサイト	野面	819	A	
N247	解体範囲外			－	－	－	－	
N248	解体範囲外			－	－	－	－	
N249	解体範囲外			－	－	－	－	
N250	解体範囲外			－	－	－	－	
N251	解体範囲外			－	－	－	－	
N252	解体範囲外			－	－	－	－	
N253	解体範囲外			－	－	－	－	
N254	解体範囲外			－	－	－	－	
N255	解体範囲外			－	－	－	－	
N256	解体範囲外			－	－	－	－	
N257	38	70	82	デイサイト	野面	567	A	
N258	57	50	98	デイサイト	割面	726	A	
N259	45	60	75	デイサイト	野面	526	A	
N260	52	100	86	デイサイト	野面	1162	A	
N261	60	90	84	デイサイト	野面	1179	A	
N262	55	50	99	デイサイト	野面	707	A	
N263	解体範囲外			－	－	－	－	
N264	解体範囲外			－	－	－	－	
N265	解体範囲外			－	－	－	－	
N266	解体範囲外			－	－	－	－	
N267	解体範囲外			－	－	－	－	
N268	解体範囲外			－	－	－	－	
N269	解体範囲外			－	－	－	－	
N270	解体範囲外			－	－	－	－	
N271	解体範囲外			－	－	－	－	
N272	解体範囲外			－	－	－	－	
N273	32	60	90	デイサイト	野面	449	A	
N274	30	50	73	デイサイト	野面	284	A	
N275	46	50	79	デイサイト	野面	472	A	
N276	59	44	90	デイサイト	野面	607	A	
N277	63	79	82	デイサイト	野面	1061	A	
N278	57	78	110	デイサイト	野面	1271	A	
N279	35	55	116	デイサイト	割面	580	A	
N280	58	80	120	デイサイト	割面	1447	A	
N281	50	61	97	デイサイト	割面	769	A	
N282	30	30	30	デイサイト	野面	70	C	控えが短く、隣接した石材に接しない
N283	52	85	80	デイサイト	野面	919	A	
N284	42	80	100	デイサイト	割面	873	C	劣化している
N285	43	85	110	デイサイト	野面	1045	A	
N286	51	54	82	デイサイト	野面	587	A	
N287	解体範囲外			－	－	－	－	
N288	解体範囲外			－	－	－	－	
N289	解体範囲外			－	－	－	－	
N290	解体範囲外			－	－	－	－	
N291	解体範囲外			－	－	－	－	

番号	寸法（cm）			石種	野面 割面	重量 (kg)	再利用区分 A：使用 B：転用 C：不使用	備考
	高さ	幅	控え					
N292	解体範囲外			－	－	－	－	
N293	解体範囲外			－	－	－	－	
N294	解体範囲外			－	－	－	－	
N295	解体範囲外			－	－	－	－	
N296	解体範囲外			－	－	－	－	
N297	解体範囲外			－	－	－	－	
N298	40	40	89	デイサイト	野面	370	A	
N299	20	65	102	デイサイト	野面	344	C	割れている
N300	63	87	100	デイサイト	割面	1425	C	割れている
N301	44	140	110	デイサイト	割面	1761	A	
N302	欠番			－	－	－	－	
N303	58	64	89	デイサイト	野面	858	A	
N304	34	73	87	デイサイト	野面	561	C	割れている
N305	解体範囲外			－	－	－	－	
N306	解体範囲外			－	－	－	－	
N307	解体範囲外			－	－	－	－	
N308	解体範囲外			－	－	－	－	
N309	欠番			－	－	－	－	
N310	解体範囲外			－	－	－	－	
N311	解体範囲外			－	－	－	－	
N312	解体範囲外			－	－	－	－	
N313	解体範囲外			－	－	－	－	
N314	解体範囲外			－	－	－	－	
N315	解体範囲外			－	－	－	－	
N316	解体範囲外			－	－	－	－	
N317	49	39	87	デイサイト	野面	432	A	
N318	53	70	107	デイサイト	野面	1032	A	
N319	38	80	100	デイサイト	野面	790	A	
N320	42	65	83	デイサイト	野面	589	A	
N321	43	60	81	デイサイト	野面	543	A	
N322	48	60	120	デイサイト	野面	898	C	割れている
N323	86	80	80	デイサイト	野面	1431	A	
N324	72	85	90	デイサイト	野面	1432	A	
N325	58	58	68	デイサイト	野面	594	A	
N326	55	30	72	デイサイト	野面	308	A	
N327	22	55	90	デイサイト	野面	283	A	
N328	解体範囲外			－	－	－	－	
N329	解体範囲外			－	－	－	－	
N330	解体範囲外			－	－	－	－	
N331	解体範囲外			－	－	－	－	
N332	解体範囲外			－	－	－	－	
N333	解体範囲外			－	－	－	－	
N334	解体範囲外			－	－	－	－	
N335	解体範囲外			－	－	－	－	
N336	解体範囲外			－	－	－	－	
N337	解体範囲外			－	－	－	－	
N338	解体範囲外			－	－	－	－	
N339	解体範囲外			－	－	－	－	
N340	解体範囲外			－	－	－	－	
N341	54	70	90	デイサイト	野面	884	A	
N342	58	80	70	デイサイト	野面	844	A	
N343	69	72	100	デイサイト	野面	1291	A	
N344	50	60	140	デイサイト	野面	1092	A	
N345	33	80	95	デイサイト	野面	652	A	
N346	48	50	90	デイサイト	野面	561	A	
N347	62	80	102	デイサイト	野面	1315	A	
N348	48	71	91	デイサイト	野面	806	A	
N349	50	70	115	デイサイト	野面	1046	C	割れている
N350	45	70	98	デイサイト	野面	802	A	
N351	解体範囲外			－	－	－	－	

番号	寸法（cm）			石種	野面 割面	重量 (kg)	再利用区分 A：使用 B：転用 C：不使用	備考
	高さ	幅	控え					
N352	解体範囲外			－	－	－	－	
N353	解体範囲外			－	－	－	－	
N354	解体範囲外			－	－	－	－	
N355	解体範囲外			－	－	－	－	
N356	解体範囲外			－	－	－	－	
N357	解体範囲外			－	－	－	－	
N358	解体範囲外			－	－	－	－	
N359	解体範囲外			－	－	－	－	
N360	解体範囲外			－	－	－	－	
N361	解体範囲外			－	－	－	－	
N362	解体範囲外			－	－	－	－	
N363	解体範囲外			－	－	－	－	
N364	50	74	70	デイサイト	野面	673	A	
N365	65	50	80	デイサイト	野面	676	A	
N366	43	50	80	デイサイト	野面	447	A	
N367	50	68	110	デイサイト	野面	972	A	
N368	40	50	70	デイサイト	野面	364	A	
N369	58	100	78	デイサイト	野面	1176	A	
N370	54	65	148	デイサイト	野面	1350	A	
N371	38	73	85	デイサイト	野面	613	C	割れている
N372	90	50	121	デイサイト	野面	1415	A	
N373	40	68	130	デイサイト	割面	919	C	劣化している
N374	54	92	91	デイサイト	割面	1175	A	
N375	70	94	75	デイサイト	野面	1283	A	
N376	55	71	78	デイサイト	野面	791	A	
N377	40	105	85	デイサイト	野面	928	A	
N378	57	66	90	デイサイト	野面	880	A	
N379	90	65	100	デイサイト	野面	1521	A	
N380	68	65	70	デイサイト	野面	804	A	
N381	60	37	115	デイサイト	野面	663	C	割れている
N382	49	80	81	デイサイト	野面	825	A	
N383	解体範囲外			－	－	－	－	
N384	解体範囲外			－	－	－	－	
N385	解体範囲外			－	－	－	－	
N386	解体範囲外			－	－	－	－	
N387	解体範囲外			－	－	－	－	
N388	解体範囲外			－	－	－	－	
N389	解体範囲外			－	－	－	－	
N390	解体範囲外			－	－	－	－	
N391	解体範囲外			－	－	－	－	
N392	解体範囲外			－	－	－	－	
N393	解体範囲外			－	－	－	－	
N394	解体範囲外			－	－	－	－	
N395	解体範囲外			－	－	－	－	
N396	解体範囲外			－	－	－	－	
N397	解体範囲外			－	－	－	－	
N398	79	80	80	デイサイト	野面	1314	A	
N399	60	55	85	デイサイト	野面	729	C	割れている
N400	45	80	100	デイサイト	野面	936	A	
N401	41	80	81	デイサイト	割面	690	A	
N402	54	59	89	デイサイト	野面	737	A	
N403	65	85	90	デイサイト	野面	1292	C	割れている
N404	50	75	120	デイサイト	野面	1170	A	
N405	30	20	20	デイサイト	野面	31	A	
N406	70	60	110	デイサイト	野面	1201	A	
N407	50	110	107	デイサイト	野面	1530	C	割れている
N408	60	54	96	デイサイト	割面	808	A	
N409	解体範囲外			－	－	－	－	
N410	解体範囲外			－	－	－	－	
N411	解体範囲外			－	－	－	－	

番号	寸法（cm）			石種	野面 割面	重量 (kg)	再利用区分 A：使用 B：転用 C：不使用	備考
	高さ	幅	控え					
N412	解体範囲外			－	－	－	－	
N413	解体範囲外			－	－	－	－	
N414	解体範囲外			－	－	－	－	
N415	解体範囲外			－	－	－	－	
N416	解体範囲外			－	－	－	－	
N417	解体範囲外			－	－	－	－	
N418	解体範囲外			－	－	－	－	
N419	解体範囲外			－	－	－	－	
N420	解体範囲外			－	－	－	－	
N421	解体範囲外			－	－	－	－	
N422	40	50	90	デイサイト	野面	468	A	
N423	51	53	80	デイサイト	野面	562	A	
N424	50	70	109	デイサイト	野面	991	B	前面が剥離面を除去しその場で使用
N425	61	61	131	デイサイト	割面	1267	A	
N426	60	40	71	デイサイト	野面	443	A	
N427	58	71	101	デイサイト	割面	1081	A	
N428	90	70	90	デイサイト	割面	1474	A	
N429	70	65	97	デイサイト	割面	1147	B	前面が剥離面を除去しその場で使用
N430	80	40	90	デイサイト	野面	748	A	
N431	50	70	80	デイサイト	野面	728	A	
N432	76	90	100	デイサイト	割面	1778	A	
N433	解体範囲外			－	－	－	－	
N434	解体範囲外			－	－	－	－	
N435	解体範囲外			－	－	－	－	
N436	解体範囲外			－	－	－	－	
N437	解体範囲外			－	－	－	－	
N438	解体範囲外			－	－	－	－	
N439	解体範囲外			－	－	－	－	
N440	解体範囲外			－	－	－	－	
N441	解体範囲外			－	－	－	－	
N442	解体範囲外			－	－	－	－	
N443	解体範囲外			－	－	－	－	
N444	解体範囲外			－	－	－	－	
N445	解体範囲外			－	－	－	－	
N446	52	90	110	デイサイト	割面	1338	A	
N447	50	80	87	デイサイト	野面	904	A	
N448	76	73	90	デイサイト	野面	1298	A	
N449	90	60	128	デイサイト	割面	1797	C	割れている
N450	74	120	110	デイサイト	野面	2539	A	
N451	50	74	120	デイサイト	野面	1154	A	
N452	50	90	90	デイサイト	野面	1053	C	割れている
N453	90	130	150	デイサイト	野面	4563	A	
N454	解体範囲外			－	－	－	－	
N455	解体範囲外			－	－	－	－	
N456	解体範囲外			－	－	－	－	
N457	解体範囲外			－	－	－	－	
N458	解体範囲外			－	－	－	－	
N459	解体範囲外			－	－	－	－	
N460	解体範囲外			－	－	－	－	
N461	解体範囲外			－	－	－	－	
N462	解体範囲外			－	－	－	－	
N463	解体範囲外			－	－	－	－	
N464	解体範囲外			－	－	－	－	
N465	解体範囲外			－	－	－	－	
N466	45	40	85	デイサイト	野面	397	C	割れている
N467	50	65	72	デイサイト	割面	608	A	
N468	52	65	85	デイサイト	野面	746	C	割れている
N469	39	52	100	デイサイト	野面	527	C	割れている

番号	寸法（cm）			石種	野面 割面	重量 (kg)	再利用区分 A：使用 B：転用 C：不使用	備考
	高さ	幅	控え					
N470	52	72	115	デイサイト	割面	1119	A	
N471	20	30	26	デイサイト	野面	40	C	控えが短い
N472	30	34	15	デイサイト	割面	39	C	控えが短い
N473	解体範囲外			－	－	－	－	
N474	解体範囲外			－	－	－	－	
N475	解体範囲外			－	－	－	－	
N476	解体範囲外			－	－	－	－	
N477	解体範囲外			－	－	－	－	
N478	解体範囲外			－	－	－	－	
N479	解体範囲外			－	－	－	－	
N480	解体範囲外			－	－	－	－	
N481	解体範囲外			－	－	－	－	
N482	解体範囲外			－	－	－	－	
N483	解体範囲外			－	－	－	－	「○に二」刻印
N484	60	60	100	デイサイト	野面	936	C	割れている
N485	45	100	85	デイサイト	野面	994	C	割れている
N486	55	90	86	デイサイト	野面	1106	A	
N487	70	80	80	デイサイト	割面	1164	A	
N488	35	50	84	デイサイト	野面	382	A	
N489	80	100	120	デイサイト	割面	2496	C	割れている
N490	63	80	80	デイサイト	野面	1048	A	
N491	解体範囲外			－	－	－	－	
N492	解体範囲外			－	－	－	－	
N493	解体範囲外			－	－	－	－	
N494	解体範囲外			－	－	－	－	
N495	解体範囲外			－	－	－	－	
N496	解体範囲外			－	－	－	－	
N497	解体範囲外			－	－	－	－	
N498	解体範囲外			－	－	－	－	
N499	解体範囲外			－	－	－	－	
N500	92	132	105	デイサイト	割面	3315	C	割れている
N500.5	60	58	100	デイサイト	野面	904	A	
N501	63	120	100	デイサイト	割面	1965	B	割れている 割れを除去し、 275 として使用
N502	64	120	115	デイサイト	割面	2296	C	割れている
N503	解体範囲外			－	－	－	－	
N504	解体範囲外			－	－	－	－	
N505	解体範囲外			－	－	－	－	
N506	解体範囲外			－	－	－	－	
N507	解体範囲外			－	－	－	－	
N508	解体範囲外			－	－	－	－	
N509	調整			－	－	－	A	
N510	調整			－	－	－	A	
N511	調整			－	－	－	A	
N512	調整			－	－	－	A	

◆中央部分

番号	寸法（cm）			石種	野面 割面	重量 (kg)	再利用区分 A：使用 B：転用 C：不使用 D：逸失	備考
	高さ	幅	控え					
1	33	75	89	デイサイト	野面	572	A	
2	39	106	79	デイサイト	割面	849	A	
3	36	139	84	デイサイト	割面	1092	A	
4	40	100	77	デイサイト	割面	800	A	
5	52	120	85	デイサイト	割面	1379	A	
6	49	129	72	デイサイト	割面	1183	A	
7	40	105	91	デイサイト	割面	993	A	
8	43	131	89	デイサイト	割面	1303	A	
9	51	140	65	デイサイト	割面	1206	A	
10	50	143	62	デイサイト	割面	1152	A	
11	51	98	81	デイサイト	割面	1052	A	
12	45	119	85	デイサイト	野面	1183	A	
13	41	88	67	デイサイト	野面	628	A	
14	47	110	61	デイサイト	割面	819	A	
15	42	99	77	デイサイト	割面	832	A	
16	48	119	118	デイサイト	割面	1752	A	
16.5	40	67	70	デイサイト	野面	487	A	
17	52	68	91	デイサイト	野面	836	A	
18	57	45	85	デイサイト	野面	566	A	
19	37	59	69	デイサイト	野面	391	A	
20	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
21	36	78	85	デイサイト	野面	620	A	
22	58	48	71	デイサイト	野面	513	A	
23	53	106	87	デイサイト	割面	1270	A	
24	25	100	62	デイサイト	割面	403	A	
25	24	91	69	デイサイト	野面	391	A	
26	40	25	98	デイサイト	野面	254	A	
27	28	73	89	デイサイト	野面	472	A	
28	18	83	91	デイサイト	野面	353	A	
29	44	40	95	デイサイト	野面	434	A	
30	55	89	127	デイサイト	野面	1616	A	
31	38	80	60	デイサイト	野面	474	A	
32	48	40	95	デイサイト	野面	474	A	
33	44	74	98	デイサイト	野面	829	A	
34	43	42	95	デイサイト	野面	446	C	亀裂がある
35	53	78	72	デイサイト	野面	773	A	
36	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
37	45	62	78	デイサイト	野面	565	A	
38	41	69	110	デイサイト	野面	809	A	
39	38	77	73	デイサイト	野面	555	A	
40	56	58	75	デイサイト	野面	633	A	
41	32	45	91	デイサイト	野面	340	A	
42	49	76	72	デイサイト	野面	697	A	
43	40	55	88	デイサイト	野面	503	A	
44	69	80	85	デイサイト	野面	1219	A	
45	40	62	79	デイサイト	野面	509	A	
46	54	73	80	デイサイト	野面	819	A	
47	42	53	82	デイサイト	野面	474	A	
48	48	80	78	デイサイト	野面	778	A	
49	33	69	84	デイサイト	野面	497	A	
50	48	53	98	デイサイト	野面	648	A	
51	43	36	77	デイサイト	野面	309	A	
52	43	81	91	デイサイト	野面	824	A	
53	34	67	83	デイサイト	野面	491	A	
54	33	65	69	デイサイト	野面	384	A	
55	68	77	149	デイサイト	野面	2028	A	
56	48	62	110	デイサイト	野面	851	A	
57	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
58	59	49	70	デイサイト	野面	526	A	
59	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
60	61	53	74	デイサイト	野面	622	A	
61	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
62	65	50	93	デイサイト	野面	785	A	
63	36	52	83	デイサイト	野面	403	A	
64	30	48	67	デイサイト	野面	250	C	劣化している
65	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
66	49	48	100	デイサイト	野面	611	A	

番号	寸法（cm）			石種	野面 割面	重量 (kg)	再利用区分 A：使用 B：転用 C：不使用 D：逸失	備考
	高さ	幅	控え					
67	52	53	94	デイサイト	野面	673	A	
68	56	80	86	デイサイト	野面	1001	A	
69	65	78	76	デイサイト	野面	1001	A	
70	45	64	122	デイサイト	割面	913	A	
71	48	59	69	デイサイト	割面	508	A	
72	63	80	78	デイサイト	野面	1022	A	
73	39	68	92	デイサイト	野面	634	A	
74	55	45	78	デイサイト	野面	501	A	
75	47	86	119	デイサイト	野面	1250	A	
76	41	35	82	デイサイト	野面	305	A	
77	32	66	77	デイサイト	野面	422	A	
78	43	72	82	デイサイト	野面	660	A	
79	54	65	89	デイサイト	野面	812	A	
80	29	65	88	デイサイト	野面	431	C	割れている
81	31	55	107	デイサイト	野面	474	A	
82	35	79	77	デイサイト	野面	553	A	
83	52	94	89	デイサイト	割面	1131	C	割れている
84	59	60	79	デイサイト	野面	727	A	
85	85	65	82	デイサイト	野面	1177	A	
86	46	77	77	デイサイト	野面	709	C	亀裂がある
87	69	72	71	デイサイト	野面	917	A	
88	40	49	86	デイサイト	野面	438	A	
89	39	51	42	デイサイト	野面	217	A	
90	79	83	119	デイサイト	野面	2028	A	
91	42	45	108	デイサイト	野面	530	A	
92	35	46	71	デイサイト	野面	297	A	
92.5	48	76	61	デイサイト	野面	578	A	
93	51	52	81	デイサイト	野面	558	A	
94	51	79	93	デイサイト	野面	974	A	
95	50	75	89	デイサイト	野面	867	A	
96	45	61	77	デイサイト	野面	549	C	亀裂がある
97	71	87	101	デイサイト	割面	1622	C	亀裂がある
98	51	60	93	デイサイト	野面	739	A	
99	62	63	98	デイサイト	野面	995	A	
100	54	53	77	デイサイト	野面	572	A	
101	50	60	86	デイサイト	野面	670	A	
102	50	52	79	デイサイト	野面	534	A	
103	40	65	83	デイサイト	野面	561	A	
104	62	72	105	デイサイト	割面	1218	A	
105	49	55	63	デイサイト	野面	441	A	
106	61	89	115	デイサイト	野面	1623	A	
107	38	50	102	デイサイト	野面	503	A	
108	62	90	99	デイサイト	野面	1436	C	亀裂がある
109	59	66	82	デイサイト	野面	830	A	
110	56	55	75	デイサイト	野面	600	C	劣化している
111	55	77	75	デイサイト	野面	825	A	
112	34	61	105	デイサイト	野面	566	A	
113	37	75	85	デイサイト	野面	613	A	
114	48	56	85	デイサイト	野面	594	A	
115	欠番			－	－	－	－	
116	35	54	74	デイサイト	野面	363	A	
117	33	53	97	デイサイト	野面	441	A	
118	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
119	48	80	79	デイサイト	野面	788	A	
120	55	60	96	デイサイト	割面	823	C	割れている
121	52	60	97	デイサイト	割面	786	A	「封」墨書あり
122	40	54	81	デイサイト	野面	454	A	
123	55	60	81	デイサイト	野面	694	A	
124	53	63	102	デイサイト	野面	885	C	亀裂がある
125	57	50	99	デイサイト	野面	733	A	

番号	寸法（cm）			石種	野面 割面	重量 (kg)	再利用区分 A：使用 B：転用 C：不使用 D：逸失	備考
	高さ	幅	控え					
126	34	62	89	デイサイト	野面	487	A	墨書あり「△」
127	40	71	88	デイサイト	野面	649	A	
128	48	103	97	デイサイト	野面	1246	A	
129	23	45	87	デイサイト	野面	234	A	
130	79	100	118	デイサイト	割面	2423	A	
131	56	77	86	デイサイト	野面	964	A	
132	38	45	81	デイサイト	割面	360	A	
133	47	69	82	デイサイト	野面	691	A	
134	40	44	81	デイサイト	野面	370	A	
135	59	84	95	デイサイト	野面	1224	A	
136	50	51	99	デイサイト	野面	656	A	
137	59	73	85	デイサイト	野面	951	A	
138	52	61	81	デイサイト	割面	668	A	
139	53	52	99	デイサイト	野面	709	A	
140	38	88	95	デイサイト	野面	825	A	
141	37	37	53	デイサイト	野面	188	C	控えが短い
142	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
143	32	55	102	デイサイト	野面	466	A	
144	35	64	99	デイサイト	野面	576	A	
145	62	67	120	デイサイト	割面	1296	A	
146	42	40	110	デイサイト	割面	480	A	
147	55	86	116	デイサイト	割面	1426	A	
148	38	71	77	デイサイト	野面	540	A	
149	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
150	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
151	61	77	80	デイサイト	野面	976	A	
152	61	49	73	デイサイト	割面	567	A	
153	52	62	126	デイサイト	野面	1056	A	
153.5	33	83	86	デイサイト	野面	612	A	
154	34	65	86	デイサイト	野面	494	A	
155	42	65	116	デイサイト	割面	823	A	
156	56	42	78	デイサイト	野面	476	A	
157	50	60	98	デイサイト	野面	764	A	
158	51	85	117	デイサイト	野面	1318	A	
159	44	55	89	デイサイト	野面	559	A	
160	63	64	91	デイサイト	割面	953	A	
161	43	55	85	デイサイト	野面	522	A	
162	58	81	108	デイサイト	野面	1319	A	
163	欠番			－	－	－	－	
164	欠番			－	－	－	－	
165	欠番			－	－	－	－	
166	欠番			－	－	－	－	
167	欠番			－	－	－	－	
168	欠番			－	－	－	－	
169	欠番			－	－	－	－	
170	欠番			－	－	－	－	
171	欠番			－	－	－	－	
172	60	80	123	デイサイト	割面	1535	A	
173	33	42	88	デイサイト	野面	317	A	
174	70	77	89	デイサイト	割面	1247	A	
175	59	69	93	デイサイト	野面	984	A	
176	30	65	82	デイサイト	野面	415	A	
177	欠番			－	－	－	－	
178	50	57	82	デイサイト	野面	607	A	
179	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
180	42	83	92	デイサイト	野面	833	A	
181	70	95	81	デイサイト	野面	1400	A	
182	32	63	81	デイサイト	野面	424	A	
183	37	57	82	デイサイト	野面	449	A	
184	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した

番号	寸法（cm）			石種	野面 割面	重量 (kg)	再利用区分 A：使用 B：転用 C：不使用 D：逸失	備考
	高さ	幅	控え					
184.5	55	70	75	デイサイト	野面	750	A	
185	40	50	79	デイサイト	野面	410	A	
186	42	82	80	デイサイト	野面	716	A	
187	32	67	81	デイサイト	野面	451	A	
188	33	72	88	デイサイト	野面	543	A	
189	40	52	60	デイサイト	野面	324	A	
190	60	89	70	デイサイト	野面	971	A	
191	40	90	105	デイサイト	野面	982	C	亀裂がある
192	75	70	108	デイサイト	野面	1474	A	
193	47	65	99	デイサイト	野面	786	A	
194	53	79	102	デイサイト	割面	1110	A	
195	63	34	89	デイサイト	野面	495	A	
196	38	65	79	デイサイト	野面	507	A	
197	75	66	95	デイサイト	割面	1222	A	
198	44	62	84	デイサイト	野面	595	A	
198.5	48	63	76	デイサイト	野面	597	A	
199	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
199.5	50	67	90	デイサイト	野面	783	A	
200	50	60	84	デイサイト	野面	655	A	
201	63	52	86	デイサイト	野面	732	A	
202	43	67	57	デイサイト	野面	426	A	
203	47	60	100	デイサイト	野面	733	A	
204	62	88	79	デイサイト	野面	1120	A	
205	50	65	75	デイサイト	野面	633	A	
206	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
207	42	72	76	デイサイト	野面	597	A	
208	48	57	90	デイサイト	野面	640	A	
209	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
210	82	42	102	デイサイト	割面	913	A	
211	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
212	48	79	75	デイサイト	野面	739	A	
213	41	62	95	デイサイト	野面	627	A	
214	61	90	77	デイサイト	野面	1099	A	
215	45	79	90	デイサイト	割面	831	A	
216	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
217	50	62	87	デイサイト	野面	701	A	
218	52	84	92	デイサイト	野面	1044	A	
219	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
220	32	69	108	デイサイト	野面	620	A	
221	55	77	81	デイサイト	野面	891	A	
222	58	63	74	デイサイト	野面	703	A	
223	54	63	74	デイサイト	野面	654	A	
224	59	90	77	デイサイト	野面	1063	A	
225	39	32	78	デイサイト	野面	253	A	
226	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
227	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
228	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
229	39	60	67	デイサイト	野面	407	A	
230	40	73	96	デイサイト	野面	728	A	
231	60	75	88	デイサイト	野面	1029	A	
231.5	55	50	90	デイサイト	野面	643	A	
232	51	91	88	デイサイト	野面	1061	A	
233	45	66	95	デイサイト	野面	733	A	
234	46	59	101	デイサイト	野面	712	A	
235	60	70	75	デイサイト	野面	819	A	
236	56	67	98	デイサイト	野面	956	A	
237	50	48	83	デイサイト	野面	517	A	
238	58	73	95	デイサイト	野面	1045	C	形状が不安定
239	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
240	57	70	81	デイサイト	野面	840	A	

番号	寸法（cm）			石種	野面 割面	重量 (kg)	再利用区分 A：使用 B：転用 C：不使用 D：逸失	備考
	高さ	幅	控え					
241	58	67	90	デイサイト	野面	909	A	
242	78	66	115	デイサイト	野面	1539	A	
243	48	72	92	デイサイト	野面	826	A	
244	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
245	47	75	70	デイサイト	野面	641	A	
246	45	66	91	デイサイト	野面	702	A	
247	47	58	89	デイサイト	野面	630	A	
248	64	77	72	デイサイト	野面	922	A	
249	48	71	75	デイサイト	野面	664	A	
250	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
251	34	52	90	デイサイト	野面	413	A	
252	48	50	95	デイサイト	野面	592	A	
253	42	62	102	デイサイト	野面	690	A	
254	47	48	75	デイサイト	野面	439	A	
255	74	58	93	デイサイト	野面	1037	A	
256	39	45	92	デイサイト	野面	419	A	
257	50	62	94	デイサイト	野面	757	A	
258	64	53	80	デイサイト	野面	705	A	
259	39	49	78	デイサイト	野面	387	A	
260	40	76	92	デイサイト	野面	727	A	
261	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
262	61	62	128	デイサイト	野面	1258	A	
263	34	90	83	デイサイト	野面	660	A	
264	35	84	140	デイサイト	野面	1070	C	亀裂がある
265	51	71	96	デイサイト	野面	903	A	
266	63	74	71	デイサイト	割面	860	A	
267	51	61	108	デイサイト	野面	873	A	
268	74	99	95	デイサイト	割面	1809	A	
269	70	84	96	デイサイト	野面	1467	A	
270	46	75	98	デイサイト	野面	879	A	
271	44	92	90	デイサイト	割面	947	C	亀裂がある
272	60	95	86	デイサイト	割面	1274	A	
273	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
274	80	49	103	デイサイト	野面	1049	A	
275	44	65	94	デイサイト	野面	698	C	亀裂がある
276	38	79	99	デイサイト	野面	772	A	
277	43	60	105	デイサイト	野面	704	A	
278	50	36	95	デイサイト	野面	444	A	
279	51	99	88	デイサイト	野面	1155	A	
280	58	68	95	デイサイト	野面	974	A	
281	43	63	92	デイサイト	野面	647	A	
282	39	48	96	デイサイト	野面	467	A	
283	32	64	73	デイサイト	野面	388	A	
284	40	87	136	デイサイト	野面	1230	A	
285	51	70	70	デイサイト	野面	649	A	
286	39	65	127	デイサイト	野面	837	A	
287	35	75	80	デイサイト	割面	546	A	
288	44	50	96	デイサイト	野面	549	A	
289	66	87	95	デイサイト	割面	1418	C	割れている
290	30	59	97	デイサイト	野面	446	A	
291	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
292	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
293	41	88	110	デイサイト	野面	1031	A	
293.5	46	88	75	デイサイト	野面	789	A	
294	40	80	109	デイサイト	野面	906	A	
295	45	62	90	デイサイト	野面	652	C	亀裂がある
296	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
297	36	74	102	デイサイト	野面	706	A	
298	35	38	91	デイサイト	野面	314	A	
299	40	78	89	デイサイト	野面	721	A	

番号	寸法（cm）			石種	野面 割面	重量 (kg)	再利用区分 A：使用 B：転用 C：不使用 D：逸失	備考
	高さ	幅	控え					
300	67	97	51	デイサイト	割面	861	A	
301	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
302	34	40	67	デイサイト	野面	236	A	
303	60	62	84	デイサイト	野面	812	A	
304	53	82	83	デイサイト	野面	937	A	
305	73	65	113	デイサイト	野面	1394	A	
306	53	60	78	デイサイト	野面	644	A	
307	64	76	105	デイサイト	野面	1327	A	
308	44	60	93	デイサイト	野面	638	A	
309	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
310	57	76	76	デイサイト	割面	856	A	
311	43	58	80	デイサイト	野面	518	A	
312	52	53	96	デイサイト	野面	687	C	割れている
313	70	57	77	デイサイト	野面	798	A	
314	40	83	62	デイサイト	野面	535	C	亀裂がある
315	41	60	89	デイサイト	野面	569	A	
316	67	59	97	デイサイト	野面	996	A	
317	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
318	70	79	100	デイサイト	野面	1437	C	割れている
318.5	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
319	61	61	108	デイサイト	割面	1044	A	
320	95	94	107	デイサイト	割面	2484	A	
321	57	92	85	デイサイト	野面	1158	A	
322	73	95	77	デイサイト	割面	1388	A	
323	60	50	81	デイサイト	野面	631	A	
324	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
325	56	67	89	デイサイト	野面	868	A	
326	79	80	87	デイサイト	野面	1429	A	
327	45	60	88	デイサイト	野面	617	C	割れている
327.5	63	50	80	デイサイト	野面	655	A	
328	43	65	105	デイサイト	野面	763	C	亀裂がある
329	42	58	78	デイサイト	野面	494	A	
330	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
331	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
332	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
333	45	57	91	デイサイト	野面	606	A	
334	40	64	105	デイサイト	野面	698	A	
335	44	65	93	デイサイト	野面	691	A	
336	75	73	91	デイサイト	割面	1295	A	
337	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
338	57	65	87	デイサイト	割面	838	A	
339	45	72	112	デイサイト	野面	943	C	形状が不安定
340	50	52	116	デイサイト	野面	784	A	
341	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
342	55	60	86	デイサイト	野面	737	A	
343	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
344	40	65	78	デイサイト	割面	527	A	
345	欠番			－	－	－	－	
346	欠番			－	－	－	－	
347	欠番			－	－	－	－	
348	欠番			－	－	－	－	
349	欠番			－	－	－	－	
350	欠番			－	－	－	－	
351	欠番			－	－	－	－	
352	欠番			－	－	－	－	
353	欠番			－	－	－	－	
354	欠番			－	－	－	－	
355	60	55	68	デイサイト	野面	583	A	
356	52	67	89	デイサイト	野面	806	A	
357	82	86	110	デイサイト	割面	2016	C	割れている

番号	寸法（cm）			石種	野面 割面	重量 (kg)	再利用区分 A：使用 B：転用 C：不使用 D：逸失	備考
	高さ	幅	控え					
358	40	68	88	デイサイト	野面	622	A	
359	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
360	65	60	120	デイサイト	割面	1216	A	
361	65	65	65	デイサイト	野面	714	A	
362	50	53	114	デイサイト	野面	785	C	亀裂がある
363	50	60	72	デイサイト	野面	561	A	
364	60	70	110	デイサイト	野面	1201	C	割れている
365	80	74	86	デイサイト	野面	1323	A	刻印あり「△」
366	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
367	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
368	61	82	99	デイサイト	野面	1287	A	
369	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
370	64	78	80	デイサイト	野面	1038	A	
371	崩落時逸失			－	－	－	D	崩落時に逸失した
372	85	88	105	デイサイト	野面	2042	A	
373	72	60	96	デイサイト	野面	1078	A	
374	61	70	84	デイサイト	野面	932	A	
375	47	70	98	デイサイト	野面	838	A	
376	70	81	83	デイサイト	野面	1223	A	
377	59	94	84	デイサイト	割面	1211	A	
378	68	69	98	デイサイト	野面	1195	A	
379	64	79	72	デイサイト	割面	946	A	
380	110	72	90	デイサイト	割面	1853	C	割れている
381	65	80	100	デイサイト	野面	1352	A	
382	55	84	100	デイサイト	割面	1201	A	
383	50	80	90	デイサイト	野面	936	A	
384	解体範囲外			－	－	－	－	
385	82	74	111	デイサイト	野面	1751	A	
386	82	74	111	デイサイト	野面	1751	C	割れている
387	60	79	96	デイサイト	野面	1183	C	割れている
388	80	80	100	デイサイト	野面	1664	A	
389	75	168	110	デイサイト	野面	3603	C	割れている
390	30	59	97	デイサイト	野面	446	A	
391	60	105	132	デイサイト	野面	2162	A	
392	50	32	100	デイサイト	野面	416	A	
393	54	56	130	デイサイト	野面	1022	A	
394	80	140	90	デイサイト	野面	2620	A	
395	55	57	80	デイサイト	野面	652	C	割れている
396	欠番			－	－	－	－	
397	53	50	100	デイサイト	割面	689	A	
398	64	72	81	デイサイト	野面	970	A	
399	解体範囲外			－	－	－	－	
400	解体範囲外			－	－	－	－	
401	解体範囲外			－	－	－	－	
402	解体範囲外			－	－	－	－	
403	解体範囲外			－	－	－	－	
404	95	130	144	デイサイト	野面	4623	A	
405	60	50	115	デイサイト	野面	897	A	
406	55	95	110	デイサイト	野面	1494	A	
407	54	50	135	デイサイト	野面	947	A	
408	56	107	118	デイサイト	割面	1838	A	
409	92	80	120	デイサイト	野面	2296	C	割れている
410	50	70	100	デイサイト	野面	910	A	
411	62	113	118	デイサイト	野面	2149	C	割れている
412	58	90	120	デイサイト	野面	1628	A	
413	70	110	100	デイサイト	野面	2002	A	
414	解体範囲外			－	－	－	－	
415	76	90	87	デイサイト	野面	1547	A	
416	55	70	77	デイサイト	野面	770	A	
417	解体範囲外			－	－	－	－	

番号	寸法（cm）			石種	野面 割面	重量 (kg)	再利用区分 A：使用 B：転用 C：不使用 D：逸失	備考
	高さ	幅	控え					
418	解体範囲外			－	－	－	－	
419	解体範囲外			－	－	－	－	
420	解体範囲外			－	－	－	－	
421	解体範囲外			－	－	－	－	
422	調整			－	－	－	A	
423	調整			－	－	－	A	
424	調整			－	－	－	A	
425	70	55	90	デイサイト	野面	900	A	
426	解体範囲外			－	－	－	－	
427	欠番			－	－	－	－	
428	解体範囲外			－	－	－	－	
429	解体範囲外			－	－	－	－	
430	解体範囲外			－	－	－	－	
431	解体範囲外			－	－	－	－	
432	解体範囲外			－	－	－	－	
433	解体範囲外			－	－	－	－	
434	解体範囲外			－	－	－	－	
435	解体範囲外			－	－	－	－	
436	解体範囲外			－	－	－	－	

◆南側部分

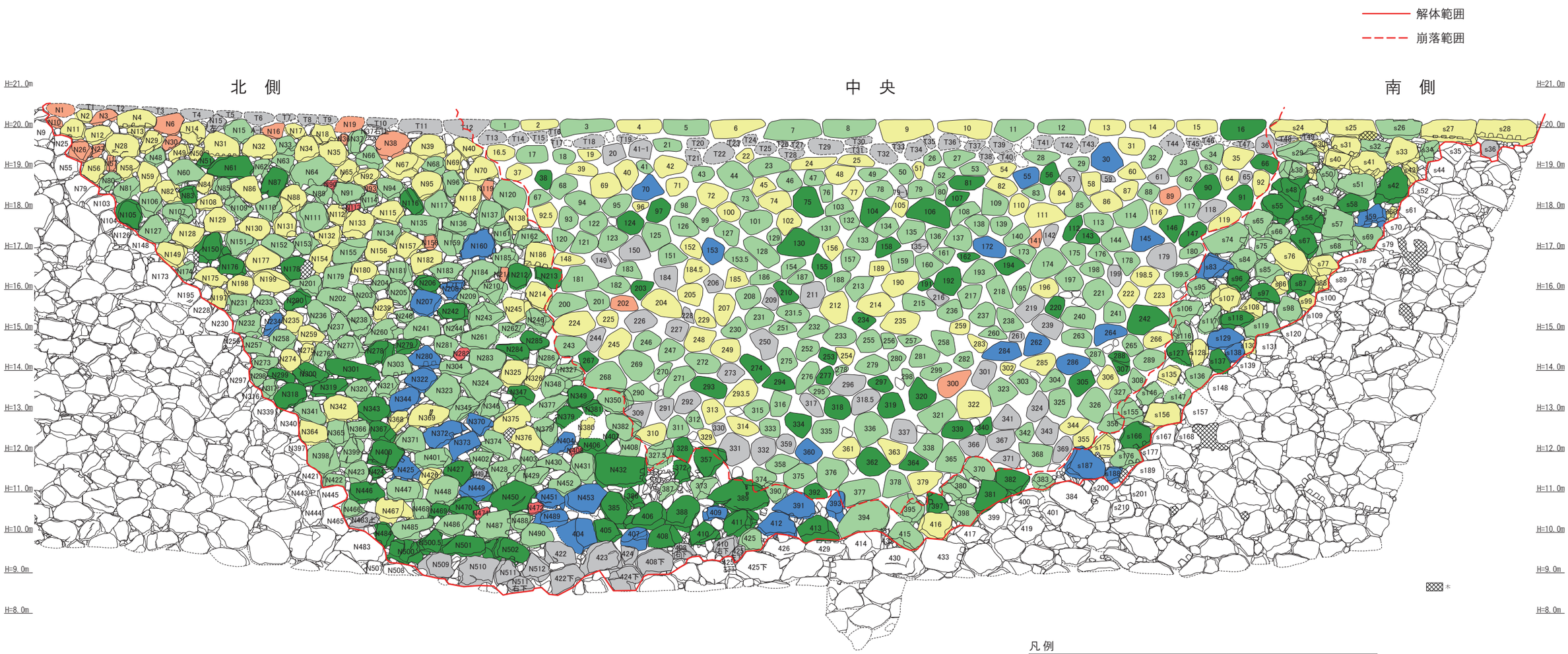
番号	寸法（cm）			石種	野面 割面	重量 (kg)	再利用区分 A：使用 B：転用 C：不使用	備考
	高さ	幅	控え					
S24	36	133	72	デイサイト	割面	896	A	
S25	40	123	67	デイサイト	割面	857	A	
S26	35	110	87	デイサイト	割面	870	A	
S27	38	130	76	デイサイト	割面	976	A	
S28	47	145	75	デイサイト	割面	1328	A	
S29	45	97	94	デイサイト	割面	1066	A	
S30	20	35	70	デイサイト	割面	127	A	
S31	45	75	72	デイサイト	割面	631	A	
S32	30	73	88	デイサイト	野面	501	A	
S33	63	80	70	デイサイト	野面	917	A	
S34	50	44	90	デイサイト	野面	514	A	
S35	解体範囲外			－	－	－	－	
S36	空隙			－	－	－	C	空隙に新規材を追加
S37	解体範囲外			－	－	－	－	
S38	35	50	80	デイサイト	野面	364	A	
S39	36	16	67	デイサイト	野面	100	A	
S40	35	50	70	デイサイト	野面	318	A	
S41	50	89	75	デイサイト	野面	867	A	
S42	90	70	115	デイサイト	割面	1883	A	
S43	55	35	76	デイサイト	野面	380	A	
S44	解体範囲外			－	－	－	－	
S45	解体範囲外			－	－	－	－	
S46	解体範囲外			－	－	－	－	
S47	解体範囲外			－	－	－	－	
S48	75	85	115	デイサイト	野面	1906	A	
S49	32	80	80	デイサイト	割面	532	A	
S50	55	50	85	デイサイト	野面	607	A	
S51	65	90	80	デイサイト	野面	1216	A	
S52	解体範囲外			－	－	－	－	
S53	解体範囲外			－	－	－	－	
S54	解体範囲外			－	－	－	－	
S55	47	83	100	デイサイト	割面	1014	A	「○」刻印
S56	60	70	118	デイサイト	野面	1288	A	
S57	65	67	99	デイサイト	割面	1120	A	

番号	寸法（cm）			石種	野面 割面	重量 (kg)	再利用区分 A：使用 B：転用 C：不使用	備考
	高さ	幅	控え					
S58	48	80	100	デイサイト	野面	998	A	
S59	39	88	131	デイサイト	野面	1168	A	
S60	27	25	79	デイサイト	野面	138	A	
S61	解体範囲外			－	－	－	－	
S62	解体範囲外			－	－	－	－	
S63	解体範囲外			－	－	－	－	
S64	解体範囲外			－	－	－	－	
S65	60	65	85	デイサイト	割面	861	A	
S66	35	55	86	デイサイト	野面	430	A	
S67	45	65	105	デイサイト	割面	798	A	
S68	32	73	94	デイサイト	割面	570	A	
S69	55	71	90	デイサイト	割面	913	A	
S70	解体範囲外			－	－	－	－	
S71	解体範囲外			－	－	－	－	
S72	解体範囲外			－	－	－	－	
S73	解体範囲外			－	－	－	－	
S74	63	115	86	デイサイト	割面	1619	A	
S75	50	50	97	デイサイト	野面	630	A	
S76	53	85	72	デイサイト	野面	843	A	
S77	58	66	73	デイサイト	割面	726	A	
S78	解体範囲外			－	－	－	－	
S79	解体範囲外			－	－	－	－	
S80	解体範囲外			－	－	－	－	
S81	解体範囲外			－	－	－	－	
S82	解体範囲外			－	－	－	－	
S83	50	69	145	デイサイト	割面	1300	A	
S84	50	60	80	デイサイト	野面	624	A	
S85	50	62	80	デイサイト	割面	644	A	
S86	40	35	70	デイサイト	野面	254	C	割れている
S87	50	70	110	デイサイト	野面	1001	A	
S88	30	34	60	デイサイト	野面	159	A	
S89	解体範囲外			－	－	－	－	
S90	解体範囲外			－	－	－	－	
S91	解体範囲外			－	－	－	－	
S92	解体範囲外			－	－	－	－	
S93	解体範囲外			－	－	－	－	
S94	解体範囲外			－	－	－	－	
S95	40	55	80	デイサイト	野面	457	A	
S96	45	50	100	デイサイト	野面	585	A	
S97	42	63	102	デイサイト	野面	701	A	
S98	60	66	90	デイサイト	野面	926	A	
S99	40	38	60	デイサイト	野面	237	A	
S100	解体範囲外			－	－	－	－	
S101	解体範囲外			－	－	－	－	
S102	解体範囲外			－	－	－	－	
S103	解体範囲外			－	－	－	－	
S104	解体範囲外			－	－	－	－	
S105	解体範囲外			－	－	－	－	
S106	52	76	94	デイサイト	野面	965	A	
S107	72	68	75	デイサイト	割面	954	A	
S108	35	43	72	デイサイト	野面	281	A	
S109	解体範囲外			－	－	－	－	
S110	解体範囲外			－	－	－	－	
S111	解体範囲外			－	－	－	－	
S112	解体範囲外			－	－	－	－	
S113	解体範囲外			－	－	－	－	
S114	解体範囲外			－	－	－	－	
S115	解体範囲外			－	－	－	－	
S116	56	60	95	デイサイト	割面	829	C	割れている
S117	45	70	80	デイサイト	野面	655	A	

番号	寸法（cm）			石種	野面 割面	重量 (kg)	再利用区分 A：使用 B：転用 C：不使用	備考
	高さ	幅	控え					
S118	40	75	108	デイサイト	割面	842	A	
S119	48	76	98	デイサイト	割面	929	A	
S120	解体範囲外			－	－	－	－	
S121	解体範囲外			－	－	－	－	
S122	解体範囲外			－	－	－	－	
S123	解体範囲外			－	－	－	－	
S124	解体範囲外			－	－	－	－	
S125	解体範囲外			－	－	－	－	
S126	解体範囲外			－	－	－	－	
S127	70	45	100	デイサイト	割面	819	C	割れている
S128	61	45	70	デイサイト	割面	499	A	
S129	54	87	160	デイサイト	割面	1954	A	
S130	35	25	63	デイサイト	野面	143	A	
S131	解体範囲外			－	－	－	－	
S132	解体範囲外			－	－	－	－	
S133	欠番			－	－	－	－	
S134	解体範囲外			－	－	－	－	
S135	50	50	71	デイサイト	野面	461	A	
S136	65	110	95	デイサイト	野面	1766	A	
S137	50	68	116	デイサイト	割面	1025	A	
S138	42	50	130	デイサイト	割面	709	A	
S139	解体範囲外			－	－	－	－	
S140	解体範囲外			－	－	－	－	
S141	解体範囲外			－	－	－	－	
S142	解体範囲外			－	－	－	－	
S143	解体範囲外			－	－	－	－	
S144	解体範囲外			－	－	－	－	
S145	解体範囲外			－	－	－	－	
S146	58	68	80	デイサイト	野面	820	A	
S147	63	60	80	デイサイト	野面	786	C	割れている
S148	解体範囲外			－	－	－	－	
S149	解体範囲外			－	－	－	－	
S150	解体範囲外			－	－	－	－	
S151	解体範囲外			－	－	－	－	
S152	解体範囲外			－	－	－	－	
S153	解体範囲外			－	－	－	－	
S154	解体範囲外			－	－	－	－	
S155	50	72	91	デイサイト	割面	851	A	
S156	20	10	62	デイサイト	野面	32	A	
S157	解体範囲外			－	－	－	－	
S158	解体範囲外			－	－	－	－	
S159	解体範囲外			－	－	－	－	
S160	解体範囲外			－	－	－	－	
S161	解体範囲外			－	－	－	－	
S162	解体範囲外			－	－	－	－	
S163	解体範囲外			－	－	－	－	
S164	解体範囲外			－	－	－	－	
S165	解体範囲外			－	－	－	－	
S166	85	64	119	デイサイト	割面	1683	A	
S167	解体範囲外			－	－	－	－	
S168	解体範囲外			－	－	－	－	
S169	解体範囲外			－	－	－	－	
S170	解体範囲外			－	－	－	－	
S171	解体範囲外			－	－	－	－	
S172	解体範囲外			－	－	－	－	
S173	解体範囲外			－	－	－	－	
S174	解体範囲外			－	－	－	－	
S175	56	66	74	デイサイト	野面	711	A	
S176	65	50	82	デイサイト	割面	692	A	
S177	解体範囲外			－	－	－	－	

番号	寸法（cm）			石種	野面 割面	重量 (kg)	再利用区分 A：使用 B：転用 C：不使用	備考
	高さ	幅	控え					
S178	解体範囲外			－	－	－	－	
S179	解体範囲外			－	－	－	－	
S180	解体範囲外			－	－	－	－	
S181	解体範囲外			－	－	－	－	
S182	解体範囲外			－	－	－	－	
S183	解体範囲外			－	－	－	－	
S184	解体範囲外			－	－	－	－	
S185	解体範囲外			－	－	－	－	
S186	解体範囲外			－	－	－	－	
S187	70	110	130	デイサイト	野面	2602	A	
S188	42	60	133	デイサイト	野面	871	C	割れている
S189	解体範囲外			－	－	－	－	
S190	解体範囲外			－	－	－	－	
S191	解体範囲外			－	－	－	－	
S192	解体範囲外			－	－	－	－	
S193	解体範囲外			－	－	－	－	
S194	解体範囲外			－	－	－	－	
S195	解体範囲外			－	－	－	－	
S196	解体範囲外			－	－	－	－	
S197	解体範囲外			－	－	－	－	
S198	解体範囲外			－	－	－	－	
S199	解体範囲外			－	－	－	－	
S200	解体範囲外			－	－	－	－	
S201	解体範囲外			－	－	－	－	
S202	解体範囲外			－	－	－	－	
S203	解体範囲外			－	－	－	－	
S204	解体範囲外			－	－	－	－	
S205	解体範囲外			－	－	－	－	
S206	解体範囲外			－	－	－	－	
S207	解体範囲外			－	－	－	－	
S208	解体範囲外			－	－	－	－	
S209	解体範囲外			－	－	－	－	
S210	解体範囲外			－	－	－	－	
S211	解体範囲外			－	－	－	－	
S212	解体範囲外			－	－	－	－	
S213	解体範囲外			－	－	－	－	
S214	解体範囲外			－	－	－	－	
S215	解体範囲外			－	－	－	－	
S216	解体範囲外			－	－	－	－	
S217	解体範囲外			－	－	－	－	
S218	解体範囲外			－	－	－	－	
S219	解体範囲外			－	－	－	－	
S220	解体範囲外			－	－	－	－	
S221	解体範囲外			－	－	－	－	
S222	解体範囲外			－	－	－	－	
S223	解体範囲外			－	－	－	－	
S224	解体範囲外			－	－	－	－	
S225	解体範囲外			－	－	－	－	
S226	解体範囲外			－	－	－	－	
S227	解体範囲外			－	－	－	－	
S228	解体範囲外			－	－	－	－	
S229	解体範囲外			－	－	－	－	
S230	解体範囲外			－	－	－	－	
S231	解体範囲外			－	－	－	－	
S232	解体範囲外			－	－	－	－	
S233	解体範囲外			－	－	－	－	

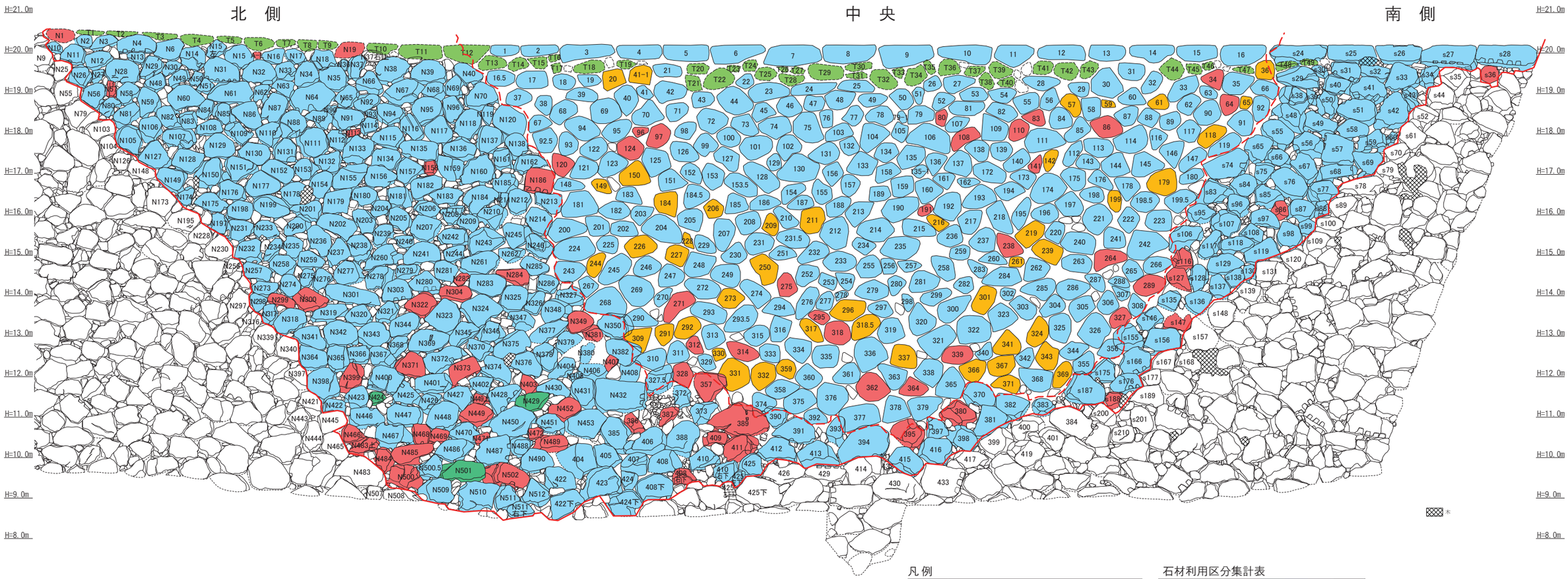
※石材番号は第69･70図に記した番号と一致する。



凡例

記号	分類	N	崩落部分	S	追加部分	計	
	40cm未満	6	0	0	0	6	0.8%
	40cm以上　60cm未満	16	4	0	0	20	2.5%
	60cm以上　80cm未満	72	87	24	0	183	22.6%
	80cm以上　100cm未満	115	182	28	0	325	40.2%
	100cm以上　120cm未満	44	63	13	0	120	14.8%
	120cm以上	16	17	6	0	39	4.8%
	未調査	9	57	1	49	116	14.3%
	計	278	410	72	49	809	100.0%

第 69 図　No.1402 石垣石材控え長分類図 (S=1/100)



凡例

記号		分類
	A	旧材をそのままの位置で使用
	B	旧材を位置を変えて使用
	C	新規石材に交換
	D	崩落時に逸失（新規石材に交換）
	E	新規石材を追加

石材利用区分集計表

位置	A	B	C	D	E	計
N	241	3	34	－	－	278
崩落部分	327	0	37	46	－	410
S	66	0	6	－	－	72
追加石材	－	－	－	－	49	49
計	634	3	77	46	49	809
新規石材使用率	B～E合計 175 個					21.6%

第 70 図　No. 1402 石垣石材利用区分図 (S=1/100)

第４部　総括

第１章　発掘調査の総括

第１節　遺構（第 71 ～ 73 図）

森岳城跡に関連する発掘調査は数箇所にわたって行われているが、森岳城跡本丸に関連する本格的な発掘調査としては、今回が初めての本調査となった。今回の発掘調査は、森岳城跡本丸西側にて崩落した No.1402 石垣の復旧工事に伴う工法上の問題から、No.1402 石垣の上段 No.1311 石垣も復旧工事のため石垣解体工事の対象となった。No.1311･1402 石垣は、ともに近世の絵図にも描かれており、近世の塀や側溝などの遺構の検出が期待された。No.1311 石垣では石垣背面に近世と思われる盛土を確認したが、森岳城に関連する遺構は認められなかった。石垣が崩落した No.1402 石垣に関しては、発掘調査開始当初から石垣上面や盛土などの大半が流失した状況であった。このような状況ではあったが、森岳城に関連する遺構が検出されており、No.1402 石垣では石垣上面から石列１列と溝状遺構１条、盛土内から石列状遺構１基が検出された。特に、盛土内の石列状遺構 SV02 は盛土内の中程から検出された城郭の構造物としては、これまでに類例のないものである。また、No.1402 石垣背面の盛土掘削後、その直下から森岳城の築城以前と思われる遺物包含層が検出され、地山面では小穴３基と溝状遺構１条を検出している。以下、発掘調査で得られた成果と発掘調査の対象石垣の絵図との比較も含め検討を行いたい。

（１）発掘調査の成果について

1. No.1311 石垣の発掘成果

No.1311 石垣の発掘調査では、No.1311 石垣上面に塀や側溝などの森岳城に伴う遺構は検出されていない。石垣背面の盛土の堆積状況は、石垣基部から上面までを版築状に大きく４回に分けて積み上げられている。１回での積み上げの高さは、約 0.7 ～ 1.0 ｍで、粘質土や砂礫土による硬化面を造りながら構築されていることが確認された。また、石垣基部は平坦に薄く敷き均された砂質土を版築状に積み上げる地固めが施されており、近現代の遺物の混入も認められないため、近世の石垣構築に伴う造成された盛土と考えられる。石垣については、石垣の上半部（石垣解体時に一括で取り上げた石材）と下半部（段毎に）では石材の規格や積み方に明らかな相違がみられる（第２章第１節　参照）。明治７（1874）年の廃城令による民間への払い下げ以後、本丸は農地化しており、上半分の石垣は近現代の農地整備などに伴う積み直しの可能性が考えられる。No.1311 石垣の下半部は、荒割したデイサイトを用い、石面は野面とし乱積みで積み上げている。No.1311 石垣の下半部の構築年代は、指標となる遺物が出土していないため、明らかにできていない。ただし、根石を据え付けた後、根石の前面に黒褐色砂質土に小礫と瓦片を混ぜ地固めを行っており、出土した瓦の年代から No.1311 石垣の構築または積み直し時期を推定する手掛かりとなると思われる。しかし、現在のところ長崎県内における瓦の編年は確立していないため時期の特定には至っていない。また、根石と裏込めの境付近にビニールの混入が認められ、石垣の前面などからの混入の可能性と No.1311 石垣の下半部も近現代の積み直しである可能性も考えられる。これらの状況から、No.1311 石垣は、石垣構築時の盛土を除いて、近現代に石垣上面の農地化による攪乱や石垣の積み直しが行われていると考えられる。

２. No.1402 石垣の発掘成果

No.1402 石垣の発掘調査では、No.1402 石垣背面の盛土上面で石列 SV01 と溝状遺構 SD01、盛土内で石列状遺構 SV02、地山面から小穴と溝状遺構 SD02 を検出しており、地山面の直上では森岳城築城以前と思われる遺物包含層が確認された。これらの検出された主要な遺構や包含層について検討を行う。

石列 SV01 と溝状遺構 SD01

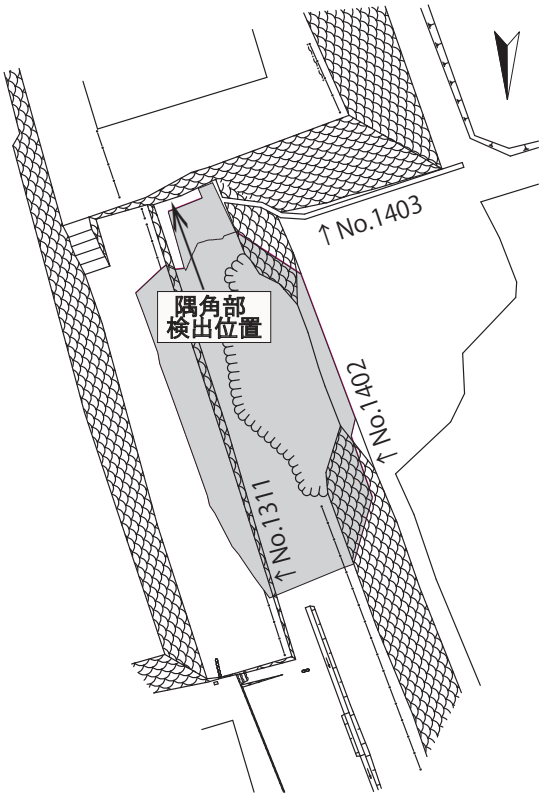
SV01 は、Ｌ字状に屈曲する隅角を有する平面形状を呈しており、No.1311 石垣南端と No.1403 石垣東端から成る入隅と平行関係にある。遺構の性格については、溝や建物の基礎、No.1311 石垣前面の地固めなどが想定される。しかし、検出された遺構は、両端が欠失していると思われ、石列の両端に続くような石材は検出されていない。ただし、SV01 の延長線上には検出面を異にする石組の SD01 が検出されている。SD01 は盛土内から検出されており、石垣内の排水を行うための石組の暗渠と思われ、SV01 と連結して機能していた可能性も考えられる。だが、SV01 と SD01 の接する部分は樹痕による攪乱のため、両遺構の配置関係は確認できていない。また、SV01 と SD01 の石材の中心軸は位置を異にしており、少なくとも直線的には繋がらない位置関係にある。この様に SV01 と SD01 との関連性については、不明な点を残す結果となった。ただし、遺構の性格を検討する手掛かりとして、石垣内の暗渠については、現在も二ノ丸などの石垣に残存しており、石垣から突き出た状態で扁平な板状の石材を方形に組んだ状況が確認できる。この様な森岳城に現存する遺構や他の城郭で検出された遺構などとの比較から、今回明らかにできていない遺構の性格を検討する事は可能であると考える。また、SV01 の南側の No.1403 石垣の築石内に隅角部と思われる石積みが認められる（第 71 図）。これは SV01 南北方向の石列の延長線上に位置しており、両者の関連性も含めて今後の調査における課題とされる。

石列状遺構 SV02

SV02 は、No.1402 石垣背面の中段付近、裏込めから約２ｍ程内側の盛土内から検出された石列状遺構である。遺構の性格としては、石列状遺構の直下にて硬く締まった硬化面を検出しており、この硬化面は水の浸透性が少ないことなどから､石列状遺構と合わせて石垣構築時の支持基盤を高め、盛土内の排水機能を有するものと考えられる。また、当該遺構の類例としては、宮城県仙台城本丸跡の石垣背面から石垣にほぼ平行して全長 135 ｍ、26 段分の階段状石列が確認されている。これは森岳城で検出された石列状遺構とは構築位置を異にしており、裏込めと盛土の境に検出されており、石垣構築と同時に一段づつ築かれている。機能としては土留めや裏込め層への盛土流失防止が想定されている（註１）。この点では森岳城の石列状遺構に共通する部分もあり、今後この他の近世城郭で検出されている類似遺構との検証も必要と思われる。

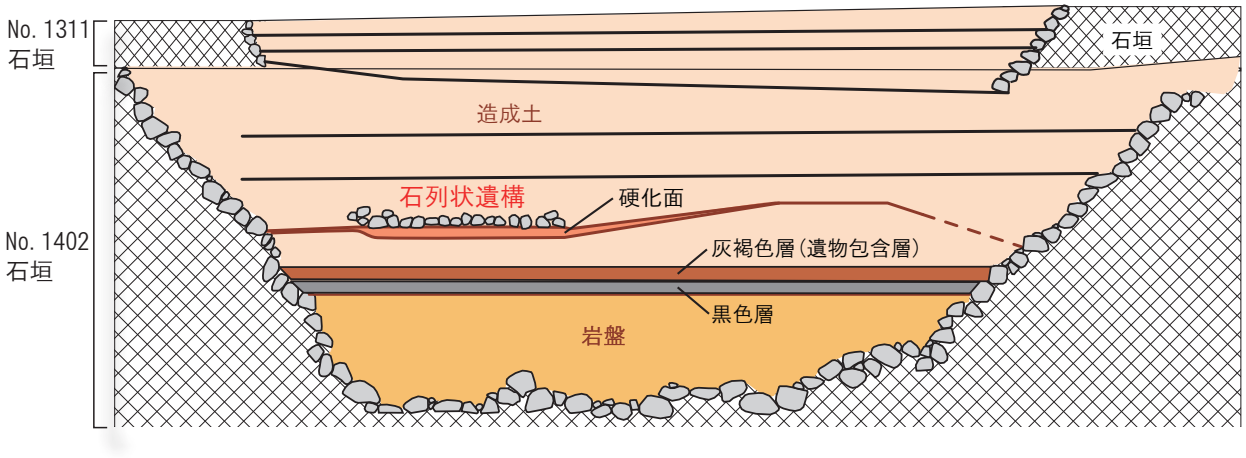
遺物包含層と地山面検出の遺構について

今回の調査において、No.1402 石垣背面の標高 13.8m 付近で灰褐色の遺物包含層が確認された。遺物は、大半が破片ではあったものの、15 ～ 16 世紀を主体とする陶磁器類であった。灰褐色の遺物包含層と同質の堆積土は、No.1401 石垣背面の土層からもほぼ同じ標高点で確認している（第 72 図）が、遺物は出土していない。遺物包含層直下の地山面では、小穴３基と溝状遺構１条の遺構を確認したが、遺構の残存状況が悪く、人為的なものかも含めて、今後、検証していく必要がある。しかしながら、この地が伝承の「森岳」という小山で、猛島神社の前身があった（註２）事も含めると、集落や館等が存在した可能性も考えられる。今後の森岳城の調査では、中世以前の遺構・遺物が存在する可能性も視野に入れ、森岳城および周辺の土地利用の経過を辿ることが、重要な課題だと思われる。

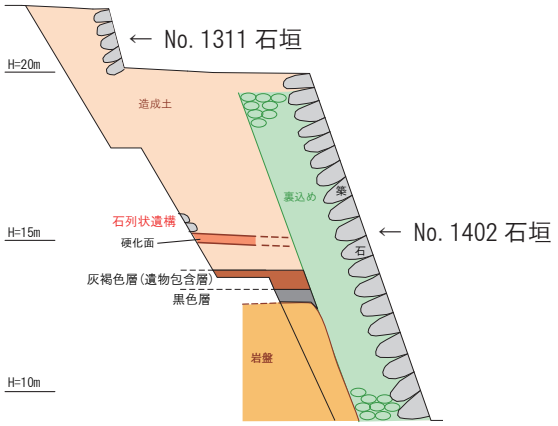


第 71 図　No. 1403 石垣隅角部位置および状況写真

石垣背面土層模式図



石垣断面土層模式図



No. 1401 石垣背面盛土

第 72 図　No. 1311･1401･1402 石垣土層模式図

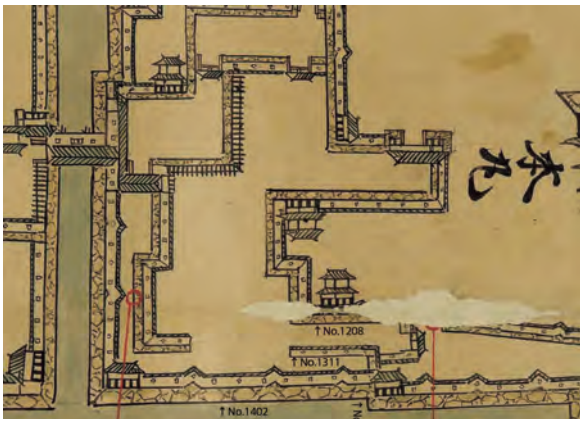
（２）絵図にみられる No. 1311 石垣と No. 1402 石垣

森岳城の絵図については、多くのものが確認されている。特に、石垣普請の許可を得るための幕府への届出書である老中奉書と共に修復箇所を示す絵図が数多く残されている（第１部第１章第２節　参照）。ここでは年代の判るものを中心に本丸内の様子が描かれた絵図から No. 1311 石垣と No. 1402 石垣周辺の状況を検討したい。

第 73 図に掲載した１～６の絵図は、No. 1311 石垣と No. 1402 石垣に関わる本丸内の様子が描かれている。各絵図のおよその制作年代は次の通りである。１は寛文 12(1672) 年とされる。２は江戸中期～末期とされるが、城内の構築物の内容は１と共通性が多く認められ、１の時期に近いものと考えられる。３～６の本丸内の内容はほぼ同一とみられ、大きな変化は認められない。３は享保４(1719) 年の石垣崩落箇所を示したもの、４は 18 世紀中頃と推定されている。５は寛政４(1792) 年から文政２(1819) 年に作成されたと推測されている。６は３と同様に石垣崩落箇所を示したもので天保 12(1841) 年とされる。これらの絵図はおよその制作年代が推定されているが、写しのものもあるとみられる。幕府への石垣修復箇所の届出を目的とした絵図以外については、制作年代がそのまま当時の城内を反映しているものではないと思われ、今後、更なる検討が必要と思われる。

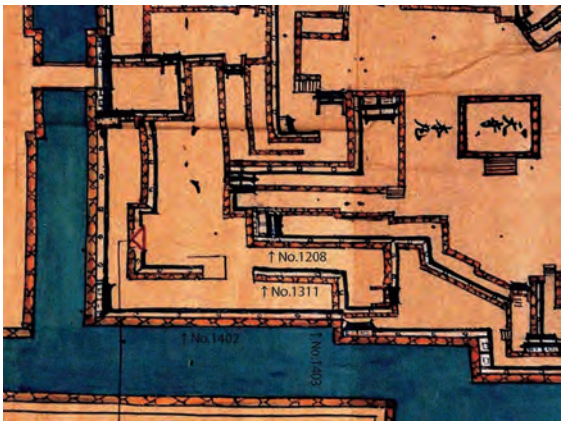
次に、No. 1311･1402 石垣について絵図から検討を行いたい。No. 1311 石垣上面は、二ノ丸から本丸へ西廻りで入るための城道にあたる帯曲輪として機能していたと考えられる。２には No. 1311 石垣の築石が南から北にかけて低くなる状況が描かれている。このことから、No. 1311 石垣の上面は、緩い傾斜のあるスロープ状の通路として機能していたと考えられる。今回の石垣解体前の現況は、

石垣上面はほぼ平坦面となっており、No. 1311 石垣南端から上段の曲輪へは階段が設置されている。これは２とは様相を異にしており、このことからも改修を受けたことが想定される。また、多くの絵図に共通する描画として、No. 1311 石垣の上面の帯曲輪を直進すると枡形状の虎口空間が設けられ、その南西隅には薬医門または棟門と思われる門が構えられている。No. 1311 石垣の上面から門まで辿り着くには二度折れ曲がる必要があり、No. 1311 石垣の上面側から門への通路は見通しのきかない食い違いを意図した縄張りとなっていたと考えられる。ただし、５の絵図には門が描かれておらず、絵図の制作年代も含めて検討する必要がある。

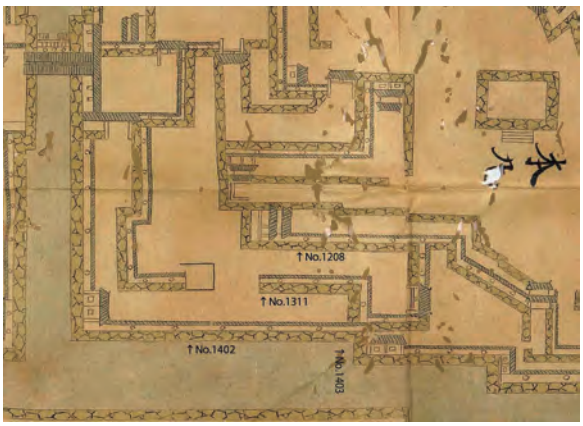


１．島原城之図

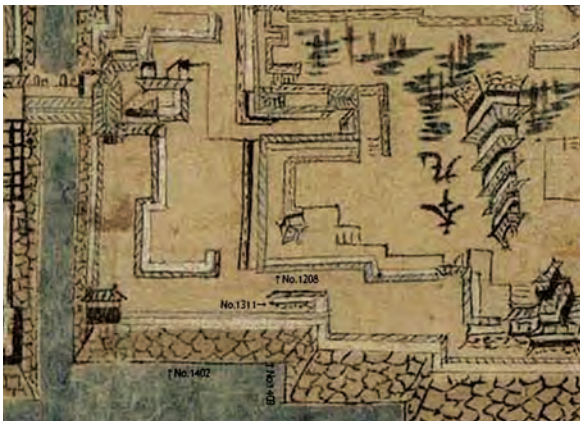
２．嶋原之城図



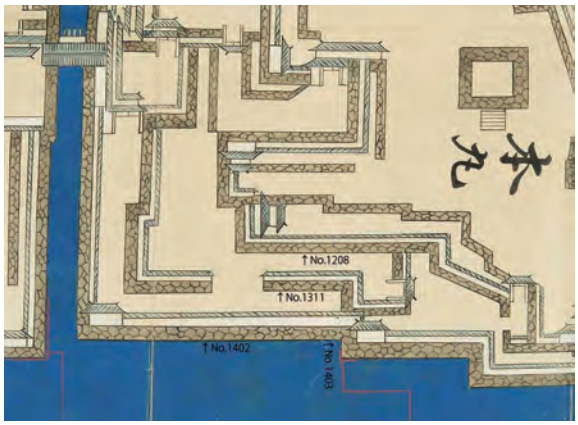
３．肥前国嶋原城本丸内曲輪石垣所絵図



４．肥前国島原城絵図



５．森岳城図



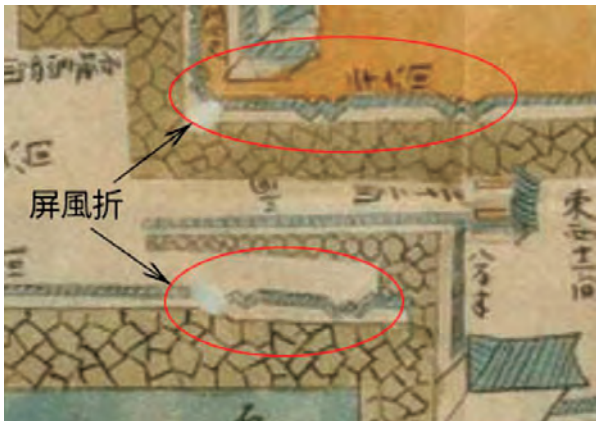
６．肥前国嶋原城当閏正月廿三日風雨之節破損所覚

※図面左が北

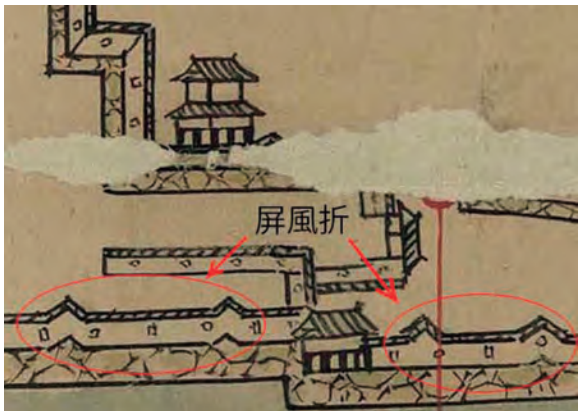
第 73 図　森岳城関連絵図

次に、No. 1402 石垣については、すべての絵図の共通点として北端には隅櫓が描かれ、現在、北端に積まれているような３段の石垣は認められない。注目すべき点として、１と２の絵図には、No. 1402 石垣の塀を三角形に城内側へ折り込み、壁面に狭間を設け横矢を掛けるための屏風折が描かれている（第 73･74 図）。今回の発掘調査では、屏風折に関連する遺構は認められないが、城壁の屏風折は本丸のみならず、二ノ丸・外郭にも認められ、今後の石垣天端面の調査では注意が必要であると思われる。塀の屏風折の類例としては、塀を三角形に内側に折り込むものと外側へ突出させるものとがある。前者には松本城（長野県）二ノ丸・三ノ丸、刈谷城（愛知県）二ノ丸などがあり、後者には篠山城（兵庫県）二ノ丸（現三ノ丸）、津山城（岡山県）外郭、徳島城（徳島県）山麓居館部などがあり、屏風折の城壁は古絵図に描かれるのみで現存していない（註３）。また、２の絵図には石垣の高さが記載されており、石垣の北端が「石垣高五間」、石垣中央付近が「石垣高六間半」、南側の今回の崩落部付近が「石垣高五間半」となっている。この三箇所に対応して２の絵図中では、石垣に段差が描かれている。現状でも絵図の通り中央付近は段差で一段高くなり、今回崩落した石垣のある南側へは緩やかに下っている状況が確認できる。今回の調査では、南側の段差は検出されていないが、絵図の描画と現況の地形に一致している事が確認された。

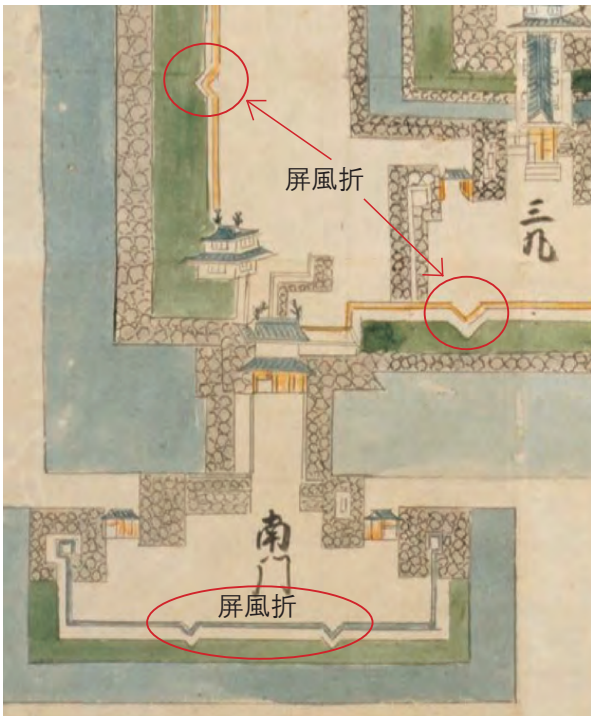
今回の発掘調査では、絵図に描かれた塀などの構築物に関連する遺構は検出されていない。しかし、森岳城関連の絵図は多く残されており、今後も更なる絵図同士の比較や文献資料との検討を行い、発掘調査にも活かされていく事が期待される。



Ａ．嶋原之城図



Ｂ．島原城之図



Ｃ．丹波国篠山城絵図

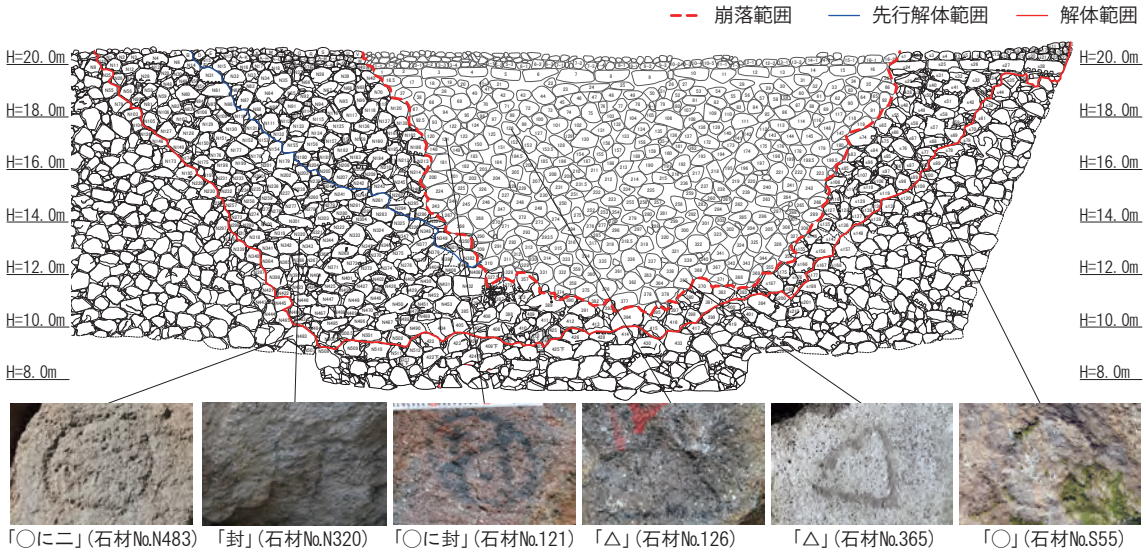
第 74 図　屏風折関連絵図

第２節　石切丁場と刻印（第 75･76 図）

森岳城跡の石垣で使用された石材は、基本、デイサイトである。火山噴出物であるこれらの岩石は、島原半島の広範囲で採取可能であるため、採集地の特定は難しい。ただ、森岳城から南へ約 2.3km 離れた島原市湊新地町に所在する南天島が石切丁場の一つとして確認されている。この南天島で採れる石材は安山岩であり、現地の石材に矢穴口幅 60 ～ 90mm、矢穴深度 35 ～ 60mm、矢穴間隔 20 ～ 400mm の痕跡も認められる。さらに、肥前島原松平文庫所蔵『弘化五年　嘉永元年ニ成三月十五日改ル　御厩櫓　泰安前　水道堀切　石垣御修復控　申正月　冬成』に、「沖ノ島」で「石割」「石取」し、「南天島」を「見分」した旨の記述がみられる。この内、「沖ノ島」は、現在では所在が確認できない。

また、石材の刻印については、これまで森岳城の石垣では明瞭な刻印は見つかっていなかった。それが今回の調査において築石の面からは「〇」と「〇に二」、「封」の刻印が確認された。さらに、崩落した石材からは「〇に封」と「△」の墨書が見つかっている。そのため、今後の調査にてその他の石垣からも刻印が発見される可能性は高い。

第 75 図　南天島位置図および状況写真



「〇に二」（石材 No.N483）　「封」（石材 No.N320）　「〇に封」（石材 No.121）　「△」（石材 No.126）　「△」（石材 No.365）　「〇」（石材 No.S55）

第 76 図　No. 1402 石垣内刻印が確認された築石状況図

第３節　遺物

今回の調査にて出土した遺物は、主に陶磁器と瓦であった。まず、陶磁器については、No.1402 石垣背面の調査において、森岳城築城以前と思われる地山直上に堆積した灰褐色土の遺物包含層から多くの陶磁器類などが出土している。主な出土遺物では中国産のものとして白磁稜花皿、青磁稜花皿、龍泉窯系の青磁碗、景徳鎮窯の染付皿・碗と青磁花菱形小皿、漳州窯系の染付碗などがあり、その他に朝鮮産の白磁皿や国内産の土師器小皿や瓦質火鉢が出土している。出土遺物でもっとも多いのは中国景徳鎮窯の 16 世紀代の染付碗・皿で、古い遺物として中世前期の中国産の青白磁合子と思われる小形品（第 30 図５）が出土しているが、この他の遺物はほぼ 15 世紀～ 16 世紀代の所産であった。また、新しい遺物としては、16 世紀後半の中国漳州窯系染付皿（第 31 図 21 ～ 23）と 16 世紀後半～ 17 世紀初頭の中国産染付皿（第 30 図 17）が出土している。灰褐色土の遺物包含層の年代は 16 世紀代に主体があり、下限は 17 世紀初頭までといえる。ただし、出土遺物はいずれも小片で判別できないものも多数あり、17 世紀初頭以降の遺物が含まれている可能性もあるため、今後の調査で検証する必要がある。

第 77 図「千秋万歳寛政二年戊九月十三日瓦師」銘桟瓦

次に、瓦については膨大な量が出土し、その総重量約２トンにも及ぶ。残念ながらそのすべてが少なからず欠損しており、完形品はなかった。参考までに、島原市一野遺跡にて採取された「千秋万歳寛政二年戊九月十三日瓦師」銘の入った桟瓦（第 77 図）の完形品を掲載する。この桟瓦は現在、島原市有明歴史民俗資料館に保管されている。

第４節　まとめ

最後に、今回の発掘調査は、崩落した石垣の復旧工事に伴う発掘調査であった。このため、発掘調査区の大半が崩落している状況であったが、森岳城以前の遺物包含層や森岳城に関連する遺構などの新たな発見があったことは十分な成果と言える。特に、No.1402 石垣では石垣背面の構造物として全国的にも珍しい石垣背面の盛土内中腹から石列状遺構が発見され、森岳城全体構造を解明していく上で大きな成果となった。また、No.1402 石垣背面の盛土除去後の地山直上では中世の遺物包含層が確認され、今後の発掘調査で森岳城築城以前の遺構が検出される事が期待される。今後の発掘調査の課題としては、森岳城機能時の遺構の有無、近世の石垣修復の痕跡の確認、森岳城築城以前の遺構の確認などこの他にも多くの課題があると思われる。今回の成果を踏まえた上で今後の調査によりさらなる森岳城の全貌が解明されていくことを期待したい。

第２章　石垣復旧工事の総括

第１節　崩落状況と復旧方針

平成 24 年６月 24 日に起こった No. 1402 石垣の崩落は、高さ約 10 m、幅約 25 mにおよび、また、同時に No. 1401 石垣の一部も崩落した。No. 1402 石垣の崩落は、石垣背面に多量の雨水が流れ込んだことによる裏土の円弧滑りに伴う崩落であったため、石垣自体はその形状のまま前面へ滑っており、石材は石垣の前面に、ある程度崩落前の石材配置に近い状態を保ち分布していた。

この災害に対応するため、島原市は早急に庁内石垣復旧体制を組織し、有識者を含めた島原城石垣復旧対策検討委員会を発足させて修復方針・工法の検討を行った。普及の基本方針としては、石垣の持つ文化財的価値を損なわない復旧を行うため、崩落および孕み等の変状が生じる前の状態に戻すことを原則とし、その方針に沿った工法の検討・採用を行った。

第２節　復旧工事

文化財的価値を損なわない復旧工事を行うにあたり、崩落した石材の元位置を照合する必要であった。そのため、復旧工事発注前に市教育委員会により、表面が露出して確認が可能である石材の崩落前の位置の照合を行った。その後、復旧工事において作業ヤードの造成や、No. 1402 石垣の先行解体、No. 1311 石垣解体と並行した石材の照合を行った。工事における石材の照合作業は、まず１層目の写真測量を行い、その後に崩落石材の取上げ、洗浄を行い写真と見比べた。崩落石材は、崩落時の衝撃で裏土に埋まっているものが多く、取り出してから洗浄した後に照合せざるを得ない状況であったため、かなりの困難を要した。しかしながら、その困難で緻密な照合を行った結果、個数換算で約９割ほどの石材の元位置を明らかにし、ワレやヒビ等で使用できない石材を除き約８割の石材を元位置に積み直すことができたのは大きな成果である。また、その一方で、崩落前の写真では、元の位置が特定できない石材も混在していたことも明らかになり、恐らくこれらの石材は、過去の石垣崩落によって堀底に落ちたものであると考えられる。

石垣背面の掘削については、まず施工中の安全を確保するため、掘削法面を安定させる必要が求められた。そのため、切土補強土工法・グランドアンカー工法・標準床掘工法の３案について検討を行い、その結果、標準床掘工法を採用した。この工法は、文化財確認調査を伴った施工が可能で、且つ伝統的な工法を用いた石垣復旧も可能であり、他の２案と比べると工事金額を低く抑えられるという利点があった。しかしその一方で、この工法では、切削範囲が No. 1402 石垣上段の No. 1311 石垣にまでおよぶため、No. 1402 石垣だけでなく、No. 1311 石垣の解体も必要となった。

復旧においては、崩落の最要因とされる石垣背面への雨水の浸透を軽減し、可能な限り崩落前の状況を復元する工法を採用した。No. 1402 石垣背面で確認された石列状遺構からは、降雨直後に雨水とみられる水の流出があったため、遺構を現地保存した上で、その遺構の下の硬化面を前方へ延長させるように、新規土と消石灰による止水層を設置した。止水層については、前面へ勾配を取り、裏栗層へ連結させることで排水機能を持たせた。さらに、No. 1402 石垣天端には、城内駐車場や観光復興記念館等からの雨水が流れ込んでおり、その雨水が石垣背面へ浸透することを軽減させるため、天端にはU型側溝とコルゲート管を設置し、No. 1402 石垣北側隅角部より堀内へ排水するようにした。また、観光復興記念館からの雨水は、No. 1208 石垣前面に仮設で設置したコルゲート管によりU型側溝へ排水し、石垣内へ浸透させないようにした。

崩落・解体した築石には、破損や劣化等のため交換が必要なものがあった。また、天端石の高さ調整のために追加石材が必要となった。そのため、新規石材を使用する必要が生じ、島原城石垣復旧対策検討委員会において承認を受けた地元石材を新規石材として使用した。最終的に新規石材へ交換した割合は、修復した範囲の個数換算で約２割である。

第３章　事業の総括

第１節　事業の成果

今回の事業は、平成 24(2012) 年に梅雨前線豪雨災害により被災した島原城跡公園の災害復旧事業であった。しかし、石垣をただの擁壁としてではなく、文化財として扱ったため、これ以上の石垣の崩壊を防ぐことと、城跡としての景観を維持することができたといえる。

石垣復旧に伴って実施した発掘調査では、石垣の内部に石列状遺構が発見されたことをはじめ、石垣の構造の解明に大いに貢献することとなった。さらに、16 世紀を主体とする遺物包含層が確認されたことは、築城以前の様相を把握する手掛かりとなり、今後の調査に大きな課題と可能性をもたらした。復旧作業においては、石材照合をはじめ、かなりの困難を伴う作業であったものの、石垣をおおむね崩落前の状態に戻すことができたことは大きな成果であったといえる。崩落した石材の接地部分には「あたり」を良くするための加工が施されているものがあり、石材を元位置に配置できた根拠ともなった。また、石材には、石尻が大きくＬ字状に下がり下段の石材に引っ掛ける様に積まれているものもあり、当時の石工が石垣の構築に繊細な技術と工夫を凝らしていることが確認できた。その他、接地部分と明らかに異なる場所に「あたり」を良くする加工痕が残されている石材も確認されたことから、石垣は築かれた後も何度か崩落し、その度に修復をされていた証拠となった。また、複数回の積直しによるためか、石材は、石垣面に平坦な表面を向けるものが少なく、極端なものでは表面が面ではなく点としか認識できない石材もあり、松本勝蔣氏曰く「面が面じゃない」積み方をされており、石垣の表面が面でなく点で構成されることが島原城と特長の一つ

接地部分の加工痕

接地部分の加工痕

石尻がＬ字状に下がる石材

接地部分と異なる場所に残る加工痕（左：N173　右：N149）

第 78 図　石材加工痕状況

でもあると考えられる。

このような石材に残された当時の技術の痕跡を一石ずつ確認しながら石積を成し遂げた、現在の石工松本勝蔣氏と藤本昇氏を筆頭とする藤本石工の技術者の功績は非常に大きい。

最後に、今回の石垣崩落部分の修復については、国土交通省の公共土木施設災害復旧事業制度の適応を受けて実施したにも関わらず、文化財的な施工が可能であったという稀な事例であり、今後全国各地から注目されるであろう。

第２節　事業の課題

No.1402 石垣は復旧が完了したが、No.1311･1401 石垣については、復旧を行っていない。No.1311 石垣は復旧のための資料ならびに復旧方針についての検討が不十分であったため、掘削法面をシート養生し、石材については島原城跡公園内に仮置きしており、No.1401 石垣は石垣前面に布団籠を設置し、崩落の進行を防ぐ措置を施している。その他、今回工事を行った箇所以外にも、森岳城（島原城）跡の石垣には崩落の危険性がある箇所が多数残っている。今後、それら石垣については、復旧を行う必要があるが、全ての石垣を同時に修復することはできないため、長期的な計画を策定しなければならない。現在、計画策定のための基礎資料となる石垣の現状を把握するための石垣カルテ事業を、今回の事業とは別に平成 24 年度から実施している。それと同時に復旧のための資料の収集ならびに復旧方針の検討を行う必要がある。

さらに、石垣復旧等の史跡整備後の維持管理も課題の一つである。計画策定の段階で整備後の活用についても検討するのは元より、いかに市民の協力・理解を得られるかを求められる。まずは、行政が先頭になり市民に対してこの「森岳城跡」が非常に価値あるものであることを啓発し、皆が市民のシンボル・宝物であるという誇りを持ってもらうことが大切である。そうすることで、自発的なボランティア活動へと繋がり、恒久的な維持管理となるものであると思われる。ただし、維持管理の方針を明確にしておかなければ、森岳城としての価値を損ねることになりかねず、それらを含めて市民の理解を得る必要がある。

また、現在、島原市では森岳城跡を国指定文化財に向けての動きがあるが、市長をはじめ関係各所が意見・方針の一致が重要な課題となっている。行政がリーダーシップをとり市民を取り込むことが必要となる。森岳城跡の抱える課題は多いが、少なからず解決していかなければならない。

【絵図・引用】

第５・７･64 図　国立国会図書館所蔵〔日本古城地図〕西海道之部 (1).322 嶋原之城図
江戸中期－末期 写

第 73 図　１・３・４：瑞雲山本光寺所蔵
２：[日本古城絵図] 西海道之部（1）322 嶋原之城図　国立国会図書館所蔵
５：八幡神社所蔵
６：九州大学付属図書館付設記録資料館所蔵

第 74 図　A：[日本古城絵図] 西海道之部（1）322 嶋原之城図　国立国会図書館所蔵
B：瑞雲山本光寺所蔵 島原城之図
C：国立国会図書館所蔵〔日本古城地図〕山陰道之部．243 丹波国篠山城絵図
江戸中期－末期 写

【註】

（１）金森安孝　2003 「仙台城の石垣－本丸跡の石垣解体に伴う発掘調査から－」『城と石垣－その保存と活用－』 峰岸純夫・入間田宣夫編　高志書院

（２）林銑吉　1954 『島原半島史』 長崎県高来郡教育委員会

（３）三浦正幸　1999 『城の鑑賞基礎知識』至文堂

【参考文献】

文化庁文化財部記念物課監修　2015 『石垣整備のてびき』 同成社

入江湑　1972 『島原の歴史－藩政編』 島原市役所

入江湑　1972 『島原の歴史－自治制編』 島原市役所

外山幹夫ほか　1980 『日本城郭大系 17 長崎・佐賀』新人物往来社

長崎県教育委員会編　1997 『原始・古代の長崎県　通史編』長崎県教育委員会

本田秀樹・竹中哲朗・川口洋平・東貴之　2002 『森岳城跡－県立島原高等学校体育館建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告－』長崎県文化財調査報告書 第 166 集

本田秀樹・本多和典　2003 『森岳城跡Ⅱ－県立島原高等学校浄化槽移設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告－』長崎県文化財調査報告書 第 173 集

土橋啓介　2006 『森岳城跡－島原法務総合庁舎増築に係る埋蔵文化財調査報告－』島原市文化財調査報告書 第 11 集

西田郁乃・伊藤さやか・吉田千沙子・木越隆三・丹野修太・冨田和気夫・藤根久・竹原弘展・米田恭子・佐々木由香・バンダリ スダルシャン・中村賢太郎・黒沼保子　2011 『金沢城跡－河北門－』金沢城史料叢書 13　金沢城公園整備事業に係る埋蔵文化財調査報告書４　石川県金沢城研究所

村岡正・早川正夫・福井宇洋・小菅一男・母利美和・谷口徹　1988 『特別史跡彦根城跡表御殿復元工事報告書』彦根城博物館調査報告 1　彦根城博物館

内田高義・藤原武二・藤田若菜・吉村龍二・北岡慎也　2012 『特別史跡　一乗谷朝倉氏遺跡　特別名勝　一乗谷朝倉氏庭園　朝倉館跡庭園　修理整備報告書』 福井市教育委員会　文化課　一乗谷朝倉氏遺跡管理事務所

大阪市建設局花と緑の推進本部　2000 『特別史跡　大坂城跡　石垣修復工事施工報告書 （ 桜門石垣修復工事　山里曲輪石垣修復工事 ）』

宮塚義人・川口恭子・山内裕之・元山恒・西村正三　2007 『特別史跡　江戸城跡　皇居東御苑　内本丸中之門石垣修復工事報告書』 宮内庁管理部

中井均　2005「篠山城」『城歩きハンドブック』別冊歴史読本 09　新人物往来社

渡辺一徳・星住英夫　1995 『雲仙火山地質図』通省産業省工業技術院　地質調査所

写　真　図　版

01. 本丸・二ノ丸（西から）昭和 30 年代撮影

02. 事業地全景（北から）

03. 事業地全景（南西から）

04. 事業地全景（俯瞰）

05. No. 1311･1402 石垣崩落前（西から）2011 年 8 月 26 日撮影

06. No. 1402 石垣崩落（西から）2012 年 6 月 24 日撮影

07. No. 1401 石垣崩落前（西から）2011 年 8 月 26 日撮影

08. No. 1401 石垣崩落（北から）2012 年 6 月 24 日撮影

09. No. 1402 石垣石材崩落状況（東から）

10. No. 1402 石垣石材崩落状況（南から）

11. No. 1311 石垣解体前（西から）

12. No. 1402 石垣解体前（西から）

13. No. 1311･1402 石垣解体完了（西から）2013 年９月撮影

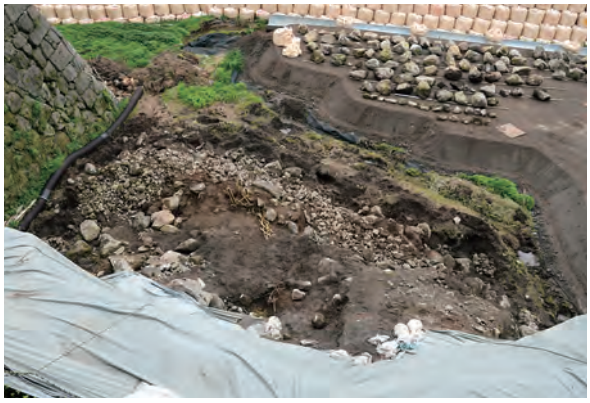
14. No. 1402 石垣石積完了（西から）2014 年３月撮影

15. No. 1402 石垣崩落状況（東から）

16. No. 1402 石垣崩落状況（西から）

17. No. 1402 石垣崩落状況（南から）

18. No. 1402 石垣崩落状況（北から）



19. No. 1402 石垣崩落石材撤去後（東から）

20. No. 1402 石垣崩落石材撤去後（西から）

21. No. 1402 石垣根石付近（西から）

22. No. 1402 石垣根石付近土層（北から）

23. No. 1311 石垣調査範囲（南から）

24. No. 1311 石垣 TP1 土層１（南から）

25. No. 1311 石垣発掘作業状況（北から）

26. No. 1311 石垣 TP1 土層２（南から）

27. No. 1311 石垣栗石検出状況（南から）

28. No. 1311 石垣 TP1 土層３（南から）

29. No. 1311 石垣５段目検出状況（南から）

30. No. 1311 石垣５段目検出状況（北から）

31. No. 1311 石垣６段目（根石）検出状況（東から）

32. No. 1311 石垣３・４段目（根石）検出状況（東から）

33. No. 1311 石垣解体範囲南端（北から）

34. No. 1311 石垣解体範囲北端（南から）

35. No. 1311 石垣完掘状況（北から）

36. No. 1311 石垣完掘状況（南から）

37. No. 1311 石垣背面盛土状況（北から）

38. No. 1311 石垣背面盛土状況（南から）

39. SV01 と SD01（南から）

40. SD01（東から）

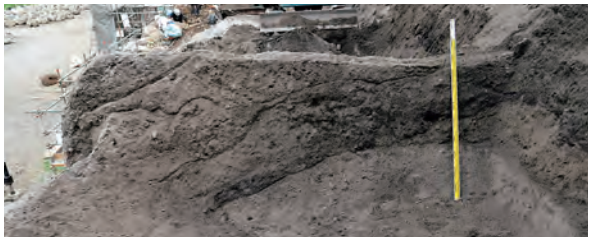
41. SV01 土層（西から）

42. SV01（東から）

43. SV01（西から）

44. No. 1402 石垣土層１（南から）

45. No. 1402 石垣土層２（南から）

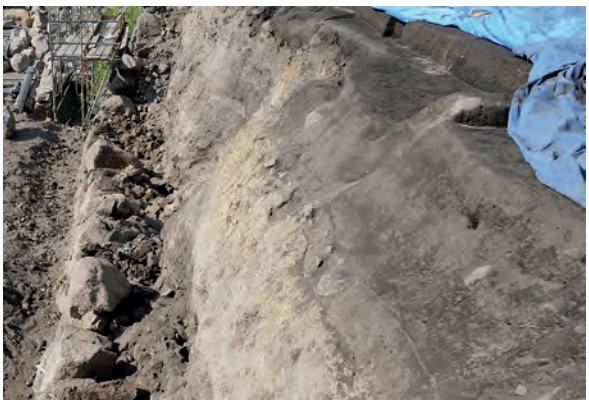


46. No. 1402 石垣土層３（南から）

47. No. 1402 石垣土層４（南から）

48. No. 1402 石垣土層５（南から）

49. No. 1402 石垣土層６（南から）



50. No. 1402 石垣土層７（南から）

51. No. 1402 石垣北側土層１（南から）

52. No. 1402 石垣北側土層２（南から）

53. SV02（俯瞰）

54. SV02（西から）

55. SV02 前面土層（北から）

56. SV02 南端石材

57. SV02 石材矢穴

58. SV02 雨水湧出状況

59. TP6 北側土層（西から）

60. TP6 北側岩盤（俯瞰）

61. TP6 南側土層（西から）

62. TP6 南側岩盤（俯瞰）

63. P01 ～ 03（東から）

64. SD02（東から）

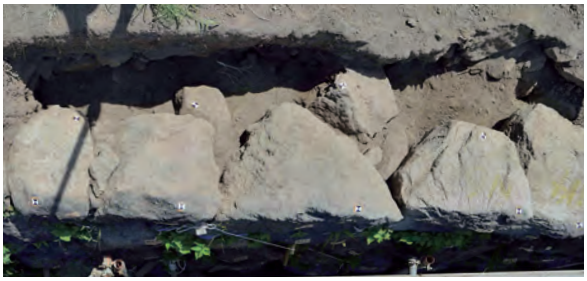
65. 調査区南端土坑状の落込み１（東から）

66. 調査区南端土坑状の落込み２（東から）

67. 石材 N404 背面（北から）

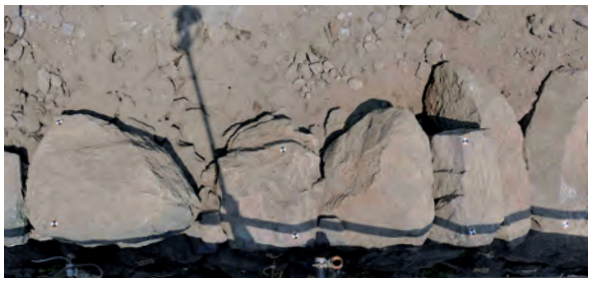
68. 調査区中央掘削坑裏込め（南から）

69. 調査区中央掘削坑（西から）



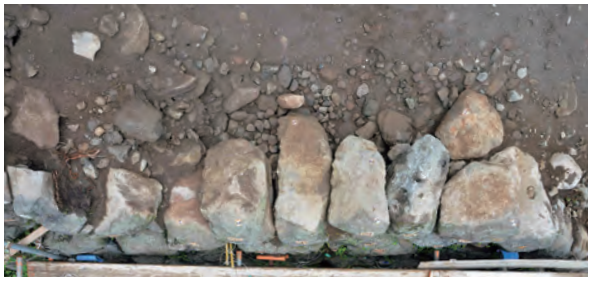
70. No. 1402 石垣１段目 N2 ～ 4, N6

71. No. 1402 石垣２段目 N11 ～ 13, N29 ～ 31



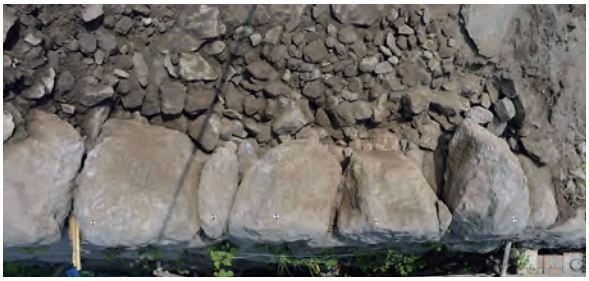
72. No. 1402 石垣３段目 N28, N48 ～ 51

73. No. 1402 石垣４段目 N57 ～ 61



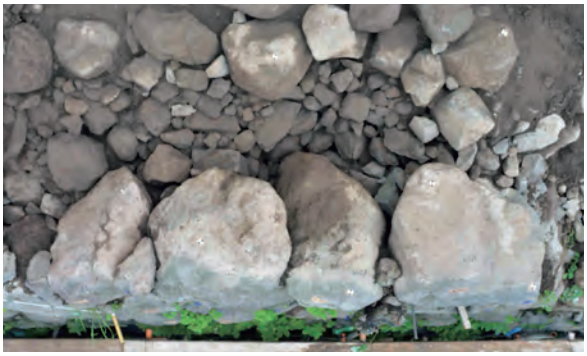
74. No. 1402 石垣５段目 N81 ～ 86

75. No. 1402 石垣６段目 N106 ～ 110

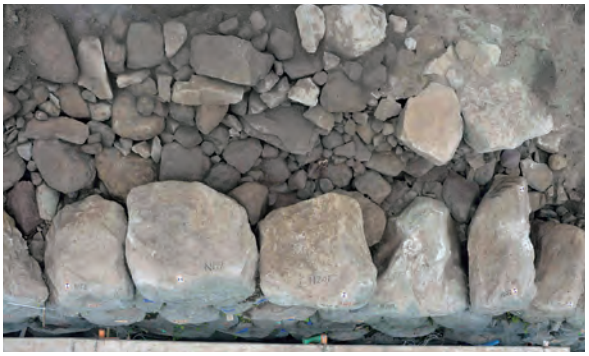


76. No. 1402 石垣７段目 N129, N130, N131

77. No. 1402 石垣８段目 N128, N150 ～ N153



78. No. 1402 石垣９段目 N176 ～ N178, N154



79. No. 1402 石垣 10 段目 N198 ～ N203

80. No. 1402 石垣 1 段目 S25, S26

81. No. 1402 石垣 1 段目 S27

82. No. 1402 石垣 1 段目 S28

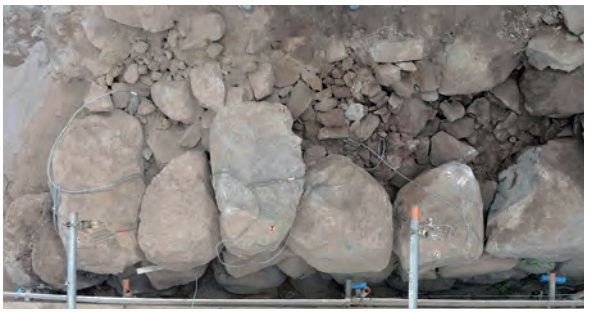
83. No. 1402 石垣３段目 S38 ～ 41, S33, S34

84. No. 1402 石垣４段目 S48, S50, S51, S42, S43

85. No. 1402 石垣５段目 S55, S49, S58, S42

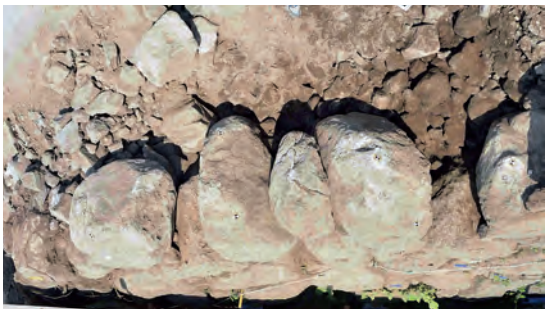
86. No. 1402 石垣６段目 S65, S66, 56, S57, S59

87. No. 1402 石垣 7 段目 S74, S66 ～ S69

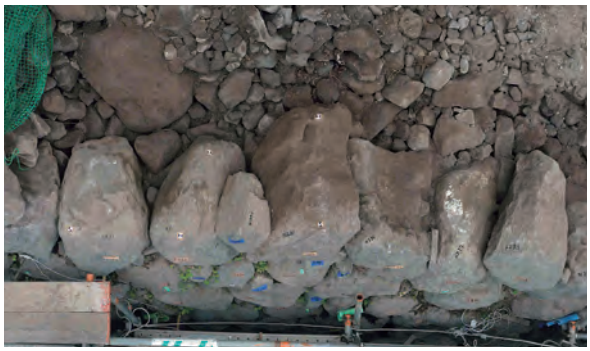


88. No. 1402 石垣８段目 S83, S84, S75 ～ S77

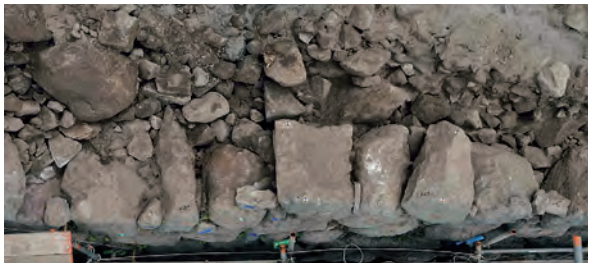
89. No. 1402 石垣８～ 10 段目 S95, 96, 85, 87, 88



90. No. 1402 石垣９·10 段目 S107, 97, 86, 87

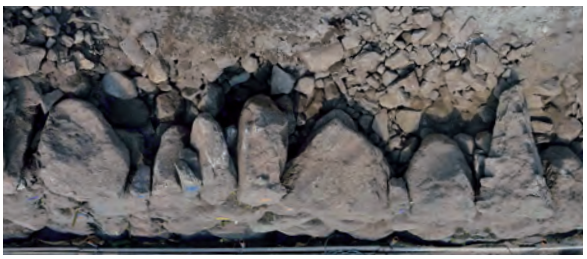


91. No. 1402 石垣 11 段目 N231, N233, N200, N236, N238



92. No. 1402 石垣 12 段目 N232, N234 ～ N238, N260

93. No. 1402 石垣 13 段目 N257 ～ 259, 278, 279



94. No. 1402 石垣 14 段目 N257, 274 ～ 276, 301, 303, 280

95. No. 1402 石垣 14･15 段目 N273, N299, N300, N322, N324, N327

96. No. 1402 石垣 15 段目 N298, 299, 319 ～ 321, 322

97. No. 1402 石垣 16 段目 N341 ～ 347, 377, 349, 350

98. No. 1402 石垣 16･17 段目 N364, 370, 375, 377

99. No. 1402 石垣 16 ～ 19 段目 N398 ～ 400, 371, 373, 376, 378, 379, 381

100. No. 1402 石垣 10･11 段目 S117, 118, 108, 98, 99

101. No. 1402 石垣 12 段目 S116, 129, 119

102. No. 1402 石垣 13 段目 S127, S128, S138, S130

103. No. 1402 石垣 14 段目 S137

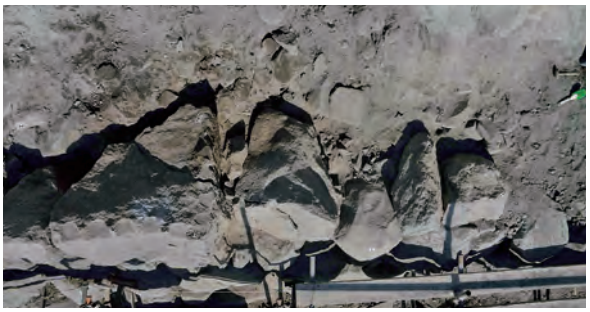
104. No. 1402 石垣 15 段目 S135, 136

105. No. 1402 石垣 16 段目 S146, 147

106. No. 1402 石垣 17 段目 S155, 156

107. No. 1402 石垣 18･19 段目 S175, S166

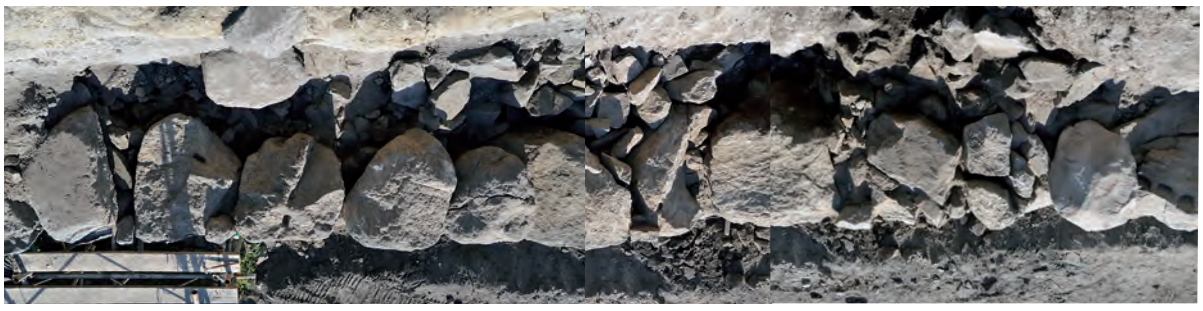
108. No. 1402 石垣 18･19 段目 N406, N408, 327. 5, 328, 357



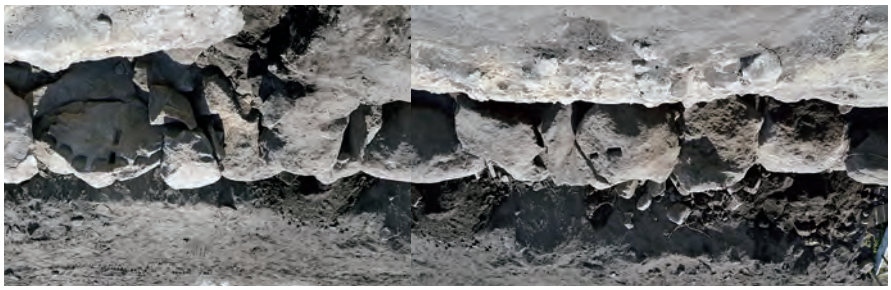
109. No. 1402 石垣 19 段目 N431, N432, 372, 373 右上 、389 上

110. No. 1402 石垣 18･19 段目 N398 ～ N401, N373, N374, N376, N404

111. No. 1402 石垣 19･20 段目 N423 ～ N427, N402, N428, N403



112. No. 1402 石垣 21 段目 1

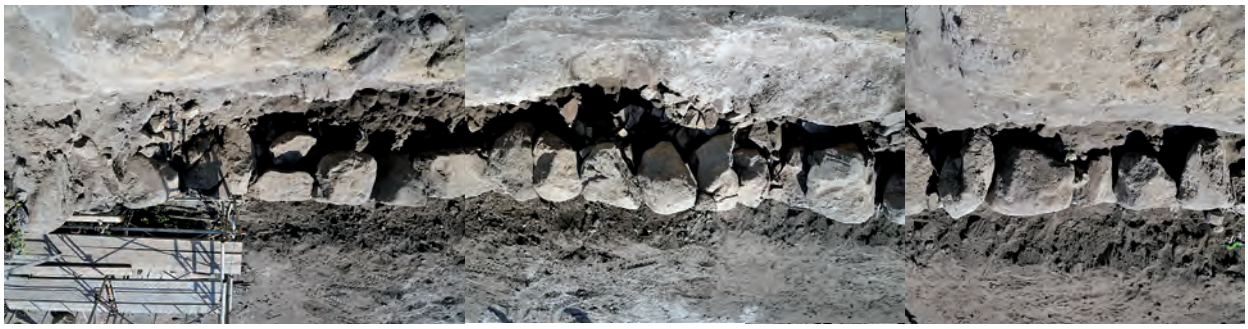


113. No. 1402 石垣 21 段目 2

114. No. 1402 石垣 19･20 段 370, 382, 383, S187, S176

115. No. 1402 石垣 20 段目 S188

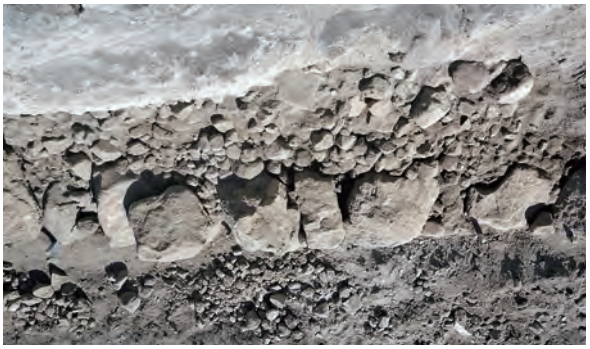
116. No. 1402 石垣 22 段目



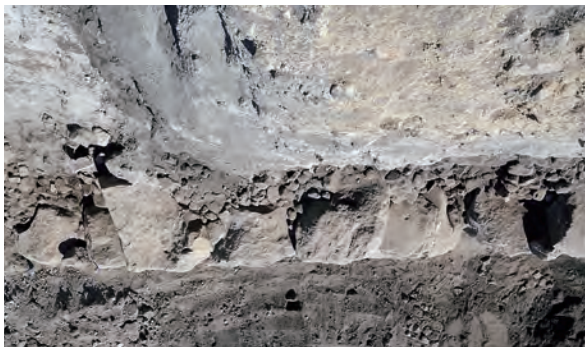
117. No. 1402 石垣 22･23 段目

118. No. 1402 石垣 22 ～ 24 段目 N484 ～ 416

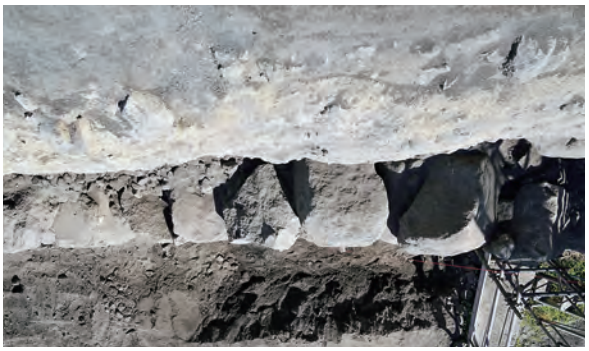
119. No. 1402 石垣築石解体完了状況 1



120. No. 1402 石垣築石解体完了状況 2



121. No. 1402 石垣築石解体完了状況 3



122. No. 1402 石垣築石解体完了状況 4

123. No. 1402 石垣完掘状況（北から）

124. No. 1402 石垣完掘状況（南から）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

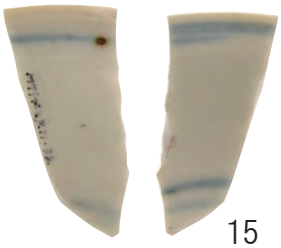
11

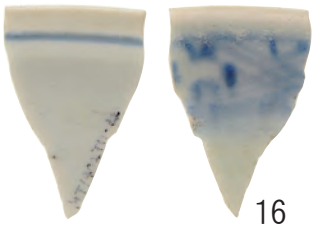
12

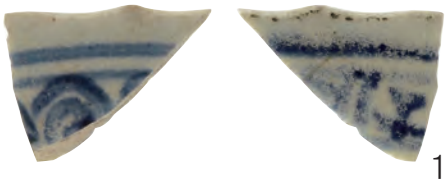
125. 陶磁器類 1 ～12

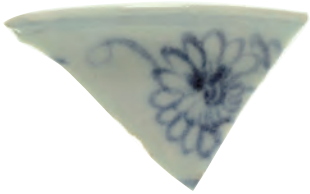
13

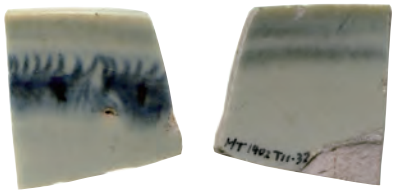
14


15


16


17

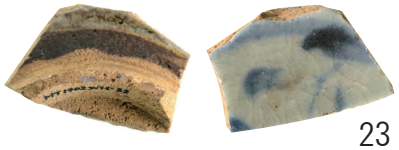

18


19

20

21

22


23

24

25

126. 陶磁器類13～25

26

27

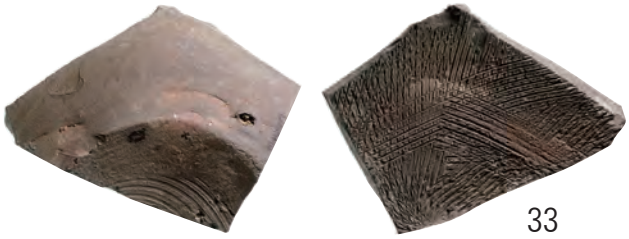
28

29

30

31

32


33

35

34

127. 陶磁器類26～35

128. 瓦 1 ～ 8

9

10

12

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

129. 瓦９～22

24

28

29

30

31

32

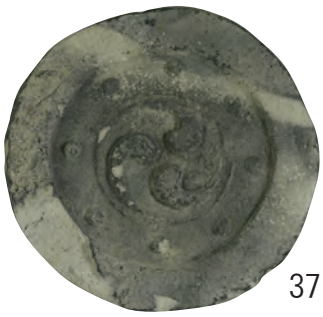
33

34

35

36

130. 瓦24·28～36


37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

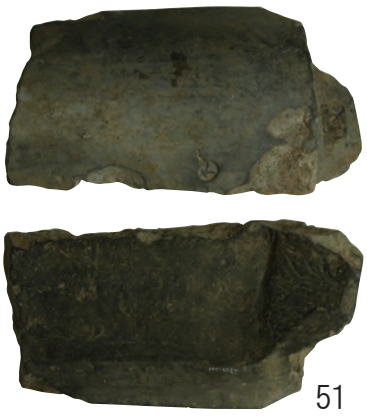
47

48

49

50

131. 瓦37～50



51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

132. 瓦51～63

64

65

66

67

69

68

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

133. 瓦64～85

134. 瓦86

【遺物写真図版番号と本文遺物図版番号との対応関係】

陶磁器類

１：第 29 図１　２：第 29 図２　３：第 29 図３　４：第 29 図４　５：第 29 図５　６：第 29 図６
７：第 29 図７　８：第 29 図８　９：第 29 図９　10：第 29 図 10　11：第 29 図 11　12：第 29 図 12
13：第 29 図 13　14：第 29 図 14　15：第 29 図 15　16：第 29 図 16　17：第 29 図 17　18：第 29 図 18
19：第 29 図 19　20：第 29 図 20　21：第 30 図 21　22：第 30 図 22　23：第 30 図 23　24：第 30 図 24
25：第 30 図 25　26：第 30 図 26　27：第 30 図 27　28：第 30 図 28　29：第 30 図 29　30：第 30 図 30
31：第 30 図 31　32：第 30 図 32　33：第 31 図 33　34：第 31 図 34　35：第 31 図 35

瓦

１：第 33 図１　２：第 33 図２　３：第 33 図３　４：第 33 図４　５：第 33 図５　６：第 34 図６
７：第 34 図７　８：第 35 図８　９：第 35 図９　10：第 36 図 10　11：第 36 図 11　12：第 37 図 12
13：第 38 図 13　14：第 38 図 14　15：第 38 図 15　16：第 38 図 16　17：第 38 図 17　18：第 38 図 18
19：第 38 図 19　20：第 38 図 20　21：第 38 図 21　22：第 39 図 22　24：第 39 図 24　28：第 41 図 28
29：第 42 図 29　30：第 42 図 30　31：第 42 図 31　32：第 42 図 32　33：第 42 図 33　34：第 42 図 34
35：第 42 図 35　36：第 42 図 36　37：第 43 図 37　38：第 43 図 38　39：第 43 図 39　40：第 43 図 40
41：第 44 図 41　42：第 44 図 42　43：第 44 図 43　44：第 44 図 44　45：第 44 図 45　46：第 44 図 46
47：第 44 図 47　48：第 44 図 48　49：第 45 図 49　50：第 45 図 50　51：第 45 図 51　52：第 46 図 52
53：第 46 図 53　54：第 47 図 54　55：第 47 図 55　56：第 47 図 56　57：第 47 図 57　58：第 47 図 58
59：第 47 図 59　60：第 47 図 60　61：第 48 図 61　62：第 48 図 62　63：第 48 図 63　64：第 48 図 64
65：第 49 図 65　66：第 49 図 66　67：第 49 図 67　68：第 49 図 68　69：第 49 図 69　70：第 49 図 70
71：第 49 図 71　72：第 49 図 72　73：第 49 図 73　74：第 50 図 74　75：第 50 図 75　76：第 50 図 76
77：第 50 図 77　78：第 50 図 78　79：第 50 図 79　80：第 50 図 80　81：第 50 図 81　82：第 50 図 82
83：第 51 図 83　84：第 51 図 84　85：第 51 図 85　86：第 52 図 86

135. 現地見学会

136. 現地見学会

137. No.1402 石垣グリッド割り付け状況（西から）

138. No.1402 石垣先行解体作業状況（東から）

139. 石垣平面測量状況（北から）

140. 石列状遺構検出状況（北から）

141. No.1402 石垣背面岩盤掘削状況（西から）

142. 背面止水層消石灰混合状況（北から）

143. No.1402 石垣天端仕上げ状況（北から）

144. ２工区施工状況（北から）

145. 石垣復旧対策検討委員会室内協議

146. 石垣復旧対策検討委員会現場確認

147. 工程会議

148. 石列状遺構　記者発表

149. 文化庁視察

150. 島原市議会視察

151. 島原城公園災害復旧完成シンポジウム

152. 島原城公園災害復旧工事竣工記念式典

報 告 書 抄 録

ふ り が な	もりたけじょうあと
書　　名	森岳城跡Ⅲ
副 書 名	島原城跡公園災害復旧工事報告書
巻　　次	
シリーズ名	島原市文化財調査報告書
シリーズ番号	第14集
編 著 者 名	森宏伸　宇土靖之　中田裕樹　堤浩一朗　吉田久美子
編 集 機 関	島原市
所 在 地	〒855－8555　長崎県島原市上の町537番地　TEL 0957－63－1111
発 行 年 月	西暦2015年3月

ふりがな 所収遺跡名	ふりがな 所在地	コード		北緯 ° ′ ″	東経 ° ′ ″	調査期間	調査面積	調査原因
		市町村	遺跡番号					
もりたけじょうあと 森 岳 城 跡	ながさきけんしまばらし 長崎県島原市 じょうないいっちょうめ 城内一丁目 しまばらじょうせきこうえん 島原城跡公園 地内	42203	3	32° 47′ 22″	130° 21′ 58″	20121228 ～ 20140331	390.55㎡	島原城跡公園 災害復旧工事

所収遺跡名	種別	主な時代	主な遺構	主な遺物	特記事項
森岳城跡	城跡	中世 近世	石垣 石列 溝状遺構 石列状遺構	中世陶磁器 近世陶磁器 瓦	

森岳城跡Ⅲ
―島原城跡公園災害復旧工事報告書―

発行月　平成27(2015)年3月

編集・発行　島原市
島原市上の町537番地
℡　0957(63)1111

印刷　大同印刷株式会社
佐賀市久保泉町大字上和泉1848-20
℡　0952(71)8520

島原市文化財調査報告書　第14集

森岳城跡Ⅲ

―島原城跡公園災害復旧工事報告書―

発行月　　平成27(2015)年3月

編集・発行　島原市
島原市上の町537番地
℡　0957(63)1111

印刷　　大同印刷株式会社
佐賀市久保泉町大字上和泉1848-20
℡　0952(71)8520